

Algebra lineare e geometria

[Appunti Piai Luca]

Academic Year 2021-2022

Indice

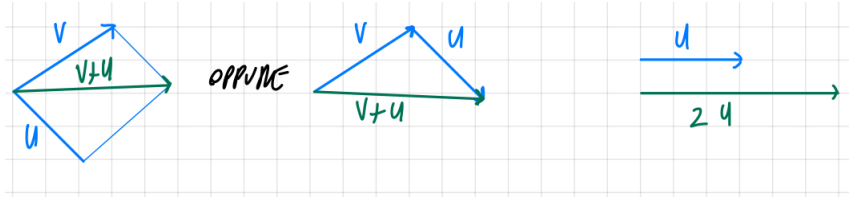
1	Spazi vettoriali	3
1.1	Vettori geometrici del piano	3
1.2	Spazi vettoriali	6
1.2.1	Sottospazi vettoriali	15
1.2.2	Insiemi di generatori e basi	22
1.2.3	Spazi vettoriali finitamente generati	30
2	Funzioni lineari e matrici	39
2.1	Funzioni lineari	39
2.1.1	Nucleo e immagine	43
2.1.2	Funzioni lineari e basi	49
2.2	Matrici	50
2.2.1	Matrici quadrate	54
2.2.2	Cambiamenti di base	60
2.3	Sistemi di equazioni lineari	67
2.3.1	Calcolo del rango di una matrice	75
2.3.2	Metodo di eliminazione di Gauss (o di riduzione a scala o a scalini di Gauss)	76
2.3.3	Calcolo dell'inversa di una matrice	79
3	Determinanti	84
3.1	Permutazioni	84
3.2	Il determinante di una matrice quadrata	86
3.2.1	Il determinante di un endomorfismo	94
4	Diagonalizzazione degli endomorfismi	96
4.1	Autovalori e autovettori	96
4.2	Esempio applicazione	107
5	Spazi vettoriali euclidei	109
5.1	Lunghezze e angoli	109
5.1.1	Lunghezza di un vettore	109
5.1.2	Angoli e prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$	109
5.2	Aree e volumi	111
5.3	Ortogonalità e proiezioni ortogonali	112
5.3.1	Matrici di proiezione	117
5.3.2	Basi ortogonali e ortonormali	119
5.4	Forme bilineari	121
5.5	Forme bilineari simmetriche e matrici	127
5.5.1	Cambiamenti di base	130
5.6	Classificazione delle forme bilineari simmetriche	135
5.7	Diagonalizzazione delle matrici simmetriche reali	137
5.8	Forme quadratiche e forme bilineari simmetriche	140
6	Geometria affine	143
6.1	Spazi affini	143
6.1.1	Punto medio, baricentro	144
6.2	Sottospazi affini o sottovarietà lineari	145
6.3	Distanze nello spazio affine reale $\mathbb{A}^n$	147
6.4	Iperpiani	149
6.4.1	Proiezioni ortogonali di punti su iperpiani	149
6.5	Posizioni reciproche di rette in $\mathbb{A}^n$	151
6.6	Posizioni reciproche di due piani in $\mathbb{A}^3$	152
6.6.1	Fasci di piani in $\mathbb{A}^3$	152
6.7	Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$	154
6.8	Distanza tra due sottovarietà lineari	155
6.9	Sfere e circonferenze in $\mathbb{A}^3$	157
6.10	Coniche nel piano affine (cenni)	158

1 Spazi vettoriali

1.1 Vettori geometrici del piano

Analizziamo un esempio:

Poniamo u e v due vettori geometrici del piano, possiamo definire la somma e il prodotto



Facciamo alcune considerazioni:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\} \text{insieme dei numeri naturali}$$

abbiamo però delle limitazioni, infatti non possiamo risolvere alcune operazioni, come per esempio non possiamo rappresentare il risultato dell'operazione $3 - 7$, per questo motivo dobbiamo introdurre un altro insieme, ovvero

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\} \text{numeri interi}$$

in particolare possiamo elencare alcune caratteristiche di $\mathbb{Z}$:

- è dotato di un'operazione chiamata **somma** $+$, che rispetta le seguenti proprietà:
 1. *associativa*;
 2. *esistenza neutro*, ovvero lo 0;
 3. *esistenza opposto*;
 4. *commutativa*.
- è dotato di un'altra operazione chiamata **prodotto** $\cdot$, che rispetta le seguenti proprietà:
 5. *associativa*;
 6. *commutativa*;
 7. *esistenza neutro*, ovvero 1;
 8. *distributiva* $((a + b)c = ac + bc \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \text{ lega entrambe le operazioni})$.

Sfruttando le precedenti considerazioni introduciamo la seguente

Definizione:

Un insieme con 2 operazioni $+$, $\cdot$ che soddisfano le proprietà 1, ...8 si chiama **anello commutativo con unità**.

In particolare $\mathbb{Z}$ è un *anello commutativo con unicità*.

Anche in $\mathbb{Z}$ però non possiamo risolvere tutte le operazioni, infatti, per esempio, non possiamo rappresentare il risultato di $3/7$. Dobbiamo introdurre l'insieme

$$\mathbb{Q} = \{m/n \quad : \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0\}$$

analizzando $\mathbb{Q}$ notiamo che soddisfa tutte le proprietà 1, ..., 8 elencate in precedenza e in più soddisfa anche la seguente

9. $\forall a \in \mathbb{Q} \text{ con } a \neq 0 \quad \exists b \in \mathbb{Q} \text{ t.c. } ab = ba = 1$. In particolare a è l'inverso di b e si scrive $b = 1/a$ oppure $b = a^{-1}$.

Definizione di campo:

Un insieme con 2 operazioni $+$, $\cdot$ che soddisfano le proprietà 1, ..., 9 e per cui $0 \neq 1$ (devono esserci due elementi, uno diverso dall'altro) si chiama **campo**.

Dunque possiamo concludere che $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ sono tutti *campi*. (Ricordiamo che $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$).

Proprietà dei *campi*:

Sia K un campo. Su K possiamo risolvere equazioni di primo grado

$$ax + b = 0 \quad a, b \in K, \quad a \neq 0$$

in particolare, per l'esistenza dell'opposto di b si ottiene

$$ax = -b$$

e per l'esistenza dell'inverso di a otteniamo

$$x = -\frac{b}{a}$$

Osservazione: Sia K un *campo* qualsiasi. Allora

$$0 \cdot a = 0 \quad \forall a \in K$$

Dimostrazione:

- sappiamo che $0 = 0 + 0$. Sia $a \in K$.

Scriviamo $b = 0 \cdot a$, allora sfruttando la *proprietà distributiva*

$$b = 0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a = b + b$$

- ma b ha l'opposto che vale $-b$, dunque

$$0 = b + (-b)$$

inoltre sappiamo che $b = b + b$, dunque sfruttando la *proprietà associativa*

$$0 = b + (-b) = b + (b + (-b)) = b + 0 = b$$

- quindi $b = 0$, ossia $0 \cdot a = 0$.

Fine dimostrazione.

■ Per ora ci siamo soffermati ad analizzare *campi infiniti*, ma esistono anche **campi finiti**. In generale ad ogni campo devono appartenere almeno 2 elementi.

Per esempio definiamo

$$K = \{0, 1\}$$

innanzitutto possiamo verificare che K sia un campo sfruttando la definizione:

- esistono 2 operazioni $+$, $\cdot$? Verifichiamo le proprietà

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

In questo modo abbiamo verificato tutte le proprietà da 1, ..., 9 e dunque K è un **campo finito**.

Allo stesso modo potremmo chiederci se esiste un campo con 3 elementi. La risposta è sì.

Per verificare l'affermazione, partiamo dall'insieme $\mathbb{Z}$ e poniamo $m \in \mathbb{Z}$ con $m > 0$.

Dato inoltre $n \in \mathbb{Z}$ possiamo scrivere

$$n = q \cdot m + r \quad q, r \in \mathbb{R} \quad 0 \leq r < m$$

dove q viene detto **quoto** mentre r è il **resto**.

Esempio: $m = 3, n = 25$ otteniamo

$$25 = 8 \cdot 3 + 1$$

allora poniamo:

$$0 = \{n \in \mathbb{Z} \text{ t.c. il resto della divisione per } 3 \text{ è } 0\}$$

$$1 = \{n \in \mathbb{Z} \text{ t.c. il resto della divisione per } 3 \text{ è } 1\}$$

$$2 = \{n \in \mathbb{Z} \text{ t.c. il resto della divisione per } 3 \text{ è } 2\}$$

possiamo rappresentare graficamente la situazione:

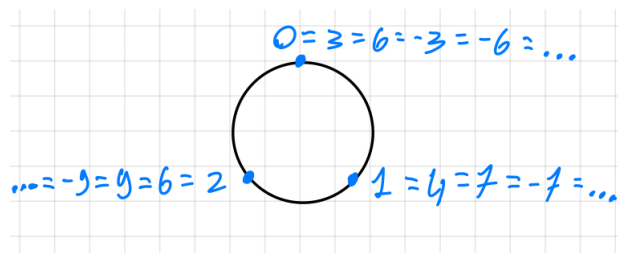


Figura 1: (Come nell'orologio: dopo il 12 l'1 può essere considerato uguale a 13).

Quindi $K = \{0, 1, 2\}$, dobbiamo ora definire le due operazioni $+$, $\cdot$ su K partendo dalle operazioni $+$, $\cdot$ su $\mathbb{Z}$ in questo modo si verifica che 1, ..., 9 sono soddisfatte, dunque possiamo concludere che K è un **campo**.

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

·	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

■Questo procedimento si può applicare $\forall m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$ ma si ottiene un **campo** solo se n è un numero primo.

Esempio:

- se $m = 17$ troveremo un *campo* da 17 elementi;
- se $m = 4$, non otteniamo un campo, verifichiamolo:

vediamo la tabella del prodotto

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Perché non è un *campo*? Perché 2 non ha *l'inverso*, infatti non troviamo un numero che moltiplicato per 2 vale 1. Di conseguenza non vengono rispettate tutte le *proprietà delle operazioni*, dunque $K = \{0, 1, 2, 3\}$ non è un *campo*.

1.2 Spazi vettoriali

■ Possiamo ora definire

Definizione di spazio vettoriale:

Sia K un campo qualsiasi. Uno **spazio vettoriale** su K è un insieme non vuoto dotato di:

- una **somma**+

$$\text{somma}+ : V \times V \rightarrow V$$

$$v, w \mapsto v + w$$

(v, w sono due elementi di V che chiamiamo *vettori*, perciò anche $v + w$ è un *vettore*);

- un **prodotto tra uno scalare ed un vettore**

$$K \times V \mapsto V$$

$$(\alpha, v) \mapsto \alpha v$$

con $\alpha \in K$, che chiamiamo *scalare* (è un numero).

Queste operazioni devono soddisfare le seguenti proprietà:

1. **associativa** $(u + v) + w = u + (v + w) \quad \forall u, v, w \in V$;
2. **commutativa** $u + v = v + u \quad \forall u, v \in V$;
3. esiste un **elemento neutro** che indichiamo con $\vec{0}$ (oppure $\underline{0}$), il vettore nullo

$$v + \vec{0} = \vec{0} + v = v \quad \forall v \in V$$

4. per ogni $v \in V$ esiste l'**opposto** che indichiamo con $-v$.

5. **prodotto scalare e prodotto scalare per vettore**

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot v = \alpha(\beta \cdot v) \quad \alpha, \beta \in K, \quad v \in V$$

(dove α, β sono numeri, v è il vettore, $\alpha \cdot \beta$ è il *prodotto in k* e $(\alpha \cdot \beta) \cdot v$ è il *prodotto scalare per vettore*);

6. **distributiva**

$$(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha v + \beta v$$

$$\alpha \cdot (v + w) = \alpha v + \alpha w$$

$$\forall \alpha, \beta \in K \quad \forall v, w \in V$$

7. $1 \cdot v = v \quad \forall v \in V$ (1 appartiene a K).

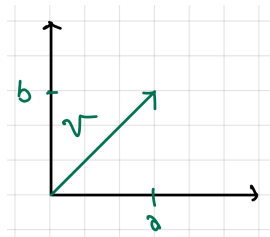
Osservazione: Sia $V = \{\vec{0}\}$ un insieme composto da un solo elemento, sia K un *campo* qualsiasi, definiamo le due operazioni tali che

$$\begin{aligned} + \quad \vec{0} + \vec{0} &= \vec{0} \\ \cdot \quad \vec{0} \cdot \vec{0} &= \vec{0} \end{aligned}$$

Allora V è uno *spazio vettoriale* su K

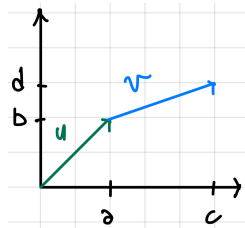
■ Vediamo un esempio di *vettori geometrici del piano*.

- Fissiamo un sistema di coordinate come nella seguente immagine identifichiamo il vettore v con le



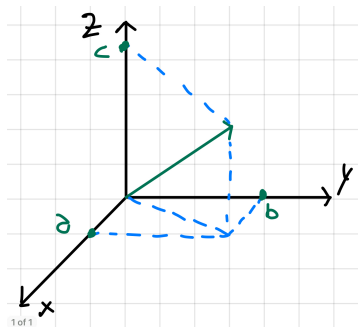
sue coordinate (a,b) , utilizziamo il simbolo $v \leftrightarrow (a,b)$;

- se poniamo due vettori $u = (a,b)$, $v = (c,d)$ possiamo sommarli otteniamo che il vettore risultante



ha coordinate $(a+c, b+d)$, lo indichiamo con $u+v \leftrightarrow (a+c, b+d)$.

- Analogamente possiamo applicare le stesse regole per i *vettori geometrici* dello spazio $\mathbb{R}^3$, per esempio ponendo $u = (a,b,c)$ otteniamo



In generale se K è un *campo* del tipo

$$K^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1, \dots, a_n \in K\} \quad \text{con } n = \text{numero ordinate}$$

allora possiamo definire:

• **somma di vettori:**

Siano

$$v = (a_1, \dots, a_n) \quad w = (b_1, \dots, b_n) \quad v, w \in K^n$$

allora

$$v + w = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

• **prodotto di uno scalare per un vettore**

sia $\lambda \in K$ numero scalare, sia $v = (a_1, \dots, a_n) \in K^n$ allora

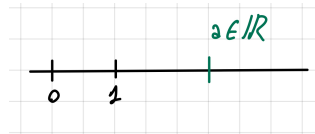
$$\lambda \cdot v = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$$

Notiamo che le 7 proprietà che definiscono uno *spazio vettoriale* sono tutte rispettate, quindi possiamo dire che K^n è uno *spazio vettoriale* su K .

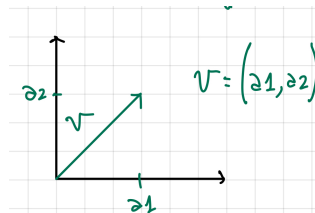
Esempio:

Poniamo $K = \mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ otteniamo che

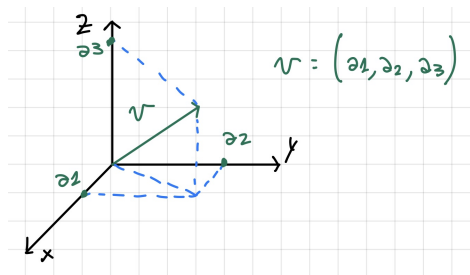
- se $n = 1$ allora $\mathbb{R}^1 = \{a_1 \mid a_1 \in \mathbb{R}\}$ ed è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.



- se $n = 2$ allora $\mathbb{R}^2 = \{a_1, a_2 \mid a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$. Identifichiamo $\mathbb{R}^2$ con il piano.



- se $n = 3$ allora $\mathbb{R}^3 = \{a_1, a_2, a_3 \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$. Identifichiamo $\mathbb{R}^3$ con lo spazio.



- se $n = 4$ non riusciamo a visualizzare un modello.

■ Prendiamo ora in considerazione un particolare *campo* K :

$$K[n] = \text{insieme dei polinomi a coefficienti in } K$$

allora i vettori saranno del tipo

$$v = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n$$

possiamo definire:

• **somma di polinomi:**

siano $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, $q(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$. Allora

$$p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n$$

• **prodotto per uno scalare:**

sia $\alpha \in K$, sia $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$. Allora

$$\alpha p(x) = \alpha a_0 + \alpha a_1 x + \dots + \alpha a_n x^n$$

Le 7 proprietà che definiscono uno *spazio vettoriale* sono tutte rispettate, quindi possiamo dire che $K[n]$ è uno *spazio vettoriale* su K . In particolare il polinomio $q(x) = 0$ è l'*elemento neutro* per la somma, mentre, se per esempio $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, l'opposto sarà il polinomio $-p(x) = -a_0 + (-a_1)x + \dots + (-a_n)x^n$ e la somma tra i due dà il vettore nullo, ovvero il polinomio $q(x) = 0$.

Definizione di grado:

Il **grado** di un polinomio è n se $a_n \neq 0$ ed $a_m = 0 \quad \forall m > n$.

Esempi:

1. Se $p(x) = 14 + 23x^3 + \pi^8$ ($\in \mathbb{R}[x]$) il suo *grado* è 8.
2. Sia $k_n[x]$ = polinomi di grado $\leq n$, allora, sfruttando le operazioni di prima troviamo che $k_n[x]$ è *spazio vettoriale* su K .
3. Sia V *spazio vettoriale* su k (K è il *campo*). Se

$$0 \in K \quad v \in V \quad \Rightarrow \quad 0 \cdot v = \vec{0}$$

dove $\vec{0}$ è il *vettore nullo* di V .

Dimostrazione:

- Sappiamo che $0 + 0 = 0$ (in K). Sia $v \in V$ e sia $w = 0 \cdot v$. Vogliamo dimostrare che $w = \vec{0}$.
- Sviluppiamo applicando la *proprietà distributiva*

$$w = 0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v = w + w$$

sappiamo inoltre che *esiste l'opposto* di w , esso vale $-w$, quindi applicando la *proprietà associativa* otteniamo

$$\vec{0} = w + (-w) = (w + w) + (-w) = w + (w + (-w)) = w + \vec{0} = w$$

- abbiamo ottenuto che $w = \vec{0}$, sostituendo $0 \cdot v = \vec{0}$.

Fine dimostrazione.

4. Sia V spazio vettoriale su K e sia $v \in V$. Allora

$$(-1) \cdot v = -v$$

ovvero *l'opposto* di v .

Dimostrazione:

- Sappiamo che $1 \in K$ e $-1 \in K$, inoltre sappiamo che $1 \cdot v = v$ (*assiomi che definiscono uno spazio vettoriale*)
- allora sfruttando la *proprietà distributiva*

$$(-1) \cdot v + v = (-1) \cdot v + 1 \cdot v = ((-1) + 1) \cdot v = 0 \cdot v$$

possiamo sfruttare ciò che abbiamo dimostrato appena sopra, otteniamo

$$= 0 \cdot v = \vec{0}$$

- abbiamo ottenuto che $-v = (-1) \cdot v$

Fine dimostrazione.

Osservazione: Sia R un *anello commutativo* o uno *spazio vettoriale*. Allora **l'opposto è unico**.

Dimostrazione:

- Sia $z \in R$ e supponiamo che $a, b \in R$ tali che

$$a + z = z + a = 0$$

$$b + z = z + b = 0$$

ovvero a, b sono gli *opposti* di z . Vogliamo dimostrare che $a = b$.

- Possiamo riscrivere a come

$$a = a + 0 = a + (z + b) = (a + z) + b = 0 + b = b$$

Fine dimostrazione.

Osservazione: Analogamente a quanto abbiamo appena visto, se K è un *campo*, $a \in K$, $a \neq 0$, allora **l'inverso di a è unico**.

Definizione di combinazione lineare:

Sia V uno spazio vettoriale sul campo K (ad esempio $\mathbb{R}^n$ su $\mathbb{R}$). Dati

$$v_1, \dots, v_r \in V \quad \text{vettori}$$

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r \in K \quad \text{scalari}$$

il vettore

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_r v_r$$

si chiama una **combinazione lineare dei vettori** $v_1, \dots, v_r$.

Esempi:

1. In $\mathbb{R}^3$ poniamo $v_1 = (0, 1, 3)$, $v_2 = (2, 3, -1)$, $\alpha_1 = 5$ e $\alpha_2 = -3$ otteniamo il vettore

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 5(0, 1, 3) - 3(2, 3, -1) = (0, 5, 15) - (6, 9, -3) = (-6, -4, 18)$$

ponendo $\alpha_1 = 2$ e $\alpha_2 = 0$ otteniamo il vettore

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 2(0, 1, 3) + 0(2, 3, -1) = (0, 2, 6)$$

Definizione:

I vettori $v_1, \dots, v_r$ si dicono **linearmente indipendenti** se l'unica soluzione di

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_r v_r = \vec{0} \quad \text{è } \alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$$

Si dicono invece **linearmente dipendenti** se esistono scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ non nulli, tali che

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_r v_r = \vec{0}$$

Esempi:

1. Sia $V = \mathbb{R}^2$ spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e siano $v_1 = (3, 1)$, $v_2 = (2, 4)$.

- I due vettori sono *linearmente indipendenti*?

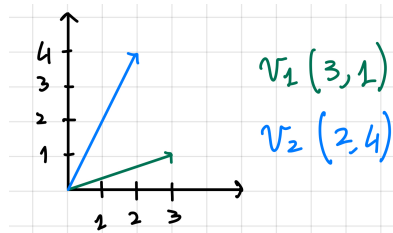
$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = \alpha_1(3, 1) + \alpha_2(2, 4) = (3\alpha_1, \alpha_1) + (2\alpha_2, 4\alpha_2) = (3\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_1 + 4\alpha_2)$$

- troviamo i valori dell'equazione

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = \vec{0} \quad \Leftrightarrow \quad 3\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_1 + 4\alpha_2 = (0, 0)$$

$$\begin{cases} 3\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + 4\alpha_2 = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} -12\alpha_2 + 2\alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 = -4\alpha_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 = 0 \end{cases}$$

- Quindi i vettori v_1, v_2 sono *linearmente indipendenti*. Possiamo rappresentarli graficamente



2. Sia $V = \mathbb{R}^2$, siano $v_1 = (2, -2)$, $v_2 = (3, 1)$, $v_3 = (1, 3)$

- I tre vettori sono *linearmente indipendenti*?

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \alpha_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 \\ -2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 \end{pmatrix}$$

- troviamo i valori dell'equazione

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ -2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

otteniamo

$$4\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \Leftrightarrow \alpha_2 = -\alpha_3 \quad (\text{sommando le due equazioni})$$

$$2\alpha_1 = \alpha_2 + 3\alpha_3 = 2\alpha_3 \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_3 \quad (\text{dalla seconda})$$

- in questo caso abbiamo trovato che α_3 è libero di assumere qualsiasi valore reale, dunque se poniamo $\alpha_3 = \alpha$ otteniamo

$$\begin{cases} \alpha_1 = \alpha \\ \alpha_2 = -\alpha \\ \alpha_3 = \alpha \end{cases}$$

- possiamo concludere dicendo che i tre vettori sono *linearmente dipendenti*. Ponendo $\alpha = 1$ trovo $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 1$, analizziamo il vettore

$$v_1 - v_2 + v_3 = \vec{0} \Leftrightarrow$$

controlliamo se otteniamo il *vettore nullo*

$$v_1 + v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

è corretto.

3. Sia $V = \mathbb{R}^3$ e siano $v_1 = (3, 0, 1), v_2 = (-1, 1, 0), v_3 = (0, -3, -1)$

- I tre vettori sono *linearmente indipendenti*?

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \alpha_1(3, 0, 1) + \alpha_2(-1, 1, 0) + \alpha_3(0, -3, -1) = \vec{0} = (0, 0, 0)$$

$$\begin{pmatrix} 3\alpha_1 & -\alpha_2 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & -3\alpha_3 \\ \alpha_1 & 0 & -\alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 - 3\alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha_2 = 3\alpha_1 \\ 3\alpha_1 - 3\alpha_1 = 0 \\ \alpha_1 = \alpha_3 \end{cases}$$

- dunque se poniamo $\alpha_1 = \alpha$ otteniamo che $\alpha_2 = 3\alpha, \alpha_3 = \alpha$. Il sistema ha infinite soluzioni, quindi i tre vettori sono *linearmente dipendenti*.

Ad esempio poniamo $\alpha_1 = 1$ e otteniamo il vettore

$$v_1 + 3v_2 + v_3 = \vec{0} \Leftrightarrow v_3 = -v_1 - 3v_2$$

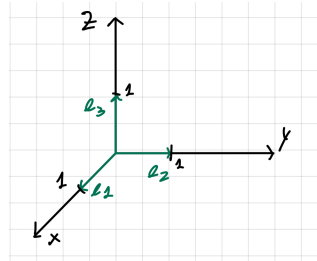
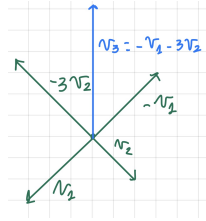
graficamente otteniamo tre vettori che stanno sullo stesso piano:

4. Sia $V = \mathbb{R}^3$, siano $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$.

- Sono *linearmente indipendenti*?

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3 = \vec{0}$$

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



- conclusione: i vettori sono *linearmente indipendenti* in quanto l'unica soluzione è $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Graficamente:

5. Sia $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \text{ una funzione}\}$

- V diventa uno *spazio vettoriale* su $\mathbb{R}$ ponendo (appliciamo la definizione):

1),2) due funzioni $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dove definiamo

$$f + g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) + g(x)$$

in questo modo abbiamo soddisfatto le *proprietà associativa e commutativa*.

3) Elemento neutro

$$\vec{0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 0$$

questa è la funzione costante 0, quindi abbiamo verificato *l'esistenza di un elemento neutro*.

4) Sia $f \in V$, allora l'opposto di f è

$$-f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto -f(x)$$

Abbiamo soddisfatto anche *l'esistenza dell'opposto*.

5) Definiamo il *prodotto per uno scalare*:

$$\lambda f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \lambda f(x)$$

6) Valgono le proprietà distributive.

7) Inoltre vale

$$1 \cdot f = f \quad \forall f \in V$$

Quindi possiamo concludere che V è uno *spazio vettoriale* su $\mathbb{R}$.

- Siano

$$f_1(x) = \sin x, \quad f_2(x) = \cos x, \quad f_3(x) = e^x \quad f_1, f_2, f_3 \in V$$

abbiamo preso tre elementi di V , tre vettori. Sono *linearmente indipendenti*?

+ Posti $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ otteniamo l'equazione

$$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = \vec{0}$$

ma porre che $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = \vec{0}$ equivale a porre

$$\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \alpha_3 f_3(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

e sostituendo otteniamo

$$\alpha_1 \sin x + \alpha_2 \cos x + \alpha_3 e^x = 0$$

+ in particolare notiamo che $\alpha_1 \sin x + \alpha_2 \cos x$ è una somma di funzioni limitate, mentre $\alpha_3 e^x$ è una funzione crescente che tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$ ma, la rendiamo limitata ponendo

$$\alpha_3 = 0$$

che è la nostra prima soluzione.

+ Le altre due soluzioni le otteniamo:

$$\text{per } x = 0 \rightarrow \alpha_1 \sin x + \alpha_2 \cos x = 0 \Leftrightarrow \alpha_2 = 0$$

$$\text{per } x = \frac{\pi}{2} \rightarrow \alpha_1 \sin x + \alpha_2 \cos x = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = 0$$

Pertanto $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ ed è l'unica soluzione e dunque i vettori f_1, f_2, f_3 sono *linearmente indipendenti*.

Teorema:

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K . Siano $v_1, \dots, v_n$ elementi di V .

Allora $v_1, \dots, v_n$ **sono linearmente dipendenti se e solo se almeno uno di essi si può scrivere come combinazione lineare dei rimanenti**, cioè possiamo scrivere

$$v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \quad (\text{ovviamente } v_i \text{ non compare tra i termini a destra})$$

Dimostrazione:

Dobbiamo dimostrare la doppia implicazione. Partiamo da " $\Rightarrow$ ".

- Supponiamo che $v_1, \dots, v_n$ siano *linearmente dipendenti*, di conseguenza, per definizione, esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ non tutti nulli tali che

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \vec{0}$$

- quindi possiamo dire che, sicuramente, $\exists i \text{ t.c. } \lambda_i \neq 0$ perciò possiamo ricavare tale λ_i dall'equazione

$$\lambda_i v_i = -\lambda_1 v_1 - \dots - \lambda_n v_n$$

e siccome $\lambda_i \neq 0$, otteniamo

$$v_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} v_1 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_i} v_n$$

infine

$$v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \quad (\text{con } \alpha_1 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i}, \dots, \alpha_n = -\frac{\lambda_n}{\lambda_i})$$

Dimostriamo la seconda implicazione " $\Leftarrow$ ".

- Supponiamo

$$v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_n v_n$$

portiamo v_i a sinistra

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} - v_i + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_n v_n = \vec{0}$$

- in particolare notiamo che

$$-v_i = (-1)v_i \quad 1 \neq 0$$

quindi non tutti i coefficienti sono nulli, di conseguenza, sfruttando la definizione, concludiamo che sono *linearmente dipendenti*.

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. Sia $V = \mathbb{R}^3$ e siano $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$, $v_3 = (0, 2, 0)$.

- Notiamo subito che v_3 è esattamente 2 volte v_2 , $v_3 = 2v_2$, quindi, sfruttando il teorema, possiamo dire che v_2, v_3 sono *linearmente dipendenti*.

$$2v_2 - v_3 = \vec{0}$$

- Allora v_1, v_2, v_3 sono *linearmente dipendenti*.

$$\alpha_1 \cdot v_1 + 2v_2 - v_3 = \vec{0}$$

(Se ci accorgiamo che un sottoinsieme di vettori sono *linearmente dipendenti*, allora possiamo concludere che sono tutti *linearmente dipendenti*).

Osservazione: Siano $v_1, \dots, v_n \in V$ con $v_i = \vec{0}$ per un certo i .

Allora $v_1, \dots, v_n$ sono **linearmente dipendenti**.

Infatti

$$0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_{i-1} + 1 \cdot v_i + 0 \cdot v_{i+1} + \dots + 0 \cdot v_n = \vec{0}$$

1.2.1 Sottospazi vettoriali

Definizione di sottospazio vettoriale:

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K .

Uno **sottospazio vettoriale** di V è un sottoinsieme W di V che sia uno spazio vettoriale rispetto alle operazioni di V .

Sia $W \subseteq V$. W è sottospazio vettoriale se e solo se:

- W è non vuoto;
- W è chiuso per la somma, cioè

$$w_1, w_2 \in W \Rightarrow w_1 + w_2 \in W$$

- W è chiuso per il prodotto scalare, cioè

$$w \in W, \quad \lambda \in K \Rightarrow \lambda w \in W$$

Si indica con

$$W \leq V$$

Osservazione: Sia $W \leq V$ allora $\vec{0} \in W$

Dimostrazione:

- Sappiamo che $W \neq \emptyset$ dunque esiste $w \in W$.
Ma in V vale

$$\vec{0} = 0 \cdot w$$

quindi

$$\vec{0} = 0 \cdot w \in W$$

perché per definizione W è chiuso per il prodotto scalare.

Fine dimostrazione.Esempi:

1. Sia $V = \mathbb{R}^2$, sia $W = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid 2a - 4b = 0\}$.
Quindi possiamo dire che $W \subseteq V$, ma W è sottospazio vettoriale di V ?

Applichiamo la definizione e verifichiamo i punti:

- Innanzitutto vediamo se $W \neq \emptyset$

$$\vec{0} = (0, 0) \in V \quad \vec{0} \in W?$$

$$2a - 4b = 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$$

dunque sì, il vettore nullo appartiene a W .

- Siano $w_1, w_2 \in W$, $w_1 = (a_1, b_1)$, $w_2 = (a_2, b_2)$. Ci chiediamo se $w_1 + w_2 \in W$.

$$w_1 + w_2 = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

sappiamo che $2a_1 - 4b_1 = 0$ e $2a_2 - 4b_2 = 0$ in quanto $w_1, w_2 \in W$.
Sommando troviamo

$$2a_1 - 4b_1 + 2a_2 - 4b_2 = 0 \Leftrightarrow 2(a_1 + a_2) - 4(b_1 + b_2) = 0$$

quindi sì, $w_1 + w_2 \in W$

- Siano $\lambda \in \mathbb{R}$, $w = (a, b) \in W$. Ci chiediamo se $\lambda w \in W$.

$$\lambda w = (\lambda a, \lambda b)$$

sappiamo che $2a - 4b = 0$ perché $w \in W$ quindi

$$\lambda(2a - 4b) = 0 \Leftrightarrow 2\lambda a - 4\lambda b = 0$$

quindi sì, $\lambda w \in W$.

Possiamo concludere che W è sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$, in quanto abbiamo verificato tutti i punti.

2. Sia $V = \mathbb{R}^2$, sia $w = \{(a, b) \mid 3a - 4b = 5\}$. W è sottospazio di $\mathbb{R}^2$?

R: No! In quanto notiamo subito che $\vec{0} = (0, 0) \ni W$, infatti $3 \cdot 0 - 4 \cdot 0 \neq 5$, ciò significa che l'elemento neutro non appartiene a W e di conseguenza la definizione non è verificata.

3. Sia $V = \mathbb{R}^2$, sia $w = \{(a, b) \mid a^2 - b = 0\}$. $W \leq \mathbb{R}^2$?

Proviamo a verificare i punti della definizione:

- $(0, 0) \in W$? Sì.
- Sia $v = (1, 1)$, allora $\lambda v \in W$?

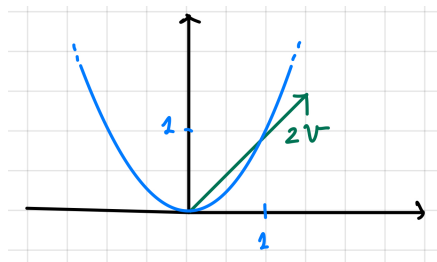
$$\lambda v = 2(1, 1) = (2, 2)$$

$$a^2 - b = 4 - 2 \neq 0$$

dunque $(0, 0) \notin W$.

Possiamo concludere che W non è sottospazio di V .

Graficamente otteniamo:



4. Sia $V = \mathbb{R}^2$, sia $w = \{(a, b) \mid a \geq 0, b \geq 0\}$. $W \leq \mathbb{R}^2$?

- $(0, 0) \in W$? Sì.
- $v = (1, 1) \in W$? Sì, ma $-v = (-1, -1) \notin W$, significa che W non contiene l'opposto.

Possiamo concludere che W non è *sottospazio* di V .

5. $V = K[x]$ polinomi a coefficienti in K . Se $W = \{\text{polinomi di grado } \leq n\}$ allora $W \leq V$.

Dimostrazione:

- Verifichiamo la definizione:
 - + Il polinomio nullo $\vec{0} \in W$.
 - + Siano $p(x), q(x)$ polinomi di grado $\leq n$, allora la somma $p(x) + q(x)$ ha grado $\leq n$ di conseguenza $p(x) + q(x) \in W$.
 - + Sia $p(x) \in W$, sia $\lambda \in K$. Allora $\lambda p(x)$ è un polinomio di grado $\leq n$, di conseguenza $\lambda p(x) \in W$.
- Abbiamo verificato tutti i punti, quindi $W \leq V$.

Fine dimostrazione.

Se, invece, avessimo posto $W = \{\text{polinomi di grado } 100\}$ allora $W \leq V$?

R: No! Perché l'elemento neutro $\vec{0} \notin W$.

Se $W = \{\text{polinomi di grado } 100 \cup \{\vec{0}\}\}$ allora $W \leq V$?

R: No! Perché, è vero che in questo caso $\vec{0} \in W$, ma W non è chiuso per la somma, infatti

$$p(x) = x^{100} + x \in W \quad q(x) = -x^{100} \quad \rightarrow \quad p(x) + q(x) = x \notin W$$

Osservazione: Sia V uno spazio vettoriale.

Allora $W = \{\vec{0}\}$ e $W = V$ sono *sottospazi* di V .

Dimostrazione:

- verifichiamo la definizione di *sottospazio*:
 - + sia $W = \{\vec{0}\}$, $W \neq \emptyset$, $\vec{0} \in W$.
 - $\vec{0} + \vec{0} \in W$? Sì perché $\vec{0} + \vec{0} = \vec{0} \in W$ Quindi W è chiuso per la somma.
 - + Sia $\lambda \in K$. $\lambda \vec{0} = \vec{0} \in W$, quindi W è chiuso per il prodotto per scalari.

Abbiamo verificato la definizione, dunque $W = \{\vec{0}\} \leq V$.

- $W = V$ è ovviamente uno *sottospazio vettoriale* in quanto V è uno *spazio vettoriale* per ipotesi e dunque sono verificate tutte le proprietà di conseguenza.

Fine dimostrazione.

In generale se abbiamo $W \leq V$ sia ha che $\{\vec{0}\} \leq W \leq V$.

Lemma:

Sia V uno *spazio vettoriale* su K . Sia v un vettore, $v \in V$.

Allora

$$Kv = \{\lambda v \mid \lambda \in K\} \text{ è sottospazio di } V$$

(dove Kv è l'insieme dei multipli di v).

Dimostrazione:

- Sia $W = Kv$. Verifichiamo la definizione di *sottospazio*:

+ $W \neq \emptyset$ perché $v \in W$ (o comunque non è vuoto anche perché $\vec{0} = 0 \cdot v \in W$).

+ Siano $v_1, v_2 \in W$. $v_1 + v_2 \in W$?

$$v_1 = \lambda_1 v \quad v_2 = \lambda_2 v \quad \lambda_1, \lambda_2 \in K$$

$$v_1 + v_2 = \lambda_1 v + \lambda_2 v = (\lambda_1 + \lambda_2)v \in W \quad (\text{con } \lambda_1 + \lambda_2 \in K)$$

Si, è chiuso per la somma.

+ Siano $\lambda \in K$, $v_1 \in W$. $\lambda v_1 \in W$?

$$v_1 = \lambda_1 v \quad \lambda_1 \in K$$

$$\lambda v_1 = \lambda(\lambda_1 v) = (\lambda \lambda_1)v \in W \quad (\text{con } \lambda \lambda_1 \in K)$$

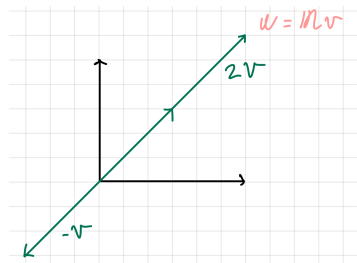
Si, è chiuso per il prodotto per uno scalare.

- Perciò $W = Kv = \{\lambda v \mid \lambda \in K\} \leq V$.

Fine dimostrazione.

Esempi:

1. $V = \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^2$, $v \neq (0, 0)$. Poniamo $W = \mathbb{R}v$ Possiamo rappresentare W graficamente:



2. Se $v = \vec{0} \in V$, allora $Kv = \{\vec{0}\}$ perché per definizione $\lambda \vec{0} = \vec{0} \quad \forall \lambda \in K$

■ Abbiamo parlato di *sottospazi*, vediamo come si comportano con le proprietà di **unione** ed **intersezione**.

Sia $U, W \leq V$, V spazio vettoriale. Sappiamo che, per definizione,

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ e } v \in W\}$$

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ o } v \in W\}$$

Ma $U \cap W$ e $U \cup W$ sono *sottospazi* di V ?

• $\boxed{U \cap W}$

Verifichiamo la definizione di *sottospazio*:

- $U \cap W \neq \emptyset$ perché $\vec{0} \in U$, $\vec{0} \in W$ quindi $\vec{0} \in U \cap W$.

- $v_1, v_2 \in U \cap W \Rightarrow v_1 + v_2 \in U \cap W$?

Quindi

$$v_1, v_2 \in U \cap W \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 \in U & \text{e} & v_1 \in W \\ v_2 \in U & \text{e} & v_2 \in W \end{cases}$$

allora:

$$v_1 + v_2 \in U \quad \text{perché} \quad U \leq V$$

$$v_1 + v_2 \in W \quad \text{perché} \quad W \leq V$$

$$\Rightarrow v_1 + v_2 \in U \cap W$$

- Siano $v \in U \cap W$, $\lambda \in K$.

Quindi

$$v \in U \cap W \Leftrightarrow v \in U \quad \text{e} \quad v \in W$$

allora

$$\lambda v \in U \quad \text{perché} \quad U \leq V$$

$$\lambda v \in W \quad \text{perché} \quad W \leq V$$

$$\Rightarrow \lambda v \in U \cap W$$

Dunque $U \cap W$ è *sottospazio* di V .

In generale: l'*intersezione* di una qualunque famiglia di *sottospazi* di V è *sottospazio* di V .

• $\boxed{U \cup W}$

Se $v_1 \in U \cup W$ e $v_2 \in U \cup W$ allora

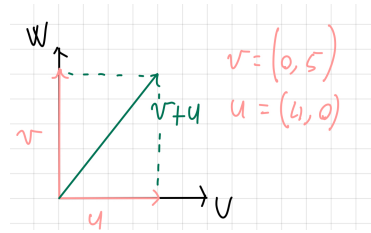
v_1 potrebbe essere in U

v_2 potrebbe essere in W

quindi la somma $v_1 + v_2$ dove sta?

Per esempio: Sia $V = \mathbb{R}^2$, $U = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ (asse ascisse), $W = \{(0, b) \mid b \in \mathbb{R}\}$ (asse ordinate) e $U, W \leq \mathbb{R}^2$.

Graficamente:



$$u + v = (4, 5) \notin U \cup W$$

in quanto si nota subito che il vettore risultante non fa parte ne di U ne di W .

In generale: l'unione di *sottospazi* di V non è *sottospazio* di V .

Definizione:

Siano U, W sottospazi di V . Si definisce

$$U + W$$

come **il più piccolo sottospazio di V che contiene U e W .**

■ Ma come è fatto $U + W$?

Teorema:

$$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$$

Dimostrazione:

- Poniamo $\Omega = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$.
Vogliamo dimostrare che:

1. $\Omega \leq V$;
2. Ω contiene U e W ;
3. Ω è il più piccolo sottospazio di V che contiene U e W .

1. Verifichiamo i punti della definizione di *sottospazio*:

+ $\vec{0} \in U, \vec{0} \in W$, quindi

$$\vec{0} = \vec{0} + \vec{0} \in \Omega$$

+ $v_1, v_2 \in \Omega \Rightarrow v_1 + v_2 \in \Omega$?

$$v_1 = u_1 + w_1 \quad u_1 \in U, \quad w_1 \in W$$

$$v_2 = u_2 + w_2 \quad u_2 \in U, \quad w_2 \in W$$

$$\begin{aligned} v_1 + v_2 &= (u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) = u_1 + w_1 + u_2 + w_2 \\ &= (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2) \in \Omega \quad (\text{con } u_1 + u_2 \in U, \quad w_1 + w_2 \in W) \end{aligned}$$

+ Siano $\lambda \in K, v = u + w \in \Omega, u \in U$ e $w \in W$

$$\lambda u = \lambda(u + w) = \lambda u + \lambda w \in \Omega \quad (\text{con } \lambda u \in U, \quad \lambda w \in W)$$

Abbiamo dimostrato il punto 1 $\Omega \leq V$.

2. Sia $u \in U$ ($\vec{0} \in W$). Possiamo scrivere

$$u = u + \vec{0} \in \Omega \quad \text{perciò } U \subseteq \Omega$$

Sia $w \in W$ ($\vec{0} \in U$). Possiamo scrivere

$$w = \vec{0} + w \in \Omega \quad \text{perciò } W \subseteq \Omega$$

3. Sia $L \leq V$ con $U \subseteq L$, $W \subseteq L$. Dobbiamo verificare che $\Omega \subseteq L$ cioè che Ω è più piccolo di L .

+ Sia $v \in \Omega$; dobbiamo verificare che $v \in L$

$$v = u + w \quad u \in U, \quad w \in W$$

allora

$$u \in L, \quad w \in L$$

ma

$$L \leq V \Rightarrow v = u + w \in L$$

+ Dunque $\Omega \subseteq L$

- Abbiamo dimostrato che $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$.

Fine dimostrazione.

Esempio:

Siano $V = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (2, 1)$, $v_2 = (3, 2)$.

$$U = \mathbb{R}v_1 = \{\lambda_1 v_1 \mid \lambda_1 \in \mathbb{R}\}$$

$$W = \mathbb{R}v_2 = \{\lambda_2 v_2 \mid \lambda_2 \in \mathbb{R}\}$$

allora

$$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\} = \{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}$$

in questo caso $U + W = \mathbb{R}^2$.

Sia $v \in \mathbb{R}^2$, $v = (a, b)$

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = (a, b) = v$$

troviamo le due incognite λ_1, λ_2 :

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = a \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 = b \end{cases} \quad \begin{cases} 2(b - 2\lambda_2) + 3\lambda_2 = a \\ \lambda_1 = b - 2\lambda_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = 2a - 3b \\ \lambda_2 = 2b - a \end{cases}$$

abbiamo trovato l'unica soluzione del sistema, quindi $\mathbb{R}^2 \subseteq U + W$ ma $U + W = \mathbb{R}^2$, allora $U + W = \mathbb{R}^2$.

1.2.2 Insiemi di generatori e basi

Definizione:

Sia V uno spazio vettoriale sul campo K , sia S un insieme di vettori di V ($S \subseteq V$).

Il **sottospazio vettoriale generato da S** è il **più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene S** . Si indica con

$$L(S) \quad \text{oppure} \quad \langle S \rangle$$

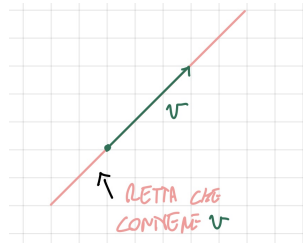
In particolare se $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ si dimostra che

$$L(S) = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r \mid \lambda_1, \dots, \lambda_r \in K\}$$

cioè il *sottoinsieme generato da S* è l'insieme di tutte le combinazioni lineari di S .

Esempi:

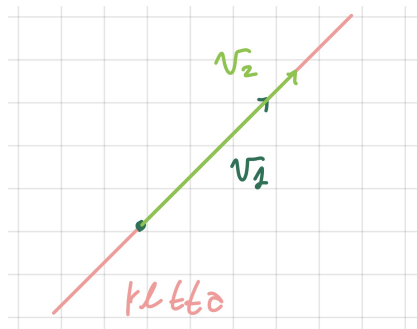
1. Consideriamo un vettore $v \in V$, $v \neq \vec{0}$.



$$L(v) = \{\lambda v \mid \lambda \in K\} = Kv$$

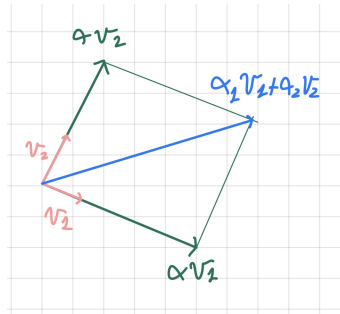
2. Siano $v_1, v_2 \in V$, $v_1, v_2 \neq 0$.
Abbiamo due casi:

- a) se $v_2 = \alpha v_1$ i due **vettori** sono **paralleli** allora



$L(v_1, v_2)$ è la retta che li contiene

- b) se $v_2 \neq \alpha v_1$ ($v_2 \notin Kv_1$, **vettori non paralleli**), allora

**Definizione:**

Sia V uno spazio vettoriale su K . Un sottoinsieme $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ di V si dice un **insieme di generatori** di V se

$$L(S) = V$$

Si dice anche che S **genera** V .

Vuol dire che ogni vettore v di V si può scrivere come *combinazione lineare* dei vettori $v_1, \dots, v_r$.

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r \quad \text{per certi } \lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$$

Esempi:

1. $V = \mathbb{R}^2$, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$. $S = \{e_1, e_2\}$ è un *sistema di generatori* di $\mathbb{R}^2$.

Dimostrazione:

- prendiamo $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$. Vogliamo dimostrare che esistono $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tali che

$$v = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$$

- quindi risolviamo

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

troviamo le incognite λ_1, λ_2 :

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = a \\ \lambda_2 = b \end{cases}$$

Fine dimostrazione.

2. $V = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (2, -1)$, $v_2 = (-2, 2)$. $S = \{v_1, v_2\}$ genera $\mathbb{R}^2$.

- Sia $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$. Risolviamo la seguente equazione

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda_1 - 2\lambda_2 \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2\lambda_1 - 2\lambda_2 = a \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 = b \end{cases} \quad \begin{cases} 4\lambda_2 - 2b - 2\lambda_2 = a \\ \lambda_1 = a + b \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_2 = \frac{1}{2}(a + 2b) \\ \lambda_1 = a + b \end{cases}$$

3. $V = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (3, 0)$, $v_2 = (2, -1)$, $v_3 = (1, -1)$. v_1, v_2, v_3 generano $\mathbb{R}^2$?

- Sia $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$. Dobbiamo trovare $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tali che

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3$$

- otteniamo

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} &= \lambda_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 \\ 0 - \lambda_2 + \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ \begin{cases} 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = a \\ \lambda_2 + \lambda_3 = b \end{cases} &\quad \begin{cases} 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + b + \lambda_2 = a \\ \lambda_3 = b + \lambda_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{3}(a - b) - \lambda_2 \\ \lambda_3 = b + \lambda_2 \end{cases} \end{aligned}$$

in questo modo abbiamo infinite soluzioni al variare di λ_2 in $\mathbb{R}$. Quindi v_1, v_2, v_3 generano $\mathbb{R}^2$. (In questo caso notiamo che il sistema ha soluzione anche con $\lambda_2 = 0$, quindi possiamo dire che anche v_1, v_3 generano $\mathbb{R}^2$, ma, per come sono i tre vettori in questo esercizio, possiamo dire che anche v_1, v_2 e v, v_3 generano $\mathbb{R}^2$).

4. $V = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (1, 0)$. v_1 genera $\mathbb{R}^2$?

$$L(v_1) = \mathbb{R}v_1 = \{\lambda v_1 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda, 0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

possiamo prendere per esempio $(0, 1) \notin L(v_1)$ di conseguenza non è verificata la definizione, dunque v_1 non genera $\mathbb{R}^2$.

■ Introduciamo il concetto di matrice che poi approfondiremo nel capitolo successivo.

Matrici 2x2 a coefficienti in un campo K: La notazione è la seguente

$$M_{2 \times 2}(K) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in K \right\}$$

sostanzialmente sono delle tabelle composte da righe e colonne. In particolare possiamo definire:

La somma di matrici:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + \alpha & b + \beta \\ c + \gamma & d + \delta \end{pmatrix}$$

Il prodotto per uno scalare:

$$\lambda \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix} \quad \lambda \in K$$

L'elemento neutro: viene rappresentato dalla matrice nulla

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

L'opposto:

$$\begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

Si dimostra che valgono tutte le proprietà e dunque $M_{2 \times 2}(K)$ è spazio vettoriale su K .

Esercizi:

1. Sia

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, b, d \in K \right\}$$

dimostrare che $T \leq M_{2 \times 2}(K)$.

Verifichiamo la definizione:

- la matrice nulla appartiene a T

$$\begin{pmatrix} 0 \cdot a_1 & 0 \cdot b_1 \\ 0 & 0 \cdot d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in T$$

- è chiuso per la somma

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 & d_1 + d_2 \end{pmatrix} \in T$$

- è chiuso per il prodotto scalare

$$\lambda \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 & \lambda b_1 \\ 0 & \lambda d_1 \end{pmatrix} \in T$$

sono verificati tutti i punti della definizione.

2. Se $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Verificare:

a) $L(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = M_{2 \times 2}(K)$;b) $L(E_{11}, E_{12}, E_{22}) = T$.a) Risolviamo la seguente equazione a incognite $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \lambda_3 & \lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

otteniamo: $\lambda_1 = a, \lambda_2 = b, \lambda_3 = c, \lambda_4 = d$, soluzione che vale $\forall a, b, c, d \in K$. $L(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ genera $M_{2 \times 2}(K)$.b) Risolviamo la seguente equazione a incognite $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

otteniamo: $\lambda_1 = a, \lambda_2 = b, \lambda_3 = d$, soluzione che vale $\forall a, b, d \in K$. $L(E_{11}, E_{12}, E_{22})$ genera T .**Definizione di base:**Sia V uno spazio vettoriale su un campo K . Una **base** di V è un insieme B di vettori che sono:

- **generatori**;
- **linearmente indipendenti**.

Si dice anche che B è un **sistema libero di generatori**.

Esempi:

1. Verifichiamo che l'insieme $\{E_{11}, E_{12}, E_{22}\}$ sia una base di

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, b, d \in K \right\}$$

Applichiamo la definizione:

- E_{11}, E_{12}, E_{22} sono generatori di T (es.2 pag.24);
- poniamo $\alpha, \beta, \gamma \in K$, risolviamo

$$\begin{aligned} \alpha E_{11} + \beta E_{12} + \gamma E_{22} &= \vec{0} \\ \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \gamma \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Quindi $\alpha = \beta = \gamma = 0 \forall \alpha, \beta, \gamma \in K$, dunque E_{11}, E_{12}, E_{22} sono *linearmente indipendenti*.

Possiamo concludere che $\{E_{11}, E_{12}, E_{22}\}$ è una *base* di T .

2. $V = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (3, 0)$, $v_2 = (2, -1)$, $v_3 = (1, 1)$. v_1, v_2, v_3 generano $\mathbb{R}^2$ (es.pag. cercare). Verifichiamo se sono *linearmente indipendenti*:

- poniamo $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$, risolviamo l'equazione

$$\begin{aligned} \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 &= \vec{0} \\ \lambda_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{cases} 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases} &\quad \begin{cases} \lambda_1 = -\lambda_2 \\ \lambda_3 = \lambda_2 \end{cases} \end{aligned}$$

il sistema è verificato per infinite soluzioni. λ_2 può assumere qualsiasi valore, per esempio, poniamo $\lambda_2 = 1 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_3 = 1$, quindi $-v_1 + v_2 + v_3 = \vec{0} \Leftrightarrow v_1 = v_2 + v_3$.

I tre vettori sono *linearmente dipendenti* e di conseguenza $\{v_1, v_2, v_3\}$ *non è base* di $\mathbb{R}^2$.

Osservazione:: Uno stesso *spazio vettoriale* può avere tante *basi*.

Ad esempio: nell'esercizio 1 di pagina 25 abbiamo visto che

$$B = \{E_{11}, E_{12}, E_{22}\} \text{ è base di } T$$

ma se poniamo l'insieme

$$B_\alpha = \{E_{11}, E_{12} + \alpha E_{11}, E_{22}\}$$

(dove se $\alpha = 0$ allora $B_0 = B$) otteniamo un'altra base di T , più precisamente, in questo caso, otteniamo infinite *basi* di T .

Esempio:

1. $V = \mathbb{R}^3$, $v_1 = (1, 3, -1)$, $v_2 = (1, 2, 0)$. v_1, v_2 generano $\mathbb{R}^3$?

- Sia $v(a, b, c)$ un generico vettore di $\mathbb{R}^3$. Risolviamo

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = (a, b, c) \quad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = a \\ 3\lambda_1 = 2\lambda_2 = b \\ -\lambda_1 = c \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_2 = a + c \\ b = 2a - c \\ \lambda_1 = -c \end{cases}$$

il sistema trovato ha soluzione solo per $b = 2a - c$ e non per ogni valore di $a, b, c \in \mathbb{R}$, per esempio per $a = 0, b = 1, c = 0$ non ci sono soluzioni.

Possiamo concludere che i vettori non generano $\mathbb{R}^3$.

(Abbiamo ottenuto però che $L(v_1, v_2) = W = \{(a, b, c) \mid b = 2a - c\}$).

■ Introduciamo alcune proprietà delle basi.

Teorema:

Sia $\{v_1, \dots, v_r\}$ una base di V . Allora **ogni vettore di V si scrive in modo unico come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_r$.**

(I coefficienti sono univocamente determinati).

Dimostrazione:

- sia $v \in V$. Poiché $v_1, \dots, v_r$ generano V (in quanto per ipotesi $\{v_1, \dots, v_r\}$ è *base*), possiamo scrivere

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r \quad \lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$$

- supponiamo di poter scrivere v in un'altra combinazione lineare

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r \quad \alpha_1, \dots, \alpha_r \in K$$

- allora

$$\begin{aligned} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r &= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r \\ v_1(\lambda_1 - \alpha_1) + \dots + v_r(\lambda_r - \alpha_r) &= \vec{0} \end{aligned}$$

quindi $\lambda_1 - \alpha_1 = 0, \dots, \lambda_r - \alpha_r = 0$ e, poiché per ipotesi, i vettori $v_1, \dots, v_r$ sono *linearmente indipendenti*, otteniamo

$$\lambda_1 = \alpha_1, \dots, \lambda_r = \alpha_r$$

di conseguenza abbiamo dimostrato che esiste un unico modo di scrivere v come combinazione lineare.

Fine dimostrazione.

Osservazione: Sia $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ un sottoinsieme di V .

Allora S è *base* se e solo se ogni vettore di V si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori $v_1, \dots, v_r$.

Dimostrazione:

- La prima implicazione, cioè se S è base implica che ogni vettore di V può essere scritto in modo unico come *combinazione lineare* dei vettori $v_1, \dots, v_r$, è esattamente l'enunciato del teorema sopra che abbiamo già dimostrato.

- Dimostriamo la seconda implicazione " $\Leftarrow$ ". Se ogni vettore di V si scrive in modo unico come *combinazione lineare* di $v_1, \dots, v_r$ allora S è *base*. Verifichiamo la definizione di *base*:

+ S è un sistema di generatori di V .

Sia $v \in V$, per ipotesi $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r$ con $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$. Quindi S genera V .

+ $v_1, \dots, v_r$ sono *linearmente indipendenti*.

Supponiamo

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r = \vec{0}$$

(dobbiamo dimostrare che tutti i coefficienti siano uguali a 0).

+ Consideriamo $\vec{0}$. Di sicuro possiamo scrivere

$$\vec{0} \cdot v_1 + \vec{0} \cdot v_2 + \dots + \vec{0} \cdot v_r = \vec{0}$$

ed essendo la scrittura unica per ipotesi, le soluzioni devono essere $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$.

Perciò $v_1, \dots, v_r$ sono *linearmente indipendenti*.

Abbiamo dimostrato che S è base di V .

Fine dimostrazione.

Definizione di coordinate rispetto ad una base:

Sia $B = \{v_1, \dots, v_r\}$ un base di V .

Se $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r$ $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in K$ (dove $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sono unici per il teorema), allora $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ si chiamano le **coordinate di v rispetto alla base B** .

Si indicano con

$$v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{pmatrix}_B$$

Esempi:

1. Sia $V = \mathbb{R}^2$, $B = \{e_1, e_2\}$ (**base canonica**), $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$. Sia $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Quali sono le *coordinate* di v rispetto alla base B ?

Verifichiamo la definizione:

- risolviamo l'equazione ad incognite $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ (che devono essere uniche)

$$v = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \lambda_1 = a \\ \lambda_2 = b \end{cases}$$

quindi

$$v = (a, b) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_B$$

abbiamo ritrovato le stesse coordinate.

2. Cambiamo base all'es 1: $B_1 = \{v_1, v_2\}$, $v_1 = (2, 0)$, $v_2 = (1, 3)$.

Verifichiamo che B_1 sia *base* di $\mathbb{R}^2$:

- sia $v = (a, b)$

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_2 = a \\ 3\lambda_2 = b \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = 1/2 a - 1/6 b \\ \lambda_2 = 1/3 b \end{cases}$$

fissato $v = (a, b)$ il sistema ammette un'unica soluzione.

Abbiamo dimostrato che B_1 è *base* (per l'osservazione precedente), inoltre possiamo scrivere le *coordinate* di v rispetto alla *base* B_1

$$v(a, b) = \begin{pmatrix} 1/2 a - 1/6 b \\ 1/3 b \end{pmatrix}_{B_1}$$

3. $V = \{\text{polinomi di grado } \leq n\}$, $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ insieme di polinomi (dove $v_0 = 1, v_1 = x, \dots, v_n = x^n$).

B , che è composto da $n + 1$ elementi, è base di V .

Infatti, sia $f \in V$

$$f = a_0 \cdot 1 + a_1 x^1 + \dots + a_n x^n$$

abbiamo scritto $f = a_0 v_0 + a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$ e la scrittura è unica. Perciò B è *base* (per l'osservazione precedente) e

$$f = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}_B$$

4. $V = K[x]$ polinomi a coefficienti in K (tutti i polinomi possibili).

Riusciamo a trovare un sistema di generatori di V (che sia finito)? **R:** No!, non possiamo verificare la definizione di generatore ($L(S) = V$) in quanto i polinomi a coefficienti in K sono infiniti.

Dobbiamo definire

$$\{1, x, x^2, \dots, x^n, x^{n+1}, \dots\}$$

poniamo $f \in V$, un polinomio di un certo grado r

$$f(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 x^1 + \dots + a_r x^r = a_0 v_0 + a_1 v_1 + \dots + a_r v_r$$

In questo modo l'insieme $\{1, x, x^2, \dots, x^n, x^{n+1}, \dots\}$ è un **sistema di generatori infinito**. Dunque, concludendo, servono infiniti generatori per generare V .

1.2.3 Spazi vettoriali finitamente generati

Fino ad ora abbiamo analizzato spazi vettoriali *finitamente generati*. Dall'ultimo esempio presentato abbiamo visto che non è sempre così. In questa parte ci occuperemo di analizzare finiti generatori di spazi vettoriali.

Definizione di spazio vettoriale finitamente generato:

Uno spazio vettoriale si dice **finitamente generato** se è generato da un numero finito di vettori.

(es.4 pag28)

Lemma:

Sia V uno spazio vettoriale, $v_1, \dots, v_n$ siano generatori di V , sia $w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ un vettore con $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ e $\alpha_n \neq 0$.

Allora

$$w, v_1, \dots, v_{n-1} \text{ generano } V$$

(Sostanzialmente: possiamo togliere il vettore v_n dall'insieme e aggiungere w e otteniamo lo stesso un generatore di V).

Dimostrazione:

- Sia $W = L(w, v_1, \dots, v_{n-1})$. Allora $W \leq V$.
Verifichiamo che $W = V$.
Notiamo che $V = L(v_1, \dots, v_n)$, quindi basta dimostrare che $v_1, \dots, v_n \in W$.
- Notiamo inoltre che $v_1, \dots, v_{n-1} \in W$ e quindi basta dimostrare che $v_n \in W$:

sappiamo che

$$w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \quad (\alpha_n \neq 0)$$

dividiamo tutto per α_n e isoliamo v_n

$$\frac{1}{\alpha_n} w = \frac{\alpha_1}{\alpha_n} v_1 + \dots + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} v_{n-1} + v_n$$

$$v_n = \frac{1}{\alpha_n} w - \frac{\alpha_1}{\alpha_n} v_1 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} v_{n-1}$$

abbiamo scritto v_n in funzione degli altri vettori e abbiamo che $v_n \in W$.

Quindi $v_n \in L(w, v_1, \dots, v_{n-1}) = W$, pertanto $W = V$ e $w, v_1, \dots, v_{n-1}$ generano V .

Fine dimostrazione.

Teorema:

Siano V spazio vettoriale, $\{v_1, \dots, v_n\}$ insieme di generatori, $\{w_1, \dots, w_r\}$ insieme di vettori linearmente indipendenti. Allora si ha

$$r \leq n$$

Dimostrazione:

- Sappiamo che vettori *linearmente indipendenti* sono tutti non nulli (cioè tutti diversi da $\vec{0}$).
Partiamo da w_1 , esso sarà

$$w_1 = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

Ma $w_1 \neq \vec{0}$, quindi esiste i tale che $\lambda_i \neq 0$.

Possiamo supporre $i = n$, ossia $\lambda_n \neq 0$. Per l'ultimo lemma visto, possiamo dire che $w_1, v_1, \dots, v_{n-1}$ è sistema di generatori di V .

- Considerando ora w_2 , possiamo, allo stesso modo, scriverlo come combinazione lineare dei precedenti

$$w_2 = \gamma w_1 + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{n-1} v_{n-1}$$

se $\lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$, allora $w_2 = \gamma w_1$, quindi w_2, w_1 sarebbero *linearmente dipendenti* e questo è un assurdo perché per ipotesi sono *linearmente indipendenti*.

Esiste allora i tale che $\lambda_i \neq 0$. Possiamo assumere $i = n - 1$, $\lambda_{n-1} \neq 0$. Come prima, sfruttando l'ultimo *lemma*, possiamo dire che $w_1, w_2, v_1, \dots, v_{n-2}$ sono generatori di V .

- Possiamo proseguire in questo modo finché $w_s, w_{s-1}, \dots, w_2, w_1, v_1, \dots, v_{n-s}$ per ogni s .
- Dobbiamo dimostrare che $r \leq n$. Supponiamo per assurdo che $r > n$, quindi $r \geq n + 1$. Con lo stesso procedimento visto nei primi due punti, applicando il *lemma* (e quindi continuando a sostituire i vettori), alla fine avremo

$$\{w_n, w_{n-1}, \dots, w_2, w_1\} \quad \text{sistema di generatori}$$

ci rimane dunque v_{n+1} in quanto i vettori erano r .

$$w_{n+1} = \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_n w_n$$

quindi otteniamo che $w_1, \dots, w_{n+1}$ sono *linearmente dipendenti* (in quanto w_{n+1} lo abbiamo scritto come combinazione lineare degli altri vettori). Assurdo (sono *linearmente indipendenti* per ipotesi(?)).

- Di conseguenza $r \leq n$.

Fine dimostrazione.

Teorema:

Tutte le basi di uno stesso spazio vettoriale hanno **lo stesso numero di elementi**.

Dimostrazione:

- Supponiamo di aver due basi. Siano $\{v_1, \dots, v_n\}, \{w_1, \dots, w_r\}$ basi di V . Dobbiamo dimostrare che $r = n$.
- Consideriamo allora $\{v_1, \dots, v_n\}$ insieme di generatori e consideriamo $\{w_1, \dots, w_r\}$ vettori linearmente indipendenti.
Possiamo applicare il *teorema* precedente $\Rightarrow r \leq n$.
- Viceversa, consideriamo $\{w_1, \dots, w_r\}$ insieme di generatori e consideriamo $\{v_1, \dots, v_n\}$ vettori linearmente indipendenti.
Possiamo applicare il *teorema* precedente $\Rightarrow n \leq r$.
- Dalle considerazioni fatte in precedenza, otteniamo $n = r$, dunque tutte le basi hanno lo stesso numero di elementi.

Fine dimostrazione.

Definizione:

La **dimensione** di uno spazio vettoriale è il numero di elementi di una sua base.

Si indica con

$$\dim V$$

Esempi:

1. $V = \mathbb{R}^3$ (su $\mathbb{R}$ campo). V ha base $\{e_1, e_2, e_3\}$ dove $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$, infatti se $v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, v si scrive in modo unico come

$$v = ae_1 + be_2 + ce_3$$

Quindi $\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

In generale: K^n spazio vettoriale su K ha la *base canonica* $\{e_1, \dots, e_n\}$ con $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$, ed ha $\dim K^n = n$.

2. $V = Kn[x]$ polinomi di grado $\leq n$.
 V ha base $\{v_0, \dots, v_n\}$, $v_0 = 1$, $v_1 = x, \dots, v_n = x^n$ (es.3 pag.28).
 Quindi $\dim Kn[x] = n + 1$.

Teorema:

Sia V uno spazio vettoriale, $S = \{v_1, \dots, v_s\}$ insieme di generatori (quindi V è finitamente generato). Allora da S **si può estrarre una base** di V . In particolare $\dim V \leq s$.

Dimostrazione:

- Sappiamo per ipotesi che $v_1, \dots, v_s$ sono generatori di V . Sono anche linearmente indipendenti?
- Se la risposta è sì allora abbiamo concluso. Per definizione $\{v_1, \dots, v_s\}$ è base di V .
- Se la risposta è no: $v_1, \dots, v_s$ sono linearmente dipendenti, quindi, per definizione, significa che esiste almeno uno tra i vettori $v_1, \dots, v_s$ che è combinazione lineare dei rimanenti.
 Assumiamo che sia v_s .
 Allora possiamo affermare che $\{v_1, \dots, v_{s-1}\}$ è ancora un insieme di generatori di V , infatti avremo

$$v_s = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{s-1} v_{s-1}$$

sia $v \in V$ tale che

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{s-1} v_{s-1} + \lambda_s v_s = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{s-1} v_{s-1} + \lambda_s (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{s-1} v_{s-1})$$

raccogliendo i coefficienti

$$= \gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_{s-1} v_{s-1}$$

quindi $\{v_1, \dots, v_{s-1}\}$ è un sistema di generatori.

- A questo punto ci chiediamo di nuovo: i vettori $v_1, \dots, v_{s-1}$ sono linearmente dipendenti?
- Come prima, se la risposta è sì, allora $\{v_1, \dots, v_{s-1}\}$ è una base di V per definizione.
- Se la risposta è no dobbiamo ripetere lo stesso ragionamento (togliendo volta per volta un vettore dall'insieme considerato).
- Ad un certo punto otterremo un insieme $\{v_1, \dots, v_n\}$, dove $n = \dim V$, quindi avremmo ottenuto che è un sistema di generatori ed un insieme linearmente indipendente e di conseguenza, per definizione, $\{v_1, \dots, v_n\}$ è base di V .

Fine dimostrazione.

■ Se nel precedente teorema abbiamo dimostrato che possiamo togliere elementi da un insieme di vettori per ricavare una base da uno spazio vettoriale, introduciamo ora un teorema che ci permette di aggiungere elementi al fine di ottenere una base.

Teorema:

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita $\dim V = n$. Siano $\{v_1, \dots, v_r\}$ vettori linearmente indipendenti (quindi $r \leq n$). L'insieme $\{v_1, \dots, v_r\}$ **può essere completato ad un base** di V .

Dimostrazione:

- Consideriamo $\{v_1, \dots, v_r\}$, per ipotesi sono linearmente indipendenti. Generano V ?
- Se la risposta è sì, allora abbiamo ottenuto una base di V (per definizione).
- Se la risposta è no, esiste un vettore v_{r+1} di V che non è combinazione lineare di $\{v_1, \dots, v_r\}$, cioè vuol dire che esiste $v_{r+1} \in V \setminus L(v_1, \dots, v_r)$. Consideriamo $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}$. Allora $v_1, \dots, v_{r+1}$ sono ancora linearmente indipendenti. Infatti, sia

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{r+1} v_{r+1} = \vec{0}$$

se $\alpha_{r+1} \neq 0$, allora v_{r+1} è combinazione lineare di $v_1, \dots, v_r$, il che è un assurdo. Di conseguenza l'unica soluzione è $\alpha_{r+1} = 0$.

Ci rimane

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r = \vec{0}$$

ma $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$ in quanto $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente indipendenti.

- Come prima, ci chiediamo: $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}$ generano V ?
- Se la risposta è sì, allora abbiamo ottenuto una base di V (per definizione).
- Se la risposta è no, esiste un vettore $v_{r+2} \in V \setminus L(v_1, \dots, v_{r+1})$. Dobbiamo ripetere lo stesso ragionamento (aggiungendo volta per volta un vettore dall'insieme considerato).
- Ad un certo punto avremmo ottenuto n vettori, con $n = \dim V$, quindi avremmo ottenuto che è un sistema di generatori ed un insieme linearmente indipendente e di conseguenza, per definizione, $\{v_1, \dots, v_n\}$ è base di V .

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. $V = \mathbb{R}^3$, $\dim V = 3$. $v_1 = (1, 0, -2)$, $v_2 = (2, 1, -1)$, $v_3 = (3, 2, 0)$.
 $U = L(v_1, v_2, v_3)$ (il più piccolo sottospazio che contiene i tre vettori).
 Troviamo la dimensione di U e una base di U .

- $\{v_1, v_2, v_3\}$ generano U . Sono linearmente indipendenti?

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = \vec{0}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 - 2\lambda_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 - 4\lambda_1 + 3\lambda_1 = 0 & 0 = 0 \text{ s.v.} \\ \lambda_2 = -2\lambda_3 \\ \lambda_1 = -2\lambda_2 \end{cases}$$

otteniamo un sistema con infinite soluzioni, per esempio, posto $\alpha_1 = 1$ si ottiene

$$v_1 - 2v_2 + v_3 = \vec{0}$$

- arrivati a questo punto possiamo scegliere 3 strade, per esempio:

$$v_3 = -v_1 + 2v_2 \Rightarrow U = L(v_1, v_2)$$

- abbiamo tolto un vettore, v_1, v_2 sono linearmente indipendenti?
Risolviendo la solita equazione otteniamo

$$\begin{cases} \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 = 0 \end{cases}$$

quindi v_1, v_2 sono linearmente indipendenti.

- Abbiamo ottenuto che $\{v_1, v_2\}$ è base di U e di conseguenza $\dim U = 2$. (U è un piano di $\mathbb{R}^3$ passante per l'origine).

Osservazione: Sia V spazio vettoriale, siano $R, S \subseteq V$.

Allora

$$R \subseteq S \Rightarrow L(R) \leq L(S)$$

Dimostrazione:

- Sappiamo che, per definizione, $S \subseteq L(S)$, perciò da $R \subseteq S$ segue $R \subseteq S \subseteq L(S)$, di conseguenza $R \subseteq L(S)$.
- Ma allora $L(R) \leq L(S)$ perché $L(R)$, per definizione, è il più piccolo sottospazio di V contenente R .

Fine dimostrazione.

Teorema:

Sia V spazio vettoriale con dimensione $\dim V = n$. Siano $v_1, \dots, v_n$ n vettori di V .

- (i) Se i vettori $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, allora essi sono anche un sistema di generatori di V e di conseguenza sono una base di V .
- (ii) Se i vettori $v_1, \dots, v_n$ sono un sistema di generatori di V , allora essi sono anche linearmente indipendenti e di conseguenza sono una base di V .

Dimostrazione:

- Dimostriamo il punto "(i)": sappiamo che $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti per ipotesi. Possiamo completare ad una base di V (aggiungendo vettori), ma abbiamo già n vettori e $\dim V = n$, quindi non dobbiamo aggiungere vettori in quanto l'insieme $\{v_1, \dots, v_n\}$ è base di V . In particolare, in quanto base, possiamo dire che

$$v_1, \dots, v_n$$

generano V .

- Dimostriamo il punto "(ii)": sappiamo che $v_1, \dots, v_n$ generano V per ipotesi. Possiamo togliere dei vettori per ottenere una base di V , ma abbiamo n elementi, dunque non serve eliminare nessun vettore. Pertanto $\{v_1, \dots, v_n\}$ è una base di V e in particolare, in quanto tale, possiamo dire che $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti.

Fine dimostrazione.

Esempi:

- Sia V uno spazio vettoriale, $\dim V = n$. Sia $U \leq V$. Allora

1. $\dim U \leq \dim V$;
2. $\dim U = \dim V \Rightarrow U = V$.

Dimostrazione:

- Dimostriamo il primo punto: sia $u_1, \dots, u_r$ una base di U . In particolare $u_1, \dots, u_r$ sono linearmente indipendenti e sono anche vettori di V in quanto $U \leq V$. Quindi per il teorema visto, $r \leq n$.
Perciò $\dim U = r \leq n = \dim V$.
- Dimostriamo il secondo punto: sia $u_1, \dots, u_n$ una base di U . Allora $u_1, \dots, u_n$ sono n vettori linearmente indipendenti di V , che ha dimensione n .
Allora $\{u_1, \dots, u_n\}$ è base di V , in particolare, in quanto base, $u_1, \dots, u_n$ generano V e per definizione significa che $U = V$.

Fine dimostrazione.

2. $V = \mathbb{R}^2$, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$. $U = \mathbb{R}e_1$, $W = \mathbb{R}e_2$.
 U, W sono sottospazi di V .
 $\{e_1\}$ è base di U , $\dim U = 2$;
 $\{e_2\}$ è base di W , $\dim W = 2$; $\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Come sono i sottospazi Z di $\mathbb{R}^2$?

$\dim Z = 0$, $Z = \{\vec{0}\} = \{(0, 0)\}$ (insieme vuoto dimensione 0)

$\dim Z = 2$, solo $Z = \mathbb{R}^2$

$\dim Z = 1$? Di sicuro $Z = \mathbb{R}e_1$, $Z = \mathbb{R}e_2$ hanno $\dim = 1$.

In generale: $Z = Rv$, dove $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ e $v \neq \vec{0}$, sono tutte le rette del piano passanti per l'origine.
(LEGGI COMMENTO)

3. Se invece $V = \mathbb{R}^3$. $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, $Z \leq \mathbb{R}^3$.

Come sono i sottospazi Z di $\mathbb{R}^3$?

$\dim Z = 0$, $Z = \{\vec{0}\} = \{(0, 0, 0)\}$ (insieme vuoto dimensione 0)

$\dim Z = 3$, solo $Z = \mathbb{R}^3$

$\dim Z = 1$, $Z = \mathbb{R}v$, $v \in \mathbb{R}^3$ $v \neq \vec{0}$ (tutte le rette passanti per l'origine)

$\dim Z = 2$, $Z = L(v_1, v_2)$, v_1, v_2 linearmente indipendenti. (Tutti i piani dello spazio passanti per l'origine).

4. $V = \mathbb{R}^2$, $U = L(v_1, v_2)$ dove $v_1 = (3, 2)$, $v_2 = (5, 6)$. Trovare la dimensione ed una base di U .
 - v_1, v_2 generano U , inoltre, non essendo l'uno il multiplo dell'altro ed essendo non nulli, sono linearmente indipendenti.
Possiamo concludere che $\{v_1, v_2\}$ è una base di U e la dimensione è $\dim U = 2$.
5. $V = \mathbb{R}^3$, $v_1 = (1, 0, -2)$, $v_2 = (2, 1, -1)$. Completare $\{v_1, v_2\}$ ad una base di V .
 - v_1, v_2 sono linearmente indipendenti (uno non è multiplo dell'altro).
Siccome la $\dim V = 3$ non abbiamo una base, dobbiamo aggiungere un vettore.
 - Descriviamo $L(v_1, v_2)$:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \lambda_1 (1, 0, -2) + \lambda_2 (2, 1, -1) = \begin{pmatrix} \lambda_1 + 2\lambda_2 \\ \lambda_2 \\ -2\lambda_1 - \lambda_2 \end{pmatrix}$$

dobbiamo trovare un vettore $v \in \mathbb{R}^3$ che non sia esprimibile in questa forma.

- Ad esempio, possiamo procedere così:

$\mathbb{R}^3 = L(e_1, e_2, e_3)$, può essere che e_1, e_2, e_3 appartengano al sottospazio generato da $L(v_1, v_2)$?

R: No! Almeno uno dei tre non appartiene allo sottospazio generato da $L(v_1, v_2)$, in quanto se così fosse, si avrebbe che $\{v_1, v_2\}$ è una base e di conseguenza $\dim \mathbb{R}^3 = 2$ il che è un assurdo.

- Proviamo a vedere se $e_1 \in L(v_1, v_2)$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 + 2\lambda_2 \\ \lambda_2 \\ -2\lambda_1 - \lambda_2 \end{pmatrix}$$

risolvendo il sistema, dalla prima otteniamo $1 = 0$, dunque il sistema non è mai verificato e quindi $e_1 \notin L(v_1, v_2)$.

- Possiamo aggiungere e_1 all'insieme, quindi v_1, v_2, e_1 sono linearmente indipendenti e, poiché $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, $\{v_1, v_2, e_1\}$ una base di $\mathbb{R}^3$.

Teorema:

Sia V spazio vettoriale, siano $U, W \leq V$.

$U \cap W$ è sottospazio di U ,

$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$ (il più piccolo sottospazio che contiene $U + W$).

Allora

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

abbiamo definito la **formula di Grassmann**.

Dimostrazione:

- Partiamo da $U \cap W$.

Sia $\{v_1, \dots, v_r\}$ una base di $U \cap W$, quindi $\dim U \cap W = r$.

- Sappiamo che $v_1, \dots, v_r$ sono vettori linearmente indipendenti di U (in quanto si trovano nell'intersezione). Estendiamo ad una base di U

$$\{v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_s\} \quad \text{base di } U$$

dunque $\dim U = r + s$.

- Allo stesso modo, sappiamo che $v_1, \dots, v_r$ sono vettori linearmente indipendenti di W . Estendiamo ad una base di W

$$\{v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_t\} \quad \text{base di } W$$

dunque $\dim W = r + t$.

- Supponiamo che

$$B = \{v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_s, w_1, \dots, w_t\}$$

sia una base di $U + W$ (poi lo dimostriamo).

Allora la $\dim U + W = r + s + t$ infatti

$$\dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = r + s + r + t - r = r + s + t$$

quindi: $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.

- Dimostriamo che B è effettivamente una base di $U + W$:

+ Abbiamo

$$U = L(v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_s); \quad W = L(v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_s, w_1, \dots, w_t)$$

+ Siano $u \in U$, $w \in W$, possiamo riscrivere i vettori nella seguente forma

$$\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^r \lambda_i v_i + \sum_{i=1}^s \alpha_i u_i \\ w &= \sum_{i=1}^r \gamma_i v_i + \sum_{i=1}^t \beta_i w_i \\ \Rightarrow u + w &= \sum_{i=1}^r (\lambda_i + \gamma_i) v_i + \sum_{i=1}^s \alpha_i u_i + \sum_{i=1}^t \beta_i w_i \end{aligned}$$

quindi B genera $U + W$.

+ I vettori di B sono linearmente indipendenti?
Supponiamo

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r + \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_s u_s + \beta_1 w_1 + \dots + \beta_t w_t = \vec{0}$$

$$U \ni \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r + \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_s u_s = -\beta_1 w_1 - \dots - \beta_t w_t \in W$$

allora chiamiamo il vettore $v \in U \cap W$ tale che

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r + \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_s u_s = -\beta_1 w_1 - \dots - \beta_t w_t$$

in questo modo basta dimostrare che $v = \vec{0}$ e otteniamo che $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = \alpha_1 = \dots = \alpha_s = \beta_1 = \dots = \beta_t = 0$.

+ Poiché $v \in U \cap W$, possiamo scriverlo in modo unico nella forma

$$v = \mu_1 v_1 + \mu_r v_r$$

in quanto $\{v_1, \dots, v_r\}$ è base di $U \cap W$. Ma v vale anche

$$v = -\beta_1 w_1 - \dots - \beta_t w_t$$

dunque

$$\begin{aligned} \mu_1 v_1 + \mu_r v_r &= -\beta_1 w_1 - \dots - \beta_t w_t \\ \mu_1 v_1 + \mu_r v_r + \beta_1 w_1 + \dots + \beta_t w_t &= \vec{0} \end{aligned}$$

e infine $\mu_1 = \dots = \mu_r = \beta_1 = \dots = \beta_t = 0$ poiché $v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_t$ sono linearmente indipendenti per ipotesi.

+ Quindi $v = \vec{0}$ e B è base di $U + W$.

Fine dimostrazione.

Caso particolare: supponiamo $\{U \cap W = \vec{0}\}$ (è il minimo possibile, tutti gli spazi contengono $\vec{0}$). Allora $U \cap W = 0$ e $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$.

Definizione:

Due sottospazi U, W di V si dicono **in somma diretta** se $U \cap W = \{\vec{0}\}$. Si scrive

$$U + W = U \oplus W$$

perciò $U \oplus W$ vuol dire $U + W$ con $U \cap W = \{\vec{0}\}$,

Teorema:

Un vettore di $U \oplus W$ si scrive **in modo unico** nella forma $u + w$ con $u \in U$, $w \in W$.

Dimostrazione:

- Supponiamo $v \in U + W$, inoltre poniamo

$$v = u_1 + w_1; \quad v = u_2 + w_2 \quad \text{con } u_1, u_2 \in U, w_1, w_2 \in W$$

ne segue che

$$u_1 + w_1 = u_2 + w_2 \quad \Leftrightarrow \quad U \ni u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in W$$

quindi $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in U \cap W = \vec{0}$.

- Perciò

$$u_1 - u_2 = \vec{0}; \quad w_2 - w_1 = \vec{0}$$

e infine

$$u_1 = u_2; \quad w_2 = w_1$$

e la scrittura è unica.

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. Siano $V = \mathbb{R}^3$, $U = L(e_1, e_2)$, $W = L(e_3)$.
Allora $U \cap W = \{\vec{0}\}$, quindi $U + W = U \oplus W$.

2 Funzioni lineari e matrici

2.1 Funzioni lineari

In questo capitolo ci occupiamo dello studio delle funzioni, definite tra due spazi vettoriali, che rispettano la struttura di spazio vettoriale, cioè quelle funzioni che sono compatibili con le operazioni di somma di vettori e di prodotto di un vettore per uno scalare.

Definizione di funzione lineare:

Siano V e W sottospazi vettoriali sul campo K .

Una funzione $f : V \rightarrow W$ è detta **lineare** se:

1. $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V$;
2. $f(\lambda v) = \lambda f(v) \quad \forall v \in V \quad \forall \lambda \in K$;

I punti 1. + 2. equivalgono a

$$f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V \quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in K$$

inoltre se f è lineare allora

$$f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r) = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_r f(v_r) \quad \forall v_1, \dots, v_r \in V \quad \forall \lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$$

Esempio:

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x_1, x_2) \mapsto 2x_1 + 3x_2$
 è lineare.

Dimostrazione:

- Verifichiamo la definizione di funzione lineare:

+ Siano $v, w \in \mathbb{R}^2$, dobbiamo dimostrare che $f(v + w) = f(v) + f(w)$.

$$v = (x_1, x_2) \quad w = (y_1, y_2) \quad v + w = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

$$f(v + w) = 2(x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) = 2x_1 + 2y_1 + 3x_2 + 3y_2 = 2x_1 + 3x_2 + 2y_1 + 3y_2 = f(v) + f(w)$$

+ Siano $v = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda \in K$

$$\lambda v = (\lambda x_1, \lambda x_2)$$

$$f(\lambda v) = 2\lambda x_1 + 3\lambda x_2 = \lambda(2x_1 + 3x_2) = \lambda f(v)$$

- Dunque f è lineare.

Fine dimostrazione.

In generale: se $a_1, \dots, a_n \in K$, K campo.

Allora

$$f : K^n \rightarrow K \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$$

f è lineare.

In generale: se V è spazio vettoriale su K e se $f_1, \dots, f_r$ sono lineari, possiamo costruire

$$f_1, \dots, f_r : V \rightarrow K \quad v \mapsto \begin{pmatrix} f_1(v) \\ \vdots \\ f_r(v) \end{pmatrix}$$

f è lineare.

Dimostrazione:

- Verifichiamo la definizione di funzione lineare:

+ siano $v, w \in V$. Allora

$$f(v+w) = \begin{pmatrix} f_1(v+w) \\ \vdots \\ f_r(v+w) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(v) + f_1(w) \\ \vdots \\ f_r(v) + f_r(w) \end{pmatrix}$$

in quanto $f_1, \dots, f_r$ sono lineari per ipotesi

$$= \begin{pmatrix} f_1(v) \\ \vdots \\ f_r(v) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_1(w) \\ \vdots \\ f_r(w) \end{pmatrix} = f(v) + f(w)$$

+ siano $v \in V, \lambda \in K$

$$f(\lambda v) = \begin{pmatrix} f_1(\lambda v) \\ \vdots \\ f_r(\lambda v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda f_1(v) \\ \vdots \\ \lambda f_r(v) \end{pmatrix}$$

in quanto $f_1, \dots, f_r$ sono lineari per ipotesi

$$= \lambda \begin{pmatrix} f_1(v) \\ \vdots \\ f_r(v) \end{pmatrix} = \lambda f(v)$$

- Quindi f è lineare.

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. Sia

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - 6x_3 \end{pmatrix}$$

è lineare (in quanto le componenti $2x_1 + 3x_2$ e $-x_1 + 2x_2 - 6x_3$ sono lineari).

Osservazione: Sia $f : V \rightarrow W$ lineare (dunque V e W sono nello stesso campo per definizione). Allora $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

(Per specificare meglio dovremmo scrivere che $f(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$).

Dimostrazione:

- Sia $w = f(\vec{0})$. Da $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ segue che

$$f(\vec{0}) + f(\vec{0} + \vec{0})$$

ma f è lineare quindi

$$= f(\vec{0}) + \vec{0}$$

- Quindi $w = w + \vec{0}$, ma w ha opposto, pertanto vale

$$w - w = \vec{0} \Rightarrow w - w = \vec{0} = w \Rightarrow w = \vec{0}$$

dunque $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

Fine dimostrazione.

Esempi:

1. Sia

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_3 + 5 \\ 2x_1 - 3x_3 \end{pmatrix} \quad f \text{ è lineare?}$$

R: No! Perché

$$f(\vec{0}) = f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

2. Sia

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1 x_2 \quad f \text{ è lineare?}$$

In questo caso possiamo verificare facilmente che $f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

Ma se prendiamo $v = (a, b)$, $\lambda \in \mathbb{R}$

$$f(\lambda v) = f \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \end{pmatrix} = \lambda^2 ab = \lambda^2 f(v)$$

dunque otteniamo che

$$f(\lambda v) \neq \lambda f(v)$$

(basta provare con $v=(1,1)$).

R: Non soddisfa la definizione di funzione lineare.

■ Prima di continuare introduciamo due nuove terminologie:

- *funzione lineare* equivale a **omomorfismo**;
- *funzione lineare biettiva* equivale a **isomorfismo**.

Proposizione:

Sia $f : V \rightarrow W$ isomorfismo (f biettiva $\Leftrightarrow f$ è invertibile), esiste

$$f^{-1} : W \rightarrow V$$

allora f^{-1} è lineare.

Proposizione:

Sia V uno spazio vettoriale su K , $\dim V = n$, $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V .

Sia $v \in V$, v si scrive in modo unico (in quanto $\{v_1, \dots, v_n\}$ sono base) come

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$$

Possiamo definire una nuova applicazione

$$f : V \rightarrow K^n \quad v \mapsto (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

f è biettiva, f è lineare quindi f è isomorfismo.

Teorema:

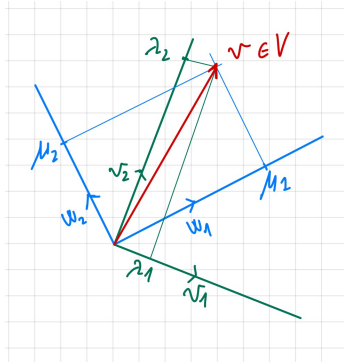
Tutti gli spazi vettoriali sul campo K di dimensione n sono **isomorfi** a K^n .

L'isomorfismo dipende dalla scelta di una base di V . Si indica con

$$V \cong K^n$$

Esempi:

1. $V = \mathbb{R}_3[x]$ polinomi di grado ≤ 3 su $\mathbb{R}$ (a coefficienti in $\mathbb{R}$), $\dim V = 4$ ($B\{1, x, x^2, x^3\}$ è base di V). Quindi $V \cong \mathbb{R}^4$ (cioè il polinomio $(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) \mapsto (a_0, a_1, a_2, a_3)$).
2. $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $\dim V = 4$, $V \cong \mathbb{R}^4$.
3. Sia V spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, $\dim V = 2$. Siano $A = \{v_1, v_2\}$, $B = \{w_1, w_2\}$ basi di V . Graficamente otteniamo



troviamo: $v \leftrightarrow (\lambda_1, \lambda_2)$ coordinate di v nel sistema di riferimento (cioè la base) (in VERDE v_1, v_2); $v \leftrightarrow (\mu_1, \mu_2)$ coordinate di v nel sistema di riferimento (cioè la base) (in BLU w_1, w_2);

4. Sia $\mathbb{R}^2$ con basi $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$ (base canonica), $B\{v_1, v_2\}$. Siano $v_1 = (1, 1), v_2 = (1, -1)$. (B è base in quanto v_1, v_2 sono linearmente indipendenti).
 $v = (6, 2) \in \mathbb{R}^2$. Quali sono le coordinate di v rispetto alle basi $\mathcal{E}, B$?

- Sappiamo che $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$

$$v = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

abbiamo trovato $\alpha_1 = 6$ e $\alpha_2 = 2$, coordinate rispetto alla base canonica.

- $B\{v_1, v_2\}$, dunque

$$v = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \beta_1 + \beta_2 = 6 \\ \beta_1 - \beta_2 = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = 4 \\ \beta_2 = 2 \end{cases}$$

abbiamo trovato le coordinate rispetto alla base B .

Abbiamo trovato

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{f_{\mathcal{E}}} \mathbb{R}^2 \quad f_{\mathcal{E}} = \text{coordinate rispetto ad } \mathcal{E} \quad f_{\mathcal{E}}(v) = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{f_B} \mathbb{R}^2 \quad f_B = \text{coordinate rispetto a } B \quad f_B(v) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

In generale, sia $w = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, calcoliamo $f_{\mathcal{E}}(w)$ e $f_B(w)$:

- partiamo da $f_{\mathcal{E}}(w)$

$$w = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

quindi $\alpha_1 = x_1, \alpha_2 = x_2$ e possiamo scrivere

$$f_{\mathcal{E}}(w) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

- mentre per $f_B(w)$

$$w = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 + \beta_2 \\ \beta_1 - \beta_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \beta_1 + \beta_2 = x_1 \\ \beta_1 - \beta_2 = x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) \\ \beta_2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2) \end{cases}$$

quindi

$$f_B(w) = f_B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 x_1 + 1/2 x_2 \\ 1/2 x_1 - 1/2 x_2 \end{pmatrix}$$

2.1.1 Nucleo e immagine

Introduciamo due nuovi spazi vettoriali associati a una funzione lineare:

Definizione di nucleo e di immagine:

Siano V, W spazi vettoriali sul campo K . Sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare.

Il **nucleo** di f è l'insieme

$$Ker(f) = \{v \in V \mid f(v) = \vec{0}\}$$

L'**immagine** di f è l'insieme

$$Im(f) = \{w \in W \mid \text{esiste } v \in V \text{ tale che } f(v) = w\}$$

Teorema:

Sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare. Allora

1. $Ker(f)$ è sottospazio vettoriale di V ;
 2. $Im(f)$ è sottospazio vettoriale di W .
-

Dimostrazione:

- Partiamo dal punto 1: verifichiamo la definizione di sottospazio

+ sappiamo che $f(\vec{0}) = \vec{0}$ quindi $\vec{0} \in Ker(f)$, dunque $Ker(f) \neq \emptyset$;

+ siano $v_1, v_2 \in Ker(f) \Rightarrow v_1 + v_2 \in Ker(f)$?

Siccome $v_1, v_2 \in Ker(f) \Rightarrow f(v_1) = \vec{0}, f(v_2) = \vec{0}$, dunque possiamo scrivere

$$f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$$

in quanto f è lineare per ipotesi, inoltre sappiamo che $\vec{0} + \vec{0} = \vec{0} \in Ker(f)$, quindi è chiuso per la somma;

+ sia $v \in Ker(f)$, $\lambda \in K \Rightarrow \lambda v \in Ker(f)$?

Siccome $v \in Ker(f) \Rightarrow f(v) = \vec{0}$, dunque

$$f(\lambda v) = \lambda f(v)$$

in quanto f è lineare per ipotesi, ma

$$\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0} \in Ker(f)$$

dunque è chiuso per il prodotto per uno scalare.

Abbiamo verificato la definizione, quindi $Ker(f) \leq V$.

- Dimostriamo il punto 2: verifichiamo la definizione di sottospazio

+ sappiamo che $f(\vec{0}) = \vec{0}$ quindi $\vec{0} \in Im(f)$ e dunque $Im(f) \neq \emptyset$;

+ siano $w_1, w_2 \in Im(f) \Rightarrow w_1 + w_2 \in Im(f)$?

Siccome $w_1, w_2 \in Im(f) \Rightarrow$ esistono $v_1, v_2 \in V$ tali che $f(v_1) = w_1$ e $f(v_2) = w_2$. Poniamo $v_3 = v_1 + v_2$, siccome f è lineare per ipotesi otteniamo

$$w_1 + w_2 = f(v_1) + f(v_2) = f(v_1 + v_2) = f(v_3)$$

quindi $w_1 + w_2 \in Im(f)$;

+ sia $w \in Im(f), \lambda \in K \Rightarrow \lambda w \in Im(f)$?

Siccome $w \in Im(f) \Rightarrow$ esiste $v \in V$ tale che $f(v) = w$. f è lineare per ipotesi dunque

$$f(\lambda v) = \lambda f(v) = \lambda w$$

quindi $\lambda w \in Im(f)$.

Abbiamo verificato la definizione, quindi $Im(f) \leq V$.

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. Sia

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto 2x_1 - 3x_2 + 8x_3 \quad f \text{ è lineare.}$$

Sia

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 - 3x_2 + 8x_3 = 0 \right\}$$

Dimostrare che $U \leq \mathbb{R}^3$.

- Il primo metodo è il solito, cioè verifichiamo la definizione di sottospazio.

- Il secondo metodo: osserviamo che

$$U = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid f(v) = 0\} = Ker(f)$$

e siccome f è lineare, allora il $Ker(f)$ è sottospazio $\Rightarrow U$ è sottospazio di V .

Teorema:

Sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare allora f è **iniettiva** se e solo se

$$Ker(f) = \{\vec{0}\}$$

(Ricordiamoci che $f : V \rightarrow W$ è **suriettiva** se e solo se $Im(f) = W$)

Dimostrazione:

- Dimostriamo la prima implicazione " $\Rightarrow$ ": sappiamo che f è iniettiva per ipotesi, cioè significa che $f(v_1) = f(v_2) \Rightarrow v_1 = v_2$.

- Sappiamo che f è lineare $\Rightarrow f(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$.

Sia $v \in V$ tale che $f(v) = \vec{0}_W$. Allora $f(v) = f(\vec{0})$ e quindi $v = \vec{0}$ in quanto f è iniettiva.

- Dimostriamo la seconda implicazione " $\Leftarrow$ ": sappiamo che il nucleo $Ker(f) = \{\vec{0}\}$, vogliamo dimostrare che f è iniettiva.

- Siano $v_1, v_2 \in V$ tali che $f(v_1) = f(v_2)$

$$f(v_1) = f(v_2) \Leftrightarrow f(v_1) - f(v_2) = \vec{0}_W$$

ma f è lineare per ipotesi, quindi

$$f(v_1 - v_2) = \vec{0}_W \Rightarrow v_1, v_2 \in \text{Ker}(f) \Rightarrow v_1 - v_2 = \vec{0}_V \Rightarrow v_1 = v_2$$

quindi f è iniettiva.

Fine dimostrazione.

Osservazione: In generale una funzione lineare non manda vettori *linearmente indipendenti* in vettori *linearmente indipendenti*.

Esempi:

1. Sia $V = K^n$, con $n \geq 1$.

$$f : K^n \rightarrow K \quad v \mapsto 0 \quad \text{funzione costante 0, funzione nulla}$$

prendiamo $e_1 = (1, 0, \dots, 0) \in K^n$, $\{e_1\}$ è linearmente indipendente, applicando f otteniamo

$$\{e_1\} \xrightarrow{f} \{0\} \quad \text{che non è linearmente indipendente}$$

2. Sia

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

f è lineare e $\{e_1, e_2\}$ è linearmente indipendente, ma se applichiamo f otteniamo

$$f(e_1) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e_1$$

$$f(e_2) = f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2e_1$$

$$\{e_1, e_2\} \xrightarrow{f} \{e_1, 2e_1\}$$

in particolare $\{e_1, 2e_1\}$ è linearmente dipendente.

Osservazione: Sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare, sia $\{v_1, \dots, v_n\}$ un insieme di generatori di V (l'insieme potrebbe essere una base di V).

Allora

$$\{w_1 = f(v_1), \dots, w_n = f(v_n)\}$$

è un **insieme di generatori di immagini di f** .

Dimostrazione:

- Sia $w \in \text{Im}(f) \Rightarrow$ esiste $v \in V$ tale che $f(v) = w$.
- Siccome $\{v_1, \dots, v_n\}$ è un insieme di generatori per ipotesi, allora esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ tali che

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

- Allora

$$w = f(v) = f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n)$$

ma f è lineare quindi

$$w = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n) = \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_n w_n$$

dunque $w_1, \dots, w_n$ generano $Im(f)$.

Fine dimostrazione.

In generale: non è vero che se $f : V \rightarrow W$ è lineare e $\{v_1, \dots, v_n\}$ è base di V allora $\{w_1 = f(v_1), \dots, w_n = f(v_n)\}$ è base di $Im(f)$ (cioè stiamo dicendo che i vettori non sono per forza linearmente indipendenti).

Esempio:

1. Sia

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}$$

f è lineare.

Sia $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$ base canonica di $\mathbb{R}^2$, poniamo

$$w_1 = f(e_1) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$w_2 = f(e_2) = f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

otteniamo, per l'osservazione precedente, che $\{w_1, w_2\}$ generano $Im(f)$.

$$Im(f) = \{(a, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$$

Ma $\{w_1, w_2\}$ non sono linearmente indipendenti, sono l'uno il multiplo dell'altro

$$w_1 = -w_2 \leftrightarrow w_1 + w_2 = (0, 0) = \vec{0}$$

possiamo completare ad una base di $Im(f)$ togliendo, per esempio, w_2 , otteniamo che $\{w_1\}$ è base di $Im(f)$.

Teorema:

Sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare.

Allora

$$\dim Ker(f) + \dim Im(f) = \dim V$$

Dimostrazione:

- Sia $\{v_1, \dots, v_r\}$ una base di $Ker(f)$, quindi la $\dim Ker(f) = r$.
- Possiamo completare ad una base di V l'insieme $\{v_1, \dots, v_r\}$, otteniamo che $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_{r+s}\}$ è una base di V , perciò $\dim V = r + s$.
- Abbiamo i vettori $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_{r+s}$, applicando f otteniamo $f(v_1), \dots, f(v_r), f(v_{r+1}), \dots, f(v_{r+s})$, in particolare notiamo che $f(v_1) = \dots = f(v_r) = \vec{0}$ in quanto appartengono al $Ker(f)$, mentre poniamo i rimanenti in questo modo: $w_1 = f(v_{r+1}), \dots, w_s = f(v_{r+s})$. Possiamo affermare che $w_1, \dots, w_s$ generano $Im(f)$.

- Dobbiamo dimostrare che $\{w_1, \dots, w_s\}$ sono una base di $Im(f)$, quindi ci rimane da vedere se $w_1, \dots, w_s$ sono linearmente indipendenti. Poniamo

$$\lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_s w_s = \vec{0}$$

equivale a

$$\lambda_1 f(v_{r+1}) + \dots + \lambda_s f(v_{r+s}) = \vec{0}$$

ma per ipotesi f è lineare, dunque vale

$$f(\lambda_1 v_{r+1} + \dots + \lambda_s v_{r+s}) = \vec{0}$$

quindi $\lambda_1 v_{r+1} + \dots + \lambda_s v_{r+s} \in Ker(f)$ per definizione.

- $\{v_1, \dots, v_r\}$ è base per $Ker(f)$ quindi vale la seguente uguaglianza

$$\lambda_1 v_{r+1} + \dots + \lambda_s v_{r+s} = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r$$

$$-\alpha_1 v_1 - \dots - \alpha_r v_r + \lambda_1 v_{r+1} + \dots + \lambda_s v_{r+s} = \vec{0}$$

ma $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_{r+s}\}$ è base di V , quindi tutti i coefficienti sono nulli (in quanto sono linearmente indipendenti), cioè $\alpha_1 = \dots = \alpha_s = 0$, $\lambda_1 = \dots = \lambda_s = 0$, ciò significa che $w_1, \dots, w_s$ sono linearmente indipendenti.

- Quindi abbiamo dimostrato che $\{w_1, \dots, w_s\}$ è base di $Im(f)$ e di conseguenza $\dim Im(f) = s$.

- Infine otteniamo che cioè $\dim Ker(f) = r, \dim Im(f) = s, \dim V = r + s$.

Fine dimostrazione.

Definizione:

Sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare:

- la **nullità di f** è la $\dim Ker(f)$ e si indica con $null(f)$;
- il **rango di f** è la $\dim Im(f)$ e si indica con $rango(f)$, oppure $rg(f)$, o ancora $rk(f)$.

Esempio:

1. Sia

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x_1 - x_2 + x_3 \\ -2x_1 + 4x_2 - 3x_3 \end{pmatrix} = f(v) \quad f \text{ è lineare}$$

trovare:

- dimensione e base di $Ker(f)$;
- dimensione e base di $Im(f)$,

Iniziamo dal punto b:

- partiamo da $\{e_1, e_2, e_3\}$ base canonica di $\mathbb{R}^3$, quindi $\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$ genera $Im(f)$.
- Inoltre sappiamo che $Im(f) \leq \mathbb{R}^2$ quindi la dimensione dell'immagine deve essere per forza di cose ≤ 2 . Da ciò che abbiamo detto segue che uno tra $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$ non è linearmente indipendente.

- Allora troviamo due vettori che siano linearmente indipendenti e costruiamo una base di $Im(f)$:

$$f(e_1) = f(1, 0, 0) = (3, -2)$$

$$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (-1, 4)$$

(potremo anche fermarci qui in quanto linearmente indipendenti)

$$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (1, -1)$$

scegliamo $f(e_1)$ e $f(e_3)$, essi sono infatti linearmente indipendenti in quanto non sono l'uno il multiplo dell'altro.

- Quindi

$$\{f(e_1), f(e_3)\} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

è base di $Im(f)$ e dunque $\dim Im(f) = 2$. (Inoltre possiamo dire che, siccome $Im(f) \leq \mathbb{R}^2$, ed entrambi hanno dimensione 2, allora $Im(f) = \mathbb{R}^2$ e quindi f è suriettiva).

Passiamo al punto a:

- sfruttando un *teorema*, sappiamo che

$$\dim Ker(f) + \dim Im(f) = \dim V \Rightarrow \dim Ker(f) = 3 - 2 = 1$$

- Per trovare una base basta trovare un vettore non nullo $v \in \mathbb{R}^3$ tale che $f(v) = \vec{0}$. Quindi poniamo $v = (x_1, x_2, x_3)$, $f(v) = \vec{0} = (0, 0)$ e risolviamo il sistema

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -3x_2 \\ x_3 = 10x_2 \end{cases}$$

x_2 è libero di variare in $\mathbb{R}$, poniamo $x_2 = a$ e otteniamo

$$\begin{cases} x_1 = -3a \\ x_2 = a \\ x_3 = 10a \end{cases} \quad Ker(f) = \left\{ \begin{pmatrix} -3a \\ a \\ 10a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

infine ponendo, per esempio, $a = 1$ otteniamo il vettore che ci serviva

$$v = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} \in Ker(f)$$

$\{v\}$ è base di $Ker(f)$.

2.1.2 Funzioni lineari e basi

Vediamo ora le proprietà di una funzione lineare $f : V \rightarrow W$ in relazione alla scelta di basi per gli spazi vettoriali V e W .

Teorema:

Sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare e sia $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V .

Allora f è **univocamente determinata** dalla conoscenza di $f(v_1), \dots, f(v_n)$ (immagini dei vettori di una base di V).

Dimostrazione:

- Sia $v \in V$. Vogliamo definire $f(v)$
Esistono unici $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tali che

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

- Ma f è lineare quindi

$$f(v) = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n)$$

dunque se conosciamo $f(v_1), \dots, f(v_n)$ possiamo calcolare $f(v)$ per ogni $v \in V$

Fine dimostrazione.

Teorema:

Sia $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base dello spazio vettoriale V . Siano $w_1, \dots, w_n$ arbitrari vettori dello spazio vettoriale W (V, W su K).

Allora **esiste un'unica funzione lineare** $f : V \rightarrow W$ tale che

$$w_1 = f(v_1), \dots, w_n = f(v_n)$$

Dimostrazione:

- Dobbiamo definire $f : V \rightarrow W$ che soddisfi le condizioni richieste.
Poniamo

$$w_1 = f(v_1), \dots, w_n = f(v_n)$$

ed **estendiamo per linearità** a tutto V , cioè: sia $v \in V$, allora esistono unici $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tali che

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

poniamo

$$f(v) \stackrel{\text{def}}{=} \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$$

si dimostra che $f : V \rightarrow W$ è lineare e soddisfa $f(v_1) = w_1, \dots, f(v_n) = w_n$.

- Inoltre possiamo dire che f è unica sfruttando il *teorema* precedente (in quanto conosciamo le immagini dei vettori).

Fine dimostrazione.

2.2 Matrici

Sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare. Fissiamo

$$\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{base di } V, \dim V = n$$

$$\underline{w} = \{w_1, \dots, w_m\} \quad \text{base di } W, \dim W = m$$

otterremo: $f(v_1) \in W$, $f(v_1) = a_{11}w_1 + \dots + a_{m1}w_m$; $f(v_2) \in W$, $f(v_2) = b_1w_1 + \dots + b_mw_m$...

Dopo un po' non sappiamo più nemmeno che lettere usare, conviene quindi trovare una notazione più comoda:

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \dots + a_{mj}w_m$$

in questo modo indichiamo

$$f(v_1) = a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + \dots + a_{m1}w_m;$$

$$f(v_2) = a_{12}w_1 + a_{22}w_2 + \dots + a_{m2}w_m;$$

e così via fino ad arrivare ad ottenere

$$f(v_n) = a_{1n}w_1 + a_{2n}w_2 + \dots + a_{mn}w_m$$

Possiamo mettere tutti questi coefficienti in una tabella nel seguente modo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

abbiamo definito una **matrice $m \times n$** dove m indica le righe e n le colonne, possiamo anche indicare la stessa matrice con

$$A = a_{ij}$$

dove $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$ rispettivamente l'indice di riga e l'indice di colonna.

In particolare ad una funzione lineare $f : V \rightarrow W$ si può associare una matrice A che dipende dalle basi $\underline{v}$ di V e $\underline{w}$ di W . Usiamo la notazione

$$A = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f)$$

Esempio:

1. Sia

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ x_3 + x_4 \end{pmatrix} \quad f \text{ è lineare}$$

poniamo inoltre

$$\underline{v} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\} \quad \text{base canonica di } \mathbb{R}^4$$

$$\underline{w} = \{f_1, f_2\} \quad \text{base canonica di } \mathbb{R}^2$$

troviamo la matrice associata $M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f)$:

Calcoliamo

$$f(e_1) = f(1, 0, 0, 0) = (1, 0) = f_1 + 0 \cdot f_2$$

$$f(e_2) = f(0, 1, 0, 0) = (-2, 0) = -2f_1 + 0 \cdot f_2$$

$$f(e_3) = f(0, 0, 1, 0) = (0, 1) = 0 \cdot f_1 + f_2$$

$$f(e_4) = f(0, 0, 0, 1) = (0, 1) = 0 \cdot f_1 + f_2$$

infine

$$A = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

■ Facciamo qualche considerazione prima di introdurre altre *proprietà fondamentali* delle matrici.

- Consideriamo $f, g : V \rightarrow W$ due funzioni lineari.
Allora definiamo $f + g$ mediante

$$f + g : V \rightarrow W \quad v \mapsto f(v) + g(v)$$

$f + g$ è lineare.

- Sia $f : V \rightarrow W$, sia $\lambda \in K$.
Si definisce

$$\lambda f : V \rightarrow W \quad v \mapsto \lambda f(v)$$

$\lambda f(v)$ è lineare.

L'insieme $\text{Hom}(V, W)$ (omomorfismo) delle funzioni lineari $f : V \rightarrow W$ diventa uno spazio vettoriale.
Come definiamo tutto ciò in termini di matrici?

Poniamo

$$\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{base di } V, \dim V = n$$

$$\underline{w} = \{w_1, \dots, w_m\} \quad \text{base di } W, \dim W = m$$

$f, g : V \rightarrow W$ due funzioni lineari, inoltre

$$A = (a_{ij}) = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f)$$

$$B = (b_{ij}) = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(g)$$

allora definiamo $M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f + g)$:
sappiamo che

$$(f + g)(v_j) = f(v_j) + g(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i + \sum_{i=1}^m b_{ij} w_i = \sum_{i=1}^m (a_{ij} + b_{ij}) w_i$$

dunque basta sommare entrata per entrata. Passiamo alla definizione:

Definizione:

Si definisce la **somma di due matrici** $m \times n$ $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ mediante

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n$$

$$M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f + g) = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f) + M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(g)$$

Ci manca da definire $M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(\lambda f)$:
sappiamo che

$$(\lambda f)(v_j) = \lambda f(v_j) = \lambda \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = \sum_{i=1}^m \lambda a_{ij} w_i$$

dunque introduciamo:

Definizione:

Se $\lambda \in K$, $A = (a_{ij})$ allora si definisce il **prodotto di una matrice per uno scalare** mediante

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})$$

$$M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(\lambda f) = \lambda M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f)$$

L'insieme $M_{m,n}(K)$ delle matrici $m \times n$ a coefficienti in K è *spazio vettoriale* su K e la sua dimensione è data da $\dim M_{m,n}(K) = m \cdot n$.

Inoltre se $f, g : V \rightarrow W$ sono funzioni lineari, $\underline{v}$ è base di V , $\underline{w}$ è base di W allora:

$$\begin{aligned} M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f+g) &= M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f) + M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(g) \\ M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(\lambda f) &= \lambda M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f) \end{aligned}$$

per ogni $\lambda \in K$.

L'*elemento neutro* per la somma di $M_{m,n}(K)$ è la *matrice nulla*, che ha tutte le entrate a_{ij} uguali a 0.

Una *base* di $M_{m,n}(K)$ è costituita dalle matrici

$$\{E_{h,k} \mid h = 1, \dots, m \quad k = 1, \dots, n\}$$

dove $E_{h,k}$ ha tutte le entrate nulle, tranne nel posto (h,k) dove c'è 1.

■ Definiamo ora la **composizione di funzioni** e vediamo a quale operazione tra matrici corrisponde.

Siano V, W, Z spazi vettoriali su un campo K , siano f e g due funzioni lineari tali che $f : V \rightarrow W$, $g : W \rightarrow Z$. Definiamo la funzione composta

$$(g \circ f)(v) \stackrel{\text{def}}{=} g[f(v)] \quad v \in V$$

$g \circ f$ è lineare.

Siano

$$\begin{aligned} \underline{v} &= \{v_1, \dots, v_n\} && \text{base di } V, \dim V = n \\ \underline{w} &= \{w_1, \dots, w_m\} && \text{base di } W, \dim W = m \\ \underline{z} &= \{z_1, \dots, z_r\} && \text{base di } Z, \dim Z = r \end{aligned}$$

allora

$$\begin{aligned} A &= (a_{ij}) = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f) \in M_{m,n}(K) \\ B &= (b_{hi}) = M_{\underline{w}}^{\underline{z}}(g) \in M_{r,m}(K) \\ C &= (c_{hj}) = M_{\underline{v}}^{\underline{z}}(g \circ f) \in M_{r,n}(K) \end{aligned}$$

Cerchiamo una relazione tra A, B, C :

$$\begin{aligned} f(v_j) &= \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i \\ g(w_i) &= \sum_{h=1}^r b_{hi} z_h \\ (g \circ f)(v_j) &= \sum_{h=1}^r c_{hj} z_h \end{aligned}$$

ma sappiamo che $(g \circ f)(v) = g[f(v)]$, quindi

$$g[f(v_j)] = g\left(\sum_{i=1}^m a_{ij} w_i\right) =$$

possiamo sfruttare la linearità, dunque

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^m a_{ij} g(w_i) = \sum_{i=1}^m a_{ij} \left(\sum_{h=1}^r b_{hi} z_h \right) \\ &= \sum_{h=1}^r b_{hi} z_h = \sum_{h=1}^r \left(\sum_{i=1}^m b_{hi} a_{ij} \right) z_h \end{aligned}$$

ma avevamo che $(g \circ f)(v_j) = \sum_{h=1}^r c_{hj} z_h$ quindi, infine

$$c_{hj} = \sum_{i=1}^m b_{hi} a_{ij}$$

Definizione:

La matrice $C = (c_{hj})$ si ottiene dalle matrici $A = (a_{ij})$ ed $B = (b_{hi})$ tramite la formula

$$c_{hj} = \sum_{i=1}^m b_{hi} a_{ij}$$

Questo per definizione è il **prodotto di matrici**.

$$C = B \cdot A$$

(dove: $C \leftrightarrow g \circ f$, $B \leftrightarrow g$, $A \leftrightarrow f$).

Esempio:

1. Siano V, W spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, $\dim V = 3$, $\dim W = 2$. $f : V \rightarrow W$ lineare, $\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ base di V e $\underline{w} = \{w_1, w_2\}$ base di W .
Supponiamo

$$f(v_1) = 3w_1 - 2w_2$$

$$f(v_2) = w_1 + 5w_2$$

$$f(v_3) = -4w_1 - 7w_2$$

troviamo $A = M_{m,n}(f)$:

- le colonne di A sono costituite dalle coordinate di $f(v_1)$, $f(v_2)$, $f(v_3)$ rispetto a $\underline{w}$. Quindi:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ -1 & 5 & -7 \end{pmatrix}$$

■ Dalla definizione che abbiamo dato di *prodotto per matrici* è importante sottolineare l'importanza degli *indici*.

Ricapitolando, in generale, date due matrici $A \in M_{m,n}$, $B \in M_{n,r}$ il loro prodotto è la matrice

$$A \cdot B = C = (c_{ij}) \in M_{m,r}$$

dove

$$c_{ij} = \sum_{h=1}^n a_{ih} b_{hj} \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, r$$

in generale si calcola in questo modo:

$$\begin{pmatrix} A \text{ ha } n \text{ colonne} \\ B \text{ ha } n \text{ righe} \end{pmatrix} = (a_{i1} \quad \dots \quad a_{in}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}$$

Esempio:

1. Siano

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 5 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

il prodotto si calcola con il seguente metodo

$$\begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 5 + 0 \cdot (-2) \\ 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 5 + 3 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -17 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}$$

2.2.1 Matrici quadrate

Abbiamo visto che per calcolare il prodotto di due matrici $A \cdot B$ è necessario che il numero di colonne della matrice A sia uguale al numero di righe di B .

Tutto ciò non vale per il prodotto di matrici quadrate $n \times n$.

Osservazione: Per *matrici quadrate* di ordine n (cioè di n righe e n colonne) **il prodotto è sempre definito.**

Proprietà del prodotto di matrici quadrate:

Siano $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$, sia $\lambda \in K$, allora

1. **non** vale la proprietà **commutativa** ($AB = BA$);
2. **non** valgono le proprietà **distributive** $(A + B)C = AC + BC$, $C(A + B) = CA + CB$;
3. **non** vale $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$;
4. esiste l'**elemento neutro** per il prodotto, in generale, è la *matrice identica*

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in M_n(K)$$

corrisponde all'*identità* $id : V \rightarrow V$, è la matrice che ha tutti i coefficienti sulla diagonale principale uguali a 1.

In particolare diciamo che $(M_n(K), +, \cdot, I_n)$ è un **anello con unità** (non è *commutativo*. Vedi pag.2).

Ci sono altre proprietà, analizziamo direttamente degli esempi:

- il prodotto di matrici **non soddisfa la proprietà commutativa**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \quad A, B \in M_2(\mathbb{R})$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 14 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$$

dunque $AB \neq BA$;

- esistono matrici quadrate non nulle A per cui $A^k = 0$ per un certo $k \in \mathbb{R}$ queste matrici si dicono **nilpotenti**

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A \neq \vec{0}$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- esistono matrici quadrate non nulle A, B per cui $AB = 0$ (stesso esempio sopra)
- in generale non è vero che $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ (vale se $AB = BA$),
ma vale $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, infatti

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A, B \in M_2(\mathbb{R})$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad AB \neq BA \\
 (A+B)^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \\
 (A+B)^2 &= A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq (A+B)^2
 \end{aligned}$$

Definizione di trasposizione:

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ (m righe e n colonne), la **trasposta** è la matrice che nel posto (ij) ha entrate a_{ji} (ha gli indici invertiti).

Se $A = (a_{ij})$ allora la **trasposta** di A è $A^t = (a_{ji}) \in M_{n,m}(K)$ (n righe e m colonne).

(Notazioni equivalenti: ${}^tA = A_t = A^t = A^T$).

Esempio:

1. Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2,4}(\mathbb{R})$$

allora la sua *trasposta* è

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -5 \\ 3 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \in M_{4,2}(\mathbb{R})$$

Proprietà della trasposta:

1. $(A^t)^t = A$;
2. $(A+B)^t = A^t + B^t$;
3. $(AB)^t = B^t A^t$ (si invertono le posizioni) (nota che per il prodotto stiamo assumendo che valgano le proprietà viste).

■ Sappiamo che, fissate le basi di due campi vettoriali su uno stesso campo e avendo un'applicazione lineare tra i due spazi, c'è una sola matrice che rappresenta la nostra applicazione lineare rispetto a quelle basi. Vediamo come variano le coordinate di un vettore rispetto a due sistemi di riferimento:

partiamo ponendo V, W due spazi vettoriali su un campo K , poniamo $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare, poniamo inoltre

$$\begin{aligned}
 \underline{v} &= \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{base di } V \\
 \underline{w} &= \{w_1, \dots, w_m\} \quad \text{base di } W
 \end{aligned}$$

Un generico vettore $v \in V$ lo scriviamo come

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$$

avendo fissato la base $\underline{v}$ di V abbiamo un *isomorfismo* tra V e K^n e per definizione

$$v \mapsto \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in K^n$$

in particolare $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono le *coordinate rispetto alla base* $\underline{v}$.

Allo stesso modo, un generico vettore $w \in W$ è della forma

$$w = \mu_1 w_1 + \dots + \mu_m w_m = \sum_{i=1}^m \mu_i w_i$$

anche in questo caso abbiamo l'*isomorfismo* tra W e K^m e sempre per definizione

$$w \mapsto \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} \in K^m$$

dove $\mu_1, \dots, \mu_m$ sono le *coordinate rispetto alla base $\underline{w}$* .

In questo momento, schematizzando le relazioni che abbiamo, possiamo rappresentarle così

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ iso \downarrow & & \downarrow iso \\ K^n & & K^m \end{array}$$

Sia $A = M_{\underline{w}}^{\underline{v}}(f)$, $A = (a_{ij})$

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} w_i \quad j = 1, \dots, n$$

$v \in V$, $v = \sum_{j=1}^n \lambda_j v_j$, $w = f(v)$, $w = \sum_{i=1}^m \mu_i w_i$.

Le coordinate sono date da

$$\begin{aligned} w = f(v) &= f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j v_j\right) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \sum_{i=1}^m a_{ij} f(v_j) \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \lambda_j\right) w_i \end{aligned}$$

ma era

$$w = \sum_{i=1}^m \mu_i w_i$$

quindi

$$\mu_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \lambda_j \quad i = 1, \dots, m$$

infine arriviamo alla **formula cambiamento di base**

$$\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

In realtà dobbiamo ricordarci di tener conto delle basi scelte, quindi scriviamo

$$\boxed{\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix}^{\underline{w}} = M_{\underline{w}}^{\underline{v}}(f) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}^{\underline{v}}}$$

In questo modo possiamo chiudere il diagramma, otteniamo

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ iso \downarrow & & \downarrow iso \\ K^n & \xrightarrow{L_A} & K^m \end{array}$$

dove L_A è la **moltiplicazione** per A .

L_A è **lineare**, infatti:

- $L_A(v_1 + v_2) = A(v_1 + v_2) = Av_1 + Av_2 = L_A(v_1) + L_A(v_2)$;
- $L_A(\alpha v) = A(\alpha v) = \alpha(Av) = \alpha L_A(v)$.

Esempio:

1. Sia $f : V \rightarrow W$ lineare, V, W spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, siano $\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ base di V e $\underline{w} = \{w_1, w_2, w_3\}$ base di W .
Siano $f(v_1) = 2w_1 + w_2$, $f(v_2) = -w_1 + w_2$, $f(v_3) = 3w_1 + 2w_2$. (f è l'unica applicazione lineare che soddisfa queste condizioni, per definizione)
Sia $v = 2v_1 - 3v_2 + 4v_3$. Calcolare $f(v)$.

- Possiamo usare il metodo che abbiamo sempre usato:

$$f(v) = f(2v_1 - 3v_2 + 4v_3)$$

sappiamo che f è lineare

$$\begin{aligned} v &= 2f(v_1) - 3f(v_2) + 4f(v_3) \\ &= 2(2w_1 + w_2) - 3(-w_1 + w_2) + 4(3w_1 + 2w_2) = 19w_1 + 7w_2 \end{aligned}$$

- In alternativa: troviamo $A = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f)$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$v = 2f(v_1) - 3f(v_2) + 4f(v_3)$, v ha coordinate rispetto a $\underline{v}$ di $(2, -3, 4)$.
Le coordinate di $f(v)$ rispetto a $\underline{w}$ sono

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 7 \end{pmatrix}$$

dunque $f(v) = 19w_1 + 7w_2$.

■ Avendo una funzione lineare $f : V \rightarrow W$, vogliamo vedere come possiamo descrivere l'immagine di f , dopo aver fissato le basi di V e di W e dopo aver individuato la matrice che rappresenta la funzione:

siano V, W due spazi vettoriali su un campo K , $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare, poniamo le due basi

$$\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{base di } V$$

$$\underline{w} = \{w_1, \dots, w_m\} \quad \text{base di } W$$

perciò possiamo dire che $Im(f) = \langle f(v_1), \dots, f(v_n) \rangle$ in quanto $v_1, \dots, v_n$ generano V . Inoltre

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} w_i$$

$$A = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f) \quad A = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

riscriviamo in diagramma

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \alpha_{\underline{v}} \downarrow & & \downarrow \beta_{\underline{w}} \\ K^n & \xrightarrow{L_A} & K^m \end{array} \quad L_A : x \mapsto Ax$$

in particolare notiamo che coordinate di $f(v_1), \dots, f(v_m)$ sono le **colonne di** A . Dunque otteniamo che $Im(f) \leq W$; $Im(f)$ corrisponde tramite $\beta_{\underline{w}}$ al sottospazio di K^m generato dalle colonne di A , ossia:

$$A = (C_1, \dots, C_n) \quad \text{dove } c_1, \dots, c_n \text{ sono le colonne di } A$$

$$c_j \in K^m \quad j = 1, \dots, n$$

abbiamo

$$\begin{aligned} \langle f(v_1), \dots, f(v_m) \rangle &= Im(f) \leq W \\ &\downarrow \beta_{\underline{w}} \\ \langle C_1, \dots, C_n \rangle &\leq K^m \end{aligned}$$

quindi definiamo il rango di una matrice:

Definizione di rango di una matrice:

Il **rango** di una matrice $A \in M_{m,n}$ (m righe, n colonne, quindi ogni colonna è un elemento di K^m) è la **dimensione del sottospazio di K^m generato dalle colonne di A** oppure, in modo equivalente, è il **massimo numero di colonne linearmente indipendenti**.

Se A rappresenta $f : V \rightarrow W$ funzione lineare rispetto a $\underline{v}$ base di V , $\underline{w}$ base di W allora

$$\text{rango}(f) = \text{rango}(A)$$

Se $A \in M_{m,n}(K)$ allora

$$\text{rango}(A) \leq m$$

perché $\dim K^m$ e $\langle C_1, \dots, C_n \rangle \leq K^m$ (quindi $\text{rango}(A) = \dim \langle C_1, \dots, C_n \rangle \leq m$) Ma anche

$$\text{rango}(A) \leq n$$

in quanto uno spazio vettoriale generato da n vettori ha dimensione al più n .

Quindi, in definitiva **il rango di una matrice A**

$$\boxed{\text{rango}(A) \leq \min\{m, n\}}$$

Esempi:

1. Se $A \in M_{3,4}(\mathbb{R})$ allora $\text{rango}(A) \leq 3$
2. $\text{rango}(A) = 0 \Leftrightarrow A$ è la **matrice nulla**.
3. Siano $V = \mathbb{R}^3$, $W = \mathbb{R}^2$, $f : V \rightarrow W$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x - 2y + z \\ x + 2z \end{pmatrix} \quad f \text{ è lineare}$$

siano inoltre: $\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ base canonica di $\mathbb{R}^3$;
 $\underline{w} = \{w_1, w_2\}$ base canonica di $\mathbb{R}^2$.

- a) Determinare la matrice $A = M_{\underline{w}}^{\underline{v}}(f)$:
- otteniamo

$$f(v_1) = f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 3w_1 + w_2$$

$$f(v_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = -2w_1$$

$$f(v_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = w_1 + 2w_2$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

abbiamo scritto la matrice di f rispetto alle basi canoniche. Notiamo anche che la matrice coincide con i coefficienti di $\begin{pmatrix} 3x - 2y + z \\ x + 2z \end{pmatrix}$.

- Per trovare il rango: $A \in M_{2,3}(\mathbb{R})$, quindi $\text{rango}(A) \leq \min\{2, 3\} = 2 \Rightarrow \text{rango}(A) \leq 2$. Inoltre $(3, 1)$ (la prima colonna) e $(-2, 0)$ (la seconda colonna) sono linearmente indipendenti quindi sono una base del sottospazio di $\mathbb{R}^2$ generato dalle colonne di $A \Rightarrow \text{rango}(A) = 2$.

- b) Siano $v'_1 = (1, 0, 2)$, $v'_2 = (-1, 1, 1)$, $v'_3 = (0, -1, 3)$ e sia $\underline{v}' = \{v'_1, v'_2, v'_3\}$ è base di $\mathbb{R}^3$. Determinare $A' = M_{\underline{v}'}^{\underline{w}}(f)$:
- come abbiamo fatto prima

$$f(v'_1) = f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5w_1 + 5w_2$$

$$f(v'_2) = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} = -4w_1 + w_2$$

$$f(v'_3) = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = 5w_1 + 6w_2$$

$$A' = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 5 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

- inoltre $\text{rango}(A') = 2$ (seguendo lo stesso ragionamento fatto sopra).

c) Siano $w'_1 = (2, 3)$, $w'_2 = (-1, 1)$ e sia $\underline{w}' = \{w'_1, w'_2\}$ è base di $\mathbb{R}^2$. Determinare la matrice $A'' = M_{\underline{v}'}^{\underline{w}'}(f)$:

- conosciamo già $f(v'_1)$, $f(v'_2)$, $f(v'_3)$. Scriviamoli come combinazione lineare di w'_1, w'_2

$$\alpha_1 w'_1 + \alpha_2 w'_2 = \alpha_1 (2, 3) + \alpha_2 (-1, 1) = \begin{pmatrix} 1\alpha_1 - \alpha_2 \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 \end{pmatrix}$$

da cui

$$\begin{aligned} f(v'_1) &= (5, 5) = \alpha_1 w'_1 + \alpha_2 w'_2 \\ \begin{cases} 2\alpha_1 - \alpha_2 = 5 \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 = 5 \end{cases} &= \begin{cases} \alpha_1 = 2 \\ \alpha_2 = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

dunque $f(v'_1) = 2w'_1 - w'_2$.

$$\begin{aligned} f(v'_2) &= (-4, 1) = \alpha_1 w'_1 + \alpha_2 w'_2 \\ \begin{cases} 2\alpha_1 - \alpha_2 = -4 \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 = 1 \end{cases} &= \begin{cases} \alpha_1 = -3/5 \\ \alpha_2 = 14/5 \end{cases} \end{aligned}$$

dunque $f(v'_2) = -3/5 w'_1 + 14/5 w'_2$. Infine

$$\begin{aligned} f(v'_3) &= (5, 6) = \alpha_1 w'_1 + \alpha_2 w'_2 \\ \begin{cases} 2\alpha_1 - \alpha_2 = 5 \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 = 6 \end{cases} &= \begin{cases} \alpha_1 = 11/5 \\ \alpha_2 = 1 - 3/5 \end{cases} \end{aligned}$$

dunque $f(v'_3) = 11/5 w'_1 - 3/5 w'_2$.

Possiamo scrivere la matrice

$$A'' = \begin{pmatrix} 2 & -3/5 & 11/5 \\ -1 & 14/5 & -3/5 \end{pmatrix}$$

2.2.2 Cambiamenti di base

Abbiamo visto che la matrice associata ad una funzione lineare $f : V \rightarrow W$ dipende dalla scelta delle basi di V e W , cambiando basi cambia la matrice associata ad f . In questa parte analizziamo come cambia la matrice di f se cambiamo scelta delle basi di V e W .

Sia V spazio vettoriale sul campo K , poniamo due basi di V :

$$\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

$$\underline{v}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$$

Sia $v \in V$, allora il vettore v può essere scritto in due modi, rispettivamente

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \quad v = \lambda'_1 v'_1 + \dots + \lambda'_n v'_n$$

possiamo scrivere le coordinate di v rispetto alla base $\underline{v}$:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

allo stesso modo scriviamo le coordinate di v rispetto alla base $\underline{v}'$:

$$\begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_n \end{pmatrix}$$

Che relazione c'è tra le coordinate se passiamo da una base all'altra?

Possiamo esprimere i vettori $v_1, \dots, v_n$ rispetto alla base $\underline{v}'$:

$$v_i = p_{1i} v'_1 + \dots + p_{ni} v'_n = \sum_{h=1}^n p_{hi} v'_h \quad i = 1, \dots, n$$

possiamo costruire la *matrice quadrata* $n \times n$

$$P = (p_{hi}) \quad h = 1, \dots, n \quad i = 1, \dots, n$$

possiamo individuare la colonna i -esima

$$P = \begin{pmatrix} p_{1i} \\ \vdots \\ p_{ni} \end{pmatrix}$$

in particolare le colonne di P sono le coordinate di $v_1, \dots, v_n$ rispetto alla base $\underline{v}'$.

Vediamo come possiamo interpretare P :
consideriamo

$$id : V \rightarrow V \quad v \mapsto v \quad \forall v \in V \quad (\text{identità}) \quad \text{è lineare.}$$

Sul dominio mettiamo la base $\underline{v}$, mentre sul codominio mettiamo la base $\underline{v}'$. Quindi:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v} & & \underline{v}' \end{array}$$

Essendo $\sum_{h=1}^n p_{hi} v'_h$ si ha che:

$$P = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) \quad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v} & & \underline{v}' \end{array}$$

Scambiando il ruolo di v e $\underline{v}'$ esprimiamo $v'_1, \dots, v'_n$ rispetto alla base $\underline{v}$:

$$v'_i = q_{1i} v_1 + \dots + q_{ni} v_n = \sum_{l=1}^n q_{li} v_l \quad i = 1, \dots, n$$

costruiamo la matrice quadrata $n \times n$

$$Q = (q_{hi}) \quad h = 1, \dots, n \quad i = 1, \dots, n$$

individuiamo la colonna i -esima

$$Q = \begin{pmatrix} q_{1i} \\ \vdots \\ q_{ni} \end{pmatrix}$$

le colonne di Q sono le coordinate di $v'_1, \dots, v'_n$ rispetto alla base $\underline{v}$.

Come prima, otteniamo:

$$Q = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id) \quad \begin{matrix} V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v}' & & \underline{v} \end{matrix}$$

P e Q sono matrici quadrate di ordine n . Definiamo il loro prodotto: PQ ; QP . Osserviamo che:

$$M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(id) = I_n \quad (\text{matrice identità})$$

$$\begin{matrix} V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v} & & \underline{v} \end{matrix} \quad v_i \mapsto v_i \quad i = 1, \dots, n$$

consideriamo

$$\begin{matrix} V & \xrightarrow{id} & V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v} & & \underline{v}' & & \underline{v} \end{matrix}$$

In generale abbiamo visto che la matrice di una funzione composta è uguale al prodotto delle matrici associate alle due funzioni (pag.52). Dunque sfruttando la formula possiamo scrivere:

$$M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(id \circ id) = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id) \cdot M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id)$$

ma abbiamo che

$$M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(id \circ id) = M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(id) = I_n$$

quindi infine

$$I_n = M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(id) \cdot M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) = Q \cdot P =$$

abbiamo ottenuto che $Q \cdot P = I_n$.

Analogamente da

$$\begin{matrix} V & \xrightarrow{id} & V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v}' & & \underline{v} & & \underline{v}' \end{matrix}$$

segue che

$$I_n = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) \cdot M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id) = P \cdot Q$$

abbiamo ottenuto che $P \cdot Q = I_n$ e in particolare

$$QP = I_n = PQ$$

Possiamo definire:

Definizione:

Sia $A \in M_n(K)$. A si dice **invertibile** se esiste $B \in M_n(K)$ tale che

$$AB = I_n = BA$$

Se B esiste, è **unica**, e si chiama **l'inversa di A**. Si denota con A^{-1} .

Definizione:

Sia V uno spazio vettoriale di K . Siano $v, \underline{v}$ basi di V . La matrice

$$M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id)$$

si chiama **matrice del cambiamento di base**.

Le matrici del cambiamento di base sono **invertibili**:

$$[M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id)]^{-1} = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id)$$

■ Vediamo l'effetto delle *matrici del cambiamento di base* sulle coordinate dei vettori:

sia $v \in V$, siano $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\underline{v}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ basi di V . Quindi

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(\sum_{h=1}^n p_{hi} v'_h \right) =$$

(v_i espresso come combinazione lineare dei vettori di $\underline{v}$)

$$= \sum_{i,h} p_{hi} \lambda_i v'_h = \sum_{h=1}^n \left(\sum_{i=1}^n p_{hi} \lambda_i \right) v'_h$$

ma avevamo che $v = \sum_{h=1}^n \lambda'_h v'_h$ (in quanto v può essere scritto in due modi, vedi inizio pag.59). Quindi:

$$\lambda'_h = \sum_{i=1}^n p_{hi} \lambda_i \quad h = 1, \dots, n$$

ciò significa che

$$\begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

dove avevamo trovato che

$$P = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) \quad \begin{matrix} V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v} & & \underline{v}' \end{matrix}$$

più precisamente possiamo scrivere

$$\boxed{\begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_n \end{pmatrix}^{\underline{v}'} = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}^{\underline{v}}}$$

La matrice $P = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id)$ **trasforma le coordinate di v rispetto alla base $\underline{v}$ nelle coordinate di v rispetto alla base $\underline{v}'$** . In particolare le colonne della matrice P sono le coordinate dei vettori della base $\underline{v}$ rispetto ai vettori della base $\underline{v}'$.

Del resto, avevamo visto la formula (fine pag.55) che ci permette di saltare direttamente alla stessa conclusione:

$$P = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) \quad \begin{matrix} V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v} & & \underline{v}' \end{matrix}$$

sappiamo che se $v = \sum \lambda_i v_i$ allora $f(v) = id(v) = v = \sum \lambda'_i v'_i$ dove, allo stesso modo

$$\begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_n \end{pmatrix}^{\underline{v}'} = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}^{\underline{v}}$$

■ Vediamo come cambia la *matrice* che rappresenta una *funzione lineare* quanto cambiamo le basi degli *spazi vettoriali*:

siano V, W spazi vettoriali su K , $f : V \rightarrow W$ funzione lineare.
 $\underline{v}$ base di V , $\underline{w}$ base di W

$$A = M_{\underline{w}}^{\underline{v}}(f)$$

$\underline{v}'$ base di V , $\underline{w}'$ base di W

$$A' = M_{\underline{w}'}^{\underline{v}'}(f)$$

Cerchiamo una relazione tra A e A' , consideriamo il diagramma

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{id_v} & V & \xrightarrow{f} & W & \xrightarrow{id_w} & W \\ \underline{v}' & & \underline{v} & & \underline{w} & & \underline{w}' \end{array}$$

diamo un nome alle *matrici del cambio di base*:

$$P = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id_v) \quad S = M_{\underline{w}}^{\underline{w}'}(id_w)$$

sappiamo che l'inversa $P^{-1} = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id_v)$, e dal diagramma definiamo

$$f = id_w \circ f \circ id_v \quad (\text{composta di 3 funzioni})$$

in particolare, sempre dal diagramma otteniamo

$$M_{\underline{w}'}^{\underline{v}'}(f) = M_{\underline{w}}^{\underline{w}'}(id_w \circ f \circ id_v) = M_{\underline{w}}^{\underline{w}'}(id_w) \cdot M_{\underline{w}}^{\underline{v}}(f) \cdot M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id_v)$$

da cui, sostituendo con i nomi che abbiamo assegnato, otteniamo una relazione

$$1) \quad A' = SAP^{-1}$$

Poichè S e P sono invertibili, la relazione 1 equivale alla relazione 2 e 3:

$$2) \quad A'P = SAP^{-1}P \Rightarrow A'P = SA$$

(dove $P^{-1}P = I$ identità)

$$3) \quad S^{-1}A' = S^{-1}SAP \Rightarrow S^{-1}A'P = A$$

(dove $S^{-1}S = I$ identità)

Esempi:

1. Sia $f : V \rightarrow W$ lineare, siano $v_1, \dots, v_r \in V$:

- dimostrare che se $f(v_1), \dots, f(v_r)$ sono linearmente indipendenti, allora $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente indipendenti.
- Se f è *iniettiva* allora $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente indipendenti $\Leftrightarrow f(v_1), \dots, f(v_r)$ sono linearmente indipendenti.

Partiamo dal primo punto:

- stiamo assumendo che $f(v_1), \dots, f(v_r)$ siano linearmente indipendenti, supponiamo di avere

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r = \vec{0}$$

dobbiamo verificare se i coefficienti sono tutti nulli.

Applichiamo f :

$$f(a_1 v_1 + \dots + a_r v_r) = f(\vec{0}) = \vec{0}$$

ma f è lineare, dunque

$$a_1 f(v_1) + \dots + a_r f(v_r) = \vec{0}$$

ma per ipotesi $f(v_1), \dots, f(v_r)$ sono linearmente indipendenti, quindi $a_1 = \dots = a_r = 0$.

- Abbiamo dimostrato che $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente indipendenti.

Passiamo al secondo punto:

- stiamo assumendo che f sia iniettiva. La prima implicazione " $\Leftarrow$ " l'abbiamo appena dimostrata per qualsiasi f . Dimostriamo " $\Rightarrow$ ".

- Allora, viceversa, supponiamo che $v_1, \dots, v_r$ siano linearmente indipendenti, supponiamo di avere

$$f(a_1 v_1 + \dots + a_r v_r) = \vec{0}$$

quindi, per definizione

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r \in \text{Ker}(f)$$

ma f è iniettiva, ciò significa che $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$ pertanto

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r = \vec{0}$$

e l'unica soluzione è $a_1 = \dots = a_r = 0$ in quanto $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente indipendenti per ipotesi.

- Dunque $f(v_1), \dots, f(v_r)$ sono linearmente indipendenti.

2. Prendiamo come riferimento l'es.3 pag.57

Siano $V = \mathbb{R}^3$, $W = \mathbb{R}^3$, $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x - 2y + z \\ x + 2z \end{pmatrix} \quad f \text{ è lineare}$$

avevamo inoltre:

$\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ base di canonica di $\mathbb{R}^3$;

$\underline{v}' = \{v'_1 = (1, 0, 2), v'_2 = (-1, 1, 1), v'_3 = (0, -1, 3)\}$ base di $\mathbb{R}^3$.

Poiché $\underline{v}$ è base canonica si ottiene

$$M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v}' & & \underline{v} \end{matrix}$$

le colonne di $M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}$ sono le coordinate di v'_1, v'_2, v'_3 rispetto alla base canonica $\underline{v}$ di $\mathbb{R}^3$.

$\underline{w} = \{w_1, w_2\}$ base di canonica di $\mathbb{R}^2$;

$\underline{w}' = \{w'_1 = (2, 3), w'_2 = (-1, 1)\}$ base di $\mathbb{R}^2$.

Poiché $\underline{w}$ è base canonica si ha

$$M_{\underline{w}'}^{\underline{w}}(id) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} W & \xrightarrow{id} & W \\ \underline{w}' & & \underline{w} \end{matrix}$$

le colonne di $M_{\underline{w}'}^{\underline{w}}$ sono le coordinate di w'_1, w'_2 rispetto alla base canonica $\underline{w}$ di $\mathbb{R}^2$.

- Nell'esercizio 3 pag.57 abbiamo calcolato le matrici:

$$M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f), \quad M_{\underline{v}'}^{\underline{w}}(f), \quad M_{\underline{v}'}^{\underline{w}'}(f)$$

- Con lo stesso metodo che abbiamo usato precedentemente troviamo $A = M_{\underline{v}}^{\underline{w}}(f)$, $f(v_1) = (3, 1)$, $f(v_2) = (-2, 0)$, $f(v_3) = (1, 2)$ e infine

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Per trovare $A' = M_{\underline{v}'}^{\underline{w}}(f)$ usiamo sfruttiamo la relazione

$$\begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{id} & \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2 \\ \underline{v}' & & \underline{v} & & \underline{w} \end{matrix} \quad f = f \circ id$$

da cui

$$\begin{aligned} A' &= M_{\underline{v}'}^{\underline{w}}(f) = M_{\underline{v}'}^{\underline{w}}(f \circ id) = M_{\underline{v}'}^{\underline{w}}(f) \cdot M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id) \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 5 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- Per trovare $A'' = M_{\underline{v}'}^{\underline{w}'}(f)$ sfruttiamo nuovamente la relazione

$$\begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{id} & \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{id} & \mathbb{R}^2 \\ \underline{v}' & & \underline{v} & & \underline{w} & & \underline{w}' \end{matrix}$$

da cui

$$\begin{aligned} A'' &= M_{\underline{v}'}^{w'}(f) = M_{\underline{v}'}^{w'}(id \circ f \circ id) \\ &= M_{\underline{w}}^{w'}(id) \cdot M_{\underline{v}}^w(f) \cdot M_{\underline{v}'}^v(id) \end{aligned}$$

notiamo però che ci manca la matrice $M_{\underline{w}}^{w'}(id)$ che è l'inversa della matrice $M_{\underline{w}}^w$, che abbiamo. Decidiamo di calcolarla direttamente.

Dobbiamo esprimere w_1, w_2 come combinazione lineare di w'_1, w'_2 :

$$\alpha w'_1 + \beta w'_2 = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha - \beta \\ 3\alpha + \beta \end{pmatrix}$$

$w_1 = \alpha w'_1 + \beta w'_2$, otteniamo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha - \beta \\ 3\alpha + \beta \end{pmatrix} = \begin{cases} 2\alpha - \beta = 1 \\ 3\alpha + \beta = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = 1/5 \\ \beta = -3/5 \end{cases}$$

abbiamo ottenuto $w_1 = 1/5 w'_1 - 3/5 w'_2$.

$w_2 = \alpha w'_1 + \beta w'_2$, otteniamo

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha - \beta \\ 3\alpha + \beta \end{pmatrix} = \begin{cases} 2\alpha - \beta = 0 \\ 3\alpha + \beta = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = 1/5 \\ \beta = 2/5 \end{cases}$$

abbiamo ottenuto $w_2 = 1/5 w'_1 + 2/5 w'_2$. Dunque

$$M_{\underline{w}}^{w'}(id) = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ -3/5 & 2/5 \end{pmatrix}$$

Infine

$$\begin{aligned} A'' &= \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ -3/5 & 2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ -3/5 & 2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -4 & 5 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3/5 & 11/5 \\ -1 & 14/5 & -3/5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Definizione:

Due matrici A e A' di $M_n(K)$ si dicono **simili** se esiste una matrice invertibile P in $M_n(K)$ tale che

$$A' = PAP^{-1}$$

Osservazione: Sia V spazio vettoriale su K , sia $f : V \rightarrow V$ lineare, siano $\underline{v}, \underline{v}'$ due basi di V .

Siano:

$$\begin{aligned} A &= M_{\underline{v}}^v(f) & \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V \\ \underline{v} & & \underline{v} \end{array} \\ A' &= M_{\underline{v}'}^{v'}(f) & \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V \\ \underline{v}' & & \underline{v}' \end{array} \end{aligned}$$

Consideriamo la *matrice del cambiamento di base*

$$P = M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) \quad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v} & & \underline{v}' \end{array}$$

abbiamo quindi la seguente relazione

$$\begin{array}{ccccccc} V & \xrightarrow{id} & V & \xrightarrow{f} & V & \xrightarrow{id} & V \\ \underline{v}' & & \underline{v} & & \underline{v} & & \underline{v}' \end{array}$$

sappiamo che

$$\begin{aligned} A' &= M_{\underline{v}'}^{v'}(f) = M_{\underline{v}'}^{v'}(if \circ f \circ id) \\ &= M_{\underline{v}}^{\underline{v}'}(id) \cdot M_{\underline{v}}^v(f) \cdot M_{\underline{v}'}^v(id) \end{aligned}$$

essendo che $M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id)$ l'inversa di P , possiamo scrivere

$$A' = PAP^{-1} \Rightarrow A, A' \text{ sono simili}$$

Abbiamo scoperto che due matrici **sono simili se e solo se rappresentano lo stesso endomorfismo rispetto ad opportune basi**.

Un **endomorfismo** è una *funzione lineare* $f : V \rightarrow V$ (cioè dominio = codominio).

Esempio:

1. Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita mediante:
 $\underline{v} = \{v_1, v_2\}$ base di $\mathbb{R}^2$ con $v_1 = (1, 1)$, $v_2 = (1, -1)$;
 $\underline{e} = \{e_1, e_2, e_3\}$ base canonica di $\mathbb{R}^3$.
 f è l'unica funzione lineare (*estensione per linearità*) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad f(v_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Scrivere $M_{\underline{v}}^{\underline{e}}(f)$ e $M_{\underline{v}'}^{\underline{e}}(f)$, dove $\underline{v}'$ è la base canonica di $\mathbb{R}^2$.

- Abbiamo che $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, poniamo

$$A = M_{\underline{v}}^{\underline{e}}(f) \in M_{3,2}(\mathbb{R})$$

le colonne di A sono le coordinate di $f(v_1)$, $f(v_2)$ rispetto alla base canonica $\underline{e}$ di $\mathbb{R}^3$. Dunque:

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2e_1 + 0e_2 + 2e_3$$

$$f(v_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0e_1 + 2e_2 + 2e_3$$

infine

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- Poniamo

$$A' = M_{\underline{v}'}^{\underline{e}}(f)$$

come troviamo A' ? Possiamo usare lo stesso metodo usato sopra, oppure: sfruttiamo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{id} & \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^3 \\ \underline{v}' & & \underline{v} \end{array} \quad f = f \circ id$$

da cui

$$A' = M_{\underline{v}'}^{\underline{e}}(f) = M_{\underline{v}'}^{\underline{e}}(f \circ id) = M_{\underline{v}'}^{\underline{e}}(f) \cdot M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id)$$

ci manca la matrice $M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id)$.

Dobbiamo esprimere $v'_1 = (1, 0)$, $v'_2 = (0, 1)$ come combinazione lineare di v_1, v_2 :

$$av_1 + bv_2 = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix}$$

partiamo da

$$av_1 + bv_2 = v'_1 \quad \begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} a+b=1 \\ a-b=0 \end{cases} \quad \begin{cases} a=1/2 \\ b=1/2 \end{cases}$$

abbiamo ottenuto $v'_1 = 1/2 v_1 + 1/2 v_2$.

Manca v'_2

$$av_1 + bv_2 = v'_2 \quad \begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} a+b=0 \\ a-b=1 \end{cases} \quad \begin{cases} a=1/2 \\ b=-1/2 \end{cases}$$

abbiamo ottenuto $v'_2 = 1/2 v_1 - 1/2 v_2$. Da cui

$$M_{v'}^v(id) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Infine, finalmente possiamo calcolare

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2.3 Sistemi di equazioni lineari

Partiamo analizzando un semplice problema:

un ragazzo vede conigli e polli in un cortile. Egli conta 18 teste e 56 zampe.

Quanti pollo e conigli ci sono nel cortile?

R: possiamo porre x = numero conigli, y = numero polli. Otteniamo un sistema

$$\begin{cases} x + y = \text{teste} \\ 4x + 2y = 56 \text{ zampe} \end{cases} \quad \begin{cases} y = 8 \text{ polli} \\ x = 10 \text{ conigli} \end{cases}$$

Definizione:

Un sistema di equazioni lineari a coefficienti in K è un insieme S di equazioni del tipo:

$$S : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad a_{ij}, b_i \in K$$

a_{ij} sono i **coefficienti**; $b_1, \dots, b_n$ sono i **termini noti**; $x_1, \dots, x_n$ sono le **incognite**.

Quindi

$$A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$$

introduciamo il **vettore colonna** X costituito dalle n **incognite** e il **vettore colonna** B dei **termini noti**:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Definiamo la **matrice dei coefficienti** A ;

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})$$

la matrice A si chiama anche **matrice incompleta di** S .

Introduciamo la **matrice completa di** S :

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Il sistema lineare S si scrive in modo compatto come

$$S : AX = B$$

Esempio:

1. Sia

$$S : \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \\ -4x_1 - 2x_3 = -3 \end{cases}$$

di conseguenza possiamo definire

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -4 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 1 & 5 \\ -4 & 0 & -2 & -3 \end{array} \right)$$

il prodotto $AX = B$:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -4 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \\ -4x_1 - 2x_3 = -3 \end{cases}$$

da cui ritroviamo S .

Definizione:

L'**insieme delle soluzioni** del sistema lineare $AX = B$ è l'insieme dei valori da assegnare ad $x_1, \dots, x_n$ in modo che tutte le equazioni siano soddisfatte contemporaneamente:

$$\left\{ \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in K^n \mid A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = B \right\}$$

perciò l'insieme delle soluzioni è un sottoinsieme, anche vuoto, di K^n .

Nel caso in cui $A \in M_n(K)$ (n incognite, n , equazioni) e se A è *invertibile*, allora $S : AX = B$ ha **un'unica soluzione**. Infatti esiste A^{-1} tale che

$$A^{-1}A = I_n$$

$$AX = B \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Esempio:

1. $S : AX = B$, dove:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

(2 colonne, 2 incognite).

$AX = B$ vale:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

A è invertibile e, l'inversa è

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

dunque vale $A^{-1}AX = A^{-1}B$ da cui otteniamo $X = A^{-1}B$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & -1/2 b_2 \\ 0 & 1/2 b_2 \end{pmatrix}$$

La soluzione di S è:

$$\begin{cases} x_1 = b_1 - 1/2 b_2 \\ x_2 = 1/2 b_2 \end{cases}$$

■ Sia $S : AX = B$ un sistema lineare. Consideriamo la seguente funzione lineare (qui $A \in M_{m,n}(K)$)

$$f : K^n \rightarrow K^m \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto AX = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

(abbiamo già incontrato f : l'abbiamo chiamata L_A).

f è la funzione lineare $f : K^n \rightarrow K^m$ rappresentata da A rispetto alle basi canoniche $\underline{v}$ di K^n e $\underline{w}$ di K^m , la indichiamo con

$$A = M_{\underline{w}}^{\underline{v}}(f)$$

Le soluzioni di S sono rappresentate dal seguente insieme

$$\{x \in K^n \mid AX = B\}$$

quindi sono anche rappresentate da (**controimmagine**)

$$f^{-1}(B) = \{x \in K^n \mid f(x) = B\}$$

In particolare S ha soluzioni se e solo se $B \in \text{Im}(f)$.

In generale: Se, X, Y sono insiemi, $f : X \rightarrow Y$ e $y \in Y$, la **controimmagine** è data da

$$f^{-1}(y) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X \mid f(x) = y\}$$

Esempio:

1. Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$$

$$f = L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad v \mapsto Av$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \end{pmatrix}$$

poniamo

$$\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\} \quad \text{base canonica di } \mathbb{R}^3$$

$$\underline{w} = \{w_1, w_2\} \quad \text{base canonica di } \mathbb{R}^2$$

quindi applichiamo f ai vettori

$$f(v_1) = f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = w_1 + 4w_2$$

$$f(v_2) = f(0, 1, 0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 2w_1 + 5w_2$$

$$f(v_3) = f(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3w_1 + 6w_2$$

infine la matrice

$$M_{\underline{w}}^{\underline{v}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

che è A .

Definizione:

Il sistema lineare $S : AX = B$ si dice **omogeneo** se e solo se

$$B = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in K^m$$

(tutti i termini noti nulli).

Dimostrazione:

- Abbiamo il sistema $AX = \vec{0}$. Consideriamo

$$f : K^n \rightarrow K^m \quad X \mapsto AX$$

l'insieme delle soluzioni

$$\{X \in K^n \mid AX = \vec{0}\} = f^{-1}(\vec{0}) = \{X \in K^n \mid f(X) = \vec{0}\} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Ker}(f)$$

sappiamo che il $\text{Ker}(f)$ è sottospazio vettoriale di K^m .

Fine dimostrazione.

Osservazione: Se $AX = B$ ha per insieme delle soluzioni un sottospazio vettoriale, allora S è omogeneo. Infatti $\vec{0}$ è soluzione di S (in quanto è in ogni sottospazio vettoriale). Quindi $B = A\vec{0} = \vec{0}$ da cui segue $B = \vec{0}$ e di conseguenza, per definizione S è omogeneo.

Definizione:

Sia $S : AX = B$ un sistema lineare. Il sistema $AX = \vec{0}$ si chiama il **sistema omogeneo associato ad S** .

Proposizione:

Sia $S : AX = B$ un sistema lineare. Supponiamo che S abbia soluzioni.

Ogni soluzione di $S : AX = B$ si può scrivere come **somma** di una **soluzione particolare** $\bar{X}$ e di una **soluzione del sistema omogeneo associato** Y .

Tutte le soluzioni sono del tipo $\bar{X} + Y$

$$\text{Sol}(S) = \bar{X} + \text{Ker}(f) = \{\bar{X} + Y \mid Y \in \text{Ker}(f)\}$$

Dimostrazione:

- Sia $\bar{X}$ una soluzione di S (*soluzione particolare*) e sia Y una soluzione qualunque di $AX = \vec{0}$ (*sistema omogeneo associato*).

Allora

$$A(\bar{X} + Y) = A\bar{X} + AY = B + \vec{0} = B$$

- Quindi $\bar{X} + Y$ è soluzione di S .
- Viceversa sia $\bar{X}_1$ una soluzione di S . Allora

$$A(\bar{X}_1 - \bar{X}) = A\bar{X}_1 + A\bar{X} = B - B = \vec{0}$$

di conseguenza poniamo $Y = \bar{X}_1 - \bar{X}$ e si ottiene che $AY = \vec{0}$, quindi Y è soluzione dell'omogeneo associato e $\bar{X}_1 = \bar{X} + Y$.

Fine dimostrazione.

■Terminologie:

Sia

$$A \in M_{m,n}(K) \quad f = L_A : K^n \rightarrow K^m \quad v \mapsto Av$$

$$\text{Ker}(A) = \text{Ker}(f)$$

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(f)$$

$$\text{rango}(A) = \dim \text{Im}(f) =$$

$$= \dim \text{sottospazio di } K^m \text{ generato dalle colonne di } A$$

$$= \text{numero massimo di colonne di } A \text{ linearmente indipendenti}$$

Abbiamo visto che *rango* di A è anche uguale alla dimensione del sottospazio di K^n generato dalle righe di A (=numero massimo di righe *linearmente indipendenti*).

Inoltre sappiamo che

$$n = \dim K^n = \dim \text{Ker}(A) + \dim \text{Im}(f)$$

quindi

$$n = \dim \text{Ker}(A) + \text{rango } A$$

indichiamo con $A_1, \dots, A_n$ le *colonne* di A :

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \dots, A_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \in K^m$$

ma anche $B \in K^m$. Consideriamo $S: AX = B$, possiamo scrivere S nella forma

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

in forma compatta diventa

$$S: A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = B$$

quindi S ha soluzioni se e solo se B è **combinazione lineare delle colonne** $A_1, \dots, A_n$, ossia $B \in \text{Im}(f)$.

Osservazione: Sia V uno spazio vettoriale su un campo K .

Sia $U \leq V$, allora U è il **nucleo di una funzione lineare** $f: V \rightarrow W$ (un certo W spazio vettoriale su K).

■ Se $\{u_1, \dots, u_t\}$ base di U : estendiamo ad una base $\{u_1, \dots, u_t, u_{t+1}, \dots, u_{t+r}\}$ di V . Quindi $\dim U = t$, $\dim V = t + r$.

Prendiamo $W = K^r$ $f: V \rightarrow W = K^r$, in particolare mandiamo

$$u_1 \mapsto \vec{0}, \dots, u_t \mapsto \vec{0}, u_{t+1} \mapsto e_1, \dots, u_{t+r} \mapsto e_r$$

in questo modo otteniamo che $u_1, \dots, u_t \in \text{Ker}(f)$ e una base canonica $\{e_1, \dots, e_r\}$ di K^r .

Quindi $U \leq \text{ker}(f)$, $\text{Im}(f) = K^r$ (in quanto $e_1, \dots, e_r$ generano $K^r = W$). Ma per definizione sappiamo

$$\dim V = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f)$$

dove $\dim V = t + r$ e $\dim \text{Im}(f) = r \Rightarrow \dim \text{Ker}(f) = t$. Inoltre otteniamo che $\dim U = \dim \text{ker}(f) \Rightarrow U = \text{Ker}(f)$.

In generale: Se $V = K^n$, $U \leq V$, allora esiste una matrice A di rango r tale che

$$r = \dim V - \dim U$$

tale che $U = \text{Sol}(S)$, $S: AX = \vec{0}$.

(Quindi otteniamo le " r " equazioni cartesiane di U)

Esempi

1. Sia $U \leq \mathbb{R}^3$, $U = \langle u \rangle$, $u = (1, 2, 3)$. $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, $\dim U = 1$.

Quindi U è l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo di $3 - 1 = 2$ equazioni.

$$U = \{(\alpha, 2\alpha, 3\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

(tutti i multipli di U generano il sottospazio)
otteniamo le incognite

$$U: \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = 2\alpha \\ x_3 = 3\alpha \end{cases}$$

abbiamo ottenuto le **equazioni parametriche** di U . Eliminiamo il parametro:

$$\begin{cases} \alpha = x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ x_3 = 3x_1 \end{cases} \quad U : \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 - x_3 = 0 \end{cases}$$

abbiamo ottenuto le **equazioni cartesiane** di U .

2. Sia $U = \mathbb{R}^3$, $U = \langle u_1, u_2 \rangle$, $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (-1, -3, -4)$.

Quindi $\dim U \leq 2$. Ma u_1, u_2 sono linearmente indipendenti in quanto non sono l'uno il multiplo dell'altro, quindi $\dim U = 2$.

Troviamo le equazioni cartesiane di U : in questo caso basta trovare una equazione, infatti $\dim \mathbb{R}^3 - \dim U = 3 - 2 = 1$

$$\alpha u_1 + \beta u_2 = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - \beta \\ 2\alpha - 3\beta \\ 3\alpha + 4\beta \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = \alpha - \beta \\ x_2 = 2\alpha - 3\beta \\ x_3 = 3\alpha + 4\beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

eliminiamo i parametri, otteniamo

$$U : \{17x_1 - 7x_2 - x_3\}$$

equazione cartesiana di U .

■ Abbiamo visto che (pag.70): sia $S : AX = B$ sistema lineare, $A \in M_{m,n}(K)$, $A_1, \dots, A_n$ colonne di A . S si può scrivere come $S : A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B$ in particolare S ha soluzioni se e solo se $B \in \langle A_1, \dots, A_n \rangle$ (le colonne di A generano il sottospazio K^m , B deve appartenere a tale sottospazio).

Teorema di Rouché-Capelli:

Sia $S : AX = B$ un sistema lineare di m equazioni e n incognite (quindi $A \in M_{m,n}(K)$).

Allora:

1. S ha soluzioni se e solo se

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A|B)$$

2. Se S ha soluzioni, e $r = \text{rango}(A) = \text{rango}(A|B)$ (sappiamo che $r \leq n$ perchè A ha n colonne):

a. se $r = n$ S ha 1 sola soluzione;

b. se $r < n$, S ha infinite soluzioni che dipendono da $n - r$ parametri liberi di variare (si dice ∞^{n-r} soluzioni).

(per il punto 'a.' un esempio sono due rette incidenti, hanno un punto e dunque una soluzione; per il punto 'b' un esempio è un piano intersecato in un altro, le soluzioni sono date dalla retta nel piano, dunque sono infinite).

In generale il *rango della matrice completa* può valere:

$$\text{rango}(A|B) = \text{rango}(A) \quad \text{se } B \in \langle A_1, \dots, A_n \rangle$$

$$\text{rango}(A|B) = \text{rango}(A) + 1 \quad \text{se } B \notin \langle A_1, \dots, A_n \rangle$$

Dimostrazione:

- Partiamo dimostrando il primo punto:

+ Sappiamo che S ha soluzioni se e solo se

$$\langle A_1, \dots, A_n \rangle = \langle A_1, \dots, A_n, B \rangle$$

(cioè B è combinazione lineare delle colonne di A)

+ l'uguaglianza è verificata se e solo se

$$\dim(\langle A_1, \dots, A_n \rangle) = \dim(\langle A_1, \dots, A_n, B \rangle)$$

ma $\dim(\langle A_1, \dots, A_n \rangle)$ è per definizione il *rango* di A , mentre $\dim(\langle A_1, \dots, A_n, B \rangle)$ è il rango di $(A|B)$.

- + Ciò implica che S ha soluzioni $\Leftrightarrow \text{rango}(A) = \text{rango}(A|B)$.
- Dimostriamo il secondo punto:
 - + Stiamo assumendo che S abbia soluzioni e abbiamo appena dimostrato che ciò implica che $\text{rango}(A) = \text{rango}(A|B)$. Poniamo che questo valore sia r . Poichè $A \in M_{m,n}(K)$ abbiamo $r \leq n$.
 - + Sappiamo che l'insieme delle soluzioni $\text{Sol}(S) = \overline{X} + \text{Ker}(A)$. Dove $\overline{X}$ è una *soluzione particolare* di S . Vogliamo trovare la dimensione del *nucleo* di A in quanto abbiamo visto che tutte le soluzioni di S sono date dalla somma di un *parametro particolare* e di una soluzione del *sistema omogeneo associato*. Quindi trovando la dimensione del *nucleo* di A troviamo il numero di parametri necessari. Per calcolare la dimensione del *nucleo* di A sfruttiamo la formula (abbiamo posto $\text{rango}(A) = r$)

$$n = \dim \text{rango}(A) + \dim \text{Ker}(A) = r + \dim \text{null}(A)$$

pertanto $\dim \text{null}(A) = n - r$.

- a) Se $\text{Ker}(A) = \{\vec{0}\} \Leftrightarrow \dim \text{null}(A) = 0 \Leftrightarrow n - r = 0 \Leftrightarrow r = n$, è l'unico caso in cui S ha una soluzione ($\text{Sol}(S) = \overline{X} + \vec{0} = \overline{X}$).
- b) Se $r < n$, $\text{Ker}(A) \neq 0$. Sia $\{w_1, \dots, w_{n-r}\}$ una base di $\text{Ker}(A)$, quindi possiamo scrivere

$$\text{Ker}(A) = \{\lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_{n-r} w_{n-r} \mid \lambda_1, \dots, \lambda_{n-r} \in K\}$$

$$\begin{aligned} \text{Sol}(S) &= \overline{X} + \text{Ker}(A) = \{\overline{X} + w \mid w \in \text{Ker}(A)\} \\ &= \{\overline{X} + \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_{n-r} w_{n-r} \mid \lambda_1, \dots, \lambda_{n-r} \in K\} \end{aligned}$$

abbiamo $n - r$ parametri, in particolare $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-r}$ che variano liberamente in K .

Fine dimostrazione.

■ Aggiungiamo: supponiamo $S : AX = B$ abbia soluzione, poniamo $\text{rango}(A) = \text{rango}(A|B) = r$. Ciò significa che S ha esattamente r equazioni indipendenti. In particolare, abbiamo n incognite, da ciascuna delle r equazioni ricaviamo un'incognita e rimangono $n - r$ incognite libere di variare (le consideriamo parametri).

Esempio:

1. Sia $S : AX = B$, dove

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

- a. risolvere il sistema omogeneo associato, cioè $AX = \vec{0}$;
- b. trovare per quali $B \in \mathbb{R}^2$ S ha soluzioni;
- c. risolvere S per $B = (5, -10)$.

Partiamo dal punto a:

- per definizione le incognite sono uguali al numero delle colonne di A , quindi

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

siccome dobbiamo risolvere $AX = \vec{0}$, risolviamo

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 6x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 3x_2 - 2x_3 \\ s.v. \end{cases}$$

(notiamo che stiamo intersecando due piani coincidenti, infatti la seconda equazione si ottiene moltiplicando per -2 la prima).

Abbiamo ottenuto infinite soluzioni al variare di $x_2, x_3 \in \mathbb{R}$, per esempio poniamo $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta \rightarrow x_1 = 3\alpha - 2\beta$

$$\begin{pmatrix} 3\alpha - 2\beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

poniamo $v_1 = (3, 1, 0)$ e $v_2 = (-2, 0, 1)$, essi sono linearmente indipendenti in quanto non sono l'uno il multiplo dell'altro.

Dunque $\text{Ker}(A) = \langle v_1, v_2 \rangle$ ed $\text{null}(A) = 2$ (in quanto il $\text{Ker}(A)$ è proprio l'insieme delle soluzioni di $AX = \vec{0}$)

- Possiamo trovare il rango di A :

$$\text{rango}(A) = n - \dim \text{Ker}(A) = 3 - 2 = 1$$

infatti il sottospazio generato dalle colonne di A è generato dai multipli della prima colonna, mentre il sottospazio generato dalle righe di A è generato dalla prima riga di A .

Risolviamo il punto b:

- Sappiamo che $AX = B$, dunque scriviamo il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = b_1 \\ -2x_1 + 6x_2 - 4x_3 = b_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = b_1 \\ b_2 = -2b_1 \end{cases}$$

S ha soluzioni se e solo se $b_2 = -2b_1$. Infatti B deve poter essere scritto come combinazione lineare delle colonne di A , cioè, in questo caso, $B = (a, -2a)$ con $a \in \mathbb{R}$.

Risolviamo il punto c:

- Ci viene detto che

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Dal punto precedente abbiamo scoperto che il sistema ha soluzioni se è verificata $b_2 = -2b_1$. In questo caso la condizione è verificata, infatti

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ -10 = -10 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ s.v. \end{cases}$$

ci sono infinite soluzioni al variare di x_1, x_2, x_3 in $\mathbb{R}$.

Possiamo ricavare un termine, come $x_1 = 3x_2 - 2x_3 + 5$ e possiamo porre $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$. Possiamo definire l'insieme delle soluzioni di S :

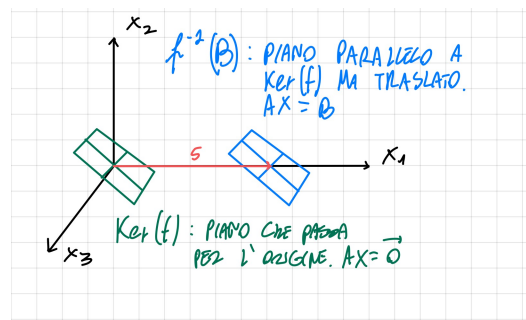
$$\text{Sol}(S) : \begin{cases} x_1 = 3x_2 - 2x_3 + 5 \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \beta \end{cases}$$

- Ma sappiamo che l'insieme delle soluzioni, per definizione, è definito da $\text{Sol}(S) = \overline{X} + \text{Ker}(A)$, quindi poniamo, per esempio, $\alpha = \beta = 0$, otteniamo

$$\begin{pmatrix} 5 + 3\alpha - 2\beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \overline{X} + \text{Ker}(A) = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3\alpha - 2\beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Infine possiamo dire che $\text{Sol}(S)$ è un piano in $\mathbb{R}^3$ parallelo al piano $\text{Ker}(A)$ che passa per l'origine (come tutti i sottospazi) ma è traslato del vettore $\overline{X} = (5, 0, 0)$.

Graficamente otteniamo



2.3.1 Calcolo del rango di una matrice

Partiamo analizzando un esempio:

- poniamo il sistema lineare $S: AX = B$, dove

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 5 & 6 & -4 \\ 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 14 \end{array} \right)$$

abbiamo appena definito una **matrice a scala**. Si dimostra facilmente che le colonne A_1, A_2, A_3 sono linearmente indipendenti e ciò implica, come abbiamo già visto, che $\text{rango}(A) = 3$. Dunque vale

$$3 = \text{rango}(A) \leq \text{rango}(A|B) \leq 3$$

$\text{rango}(A|B) \leq 3$ in quanto il $\text{rango}(A|B) = \min\{m, n\}$ ciò implica che

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A|B)$$

- in questo modo abbiamo verificato il *terema di Rouché-Capelli*, in particolare abbiamo che $n = 3$ (colonne di A) e $r = \text{rango}(A) = \text{rango}(A|B) \Rightarrow$ il sistema ha una sola soluzione.

Il sistema è:

$$S: \begin{cases} -2x_1 + 5x_2 + 6x_3 = -4 \\ 3x_2 + 4x_3 = 2 \\ 7x_3 = 14 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

la soluzione di S è $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

■ In particolare sofferimamoci ad analizzare il *rango* della matrice. Vogliamo trovare una relazione tra le *matrici a scala* e il *rango*, in modo da poterlo determinare più facilmente.

Possiamo osservare che:

siamo $v_1, \dots, v_n$ vettori di uno *spazio vettoriale* V su K e sia $W = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, allora possiamo definire le seguenti uguaglianze senza modificare lo spazio vettoriale W :

1. $W = \langle v_2, v_1, \dots, v_n \rangle$ (possiamo modificare l'ordine);
2. $W = \langle \alpha v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ dove $\alpha \in K, \alpha \neq 0$;
3. $W = \langle v_1 + \beta v_2, v_2, \dots, v_n \rangle$ dove $\beta \in K$.

Possiamo estendere questo ragionamento alle *matrici*, in questo modo definiamo:

Operazioni elementari sulle righe: (*matrici*)

Sia A una matrice tale che $A \in M_{m,n}(K)$. Prendiamo in considerazione il vettore delle righe di A

$$A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix}$$

Definiamo i tre tipi di operazioni:

- a. **scambio** tra loro 2 righe R_i ed R_j con $i \neq j$

$$E_{ij} : R_i \leftrightarrow R_j$$

- b. **moltiplichiamo** la riga R_i per uno scalare non nullo $\alpha \in K$

$$E_i(\alpha) : R_i \leftrightarrow R_j$$

- c. **sommo**: al posto di R_i mettiamo $R_i + \beta R_j$, dove $i \neq j$ e β è uno scalare

$$E_{ij}(\beta) : R_i \leftrightarrow R_i + R_j$$

Le operazioni elementari sulle righe non cambiano il sottospazio generato dalle righe di A . Il *rango* di A rimane invariato.

Possiamo estendere il ragionamento ai *sistemi di equazioni lineari*.

Operazioni elementari sulle righe: (*sistemi lineari*)

Sia $S : AX = B$ un sistema lineare. Conderiamo la *matrice completa* $(A|B)$. Possiamo agire con le *operazioni elementari sulle righe* di $(A|B)$:

- (i) **scambio** tra loro 2 equazioni: la i -esima e la j -esima;
- (ii) **moltiplico** una equazione **per uno scalare non nullo**;
- (iii) **sommo** ad una equazione un multiplo di un'altra equazione.

Applicando queste equazioni, le **soluzioni di S non cambiano**.

Definizione:

Una matrice A è **in forma a scala** (o **a scalini**) se in ogni riga di A il primo coefficiente non nullo, detto **pivot**, si trova a destra del pivot della riga precedente.

(Tranne nel caso in cui la riga precedente è nulla. In quel caso anche la riga successiva deve essere nulla).

Osservazione: Il *rango* di una *matrice in forma a scala* è dato dal **numero di righe non nulle**, oppure, in modo equivalente, è uguale al **numero di pivot** della matrice.

Esempi:

$$1. A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 12 \end{pmatrix} \text{ è a scala } \Rightarrow \text{rango}(A) = 3;$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ è a scala } \Rightarrow \text{rango}(A) = 2;$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ non è a scala.}$$

2.3.2 Metodo di eliminazione di Gauss (o di riduzione a scala o a scalini di Gauss)

Partiamo da $S : AX = B$ sistema lineare, poniamo $T : CX = D$ un altro sistema lineare che abbia le stesse soluzioni di S e che sia "più facile da studiare". Sostanzialmente vogliamo rendere la matrice $(C|D)$ *in forma di scala* con le *operazioni elementari sulle righe*, in questo modo possiamo studiare il sistema S più facilmente.

Prendiamo direttamente un esempio:

- sia $S : AX = B$, consideriamo la matrice completa del sistema

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 4 & -6 & -2 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ -6 & 9 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$R_1 \leftrightarrow R_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ 4 & -6 & -2 & -1 & 1 \\ -6 & 9 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 9 \\ -6 & 9 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -9 \end{array} \right)$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + R_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (C|D)$$

- La matrice $(C|D)$ è in forma a scala. $\text{rango}(A|B) = \text{rango}(C|D) = 2$ (numero di colonne non nulle). Inoltre si nota facilmente che anche la matrice incompleta C è in forma a scala, dunque $\text{rango}(A) = \text{rango}(C) = 2$.
- Riassumendo abbiamo ottenuto che $\text{rango}(A|B) = \text{rango}(A)$, possiamo applicare il teorema di Rouché-Capelli $\Rightarrow S$ ha soluzione, $n = 4$ (numero colonne di A), $r = 2$ ($r = \text{rango}(A|B) = \text{rango}(A)$), quindi S ha $\infty^{4-2} = \infty^2$ soluzioni che dipendono da 2 parametri.
- Il sistema $T : CX = D$

$$T : \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ -x_4 = 9 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

sappiamo che variano due parametri, scegliamo x_1 e x_2 come parametri liberi e dunque $x_4 = -9$, $x_3 = 4 + 2x_1 - 3x_2$.

Poniamo $x_1 = s$ e $x_2 = t$:

$$\text{Sol}(t) = \text{Sol}(S) = \begin{cases} x_1 = s \\ x_2 = t \\ x_3 = 4 + 2s - 3t \\ x_4 = -9 \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}$$

per $s = t = 0$ ricaviamo la soluzione particolare $\bar{X} = (0, 0, 4, -9)$:

$$X = \begin{pmatrix} s \\ t \\ 4 + 2s - 3t \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ -9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} s \\ t \\ 2s - 3t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ -9 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dove poniamo $v_1 = (1, 0, 2, 0)$ e $v_2 = (0, 1, -3, 0)$ soluzioni del sistema omogeneo associato ($CX = \vec{0}$ e quindi $v_1, v_2 \in \text{Ker}(A)$)

$$\Rightarrow \text{Ker}(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \langle v_1, v_2 \rangle$$

v_1, v_2 sono linearmente indipendenti $\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ è base di $\text{Ker}(A)$ e $\text{null}(A) = 2$.

Esempio:

1. Consideriamo $S' : AX = B'$ (sistema uguale a quello preso come l'esempio a pag.76 ma con i termini noti diversi) e consideriamo

$$(A|B') = \left(\begin{array}{cccc|c} 4 & -6 & -2 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ -6 & 9 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

- Otteniamo la matrice a scala ($\sim$ significa "mediante operazioni elementari sulle righe")

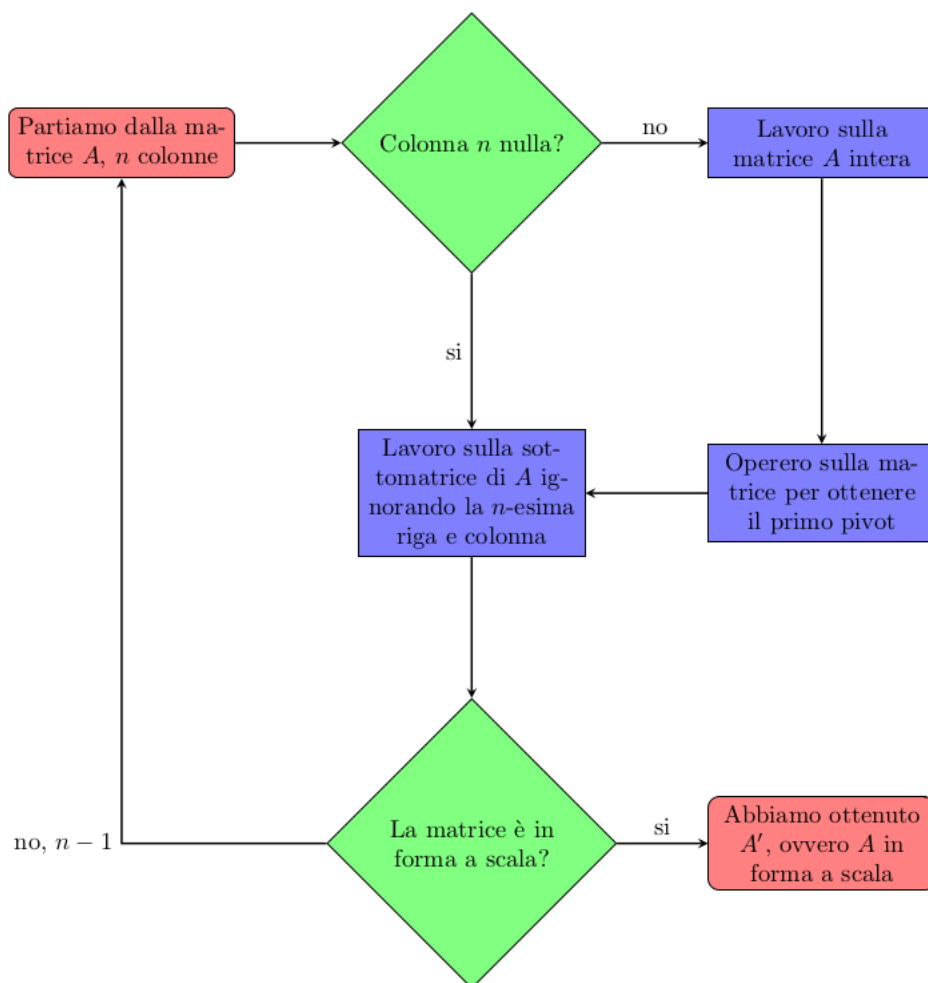
$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right) = (C_1|D_1)$$

- troviamo $\text{rango}(A|B') = \text{rango}(C_1|D_1) = 3$. Inoltre anche C_1 è una forma a scala per A , dunque $\text{rango}(A) = \text{rango}(C_1) = 2$.
- In questo caso abbiamo che $\text{rango}(A|B') \neq \text{rango}(A)$ e per il teorema di Rouché-Capelli $\Rightarrow$ il sistema S' non ha soluzioni. Si poteva notare subito che il sistema $T' : C_1X = D'$

$$T' : \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ -x_4 = 9 \\ 0 = -3 \end{cases}$$

non ha soluzioni in quanto una condizione non è mai verificata, dunque neanche S ha soluzioni.

Algoritmo per la riduzione a scala:



■ Abbiamo visto che per per calcolare il *rango* per colonne di una matrice A , basta applicare il *metodo dell'eliminazione di Gauss*. In alternativa si può modificare il *metodo di Gauss* in modo da poter effettuare le *operazioni elementari sulle colonne* di A piuttosto che *sulle righe*. Per fare ciò dobbiamo portare la matrice in un'appropriata *forma a scala*, sostanzialmente, dobbiamo calcolare la *trasporta* della matrice a scala vista in precedenza. In questa nuova *matrice a scala* il primo elemento non nullo di ciascuna *colonna* si trova al di sotto del primo elemento non nullo della colonna precedente.

2.3.3 Calcolo dell'inversa di una matrice

L'obiettivo è quello di descrivere un algoritmo, che derivi dal *metodo di eliminazione di Gauss*, per il calcolo dell'*inversa di una matrice quadrata*. Tale algoritmo si basa sul fatto che, effettuare operazioni elementari sulle righe (o sulle colonne) di una matrice A , equivale a moltiplicare per A a sinistra (rispettivamente a destra) per opportune matrici invertibili dette **matrici elementari**.

Definizione:

Le **matrici elementari** (sono quadrate ed invertibili) sono di tre tipi:

1. **$P(i, j)$** si ottiene dalla matrice identità I_n mediante E_{ij} , ovvero mediante lo scambio della *riga* i -esima e j -esima (con $i \neq j$). Ad esempio, se $n = 4$, $i = 1$, $j = 3$:

$$P(1, 3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

in particolare $\text{rango } P(i, j) = \text{rango } I_n = n$. $P(i, j)$ è invertibile: $P(i, j)^{-1} = P(i, j)$.

$P(i, j)A$ è la matrice ottenuta da A scambiando le *righe* i, j (quindi produce l'operazione elementare E_{ij}).

Ad esempio:

$$P(2, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Mentre $AP(i, j)$ si ottiene da A scambiando le *colonne* i, j .

2. **$M(i, \lambda)$** , con $\lambda \in K$ e $\lambda \neq 0$, si ottiene da I_n mediante l'operazione elementare $E_i(\lambda)$, ovvero si ottiene mediante il prodotto di una *riga* per uno scalare. Ad esempio, $n = 3$, $i = 2$, $\lambda = \pi$:

$$M(2, \pi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

l'inversa vale

$$M(2, \pi)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pi^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$M(i, \lambda)A$ è la matrice ottenuta da A moltiplicando la *riga* i per λ (quindi produce l'operazione elementare $E_i(\lambda)$).

Mentre $AM(i, \lambda)$ è la matrice ottenuta da A moltiplicando la *colonna* i per λ .

3. **$S(i, j, \alpha)$** , con $\alpha \in K$ e $i \neq j$, si ottiene da I_n mediante l'operazione elementare $E_{ij}(\alpha)$, cioè sostituiamo la *riga* R_i con $R_i + \alpha R_j$. Ad esempio, $n = 4$, $i = 2$, $j = 4$:

$$S(2, 4, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$S(i, j, \alpha)^{-1} = S(i, j, -\alpha)$ è invertibile.

$S(i, j, \alpha)A$ è la matrice ottenuta da A mettendo $R_i + \alpha R_j$ al posto della *riga* R_i (quindi produce l'operazione elementare $E_{ij}(\alpha)$).

Mentre $AS(i, j, \alpha)$ è l'analogo con le *colonne*.

■ Quindi abbiamo scoperto che, partendo da una matrice A , possiamo agire sulle righe mediante *operazioni elementari* ed arriviamo ad una *matrice a scala* A' . Cosa significa tutto ciò?

Possiamo rappresentare i vari passaggi in questo modo:

$$A \rightarrow B_1 A \rightarrow B_2 B_1 A \rightarrow \dots \rightarrow B_r B_{r-1} \dots B_1 A = A'$$

dove $B_1, \dots, B_r$ sono *matrici elementari*. Poniamo che tutti i prodotti delle matrici elementari valgano $B = B_1 \dots B_r$, quindi arriviamo alla relazione

$$\boxed{BA = A'}$$

dove in particolare, abbiamo che A' è la *matrice a scala* e B è invertibile in quanto è il prodotto di matrici invertibili ($B^{-1} = B_1^{-1}B_2^{-1}\dots B_r^{-1}$).

Vogliamo trovare B senza tener conto di tutte le *operazioni elementari* $B_1, \dots, B_r$.

Per farlo possiamo partire dalla matrice $A \in M_{m,n}(K)$ e considerare la matrice $(A|I_m)$ (I_m ha le stesse righe di A).

A questo punto possiamo individuare le *operazioni elementari* sulle righe di A per mettere A in *forma a scalini*, ma agiamo sulla nuova matrice $(A|I_m)$. La relazione diventa

$$B(A|I_m) = (BA|BI_m) = \boxed{(A'|B)}$$

l'ultima uguaglianza vale in quanto $BI_m = B$ perché I_m è la *matrice identica*.

Operando in questo modo otteniamo direttamente B .

Esempi:

1. Siano $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{R}^3$. $v_1 = (3, -1, 4)$, $v_2 = (2, -2, 1)$, $v_3 = (0, 5, 4)$, $v_4 = (-1, 3, 2)$.

Sia $U = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$.

- a. Trovare base e dimensione di U .
- b. Trovare la relazione di dipendenza lineare tra v_1, v_2, v_3, v_4 .

Partiamo dal punto a:

- Introduciamo la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

vogliamo portare A in forma a scala, consideriamo la matrice $(A|I_m)$, dove $m = 4$ righe

$$(A|I_4) = \left(\begin{array}{ccc|cccc} 3 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{12}} \left(\begin{array}{ccc|cccc} -1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{E_{21}(2)} \left(\begin{array}{ccc|cccc} -1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 10 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{32}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|cccc} -1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{42}(-2)} \left(\begin{array}{ccc|cccc} -1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & -1 \end{array} \right) = (A'|B)$$

(A' è a scala e abbiamo calcolato B . Si può verificare che $BA = A'$).

A' ha due righe non nulle $\Rightarrow \dim U = \text{rango}(A') = \text{rango}(A) = 2$. Inoltre poniamo $w_1 = (-1, 3, 2)$ e $w_2 = (0, 4, 5)$, notiamo che sono linearmente indipendenti $\Rightarrow \{w_1, w_2\}$ è base di U .

Passiamo al punto b:

- troviamo la relazione di dipendenza: le righe di B che corrispondono alle righe nulle di A' ci danno le relazioni di dipendenza lineare tra i vettori v_1, v_2, v_3, v_4 . Sappiamo che

$$A = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vec{0} \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

possiamo sfruttare la relazione $BA = A'$, in particolare ci concentriamo sulle righe nulle di A' , otteniamo

$$B \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vec{0} \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \text{riga} & \text{non} & \text{nulle} & * \\ \text{riga} & \text{non} & \text{nulle} & * \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vec{0} \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

infine

$$\begin{cases} 0v_1 - 1v_2 + 1v_3 - 2v_4 = \vec{0} \\ v_1 - 2v_2 + 0v_3 - v_4 = \vec{0} \end{cases}$$

2. Sia $S : AX = B$ sistema lineare tale che $(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right)$. Trovare le soluzioni del sistema.

- Portiamo la matrice in forma a scala:

$$\xrightarrow{E(1)(1/2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{21}(-1)} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -1 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{E_{31}(-2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{32}(1)} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) = (C|D)$$

$(C|D)$ è a scala, ha 3 righe non nulle $\Rightarrow \text{rango}(C|D) = \text{rango}(A|B) = 3$.

C è a scala, ha 3 righe non nulle $\Rightarrow \text{rango}(C) = \text{rango}(A) = 3$.

Per il *teorema di Rouché-Capelli* S ha soluzioni in particolare ha $\infty^{4-3} = \infty^1$ soluzioni al variare di un parametro.

- Possiamo scrivere il sistema $T : CX = D$

$$T : \begin{cases} 0x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 1/3 \\ x_3 = 1/3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

x_1 è libero di variare, in questo caso è per forza il parametro. Poniamo $x_1 = \alpha$:

$$\text{Sol}(S) = \text{Sol}(T) : \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = 1/3 \\ x_3 = 1/3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

per $\alpha = 0$, otteniamo la soluzione particolare $\bar{X} = (0, 1/3, 1/3, 0)$

$$X = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

poniamo $v = (1, 0, 0, 0)$, in particolare $\text{Ker}(A) = \langle v \rangle$ e $\text{Sol}(S) = \bar{X} + \langle v \rangle = \bar{X} + \text{Ker}(A)$.

Osservazione: Siano V, W spazi vettoriali su K , con $\dim V = \dim W = n$. Sia $f : V \rightarrow W$ lineare.

Allora f è **isomorfismo** (biettiva) se e solo se è **iniettiva** se e solo se è **suriettiva** se e solo se $\text{rango}(f) = n$.

Dimostrazione:

- Sappiamo che

$$\dim V = \text{rango}(f) + \text{null}(f) \Rightarrow n = \text{rango}(f) + \text{null}(f)$$

- sappiamo che f è iniettiva $\Leftrightarrow \text{ker}(f) = \{\vec{0}\} \Leftrightarrow \text{null}(f) = 0 \Leftrightarrow \text{rango}(f) = n \Leftrightarrow \text{Im}(f) = W$ (in quanto $\dim W = n$ per ipotesi) $\Leftrightarrow f$ è suriettiva cioè $\text{rango}(f) = n$.

Fine dimostrazione.

■ In termini di *matrici* ciò significa che: se $A \in M_n(K)$ (matrice quadrata) ed A ha un'*inversa destra*, cioè $AB = I_n$, allora A è *invertibile* (ossia vale anche $BA = I_n$) e $A^{-1} = B$.

Se A ha un'*inversa sinistra*, cioè $CA = I_n$, allora A è *invertibile* (ossia vale anche $AC = I_n$) e $A^{-1} = C$.

Osservazione: Sia $A \in M_n(K)$ (quadrata) allora

$$A \text{ è invertibile } \Leftrightarrow \text{rango}(A) = n$$

(dunque se e solo se il suo rango è massimo).

Dimostrazione:

- Consideriamo $f = L_A : K^n \rightarrow K^n \quad v \mapsto Av$.
- A è invertibile $\Leftrightarrow f$ è invertibile (è isomorfismo) $\Leftrightarrow \dim \operatorname{Im}(f) = n \Leftrightarrow \operatorname{rango}(A) = n$.

Fine dimostrazione.

Teorema:

Sia $A \in M_{m,n}(K)$

$$A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix} = (C_1, \dots, C_n)$$

dove $R_1, \dots, R_m$ sono le righe, mentre $C_1, \dots, C_n$ sono le colonne.

Sia A' una matrice a scala ottenuta da A mediante operazioni elementari sulle righe.

Allora:

- una base di $\langle R_1, \dots, R_m \rangle \leq K^n$ è data dalle righe non nulle di A' ;
- una base di $C_1, \dots, C_n \leq K^m$ è data dalle colonne C_i di A corrispondenti ai pivot di A' .

Dimostrazione:

- Abbiamo già dimostrato il primo punto (non trovo la pagina).
- Dimostriamo il punto due: sia B invertibile tale che $BA = A'$, inoltre sappiamo che

$$A = (C_1, \dots, C_n), \quad A' = (C'_1, \dots, C'_n)$$

moltiplicando per B otteniamo

$$BA = B(C_1, \dots, C_n) = (BC_1, \dots, BC_n) = A'$$

quindi abbiamo che $C'_1 = BC_1, \dots, C'_n = BC_n$.

Consideriamo

$$L_B : K^m \rightarrow K^m \quad x \mapsto Bx$$

L_B è isomorfismo in quanto B è invertibile.

Siano $i_1, \dots, i_r$ gli indici delle colonne dei pivot di A' (stiamo assumendo che $\operatorname{rango}(A') = \operatorname{rango}(A) = r$), allora si dimostra facilmente che le colonne $C'_{i_1}, \dots, C'_{i_r}$ sono linearmente indipendenti, perciò $\{C'_{i_1}, \dots, C'_{i_r}\}$ è base di $\langle C'_1, \dots, C'_n \rangle$, ovvero il sottospazio generato dalle colonne di A' .

- Tramite l'isomorfismo L_B segue che $\{C_{i_1}, \dots, C_{i_r}\}$ è base di $\langle C_1, \dots, C_n \rangle$.

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. Sia $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, v \mapsto Av$ dove

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 2 & -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 5 & -4 \end{pmatrix}$$

trovare una base di $\operatorname{Ker}(f)$ e di $\operatorname{Im}(f)$.

- mediante operazioni elementari sulle righe otteniamo:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A'$$

$$\operatorname{rango}(A) = \operatorname{rango}(A') = 2 \Rightarrow \dim(f) = \operatorname{rango}(A) = 2.$$

- Per trovare una base di $\operatorname{Im}(f)$ basta prendere le colonne di A corrispondenti ai pivot di A' , cioè prendiamo le colonne C_1, C_3 :

$$\{C_1 = (1, 2, -1), C_3 = (3, 2, 5)\} \text{ è base di } \operatorname{Im}(f)$$

- Sappiamo che $\dim \mathbb{R}^4 - \text{ranko}(f) = 4 - 2 = \text{null}(f)$, per trovare una base di $\text{Ker}(f)$ risolviamo il sistema $AX = 0$, che ha le stesse soluzioni di $A'X = 0$:

$$\text{Ker}(f) : \begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ -4x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

sappiamo che $\text{null}(f) = 2 \rightarrow 2$ parametri, dal sistema, ponendo $x_2 = a$ e $x_4 = b$ come parametri, otteniamo

$$\begin{cases} x_1 = a - 1/4 b \\ x_2 = a \\ x_3 = 3/4 b \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = a - 1/4 b \\ x_2 = a \\ x_3 = 3/4 b \\ x_4 = b \end{cases} \quad \text{Equazioni parametriche, } a, b \in \mathbb{R}$$

poniamo $a = 1, b = 0 \Rightarrow v_1 = (1, 1, 0, 0)$;

poniamo $a = 0, b = 4 \Rightarrow v_2 = (-1, 0, 3, 4)$;

$\{v_1, v_2\}$ è base di $\text{Ker}(f)$

■ Troviamo l'algoritmo per calcolare l'inversa di una matrice:

sia $A \in M_n(K)$ invertibile, vogliamo calcolare A^{-1} . Sia A' una forma a scala di A . Siccome A è invertibile, si ha che $\text{ranko}(A) = n$, ciò implica che anche $\text{ranko}(A') = n$. Possiamo affermare che i *pivot* di A' si trovano tutti sulla diagonale principale (altrimenti il rango non sarebbe n).

Abbiamo già visto che possiamo calcolare la matrice B invertibile tale che $BA = A'$, ma noi vogliamo soddisfare $BA = I_n$, dove B sostanzialmente è l'inversa di A .

Partiamo dalla *matrice completa* $(A|I)$ e, mediante *operazioni elementari sulle righe*, arriviamo alla matrice $(B|I)$. Arrivati a questo punto avremo ottenuto $B = A^{-1}$, infatti $B(A|I) = (BA, BI) = (I|B)$. Analizziamo un esempio:

Esempio:

1. Partiamo dalla matrice A e agiamo mediante operazioni elementari sulle righe per trovare A^{-1} :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(A|I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

la matrice A ha $\text{ranko}(A) = 3$, dunque è invertibile.

Ora prendiamo A' e la rendiamo uguale alla matrice identica I_3 mediante operazioni elementari sulle righe:

$$\xrightarrow[\xrightarrow{E_{23}(1)}]{E_{13}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{12}(-2)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) = (I_3|B)$$

B soddisfa $BA = I_3$, quindi $B = A^{-1}$.

3 Determinanti

In questo capitolo andremo a definire il determinante di una matrice quadrata (in quanto esso è definito solo per le matrici quadrate) e studieremo le varie proprietà.

Prima di tutto ciò dobbiamo introdurre alcune proprietà delle permutazioni.

3.1 Permutazioni

Definizione:

Una **permutazione** dell'insieme X è una funzione biettiva

$$X \rightarrow X$$

Esempio:

1. $X = \{1, 2, 3\}$, $f : X \rightarrow X$. Definiamo $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 1$ infine $3 \mapsto 3$. f è una *permutazione*.
Allo stesso modo, se: $1 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1$ infine $3 \mapsto 2$. f è una *permutazione*.

Possiamo notare che avendo un insieme $X = \{1, 2, \dots, n\}$ composto da n oggetti, allora:

$$\begin{array}{ll} 1 \mapsto f(1) & \text{ho } n \text{ scelte;} \\ 2 \mapsto f(2) & \text{ho } n-1 \text{ scelte;} \\ 3 \mapsto f(3) & \text{ho } n-2 \text{ scelte;} \\ \vdots & \\ n \mapsto f(n) & \text{ho un'unica scelta;} \end{array}$$

in totale abbiamo $n(n-1)(n-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$ *permutazioni* su X .

In generale indichiamo con S_n **l'insieme di tutte le permutazioni**. In particolare $|S_n| = n!$ indica la **cardinalità**.

La notazione che utilizzeremo: se $X = \{1, \dots, n\}$, $\sigma : X \rightarrow X$ una permutazione.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \sigma_3 & \dots & \sigma_n \end{pmatrix}$$

Esempio:

1. Sia $X = \{1, 2, 3\}$, $\sigma X \rightarrow X$. Definiamo $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 1$ e $3 \mapsto 3$. Otteniamo

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

inoltre, uno **scambio** è una permutazione che muove due oggetti. Per esempio, possiamo scambiare la prima e l'ultima colonna:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Teorema:

Ogni permutazione si ottiene come **composizione di un numero finito di scambi**.

Esempio:

$$1. \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & & \\ & 1 & \boxed{3} & \boxed{2} & 4 & (1^\circ \text{ scambio}) & \\ & 1 & 3 & \boxed{4} & \boxed{2} & (2^\circ \text{ scambio}) & \\ \boxed{3} & \boxed{1} & 4 & 2 & (3^\circ \text{ scambio}) & & \end{array}$$

non è l'unica soluzione.

Teorema:

La **parità** di una permutazione (ossia il fatto che il numero di scambi sia pari o dispari) non dipende dal tipo di scambi effettuati, ma **dipende solo dalla permutazione**.

Definizione:

Una permutazione σ si dice **pari** se si ottiene con un numero pari di scambi, altrimenti si dice **dispari**.

$$\text{segno}(\sigma) = +1 \Rightarrow \text{se } \sigma \text{ è pari}$$

$$\text{segno}(\sigma) = -1 \Rightarrow \text{se } \sigma \text{ è dispari}$$

(il segno si indica anche con $\text{sgn}(\sigma)$).

Per esempio la *permutazione identica* è pari, necessita di 0 scambi. Quindi il segno è +1.

Osservazione: Sappiamo che $|S_n| = n!$ indica la *cardinalità*.

Se $n \geq 2$ allora ci sono esattamente $n!/2$ *permutazioni pari* e $n!/2$ *permutazioni dispari*.

Definizione:

Sia $\sigma \in S_n$ (una permutazione). Si dice che in σ è presente una **inversione** ogni qual volta che si ha $i < j$ ma $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Esempio:

$$1. \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 32 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{si ha: } \begin{array}{l} 1 < 2 \text{ ma } \sigma(1) = 3 > 1 = \sigma(2) \\ 1 < 3 \text{ ma } \sigma(1) = 3 > 2 = \sigma(3) \end{array} \quad \text{Ci sono due } \mathbf{inversioni}.$$

Osservazione: Sia $\sigma \in S_n$ allora σ è **pari** $\Leftrightarrow \sigma$ ha un **numero pari di inversioni**.

3.2 Il determinante di una matrice quadrata

Possiamo definire ed elencare le proprietà del *determinante* di una matrice quadrata a coefficienti in K .

Definizione:

Sia $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$, S_n insieme delle permutazioni su $\{1, \dots, n\}$.

Allora il **determinante** di A è

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$$

il prodotto delle entrate di A prese per ogni riga ed ogni colonna in tutti i modi possibili (cioè $n!$).

Per esempio:

- $n = 1$, matrici 1×1 . $\det : M_1(K) \rightarrow K$.

Abbiamo $A = (a_{11})$, $X = \{1\}$, c'è una sola *permutazione* $\sigma(1) = 1$ e inoltre $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ in quanto gli *scambi* sono 0. Quindi

$$\det A = a_{11}$$

- $n = 2$, matrici 2×2 . In questo caso la cardinalità è $|S_2| = 2! = 2$, $X = \{1, 2\}$,

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

dove $\operatorname{sgn}(\sigma_1) = 1$ (identità) e $\operatorname{sgn}(\sigma_2) = -1$, inoltre $S_2 = \{\sigma_1, \sigma_2\}$. Se poniamo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

sfruttando la definizione di *determinante* otteniamo

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma \in S_2} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \\ &= \operatorname{sgn}(\sigma_1) a_{1\sigma_1(1)} a_{2\sigma_1(2)} + \operatorname{sgn}(\sigma_2) a_{1\sigma_2(1)} a_{2\sigma_2(2)} \\ &= a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} \end{aligned}$$

$$\boxed{\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

in questo modo possiamo calcolare direttamente il *determinante* per le matrici 2×2 .

- $n = 3$. $S_3 = 3! = 6$ (3 pari e 3 dispari). Otteniamo:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ identità}, & \sigma_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ 1 scambio} & \sigma_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ 1 scambio} \\ \sigma_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ 1 scambio}, & \sigma_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ 2 scambi} & \sigma_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ 2 scambi} \end{aligned}$$

$$S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$$

Se poniamo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

sfruttando la definizione di *determinante* otteniamo:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)}$$

$$= a_{11} a_{22} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{12} a_{21} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32}$$

$$\boxed{\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{12} a_{21} a_{33}}$$

in questo modo possiamo calcolare direttamente il *determinante* per le matrici 3×3 .

■ Per ricordarci la formula appena introdotta, introduciamo:

Regola di Sarrus:

Rappresenta un modo pratico per ricordare la formula del calcolo del determinante di una matrice di ordine 3. Si tratta di ricopiare, a destra dell'ultima colonna della matrice A , le sue prime due colonne, cioè:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Si considera la somma dei prodotti degli elementi situati lungo le tre diagonal orientate da nord-ovest a sud-est

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

e a questa si sottrae la somma dei prodotti degli elementi situati lungo le tre diagonal orientate da nord-est a sud-ovest

$$-a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Si ottiene infine il determinante di A :

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Esempio:

1. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 0 \\ 7 & 9 & 2 \end{pmatrix}$. Vogliamo trovare il *determinante* di A . Sfruttando la *regola di Sarrus*:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & -5 & 0 & 4 & -5 \\ 7 & 9 & 2 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 3 \cdot (-5) \cdot 2 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = -30$$

■ Se $n = 4$ oggetti allora la cardinalità $|S_4| = 4! = 24$ (12 pari, 12 dispari), dunque il $\det A$ ha 24 addendi. In questo caso, in generale per $n \geq 4$ non conviene utilizzare la *regola di Sarrus* in quanto si dilunga notevolmente. Sfruttando la stessa regola, riusciamo a ricavare alcune proprietà del *determinante* che ci facilitano i conti.

Proposizione:

Sia A una **matrice diagonale**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

allora

$$\det A = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}$$

Proposizione:

Sia A una **matrice triangolare superiore**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

allora

$$\det A = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}$$

La stessa conclusione si ottiene con A **matrice triangolare inferiore**.

Più generale, possiamo scrivere la matrice A come

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & A_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & A_r \end{pmatrix}$$

dove $A_1, A_2, \dots, A_r$ sono matrici quadrate. Allora

$$\det A = (\det A_1)(\det A_2) \dots (\det A_r)$$

Proposizione:

Se $A \in M_n(K)$ allora si ha che

$$\det A^t = \det A$$

Ciò implica che tutte le proprietà dei *determinanti* che valgono per le *righe*, valgono di conseguenza anche per le *colonne*.

Data $A \in M_n(K)$, chiamiamo $A^{(1)}, \dots, A^{(n)}$ le righe di A .

$$A = \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix}$$

Proposizione:

Supponiamo $A^{(i)}$ (i fissato) sia una combinazione lineare di due vettori di riga $v, v' \in K^n$.

$$A^{(i)} = \alpha v + \alpha' v' \quad \alpha, \alpha' \in K$$

Siano

$$B = \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ v \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix}, \quad B' = \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ v' \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix} \quad \leftarrow i\text{-esima riga}$$

quindi

$$A = \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ \alpha v + \alpha' v' \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix}$$

Allora

$$\det A = \alpha \det B + \alpha' \det B'$$

cioè il determinante **dipende in modo lineare** dalle righe (analogamente dalle colonne).

Dimostrazione:

- Per definizione:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$$

per ipotesi: $a_{i\sigma(i)}$ è un elemento della riga $A^{(i)}$ di A , ma $a_{ij} = \alpha v_j + \alpha' v'_j$ per $j = 1, \dots, n$, dove $v = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $v' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$.

- Ciò implica che

$$a_{i\sigma(i)} = \alpha v_{\sigma(i)} + \alpha' v'_{\sigma(i)}$$

Quindi

$$\begin{aligned} & a_{1\sigma(1)} \dots a_{i\sigma(i)} \dots a_{n\sigma(n)} \\ &= a_{1\sigma(1)} \dots (\alpha v_{\sigma(i)} + \alpha' v'_{\sigma(i)}) \dots a_{n\sigma(n)} \\ &= \alpha a_{1\sigma(1)} \dots v_{\sigma(i)} \dots a_{n\sigma(n)} + \alpha' a_{1\sigma(1)} \dots v'_{\sigma(i)} \dots a_{n\sigma(n)} \end{aligned}$$

- Infine, sostituendo nella definizione di determinante, otteniamo

$$\det A = \alpha \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots v_{\sigma(i)} \dots a_{n\sigma(n)} + \alpha' \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots v'_{\sigma(i)} \dots a_{n\sigma(n)} = \alpha \det B + \alpha' \det B'$$

Fine dimostrazione.

Proposizione:

Sia A' la matrice ottenuta da A **scambiando due righe** (o colonne) tra loro. Allora

$$\det A' = -\det A$$

Proposizione:

Sia A' ottenuta da A **moltiplicando** una riga (o una colonna) **per uno scalare** $\lambda \in K$.

Allora

$$\det A' = \lambda \det A$$

Ciò implica che se ho una matrice quadrata $A \in M_n(K)$ e $\lambda \in K$, allora

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$$

Proposizione:

Se A ha **due righe uguali** (o due colonne), allora

$$\det A = 0$$

Dimostrazione:

- Siano R_i, R_j due righe uguali di A , con $i \neq j$. Sia A' la matrice ottenuta scambiando le righe R_i, R_j .
- Quindi, per ciò che abbiamo detto, $\det A' = -\det A$. Ma in realtà abbiamo scambiato due righe uguali $\Rightarrow A' = A$.
- Di conseguenza $\det A' = \det A = -\det A \Rightarrow \det A = 0$.

Fine dimostrazione.

Proposizione:

Se A ha **una riga** (o una colonna) **nulla**, allora

$$\det A = 0$$

Dimostrazione:

- Supponiamo che la riga R_i sia nulla, cioè $a_{ij} = 0$ per $j = 1, \dots, n$. Ogni prodotto è del tipo

$$a_{1\sigma(1)} \dots a_{i\sigma(i)} \dots a_{n\sigma(n)}$$

cioè ognuno contiene un termine nullo $\Rightarrow \det A = 0$.

Fine dimostrazione.

Proposizione:

Se ad una riga di A sommo una combinazione lineare di altre righe (o colonne) di A allora il determinante non cambia.

Dimostrazione:

- Siano $A^{(1)}, \dots, A^{(n)}$ le righe di A . Fissiamo i , e costruiamo A' : al posto di $A^{(i)}$ mettiamo $A^{(i)} + \sum_{j \neq i} \lambda_j A^{(j)}$ $\lambda_j \in K$ (una combinazione lineare di una riga qualsiasi).

$$A' = \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(i)} + \sum_{j \neq i} \lambda_j A^{(j)} \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix} \leftarrow i\text{-esima riga}$$

- Otteniamo

$$\det A' = \det A + \sum_{j \neq i} \lambda_j \det B_j$$

dove

$$B_j = \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(j)} \\ \vdots \\ A^{(j)} \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i\text{-esima riga} \\ \leftarrow j\text{-esima riga} \end{matrix}$$

(nella riga i abbiamo messo la riga j)

- Ma B_j ha due righe uguali $\Rightarrow \det B_j = 0$. Abbiamo ottenuto che $\det A' = \det A$.

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. Consideriamo $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Calcolare $\det A$.

- Notiamo subito che è una matrice 3×3 , possiamo usare la *regola di Sarrus*:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \det A = 2 + 0 + 2 - 3 - 0 - 3 = 4$$

- Oppure potevamo portare la matrice in una forma *triangolare superiore*, per poi moltiplicare i termini della diagonale principale:

$$\begin{aligned} \det A &= \det \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad C_1 \leftrightarrow C_3 = -\det \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{31}(1)} \\ &= -\det \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{32}(-1)} = -\det \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4 \end{aligned}$$

Teorema di Binet:

Siano $A, B \in M_n(K)$. Allora

$$\det(AB) = (\det A)(\det B)$$

(Non vale per la somma).

Corollario:

Sia $A \in M_n(K)$, A invertibile.

Allora

$$\det A \neq 0$$

inoltre

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

Dimostrazione:

- Sappiamo che $AA^{-1} = I_n$, sfruttando il *teorema di Binet*:

$$(\det A^{-1})(\det A) = \det(A^{-1}A) = \det I_n = 1$$

- Pertanto $\det A \neq 0$ e dall'equazione ricaviamo $\det A^{-1} = 1/\det A$.

Fine dimostrazione.

■ Abbiamo scoperto che A invertibile $\Rightarrow \det A \neq 0$. Vedremo che vale anche il viceversa.

Formula di Laplace:

Sia $A \in M_n(K)$. Per ogni indice di riga i si ha:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}$$

abbiamo definito lo **sviluppo del determinante di A secondo la i -esima riga**.

Analogamente, per ogni indice di colonna j si ha:

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}$$

abbiamo definito lo **sviluppo del determinante di A secondo la j -esima colonna**.

Esempio:

$$1. \begin{pmatrix} 2 & -1 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Trovare } \det A.$$

- Prendiamo la 3° riga in quanto contiene molti 0 e di conseguenza ci semplifica i calcoli; sviluppiamo secondo la 3° riga:

$$\det A = \sum_{j=1}^4 (-1)^{3+j} a_{3j} \det A_{3j}$$

siccome $a_{31} = a_{32} = a_{34} = 0$ non serve calcolare $\det A_{31}, \det A_{32}, \det A_{34}$.

$$\det A = (-1)^{3+3} a_{33} \det A_{33}$$

$$= 2 \det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- Calcoliamo $\det A_{33}$ con lo *sviluppo di Laplace*. Scegliamo la prima colonna:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = (-1)^{1+1} 2 \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + (-1)^{2+1} \cdot 0 + (-1)^{3+1} 1 \det \begin{pmatrix} -11 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= 2 \cdot 2 + 1 - 1 = 4$$

- Infine

$$\det A = 2 \cdot 4 = 8$$

■ Dal *teorema di Laplace* otteniamo una formula che ci permette di calcolare l'**inversa di una matrice quadrata**:

sia $A \in M_n(K)$, poniamo

$$a_{ij}^* = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

abbiamo definito il **complemento algebrico** (o *cofattore*) di a_{ij} .

Possiamo ridefinire la *formula di Laplace* nel seguente modo:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} a_{ij}^* \quad (i \text{ fissato}) \text{ (righe)}$$

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} a_{ij}^* \quad (j \text{ fissato}) \text{ (colonne)}$$

Introduciamo la matrice

$$A^* = (a_{ij}^*)^t$$

ovvero la *trasposta della matrice dei complementi algebrici*, si chiama **matrice aggiunta** (o *cofattore*) di A .

Esempio:

1. $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. Quindi abbiamo:

$$a_{11}^* = a_{22}, \quad a_{12}^* = -a_{21}, \quad a_{21}^* = -a_{12}, \quad a_{22}^* = a_{11}$$

$$A^* = (a_{ij}^*)^t = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

In particolare

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Calcoliamo

$$AA^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - cd \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det A & 0 \\ 0 & \det A \end{pmatrix} = (\det A) I_2$$

Dalla *formula di Laplace* segue che: se $A \in M_n(K)$ allora

$$AA^* = A^*A = (\det A) I_n$$

sappiamo che A invertibile $\Rightarrow \det A \neq 0$ ma anche il viceversa, cioè

$$A \text{ invertibile} \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

infatti se $\det A \neq 0$ allora

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$$

è l'inversa di A .

Esempio:

1. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$. Trovare il determinante di A e trovare A^{-1} .

- In questo caso possiamo scegliere indifferentemente la prima terza colonna o la terza riga. Prendiamo la terza colonna:

$$\det A = 0 - 1 \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + (-2) \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -3 - 6 = -9$$

quindi A è invertibile.

- Per trovare A^{-1} sfruttiamo la formula.

Troviamo la *matrice aggiunta* partendo dai 9 *complementi algebrici*:

$$\begin{aligned} a_{11}^* &= \det A_{11} = -2 & a_{12}^* &= -\det A_{12} = 7 & a_{13}^* &= \det A_{13} = -3 \\ a_{21}^* &= \det A_{21} = -2 & a_{22}^* &= \det A_{22} = -2 & a_{23}^* &= \det A_{23} = -3 \\ a_{31}^* &= \det A_{31} = -1 & a_{32}^* &= \det A_{32} = -1 & a_{33}^* &= \det A_{33} = 3 \end{aligned}$$

$$A^* = (a_{ij}^*)^t = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 7 & -2 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

sfruttando la formula $A^{-1} = 1/\det A$, otteniamo l'inversa

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2/9 & 2/9 & 1/9 \\ -7/9 & 2/9 & 1/9 \\ 1/3 & 1/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

Formula di Cramer:

Sia $S: AX = B$ un sistema lineare in n equazioni e n incognite, quindi $A \in M_n(K)$.

Se $\det A \neq 0 \Rightarrow A$ è invertibile S ha una sola soluzione data, per ogni $i = 1, \dots, n$, da

$$\bar{x}_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

dove

$$A_i = (C_1, \dots, B, \dots, C_n)$$

(abbiamo sostituito la colonna dei termini noti con la colonna i -esima).

Dimostrazione:

- Indichiamo con $\bar{X} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ la soluzione di S , siano $C_1, \dots, C_n$ le colonne di A , quindi si ha che $B = \bar{x}_1 C_1 + \dots + \bar{x}_n C_n$.
- Fissiamo i e consideriamo

$$\det(C_1, \dots, \bar{x}_i C_i, \dots, C_n) = \bar{x}_i \det(C_1, \dots, C_i, \dots, C_n) = \bar{x}_i \det A$$

- Consideriamo una nuova matrice, in cui sostituiamo la colonna i -esima con la colonna dei termini noti B . Calcoliamo il determinante di tale matrice:

$$\begin{aligned} \det(C_1, \dots, B, \dots, C_n) &= \det(C_1, \dots, \sum_{j \neq i} \bar{x}_j C_j, \dots, C_n) \\ &= \det(C_1, \dots, \bar{x}_i C_i, \dots, C_n) + \sum_{j \neq i} \bar{x}_j \det(C_1, \dots, C_j, \dots, C_n) = \bar{x}_i \det A \end{aligned}$$

l'ultima uguaglianza la otteniamo perché C_j si trova nella i -esima colonna e dunque abbiamo due colonne uguali, ciò implica che il determinante è 0.

- Sia $A_i = (C_1, \dots, B, \dots, C_n)$, da quanto abbiamo appena detto, possiamo scrivere

$$\bar{x}_i \det A_i \Rightarrow \bar{x}_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. $S : \begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 2y = 12 \end{cases}$. Ricaviamo $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, in particolare $\det A = -4 - 1 = 5 \neq 0$.
 S è un sistema di *Cramer*, quindi S ha una sola soluzione $(\bar{x}, \bar{y})$:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = \frac{\det(B, C_2)}{\det A} = \frac{\det \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 12 & -2 \end{pmatrix}}{-5} = \frac{-14 - 12}{-5} = \frac{26}{5}$$

$$\bar{y} = \frac{\det(C_1, B)}{\det A} = \frac{\det \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 12 \end{pmatrix}}{-5} = \frac{24 - 7}{-5} = -\frac{17}{5}$$

$$Sol(s) = \{(\bar{x}, \bar{y})\} = \{26/5, -17/5\}$$

(sostanzialmente abbiamo scoperto che le due rette sono incidenti).

3.2.1 Il determinante di un endomorfismo

Sia f un *endomorfismo* di uno spazio vettoriale V su K . Fissando una base di V è possibile associare ad f una matrice $A \in M_n(K)$, dove $n = \dim V$. Naturalmente, a basi diverse di V corrispondono matrici diverse di f , tuttavia queste matrici sono *simili* tra loro.

Proposizione:

Matrici simili hanno lo stesso determinante. (in generale non vale il viceversa)

Dimostrazione:

- Abbiamo due matrici $A, A' \in M_n(K)$. Sappiamo che le due matrici sono *simili*, e ciò implica che vale la seguente relazione (p.65)

$$A' = P^{-1}AP$$

analogamente

$$A = PA'P^{-1}$$

- Calcoliamo il determinante sfruttando la *formula di Binet*

$$\det A = \det(PA'P^{-1}) = (\det P)(\det A')(\det P^{-1})$$

ma P è invertibile dunque il suo determinante è diverso da 0 e, sfruttando la formula, otteniamo

$$\det P^{-1} = \frac{1}{\det P}$$

infine, dall'equazione precedente

$$\det A = \det A'$$

Fine dimostrazione.

■ L'ultima preposizione ci permette di definire il determinante di un endomorfismo f come il determinante di una matrice A associata ad f tramite una qualsiasi base di V , in quanto il determinante non dipende dalla base scelta.

Definizione:

Sia $f : V \rightarrow V$ lineare (f endomorfismo), allora

$$\det f \stackrel{\text{def}}{=} \det A$$

dove $A = M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(f)$ e $\underline{v}$ è una qualsiasi base di V .

Esempi:

$$1. A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notiamo che: $\det A = 0$, $\det B = 0$ ma le matrici non sono *simili*.

In generale *matrici simili* hanno lo stesso *rango* in quanto rappresentano lo stesso *endomorfismo*, ma $\text{rango}(A) = 0$ mentre $\text{rango}(B) = 1$.

Le matrici non sono *simili*, dunque non vale il viceversa delle proposizione.

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Notiamo che: $\det A = 1$, $\det B = 1$. Le matrici sono *simili*?

In questo caso entrambe hanno rango uguale a 2.

Prima di rispondere alla domanda introduciamo le **matrici scalari**:
poniamo una matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_n$$

Se abbiamo $A_n(K)$ sappiamo che $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$, vale anche $DA = AD$. Possiamo affermare che D *commuta* con tutte le matrici.

Come sono fatte le *matrici simili* a D ?

Abbiamo $D = \lambda I_n$ poniamo $P \in M_n(K)$ matrice invertibile:

$$PDP^{-1} = DPP^{-1} = DI_n = D$$

la relazione vale per qualsiasi matrice P invertibile, quindi concludiamo che la matrice D è simile solo a se stessa.

Le matrici scalari sono simili solo a se stesse.

Tornando all'esercizio: notiamo che A e B sono *matrici scalari*, dunque esse non sono simili.

4 Diagonalizzazione degli endomorfismi

Dato un endomorfismo di uno spazio vettoriale V , come facciamo a trovare una base di V rispetto alla quale la matrice A di f assuma una qualche forma particolarmente semplice (per esempio una matrice diagonale, infatti abbiamo visto che per questo tipo di matrici calcoliamo facilmente il determinante)?

Per rispondere alla domanda dobbiamo introdurre il concetto di autovettore e autovalore, successivamente potremo determinare le condizioni necessarie e sufficienti affinché f sia diagonalizzabile.

4.1 Autovalori e autovettori

Definizione:

Sia V uno spazio vettoriale su K , $f : V \rightarrow V$ lineare.

Un vettore $v \neq \vec{0}$ è detto **autovettore** di f se $f(v) = \lambda v$ per un certo $\lambda \in K$, tale λ viene chiamato **autovalore**.

■ In modo analogo si definiscono *autovettori* ed *autovalori* di una matrice quadrata $A \in M_n(K)$. Sono gli *autovettori* ed *autovalori* di

$$L_A : K^n \rightarrow K^n \quad v \mapsto Av$$

(L_A è l'endomorfismo di K^n che rappresentato da A rispetto alla base canonica di K^n)

$$v \in K^n, \quad v \neq \vec{0}, \quad Av = \lambda v, \quad \lambda \in K$$

Data A come calcoliamo gli *autovalori* ed *autovettori* di A ?

$$A = (a_{ij}), \quad v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$Av = \lambda v$$

(dove a sinistra abbiamo v , l'*autovettore incognito*, mentre a destra abbiamo λ l'*autovalore incognito*)

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

in questo modo otteniamo un sistema di n equazioni in $n + 1$ incognite (il $+1$ è dovuto al fatto che anche λ è un'incognita).

Cerchiamo di trattare questo problema:

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow Av - \lambda v = \vec{0} \Leftrightarrow (A - \lambda)v = \vec{0}$$

l'ultima equazione ottenuta non ha senso. Non sappiamo sottrarre uno scalare ad una matrice. Possiamo scrivere

$$\lambda v = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

quindi ora vale

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow Av - (\lambda I_n)v = \vec{0} \Leftrightarrow (A - \lambda I_n)v = \vec{0}$$

Possiamo porre $B = A - \lambda I_n$, quindi risolviamo

$$Bv = \vec{0}$$

la soluzione $v = \vec{0}$ c'è sempre, ma non è accettabile in quanto cerchiamo $v \neq \vec{0}$.

Se B è *invertibile* l'unica soluzione è di nuovo $v = \vec{0}$, quindi dobbiamo vedere quando B non è *invertibile*, cioè quando $\det B = 0$. Quindi

$$\boxed{\lambda \text{ è autovalore} \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0}$$

Definizione:

Sia $A \in M_n(K)$. Il polinomio in λ $\det(A - \lambda I_n)$ si chiama il **polinomio caratteristico** di A , si denota con $P_A(\lambda)$, mentre $P_A(\lambda) = 0$ è l'**equazione caratteristica**.

Osservazione:

Se $A \in M_n(K)$, $P_A(\lambda)$ ha grado n . Le soluzioni di $P_A(\lambda) = 0$ sono esattamente gli autovalori di A .

Esempi:

1. $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -21 & 9 \end{pmatrix}$. Calcolare gli autovalori.

- Risolviamo $P_A = \det(A - \lambda I_2) = 0$

$$\det \left[\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -21 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right] = \det \begin{pmatrix} -4-\lambda & 2 \\ -21 & 9-\lambda \end{pmatrix} = (-4-\lambda)(9-\lambda) - (-21) = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \quad \text{equazione caratteristica} \Leftrightarrow \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 2$$

gli autovalori di A sono λ_1 e λ_2 .

2. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Trovare gli autovalori.

- Risolviamo $P_A = \det(A - \lambda I_2) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(3-\lambda) + 1 = \lambda^2 - 5\lambda + 7 \quad \text{polinomio caratteristico}$$

- Risolviamo l'*equazione caratteristica*

$$\lambda^2 - 5\lambda + 7 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 28}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{-3}}{2} \in \mathbb{C}$$

La ricerca degli autovalori dipende dal campo in cui stiamo lavorando.

In questo caso A ha autovalori se e solo se il campo considerato è $\mathbb{C}$. **Non sempre esistono autovalori reali, ma esistono sempre autovalori complessi.**

Definizione:

Se α è radice di $P_A(\lambda)$ e r è il massimo intero tale che $(\lambda - \alpha)^r$ divide $P_A(\lambda)$, allora r si chiama la **molteplicità algebrica** $m_a(\alpha)$ di α .

Osservazione:

Se $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ sono autovalori distinti di $A \in M_n(K)$ allora

$$m_a(\lambda_1) + \dots + m_a(\lambda_m) \leq n$$

dove n è il **grado del polinomio caratteristico** $P_A(\lambda)$.

Teorema:

Due matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico.

Dimostrazione:

- Siano $A, B \in M_n(K)$ due matrici simili, sappiamo che per definizione esiste $P \in M_n(K)$, P è invertibile e vale la relazione $A = P^{-1}BP$. Definiamo

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

$$P_B(\lambda) = \det(B - \lambda I)$$

- ma la matrice identica può essere riscritta come $I = P^{-1}IP$ e dunque vale anche $\lambda I = P^{-1}(\lambda I)P$. Sostituendo otteniamo

$$\begin{aligned}(A - \lambda I) &= P^{-1}BP - \lambda I \\ &= P^{-1}BP - P^{-1}(\lambda I)P \\ &= P^{-1}(B - \lambda I)P\end{aligned}$$

$$\Rightarrow P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det(P^{-1}(B - \lambda I)P)$$

sfruttando il teorema di Binet

$$\begin{aligned}&= (\det P^{-1})[\det(B - \lambda I)](\det P) = \frac{1}{\det P}(\det[B - \lambda I])(\det P) \\ &= \det(B - \lambda I) = P_B(\lambda)\end{aligned}$$

Fine dimostrazione.

Definizione:

Sia $f : V \rightarrow V$ lineare. Il **polinomio caratteristico di f** è

$$P_f(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} P_A(\lambda)$$

dove $A = M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(f)$, $\underline{v}$ una qualunque base di V .

■ Ricordiamo che se V è spazio vettoriale su K di dimensione n , e $f : V \rightarrow V$ è lineare, allora, se $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V , la matrice $M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(f)$ è *diagonale* se e solo se $\underline{v}$ è fatta di *autovettori* per f , ossia

$$f(v_i) = \lambda_i v_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Sia $A \in M_n(K)$, λ un *autovalore* di A . Come troviamo gli *autovettori* associati a λ ? Sappiamo che

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow Av - \lambda v = \vec{0} \Leftrightarrow (A - \lambda I)v = \vec{0}$$

da cui

$$\boxed{(A - \lambda I) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}$$

è un sistema lineare omogeneo: le soluzioni non nulle sono esattamente gli *autovettori* associati a λ .

Definizione:

Sia λ un autovalore di $A \in M_n(K)$.

Il sottospazio vettoriale $\text{Ker}(A - \lambda I)$ si chiama l'**autospazio relativo** a λ , si denota con $E_A(\lambda)$.

La $\dim E_A(\lambda)$ è per definizione la **molteplicità geometrica** di λ , si indica con $m_g(\lambda)$. In generale

$$m_g(\lambda) \geq 1$$

in quanto λ è un autovalore.

L'insieme degli autovalori associati a λ è dato da

$$\boxed{E_A(\lambda) \setminus \{\vec{0}\}}$$

Esempio:

$$1. A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -21 & 9 \end{pmatrix} \in M_2(K). \text{ (es.2 p.97).}$$

Sappiamo che

$$P_A(\lambda) = (A - \lambda I) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

gli *autovalori* sono le soluzioni di

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$$

possiamo definire la *molteplicità algebrica*

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

$$m_a(2) = 1, \quad m_a(3) = 1$$

Calcoliamo gli *autospazi relativi*:

- partiamo da $\lambda_1 = 2$, abbiamo

$$A - \lambda_1 I_2 = A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -4-2 & 2 \\ -21 & 9-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -21 & 7 \end{pmatrix}$$

Troviamo il nucleo:

$$\begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -21 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

siccome è un sistema omogeneo possiamo limitarci a ridurre a scala solo la matrice incompleta

$$\begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -21 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_1(1/2)} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -21 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{21}(-7)} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ x_2 = 3x_1 \right.$$

abbiamo 1 parametro libero di variare. Poniamo $x_1 = \alpha$

$$E_A(2) : \left\{ \begin{matrix} x_1 = \alpha \\ x_2 = 3\alpha \end{matrix} \right. \quad E_A(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ 3\alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

dunque $\dim E_A(2) = m_g(2) = 1$ e una base di $E_A(2)$ si ottiene ponendo $\alpha = 1 \Rightarrow v = (1, 3)$, $\{v\}$ è base di $E_A(2)$.

L'insieme degli autovettori associati a $\lambda_1 = 2$ è dato da:

$$E_A(2) \setminus \{\vec{0}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ 3\alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0 \right\}$$

Verifichiamo che $Av = 2v$:

$$Av = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -21 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = 2v$$

- Per $\lambda_2 = 3$ abbiamo

$$A - \lambda_2 I_2 = A - 3I_2 = \begin{pmatrix} -4-3 & 2 \\ -21 & 9-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 2 \\ -21 & 6 \end{pmatrix}$$

Troviamo il nucleo:

$$\begin{pmatrix} -7 & 2 \\ -21 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -7 & 2 \\ -21 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{21}(-3)} \begin{pmatrix} -7 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

dunque $\text{rango}(A - 3I_2) = 1 \Rightarrow \dim \text{Ker}(A - 3I_2) = \dim E_A(3) = m_g(3) = 2 - 1 = 1$. Otteniamo il sistema

$$\left\{ -7x_1 + 2x_2 = 0 \right. \quad \left\{ x_2 = 7/2 x_1$$

abbiamo 1 parametro libero di variare. Poniamo $x_1 = \alpha$

$$E_A(3) : \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \alpha \\ x_2 = 7/2 \alpha \end{array} \right\} \quad E_A(3) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ 7/2 \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

una base di $E_A(3)$ è data ponendo $\alpha = 2 \Rightarrow w = (2, 7)$, $\{w\}$ è base di $E_A(3)$.
L'insieme degli autovettori associati a $\lambda_2 = 3$ è dato da:

$$E_A(3) \setminus \{\vec{0}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ 7/2 \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0 \right\}$$

Verifichiamo che $Aw = 3w$:

$$Aw = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -21 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 21 \end{pmatrix} = 3w$$

■ Partendo dai risultati di questo esercizio: sia $v_1 = v = (1, 3)$ e sia $v_2 = w = (2, 7)$. I vettori sono linearmente indipendenti, quindi $\underline{v} = \{v_1, v_2\}$ è base di $\mathbb{R}^2$. Consideriamo

$$f = L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad x \mapsto Ax$$

allora abbiamo $f(v_1) = 2v_1$, $f(v_2) = 3v_2$, quindi otteniamo

$$M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = D \quad \text{matrice diagonale}$$

abbiamo la relazione:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{id} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{id} & \mathbb{R}^2 \\ \underline{v} & & \underline{e} & & \underline{e} & & \underline{v} \end{array}$$

dove $M_{\underline{e}}^{\underline{e}}(f)$ è proprio A in quanto $f = L_A$ ed $\underline{e} = \{e_1, e_2\}$ è base canonica. Inoltre $M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(f) = D$, poniamo $S = M_{\underline{v}}^{\underline{e}}(f)$. Dalla relazione segue

$$D = M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(f) = M_{\underline{e}}^{\underline{v}}(id) M_{\underline{e}}^{\underline{e}}(f) M_{\underline{v}}^{\underline{e}}(f)$$

da cui

$$D = S^{-1}AS$$

oppure, in modo equivalente

$$A = SDS^{-1}, \quad AS = SD$$

In particolare:

- $\mathbf{A}$ è simile alla *matrice diagonale* $\mathbf{D}$;
- $\mathbf{S}$ è la matrice la cui *colonne* sono gli *autovettori* di $\mathbf{A}$;
- $\mathbf{D}$ è la *matrice diagonale* che ha sulla diagonale principale gli *autovalori* corrispondenti agli *autovettori*.

Sempre facendo riferimento all'esercizio, abbiamo

$$\begin{aligned} Av_1 &= \lambda_1 v_1 = 2v_1 \\ Av_2 &= \lambda_2 v_2 = 3v_2 \\ D &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad S = (v_1, v_2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Possiamo introdurre la seguente

Definizione:

Sia $A \in M_n(K)$. A si dice **diagonalizzabile** se è simile ad una matrice diagonale D , cioè se esiste una matrice invertibile S tale che

$$A = SDS^{-1}$$

Questo accade se e solo se esiste una base di K^n fatta di autovettori di A .

Vuol dire che devono esistere **n autovettori di A linearmente indipendenti.**

Teorema:

Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ **autovalori distinti** di A , siano $v_1, \dots, v_r$ autovettori corrispondenti.

Allora $v_1, \dots, v_r$ sono **linearmente indipendenti.**

Dimostrazione:

- Dimostriamo il caso in cui $r = 2$. Abbiamo

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2 \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$$

supponiamo che $a_1 v_1 + a_2 v_2 = \vec{0}$, con $a_1, a_2 \in K$.

- Verifichiamo che $a_1 = a_2 = 0$:
possiamo scrivere

$$A(a_1 v_1 + a_2 v_2) = A \vec{0} = \vec{0}$$

ma vale anche

$$A(a_1 v_1 + a_2 v_2) = a_1 Av_1 + a_2 Av_2 = a_1 \lambda_1 v_1 + a_2 \lambda_2 v_2$$

essendo che entrambi i risultati provengono dalla stessa scrittura, scriviamo $a_1 \lambda_1 v_1 + a_2 \lambda_2 v_2 = \vec{0}$

- Mettiamo insieme l'equazione di partenza e quella appena trovata:

$$\begin{cases} a_1 \lambda_1 v_1 + a_2 \lambda_2 v_2 = \vec{0} \\ a_1 v_1 + a_2 v_2 = \vec{0} \end{cases}$$

moltiplichiamo la seconda per λ_1 e poi otteniamo

$$\begin{cases} a_1 \lambda_1 v_1 + a_2 \lambda_2 v_2 = \vec{0} \\ a_1 \lambda_1 v_1 + a_2 \lambda_1 v_2 = \vec{0} \end{cases}$$

sottraendo le equazioni, rimane

$$a_2(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 = \vec{0}$$

ma $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$ in quanto stiamo assumendo che $\lambda_1 \neq \lambda_2$, inoltre $v_2 \neq 0$ in quanto è autovettore per ipotesi. Quindi $a_2 = 0$.

Rimane $a_1 v_1 = \vec{0}$, quindi $a_1 = 0$.

- I vettori v_1, v_2 sono linearmente indipendenti.

Fine dimostrazione.

Corollario:

Sia $A \in M_n(K)$, se A ha **n autovalori distinti** (ovvero il massimo possibile perché $P_A(\lambda)$ ha grado n), allora **A è diagonalizzabile**.

Dimostrazione:

- Poniamo $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ *autovalori* a due a due distinti. Siano $v_1, \dots, v_n$ *autovettori* corrispondenti: $Av_i = \lambda_i v_i$, $i = 1, \dots, n$.
- Per il l'ultimo *teorema* enunciato $\Rightarrow v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, quindi costituiscono una base. Abbiamo visto che ciò implica che A è diagonalizzabile

Fine dimostrazione.

Esempio:

$$1. A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ -3 & -6 & -8 \\ 3 & 7 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

- Stabilire se A è diagonalizzabile;
- trovare una matrice diagonale D ed una matrice invertibile S tale che $A = SDS^{-1}$.

Partiamo dal primo punto:

- troviamo il polinomio caratteristico $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 4 & 4 \\ -3 & -6 - \lambda & -8 \\ 3 & 7 & 9 - \lambda \end{pmatrix}$$

$$3^\circ \text{ riga} = 3^\circ + 2^\circ \rightarrow \begin{pmatrix} 3-\lambda & 4 & 4 \\ -3 & -6-\lambda & -8 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix} \quad 3^\circ \text{ colonna} = 3^\circ - 2^\circ \rightarrow \begin{pmatrix} 3-\lambda & 4 & 0 \\ -3 & -6-\lambda & -2+\lambda \\ 0 & 1-\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

sfruttiamo *Laplace* e sviluppiamo secondo la 3° colonna:

$$P_A(\lambda) = -(-2+\lambda)\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 4 \\ -3 & -6-\lambda \end{pmatrix} = -(-2+\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda)$$

dunque gli *autovalori* sono: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 2$. Abbiamo trovato 3 *autovalori* distinti, la matrice è di ordine 3 $\Rightarrow$ è diagonalizzabile

Passiamo al secondo punto:

- dobbiamo trovare gli *autovettori* v_1, v_2, v_3 associati agli *autovalori* $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Dunque troviamo gli *autospazi*:

$$\underline{\lambda_1 = 1}$$

$$A - I = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ -3 & -7 & -8 \\ 3 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

troviamo il nucleo, mettiamo in forma a scala:

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{E_1(1/2)} \\ \xrightarrow{E_{32}(1)} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -3 & -7 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{21}(3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rango}(A - I) = 2 \Rightarrow \dim \text{Ker}(A - I) = \dim E_A(1) = m_g(1) = 1.$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ -x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases} \quad E_A(1) : \begin{cases} x_1 = 2\alpha \\ x_2 = -2\alpha \\ x_3 = \alpha \end{cases}$$

ponendo $\alpha = 1 \Rightarrow v_1 = (2, -2, 1)$, v_1 è *autovettore* relativo a λ_1 (infatti soddisfa $Av_1 = v_1$).

$$\underline{\lambda_2 = 3}$$

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 \\ -3 & -9 & -8 \\ 3 & 7 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 7 & 6 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rango}(A - 3I) = 2 \Rightarrow m_g(3) = 3 - 2 = 1.$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 + 6x_3 = 0 \\ -2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 1/3 x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \quad E_A(3) : \begin{cases} x_1 = 1/3\alpha \\ x_2 = -\alpha \\ x_3 = \alpha \end{cases}$$

ponendo $\alpha = 1 \Rightarrow v_2 = (1, -3, 3)$, v_2 è *autovettore* relativo a λ_2 (infatti soddisfa $Av_2 = 3v_2$).

$$\underline{\lambda_3 = 2}$$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ -3 & -8 & -8 \\ 3 & 7 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rango}(A - 2I) = 2 \Rightarrow m_g(2) = 3 - 2 = 1.$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \quad E_A(2) : \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -\alpha \\ x_3 = \alpha \end{cases}$$

ponendo $\alpha = 1 \Rightarrow v_3 = (0, -1, 1)$, v_3 è *autovettore* relativo a λ_3 (infatti soddisfa $Av_3 = 2v_3$).

Possiamo costruire: $\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ è base di $\mathbb{R}^3$. Quindi

$$S = (v_1, v_2, v_3) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Importante: la posizione degli *autovettori* deve rispettare quella degli *autovalori*.

Osservazione: Affinché $A \in M_n(K)$ sia diagonalizzabile non è necessario che abbia tutti i gli autovalori distinti.

Esempio:

$$1. A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \text{ sono tutte diagonalizzabili.}$$

Teorema:

Sia $A \in M_n(K)$, α un autovalore di A .

Allora

$$m_g(\alpha) \leq m_a(\alpha)$$

(si ha sempre $1 \leq m_g(\alpha) \leq m_a(\alpha)$)

Dimostrazione:

- Sia $r = m_g(\alpha) = \dim E_A(\alpha)$ ($r \geq 1$).
Sia $\{v_1, \dots, v_r\}$ base di $E_A(\alpha)$. Allora vale $Av_i = \alpha v_i \quad i = 1, \dots, r$.
Estendiamo $\{v_1, \dots, v_r\}$ ad una base $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ di K^n .
- Sia A' la matrice che rappresenta $f = L_A : K^n \rightarrow K^n, v \mapsto Av$ rispetto alla base $\underline{v}$. Quindi abbiamo

$$Av_1 = \alpha v_1, \dots, Av_r = \alpha v_r$$

$$L_A(v_1) = \alpha v_1, \dots, L_A(v_r) = \alpha v_r$$

quindi

$$A' = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & & 0 & * & \dots & * \\ 0 & \alpha & & 0 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \alpha & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & 0 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & & 0 & * & \dots & * \end{pmatrix}$$

possiamo riscrivere A' come una matrice a blocchi

$$\begin{array}{ccc} \text{(righe)} & \xrightarrow{r} & \left(\begin{array}{cc|c} \alpha & 0 & \mathbf{B} \\ 0 & \alpha & \\ \hline 0 & & \mathbf{C} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{n-r} & \\ & \uparrow r & \uparrow n-r \\ & \text{(colonne)} & \end{array}$$

- Abbiamo $A = M_{\underline{e}}^{\underline{e}}(L_A)$, $A' = M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(L_A)$ quindi le matrici sono simili $\Rightarrow P_A(\lambda) = P_{A'}(\lambda)$

$$P_{A'}(\lambda) = \det(A' - \lambda I) = \det \left(\begin{array}{cc|c} \lambda - \alpha & 0 & \mathbf{B} \\ 0 & \lambda - \alpha & \\ \hline 0 & & \mathbf{C} - \lambda \mathbf{I} \end{array} \right) = (\alpha - \lambda)^r \det(\mathbf{C} - \lambda \mathbf{I}) = P_A(\lambda)$$

ne deduciamo che la *molteplicità algebrica* è almeno r : il primo termine è elevato alla r , mentre $\det(\mathbf{C} - \lambda \mathbf{I})$ potrebbe dare altre soluzioni con $\lambda = \alpha$ e di conseguenza aumentare la molteplicità algebrica. Abbiamo dimostrato che vale la seguente relazione

$$1 \leq m_g(\alpha) \leq m_a(\alpha)$$

Fine dimostrazione.

- Calcoliamo $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 3 \\ -2 & -4-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix}$$

sfruttando *Laplace* sviluppiamo secondo 3° riga:

$$= (2-\lambda) \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 \\ -2 & -4-\lambda \end{pmatrix} = -(2-\lambda)^2(4+\lambda)$$

ricaviamo gli *autovalori*:

$$\lambda_1 = -4 \text{ con } m_a(4) = 1; \quad \lambda_2 = 2 \text{ con } m_a(2) = 2$$

- $\lambda_1 = -4$

Abbiamo: $1 \leq m_g(-4) \leq m_a(-4) = 1$ quindi possiamo concludere che $m_g(-4) = m_a(-4) = 1$.

- $\lambda_2 = 2$

Abbiamo: $1 \leq m_g(2) \leq m_a(2) = 2$ quindi la molteplicità geometrica può essere 1 oppure 2. Studiamo l'autospazio corrispondente:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2-2 & 0 & 3 \\ -2 & -4-2 & 1 \\ 0 & 0 & 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

notiamo subito che $\text{rango}(A - 2I) = 2$ e quindi $\Rightarrow m_g(2) = 3 - 2 = 1$.

Di conseguenza il secondo punto del *teorema* non è verificato e possiamo concludere che A non è diagonalizzabile.

Osservazione: Sia $f : V \rightarrow V$ lineare.

Allora f **non iniettiva** $\Leftrightarrow f$ **ha autovalore** $\lambda = 0$.

Dimostrazione:

- f ha *autovalore* $\lambda = 0$, significa che esiste $v \in V$, $v \neq \vec{0}$ tale che $f(v) = \lambda v = 0 \cdot v$.

Ma $0 \cdot v = \vec{0}$ quindi: $f(v) = \vec{0}$, $v \in \text{Ker}(f)$, di conseguenza $\text{Ker}(f) \neq \{\vec{0}\}$ infine $\Rightarrow f$ non è iniettiva.

- Viceversa se $\text{Ker}(f) \neq \{\vec{0}\}$, sia $v \in \text{Ker}(f)$, $v \neq \vec{0}$. Allora si ha che $f(v) = \vec{0} = 0 \cdot v$, quindi $\lambda = 0$ è *autovalore* di f .

Fine dimostrazione.

Definizione:

Sia $A \in M_n(K)$. A si dice **simmetrica** se coincide con la sua trasposta A^t (quindi $A = (a_{ij})$ allora si ha $a_{ij} = a_{ji} \forall i, j$). A si dice **antisimmetrica** se $-A = A^t$ ($a_{ij} = -a_{ji}$).

Esempio:

$$1. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \text{ è simmetrica; } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{pmatrix} \text{ è antisimmetrica.}$$

Teorema:

Sia A una matrice simmetrica a coefficienti reali ($A \in M_n(\mathbb{R})$). Allora A **possiede** esattamente **n autovalori reali** (non per forza tutti distinti).

Dimostrazione:

- Sia $A \in M_n(\mathbb{R})$, dunque il polinomio caratteristico è $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Possiamo affermare che $P_A(\lambda) = 0$ ha n soluzioni in $\mathbb{C}$, troveremo $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$. Dimostriamo che sono tutti reali.
- λ uno degli *autovalori*, allora esiste $v \in \mathbb{C}$ *autovettore* relativo a λ (cioè $Av = \lambda v$). Ricordiamo che il *coniugato* è la funzione $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che $z \mapsto \bar{z}$ ($a + ib \mapsto a - ib$, $a, b \in \mathbb{R}$).

In particolare vale

$$Av = \lambda v \Rightarrow \overline{Av} = \overline{\lambda v} \Rightarrow \overline{A} \bar{v} = \bar{\lambda} \bar{v}$$

ma sappiamo che per ipotesi $A \in M_n(\mathbb{R})$, ovvero è definita in $\mathbb{R}$ quindi coniugando otteniamo che $A = \overline{A}$, possiamo scrivere

$$A \bar{v} = \bar{\lambda} \bar{v}$$

- Ritorniamo alla relazione $Av = \lambda v$. Consideriamo la trasposta A^t :

$$Av = \lambda v \Rightarrow (Av)^t = (\lambda v)^t$$

applicando le proprietà della trasposta otteniamo

$$(Av)^t = v^t A^t, \quad (\lambda v)^t = \lambda v^t$$

ma A è *simmetrica* per ipotesi $\Rightarrow A = A^t$, quindi possiamo scrivere

$$v^t A = \lambda v^t$$

- Consideriamo $v^t A \bar{v}$ che è un numero, infatti:

+ prendiamo per esempio

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$$

quindi

$$v^t = (x_1, x_2), \quad \bar{v} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix}$$

$$v^t A \bar{v} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix}$$

$$= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 3x_1 + x_2 \\ x_1 + 5x_2 \end{pmatrix} = 3x_1 \bar{x}_1 + x_1 \bar{x}_2 + x_2 \bar{x}_1 + 5x_2 \bar{x}_2 \quad (\text{è un numero})$$

in base a ciò che abbiamo scoperto, possiamo scrivere

$$v^t A \bar{v} \Rightarrow (v^t A) \bar{v} = \lambda v^t \bar{v}$$

$$v^t A \bar{v} = v^t (A \bar{v}) = v^t \bar{\lambda} \bar{v} = \bar{\lambda} v^t \bar{v}$$

da cui ricaviamo

$$\lambda v^t \bar{v} = \bar{\lambda} v^t \bar{v} \Leftrightarrow (\lambda - \bar{\lambda}) v^t \bar{v} = 0$$

Dobbiamo definire $v^t \bar{v}$:

$$v = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

con $v \neq \vec{0}$ in quanto è un *autovettore*

$$v^t \bar{v} = (z_1, \dots, z_n) \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \vdots \\ \bar{z}_n \end{pmatrix} = z_1 \bar{z}_1 + \dots + z_n \bar{z}_n = |z_1|^2 + \dots + |z_n|^2$$

abbiamo ottenuto una somma di quadrati di numeri reali e in particolare sappiamo che almeno uno di essi è diverso da zero, cioè $z_i \neq 0$, dunque $v^t \bar{v} \in \mathbb{R}$ ed è $v^t \bar{v} > 0$.

- Da $(\lambda - \bar{\lambda}) v^t \bar{v}$ segue che

$$\lambda - \bar{\lambda} = 0 \Leftrightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

in altre parole λ è reale.

Fine dimostrazione.

4.2 Esempio applicazione

Esempio di applicazione della diagonalizzazione delle matrici alla risoluzione di sistemi di equazioni differenziali.

$y = y(x)$ una funzione incognita $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, inoltre

$$\begin{cases} y' = ay \\ y(0) = \bar{y} \end{cases} \quad a, \bar{y} \in \mathbb{R}$$

la soluzione del sistema è: $y(x) = e^{ax}\bar{y}$.

Si potrebbe avere un sistema dato da: $y_1(x), y_2(x)$ funzioni incognite $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$S : \begin{cases} y'_1 = 5y_1 - 6y_2 & y_1(0) = \bar{y}_1 \\ y'_2 = 2y_1 - 2y_2 & y_2(0) = \bar{y}_2 \end{cases} \quad \bar{y}_1, \bar{y}_2 \in \mathbb{R}$$

Poniamo

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix}, \quad \bar{Y} = \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \end{pmatrix}$$

Possiamo scrivere il sistema S come

$$\begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = \bar{Y} \end{cases}$$

la soluzione è data da: $Y = e^{Ax}\bar{Y}$.

Ma come interpretiamo questa scrittura, cioè: data una matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ oppure $A \in M_n(\mathbb{C})$, come definiamo e^A ?

Sappiamo che

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

ne deduciamo che

$$e^A \stackrel{\text{def}}{=} I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!} \quad (A^0 = I)$$

Come calcoliamo e^A ?

Supponiamo che $A = D$ matrice diagonale, dove

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad D^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^2 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

in generale

$$D^i = \begin{pmatrix} \lambda_1^i & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^i \end{pmatrix}$$

quindi possiamo scrivere

$$e^D = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

Supponiamo che A sia diagonalizzabile, dunque $A = SDS^{-1}$, mentre $A^2 = SDS^{-1}SDS^{-1} = SD^2S^{-1}$. In generale $A^i = SD^iS^{-1}$.

Aggiungendo le cose che abbiamo scoperto, otteniamo

$$\begin{aligned} e^A &= I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots \\ &= SIS^{-1} + SDS^{-1} + \frac{SD^2S^{-1}}{2!} + \frac{SD^3S^{-1}}{3!} + \dots \end{aligned}$$

$$= S \left(I + D + \frac{D^2}{2!} + \frac{D^3}{3!} \right) S^{-1} = S e^D S^{-1}$$

abbiamo scoperto che

$$e^A = S \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} S^{-1}$$

Nel caso dell'esempio numerico:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad A_x = \begin{pmatrix} 5x & -6x \\ 2x & -2x \end{pmatrix}$$

la soluzione era data da $Y = e^{A_x} \bar{Y}$.

Troviamo il *polinomio caratteristico*:

$$\det \begin{pmatrix} 5 - \lambda & -6 \\ 2 & -2\lambda \end{pmatrix} = (5 - \lambda)(-2 - \lambda) + 12 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

risolvendo l'*equazione caratteristica* si ottengono facilmente gli autovalori: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$. Autovalori distinti $\Rightarrow A$ è diagonalizzabile.

Calcolando gli autospazi, si ottengono gli *autovettori*, rispettivamente: $v_1 = (2, 1)$ relativo a λ_1 e $v_2 = (3, 2)$ relativo a λ_2 . Come al solito possiamo scrivere

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A = S D S^{-1}$$

Per poter definire e^{A_x} , prima dobbiamo trovare S^{-1} :

$$\det S = 4 - 3 = 1 \quad S^{-1} = \frac{1}{\det S} S^* = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

dunque

$$e^{A_x} = S e^{D_x} S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2x} & 0 \\ 0 & e^x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4e^{2x} - 3e^x & -6e^{2x} + 6e^x \\ 2e^{2x} - 2e^x & -3e^{2x} + 4e^x \end{pmatrix}$$

La soluzione $Y = e^{A_x} \bar{Y}$ può essere riscritta come

$$\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} = e^{A_x} \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \end{pmatrix}$$

da cui si ottiene

$$\begin{aligned} y_1(x) &= e^{2x}(4\bar{y}_1 - 6\bar{y}_2) + e^x(-3\bar{y}_1 + 6\bar{y}_2) \\ y_2(x) &= e^{2x}(2\bar{y}_1 - 3\bar{y}_2) + e^x(-2\bar{y}_1 + 4\bar{y}_2) \end{aligned}$$

5 Spazi vettoriali euclidei

In questo capitolo introduciamo il concetto di prodotto scalare di due vettori, attraverso il quale andremo a definire la lunghezza di un vettore e dell'angolo compreso tra i due. Queste nozioni ci permetteranno di calcolare aree, volumi e altro ancora.

5.1 Lunghezze e angoli

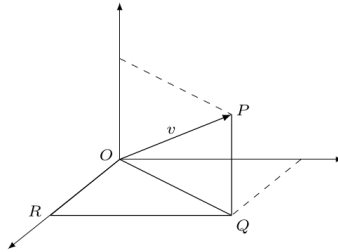
Nella geometria euclidea vengono definite, in modo del tutto naturale, le nozioni di lunghezza di un segmento. Basandoci sul teorema di Pitagora in $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ vogliamo definire la lunghezza di un vettore in $\mathbb{R}^n$.

5.1.1 Lunghezza di un vettore

Partiamo dal caso più semplice: poniamo $V = \mathbb{R}^2$, $v = (a, b)$. Sappiamo che per il teorema di Pitagora possiamo calcolare la *norma* $\|v\| = \sqrt{a^2 + b^2}$, inoltre vale anche

$$a^2 + b^2 = (a, b) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = v^t v$$

Nel caso sia $V = \mathbb{R}^3$ e $v = (a, b, c)$, graficamente otteniamo il vettore v è rappresentato dal segmento orientato



$\overrightarrow{OP}$. Dato che OPQ è un triangolo rettangolo, allora

$$\|OP\|^2 = \|OQ\|^2 + \|PQ\|^2$$

ma anche OQR è un triangolo rettangolo e dunque

$$\|OQ\|^2 = \|OR\|^2 + \|QR\|^2$$

da cui otteniamo

$$\|OP\|^2 = \|OR\|^2 + \|QR\|^2 + \|PQ\|^2$$

ponendo $\|OR\| = a$, $\|QR\| = b$, $\|PQ\| = c$ si ottiene che la lunghezza del vettore è data da

$$\|v\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

inoltre vale

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a, b, c) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

5.1.2 Angoli e prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$

Si definisce **prodotto scalare** in $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$

$$v \cdot w = \|v\| \|w\| \cos \alpha$$

si verifica che

- se $v = (a_1, a_2)$, $w = (b_1, b_2)$ in $\mathbb{R}^2$ allora $v \cdot w = a_1 b_1 + a_2 b_2$
- se $v = (a_1, a_2, a_3)$, $w = (b_1, b_2, b_3)$ in $\mathbb{R}^3$ allora $v \cdot w = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

Osserviamo che $v \cdot v = \|v\|^2$ e quindi la *norma* può essere calcolata come

$$\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$$

Inoltre, se v, w sono entrambi non nulli allora

$$\cos \alpha = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}$$

Conclusione: il prodotto scalare permette di determinare lunghezze ed angoli.

Definizione:

Siano $v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ in $\mathbb{R}^n$ si definisce il **prodotto scalare** in $\mathbb{R}^n$

$$v \cdot w \stackrel{\text{def}}{=} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

Osserviamo che possiamo scrivere

$$v \cdot w = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = v^t w$$

inoltre vale la proprietà commutativa, infatti $v \cdot w = w \cdot v$.

Proprietà del prodotto scalare:

Poniamo $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$, allora:

- 1) $u \cdot u = u_1^2 + \dots + u_n^2 = \|u\|^2$;
 - 2) se $\|u\| \geq 0$ e si ha $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = \vec{0}$;
 - 3) $u \cdot v = v \cdot u$;
 - 4) $\vec{0} \cdot v = v \cdot \vec{0} = \vec{0}$;
 - 5) sia $\lambda \in \mathbb{R}$ $(\lambda u) \cdot v = u \cdot (\lambda v) = \lambda u \cdot v$;
 - 6) sia z un vettore di $\mathbb{R}^n$, allora $(u + v) \cdot z = u \cdot z + v \cdot z$;
 - 7) $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$;
 - 8) $\|v + u\| \leq \|u\| + \|v\|$ (**disuguaglianza triangolare**).
-

Definizione: Se $v, w \in \mathbb{R}^n$ entrambi non nulli, allora l'**angolo compreso** tra i due vettori è

$$\cos \alpha = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} \quad 0 \leq \alpha \leq \pi$$

(il quoziente è sempre compreso tra -1 e 1).

Il fatto che

$$-1 \leq \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} \leq 1$$

deriva dal seguente

Teorema (disuguaglianza di Cauchy-Schwarz):

Siano $v, w \in \mathbb{R}^n$. Allora si ha

$$|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|$$

(i termini sono uguali $\Leftrightarrow v, w$ sono linearmente indipendenti).

Quindi se v, w sono non nulli

$$\cos \alpha = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} \Leftrightarrow \alpha = \arccos \left(\frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} \right)$$

Osservazione: si ha che

$$\frac{v \cdot w}{\|v\|\|w\|} = 1$$

se e solo se $w = av$ (ovvero sono linearmente dipendenti) con $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $\cos \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = 0$ (cioè sono paralleli).
Si ha

$$\frac{v \cdot w}{\|v\|\|w\|} = -1$$

se e solo se $w = av$ con $a \in \mathbb{R}$, $a < 0$, $\cos \alpha = -1 \Leftrightarrow \alpha = \pi$.

Esempio:

1. Poniamo $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Allora

$$\cos \alpha = \frac{v \cdot w}{\|v\|\|w\|}$$

in particolare:

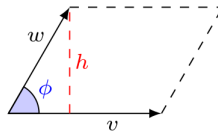
$$u \cdot v = (1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = -2; \quad u \cdot u = (1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \|u\| = \sqrt{2}; \quad v \cdot v = (1, -3) \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = 10 \Rightarrow \|v\| = \sqrt{10}$$

$$\cos \alpha = \frac{-2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

5.2 Aree e volumi

Consideriamo $v, w \in \mathbb{R}^n$, con $\dim \langle v, w \rangle = 2$, poniamo $U = \langle v, w \rangle$ è un piano.

Sia P il parallelogramma di lati v e w , come nella seguente figura



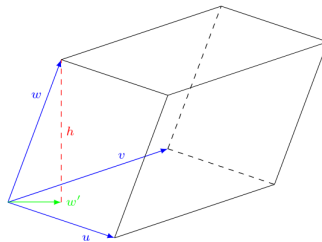
L'area del parallelogramma è data dal prodotto della base (norma di v) per l'altezza h . Si ha che l'altezza è data da $h = \|w\| \sin \phi$, quindi

$$\begin{aligned} \text{Area}(P) &= \|v\| \|w\| \sin \phi \\ (\text{Area}(P))^2 &= \|v\|^2 \|w\|^2 \sin^2 \phi \\ &= \|v\|^2 \|w\|^2 - \|v\|^2 \|w\|^2 \cos^2 \phi \\ &= (v \cdot v)(w \cdot w) - (v \cdot w)^2 = \det \begin{pmatrix} v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot v & w \cdot w \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Quindi abbiamo scoperto che l'area del parallelogramma è data da

$$\text{Area}(P) = \sqrt{\det \begin{pmatrix} v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot v & w \cdot w \end{pmatrix}}$$

Consideriamo un parallelepipedo con i lati individuati dai vettori $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ come nella seguente figura



Il volume è dato da

$$\text{Volume} = \sqrt{\det \begin{pmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{pmatrix}}$$

5.3 Ortogonalità e proiezioni ortogonali

Definizione:

Due vettori $v, w \in \mathbb{R}^n$ si dicono **ortogonali** se $v \cdot w = 0$, ovvero se il loro prodotto scalare è nullo. Si indica con $v \perp w$

Definizione:

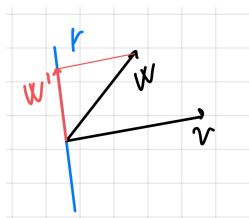
Sia $v \in \mathbb{R}^n$ allora si dice che v è **normalizzato** o che è un **versore** se $\|v\| = 1$.

Sia v un vettore non nullo $v \in \mathbb{R}^n$, possiamo *normalizzare* v :

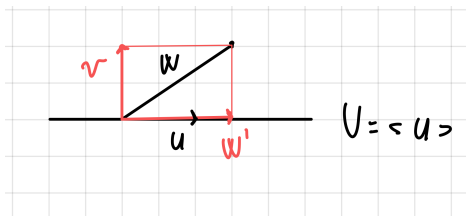
$$\hat{v} = \frac{v}{\|v\|}$$

dove $\hat{v}$ è un *versore*, in particolare è l'unico *versore* parallelo a v ed equiorientato con v .

■ Poniamo $v, w \in \mathbb{R}^n$ con $v \neq \vec{0}$, consideriamo r la retta per l'origine ortogonale a v . w' è la *proiezione ortogonale* su r .



Poniamo ora che $u, w \in \mathbb{R}^2$ con $u \neq \vec{0}$. Vogliamo scrivere w come somma di due vettori ortogonali: uno *parallelo* a u e uno *ortogonale* a u . Ponendo $U = \langle u \rangle$, otteniamo



dove: $w' \in U$, $w' = \lambda u$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Per trovare λ : possiamo scrivere $w = w' + v$ con v che è ortogonale ad u e, di conseguenza, il prodotto scalare $v \cdot u = 0$. Ma $v = w - w' = w - \lambda u$, $v \cdot u = 0 \Rightarrow (w - \lambda u) \cdot u = w \cdot u - \lambda u \cdot u = 0$ da cui $w \cdot u - \lambda u \cdot u = 0 \Leftrightarrow w \cdot u = \lambda u \cdot u \Leftrightarrow \lambda = \frac{w \cdot u}{u \cdot u}$.

Quindi, sostituendo, otteniamo che

$$w' = \frac{w \cdot u}{u \cdot u} u$$

è la **proiezione ortogonale** di w sul sottospazio U generato da u .

Inoltre

$$v = w - w' = w - \frac{w \cdot u}{u \cdot u} u$$

è la **proiezione ortogonale** di w sulla retta ortogonale ad u . In questo modo abbiamo trovato entrambi i vettori.

Definizione:

Sia U in sottospazio (vale anche per sottoinsiemi qualsiasi) di $\mathbb{R}^n$.

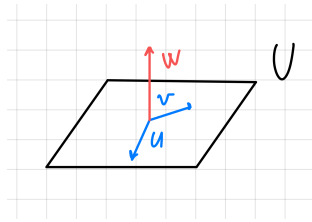
Allora l'**ortogonale** di U è definito da

$$U^\perp = \{v \in \mathbb{R}^n \mid v \cdot u = 0 \quad \forall u \in U\}$$

(quindi v deve essere ortogonale a tutti i vettori di U).

Esempio:

1. In $\mathbb{R}^3$, poniamo u, v linearmente indipendenti. Poniamo $U = \langle u, v \rangle$, quindi $\dim U = 2$, è un piano.



w è ortogonale a tutti i vettori individuati dal piano U , dunque $w \in U^\perp$.

Proposizione:

$U^\perp$ è sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione:

- $\vec{0} \in U^\perp$ in quanto $\vec{0} \cdot v = 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$.

- Siano $v_1, v_2 \in U^\perp$, sia $u \in U$

$$(v_1 + v_2) \cdot u = v_1 \cdot u + v_2 \cdot u = 0$$

quindi $(v_1 + v_2) \in U^\perp$.

- Sia $\lambda \in \mathbb{R}$, $v \in U^\perp$ e sia $u \in U$

$$(\lambda v) \cdot u = \lambda v \cdot u = 0$$

quindi $\lambda v \in U^\perp$.

- Abbiamo verificato tutti i punti della definizione di sottospazio, dunque possiamo concludere che $U^\perp \leq \mathbb{R}^n$.

Fine dimostrazione.

Proposizione:

Sia $U \leq \mathbb{R}^n$, sia $\{u_1, \dots, u_r\}$ base di U .

Allora sia ha che

$$v \in U^\perp \Leftrightarrow u_1 \cdot v = 0, \dots, u_r \cdot v = 0$$

Ciò implica che per calcolare $U^\perp$ dobbiamo risolvere un sistema lineare omogeneo di r equazioni se $\dim U = r$.

Dimostrazione:

- Se $v \in U^\perp$ allora è perpendicolare a tutti i vettori di U , quindi vale

$$u_1 \cdot v = 0, \dots, u_r \cdot v = 0$$

- Viceversa supponiamo che $u_1 \cdot v = 0, \dots, u_r \cdot v = 0$, dobbiamo dimostrare che $v \in U^\perp$.

Sia $u \in U$, allora esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ tali che

$$u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r$$

Il prodotto vettore è dato da

$$u \cdot v = (\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r) \cdot v = \lambda_1 u_1 \cdot v + \dots + \lambda_r u_r \cdot v = 0$$

dunque possiamo concludere che i vettori sono perpendicolari, quindi $v \in U^\perp$.

Fine dimostrazione.

Teorema:

Sia U un sottospazio di $\mathbb{R}^n$, con $\dim U = r$.

Allora

$$\dim U^\perp = n - r$$

(Ossia $\dim U + \dim U^\perp = n$).

(Infatti se ci troviamo in un piano ($\dim=2$) l'ortogonale è una retta ($\dim=1$)).

Dimostrazione:

- Prendiamo $\{u_1, \dots, u_r\}$ base di U . Poniamo $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, sappiamo che $v \in U^\perp$ se e solo se

$$u_1 \cdot v = 0, \dots, u_r \cdot v = 0$$

otteniamo il sistema $S : AX = 0$ con $A \in M_{r,n}(\mathbb{R})$:

$$S : \begin{cases} u_1 \cdot v = 0 \\ \vdots \\ u_r \cdot v = 0 \end{cases}$$

quindi $Sol(S) = Ker(A)$ e ricordiamo che

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^r \quad x \mapsto Ax$$

$$Ker(L_A) = Ker(A).$$

- Sappiamo che $n = rango(L_A) + null(L_A)$ con $rango(A) = r$, in quanto $\{u_1, \dots, u_r\}$ è base di U (sono le righe di A). Quindi $\dim Sol(S) = null(A) = n - r$, ovvero $U^\perp = Sol(S)$ ha dimensione $n - r$.

Fine dimostrazione.

Esempio:

- Sia $U \leq \mathbb{R}^4$, sia $\{u_1, u_2\}$ base di U , siano $u_1 = (1, 0, -1, 1)$, $u_2 = (0, 1, 0, 1)$ sono linearmente indipendenti quindi $\dim U = 2$. Trovare una base di $U^\perp$.

- Possiamo sfruttare il *teorema* appena enunciato, ricaviamo $\dim U^\perp = 4 - 2 = 2$. Poniamo che il

vettore incognito sia $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_4 \end{pmatrix}$, in particolare

$$v \in U^\perp \Leftrightarrow u_1 \cdot v = 0, u_2 \cdot v = 0$$

quindi:

$$u_1 \cdot v = (1, 0, -1, 1) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_4 \end{pmatrix} = x_1 - x_3 + x_4$$

$$u_2 \cdot v = (0, 1, 0, 1) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_4 \end{pmatrix} = x_2 + x_4$$

risolviamo il seguente sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

dove le righe di A sono i vettori u_1, u_2 . $rango(A) = 2 \Rightarrow \dim U^\perp = 4 - 2 = 2$. Facciamo variare i parametri liberamente x_3 e x_4 , quindi otteniamo le equazioni parametriche

$$\begin{cases} x_1 = \alpha - \beta \\ x_2 = -\beta \\ x_3 = \alpha \\ x_4 = \beta \end{cases}$$

ponendo:

$$\alpha = 1, \beta = 0 \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\alpha = 0, \beta = 1 \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \{v_1, v_2\} \text{ è base di } U^\perp.$$

Preposizione:

Sia $U \leq \mathbb{R}^n$. Allora

$$U \cap U^\perp = \{\vec{0}\}$$

(sono sempre in somma diretta).

Dimostrazione:

- Sia $v \in U \cap U^\perp$, allora $v \in U$ e $v \in U^\perp$. Il prodotto scalare vale

$$v \cdot v = 0$$

in quanto v appartiene ad entrambi gli sottospazi.

- Ma $v \cdot v = \|v\|^2$, la norma $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \vec{0}$, pertanto si ha che v è il vettore nullo e $U \cap U^\perp = \{\vec{0}\}$.

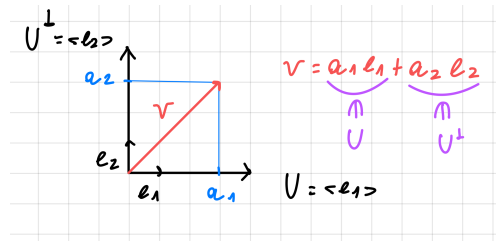
Fine dimostrazione.

Abbiamo visto che $\dim U + \dim U^\perp = n$, quindi, sfruttando l'ultima *preposizione* e *Grassman*, deduciamo che $\dim(U + U^\perp) = \dim U + \dim U^\perp - \dim(U \cap U^\perp) = r + n - r + 0 = n$. Pertanto $U \oplus U^\perp = \mathbb{R}^n$.

Ogni vettore di $\mathbb{R}^n$ si scrive in modo unico come **somma di un vettore di U ed un vettore di $U^\perp$** .

Esempio:

1. Sia $U = \langle e_1 \rangle \leq \mathbb{R}^2$. Allora $U^\perp = \langle e_2 \rangle$ in quanto $\dim U = 1$ e $\dim U^\perp = 2 - 1 = 1$ ed $e_1 \cdot e_2 = 0$.



■ Come calcoliamo $v' \in U$ e $v'' \in U^\perp$ se conosciamo v ?

In $\mathbb{R}^n$, $U \leq \mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^n = U \oplus U^\perp$. Abbiamo $v \in \mathbb{R}^n$, $v = v' + v''$. Ci due modi per calcolare le due proiezioni. Partiamo dal primo metodo:

- sia $\{u_1, \dots, u_r\}$ base di U . Possiamo calcolare una base $\{w_1, \dots, w_{n-r}\}$ di $U^\perp$ ($\dim U = r$, $\dim U^\perp = n - r$);
- $\{u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_{n-r}\}$ è base di $\mathbb{R}^n$. Arrivati a questo scriviamo

$$v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r + \beta_1 w_1 + \dots + \beta_{n-r} w_{n-r}$$

per trovare i coefficienti α, β basta risolvere il sistema in n incognite.

- Alla fine si avrà:

$$v' = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r$$

$$v'' = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_{n-r} w_{n-r}$$

Nel secondo metodo non serve ricavare una base di $U^\perp$:

- abbiamo $v = v' + v'' \Leftrightarrow v - v' = v'' \in U^\perp$. Abbiamo $\{u_1, \dots, u_r\}$ base di U .

- Sappiamo che $v' \in U$, dunque

$$v' = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r$$

Imponiamo $v - v' = v'' \in U^\perp$, cioè

$$S: \begin{cases} u_1 \cdot (v - v') = 0 \\ \vdots \\ u_r \cdot (v - v') = 0 \end{cases}$$

è un sistema lineare di r equazioni in r incognite $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ (sappiamo già che il sistema ammette un'unica soluzione perché v' è unico).

Esempio:

1. Sia $U \leq \mathbb{R}^4$, $U = \langle u_1, u_2 \rangle$, $u_1 = (2, 0, -1, 1)$, $u_2 = (1, -1, 3, 0)$, $\dim U = 2$. Sia $v = (9, 11 - 4 - 3) \in \mathbb{R}^4$. Trovare $v = v' + v''$ con $v' \in U$ e $v'' \in U^\perp$ (proiezioni).

Svolgiamo l'esercizio con entrambi i metodi. Partiamo dal primo:

- cerchiamo una base di $U^\perp$: poniamo $w = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$.

$$w \in U^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot w = 0 \\ u_2 \cdot w = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} 2x_1 - 1x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_4 = -2x_1 + x_3 \\ x_2 = x_1 + 3x_3 \end{cases}$$

$\dim U^\perp = \dim \mathbb{R}^4 - \dim U = 4 - 2 = 2$. Poniamo x_1, x_3 parametri liberi:

$$x_1 = 1, \quad x_3 = 0 \Rightarrow w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 0, \quad x_3 = 1 \Rightarrow w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\{w_1, w_2\}$ base di $U^\perp$.

- Troviamo una base di $\mathbb{R}^4$. $\{u_1, u_2, w_1, w_2\}$ è base di $\mathbb{R}^4$. Possiamo scrivere il vettore v

$$v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \beta_1 w_1 + \beta_2 w_2$$

sostituendo con i dati che conosciamo

$$\begin{pmatrix} 9 \\ 11 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

da cui otteniamo un sistema lineare in 4 incognite. Facendo i calcoli otteniamo: $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = -1$, $\beta_1 = 4$, $\beta_2 = 2$.

- Abbiamo trovato:

$$\begin{aligned} v' &= \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = (5, 1, -6, 3) \in U \\ v'' &= \beta_1 w_1 + \beta_2 w_2 = (4, 10, 2, -6) \in U^\perp \end{aligned}$$

Usando il secondo metodo:

- $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = v' \in U$, $v - v' = v'' \in U^\perp$. Dobbiamo imporre:

$$\begin{cases} u_1 \cdot (v - v') = 0 \\ u_2 \cdot (v - v') = 0 \end{cases}$$

con incognite α_1, α_2 .

$$v'' = v - v' = \begin{pmatrix} 9 \\ 11 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} - \alpha_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 - 2\alpha_1 - \alpha_2 \\ 11 + \alpha_2 \\ -4 + \alpha_1 - 3\alpha_2 \\ -3 - \alpha_1 \end{pmatrix}$$

quindi

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 - 2\alpha_1 - \alpha_2 \\ 11 + \alpha_2 \\ -4 + \alpha_1 - 3\alpha_2 \\ -3 - \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

si ottiene il sistema

$$\begin{cases} -6\alpha_1 + \alpha_2 = -19 \\ \alpha_1 - 11\alpha_2 = 14 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cc|c} -6 & 1 & 19 \\ 1 & -11 & 14 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -11 & 14 \\ 0 & -65 & 65 \end{array} \right)$$

per il *teorema di Rouché-Capelli* il sistema ha un'unica soluzione: $\begin{cases} \alpha_1 = 3 \\ \alpha_2 = -1 \end{cases}$

- Abbiamo ottenuto:

$$\begin{aligned} v' &= 3u_1 - u_2 = (5, 1, -6, 3) \in U \\ v'' &= v - v' = (9, 11 - 4 - 3) - (5, 1, -6, 3) = (4, 10, 2, -6) \in U^\perp \end{aligned}$$

5.3.1 Matrici di proiezione

Sia $U \leq \mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^n = U \oplus U^\perp$. Se $v \in \mathbb{R}^n$, $v = v' + v''$ con $v' \in U$ e $v'' \in U^\perp$. Consideriamo

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \quad v \mapsto v'$$

abbiamo definito la proiezione ortogonale di v su U .

Osserviamo che f è lineare, infatti:

- supponiamo $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$ con $v_1 = v'_1 + v''_1$ e $v_2 = v'_2 + v''_2$ $v'_1, v'_2 \in U$ $v''_1, v''_2 \in U^\perp$.

$$v_1 + v_2 = v'_1 + v'_2 + v''_1 + v''_2$$

quindi $(v_1 + v_2)' = v'_1 + v'_2$ ossia $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$;

- sia $\lambda \in \mathbb{R}$, $v \in \mathbb{R}^n$, $v = v' + v''$ con $v' \in U$ e $v'' \in U^\perp$.

$$\lambda v = \lambda v' + \lambda v''$$

quindi $(\lambda v)' = \lambda v'$ ossia $f(\lambda v) = \lambda f(v)$.

La matrice di f rispetto alla base canonica è detta **matrice di proiezione ortogonale**. Per calcolare tale matrice sfruttiamo un metodo simile al *metodo 2* visto a pagina 117:

- abbiamo $\{u_1, \dots, u_r\}$ base di U . Consideriamo la matrice $A = (u_1, \dots, u_r)$ dove i vettori sono le colonne di A (nel *metodo 2* erano le righe), quindi $A \in M_{n,r}(\mathbb{R})$.
- Sia $v' \in U$, dunque

$$v' = \lambda u_1 + \dots + \lambda u_r \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

si ha

$$A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_r \end{pmatrix} = (u_1, \dots, u_r) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_r \end{pmatrix} = \lambda u_1 + \dots + \lambda u_r = v'$$

poniamo $X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_r \end{pmatrix}$, quindi scriviamo $AX = v'$.

- Abbiamo che $v'' = v - v' = v - AX$ e sappiamo che $v'' \in U^\perp$, quindi imponiamo

$$\begin{cases} u_1 \cdot v'' = 0 \\ \vdots \\ u_r \cdot v'' = 0 \end{cases}$$

equivale a imporre $A^t v'' = 0$ in quanto

$$A = (u_1, \dots, u_r) \Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} u_1^t \\ \vdots \\ u_r^t \end{pmatrix}$$

da $A^t v'' = 0 \Rightarrow A^t(v - v') = 0 \Rightarrow A^t(v - AX) = 0$ da cui otteniamo $A^t v = A^t AX$ o in modo equivalente $(A^t A)X = A^t v$.

Infatti, per esempio:

+ se avessimo $A = (u_1, u_2)$ allora $A^t = \begin{pmatrix} u_1^t \\ u_2^t \end{pmatrix}$, inoltre

$$A^t A = \begin{pmatrix} u_1^t \\ u_2^t \end{pmatrix} (u_1, u_2) = \begin{pmatrix} u_1 \cdot u_1 & u_1 \cdot u_2 \\ u_2 \cdot u_1 & u_2 \cdot u_2 \end{pmatrix}$$

perché $u_i^t u_j = u_i \cdot u_j$ cioè dal prodotto riga per colonna otteniamo il prodotto scalare.

- Ricordiamoci che $A \in M_{n,r}$ e $\text{rango}(A) = r$ in quanto $\{u_1, \dots, u_r\}$ è base di U . Ma $A^t \in M_{r,n}(\mathbb{R})$, mentre $A^t A \in M_{r,r}(\mathbb{R}) = M_r(\mathbb{R})$. In particolare $A^t A$ è invertibile in quanto $\text{rango}(A) = r$ che è il massimo possibile. Possiamo comunque verificarlo:

+ $A^t A$ è una matrice quadrata, quindi basta verificare che $\text{Ker}(A^t A) = \{\vec{0}\}$ (ciò implica che il rango è massimo).

Poniamo $w \in \mathbb{R}^n$, se diciamo che $A^t A w = \vec{0} \Rightarrow w^t A^t A w = w \cdot \vec{0} = 0$.

+ Sia $z = A w$, allora $w^t A^t A w = z^t z = 0$, ma sappiamo che $\|z\|^2 = z \cdot z = z^t z = 0$ e l'unico vettore che ha norma nulla è il vettore nullo $\Rightarrow z = \vec{0}$.

+ Quindi $A w = z = \vec{0}$

$$L_A : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^n \quad X \mapsto A X$$

$\text{rango}(A) = r \Rightarrow L_A$ è iniettiva. Infatti $r = \dim \mathbb{R}^r = \text{null}(L_A) + \text{rango}(L_A) \Rightarrow \text{Ker}(L_A) = \{\vec{0}\} \Rightarrow L_A$ iniettiva e da $A w = \vec{0}$ segue che $w = \vec{0}$ come si voleva.

- Dunque da $(A^t A)X = A^t v$ segue

$$(A^t A)^{-1} (A^t A) X = (A^t A)^{-1} A^t v \Leftrightarrow \boxed{X = (A^t A)^{-1} A^t v}$$

Possiamo calcolare v' :

$$v' = A X = A (A^t A)^{-1} A^t v$$

ponendo $A (A^t A)^{-1} A^t = P$ si ottiene

$$\boxed{v' = P v}$$

dove, in particolare

$$A (A^t A)^{-1} A^t = P \in M_n(\mathbb{R})$$

Esempio:

1. Sia $U \leq \mathbb{R}^4$, $\{u_1, u_2\}$ base di U . $u_1 = (2, 0, -1, 1)$, $u_2 = (1, -1, 3, 0)$. Sia $v = (9, 11 - 4 - 3) \in \mathbb{R}^4$. Trovare la matrice di proiezione su U (dati esercizio come pag. 118 es.1).

- Scriviamo la matrice $A = (u_1, u_2)$ dove le colonne sono composte dai vettori u_1, u_2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

dobbiamo trovare la matrice $P = A (A^t A)^{-1} A^t$, quindi calcoliamoci le componenti mancanti

$$A^t A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\det(A^t A) = 65 \quad (A^t A)^{-1} = \frac{1}{\det(A^t A)} A^* = \frac{1}{65} \begin{pmatrix} 11 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{65} \begin{pmatrix} 11 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{65} \begin{pmatrix} 54 & -8 & 1 & 23 \\ -8 & 6 & -17 & -1 \\ 1 & -17 & 59 & -8 \\ 23 & -1 & -8 & 11 \end{pmatrix}$$

- La proiezione ortogonale su U di $v \in \mathbb{R}^4$ è data da

$$v' = P v = P \begin{pmatrix} 9 \\ 11 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

5.3.2 Basi ortogonali e ortonormali

Definizione:

Sia $U \leq \mathbb{R}^n$. Una **base ortogonale** di U è una base $\{u_1, \dots, u_r\}$ di U tale che $u_i \cdot u_j = 0 \quad \forall i \neq j$, ossia i vettori $u_1, \dots, u_r$ sono a due a due ortogonali.

Una base ortogonale si dice **ortonormale** se è formata da versori.

Esempio:

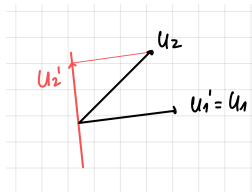
1. La base canonica $\{e_1, \dots, e_n\}$ di $\mathbb{R}^n$ è ortonormale, infatti $e_i \cdot e_j = 0$ se $i \neq j$.

■ La domanda che ci poniamo è la seguente: se abbiamo $U \leq \mathbb{R}^n$, allora U ammette sempre una base ortogonale (e di conseguenza ortonormale)? La risposta è sì. Introduciamo il *procedimento di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt*, un metodo che ci permette di costruire una base ortonormale partendo da una qualsiasi base di U .

Procedimento di Gram-Schmidt:

Sia $U \leq \mathbb{R}^n$, sia $\{u_1, \dots, u_r\}$ un qualsiasi base di U . Trasformiamola in una base ortogonale $\{u'_1, \dots, u'_r\}$ di U :

- per prima poniamo $u'_1 = u_1$, questo è il nostro punto di partenza. Abbiamo trovato il primo vettore della nuova base;
- cerchiamo u'_2 in $\langle u_1, u_2 \rangle$ tale che $u'_2 \perp u'_1$, graficamente dove u'_2 è la proiezione ortogonale di u_2 sulla



retta di $\langle u_1, u_2 \rangle$ ortogonale ad u'_1 . Possiamo scrivere

$$u'_2 = u_2 + \alpha u'_1$$

$$u'_2 \cdot u'_1 = 0 \Leftrightarrow (u_2 + \alpha u'_1) \cdot u'_1 = 0 \Leftrightarrow u_2 \cdot u'_1 + \alpha u'_1 \cdot u'_1 = 0$$

possiamo ricavare α

$$\alpha = -\frac{u_2 \cdot u'_1}{u'_1 \cdot u'_1}$$

infine possiamo ricavare u'_2

$$u'_2 = u_2 - \frac{u_2 \cdot u'_1}{u'_1 \cdot u'_1} u'_1$$

abbiamo ottenuto il secondo vettore della nuova base. A questo punto abbiamo $\langle u'_1, u'_2 \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle$ e $u'_2 \perp u'_1$;

- cerchiamo u'_3 in $\langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ tale che $u'_3 \perp u'_1$, $u'_3 \perp u'_2$. Possiamo scrivere il vettore come

$$u'_3 = u_3 + \alpha_1 u'_1 + \alpha_2 u'_2$$

imponiamo

$$\begin{cases} u'_3 \cdot u'_1 = 0 \\ u'_3 \cdot u'_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} (u_3 + \alpha_1 u'_1 + \alpha_2 u'_2) \cdot u'_1 = 0 \\ (u_3 + \alpha_1 u'_1 + \alpha_2 u'_2) \cdot u'_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_3 \cdot u'_1 + \alpha_1 u'_1 \cdot u'_1 + \alpha_2 u'_2 \cdot u'_1 = 0 \\ u_3 \cdot u'_2 + \alpha_1 u'_1 \cdot u'_2 + \alpha_2 u'_2 \cdot u'_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} u_3 \cdot u'_1 + \alpha_1 u'_1 \cdot u'_1 = 0 \\ u_3 \cdot u'_2 + \alpha_2 u'_2 \cdot u'_2 = 0 \end{cases}$$

ricaviamo α_1, α_2

$$\alpha_1 = -\frac{u_3 \cdot u'_1}{u'_1 \cdot u'_1} \quad \alpha_2 = -\frac{u_3 \cdot u'_2}{u'_2 \cdot u'_2}$$

infine sostituendo otteniamo

$$u'_3 = u_3 - \frac{u_3 \cdot u'_1}{u'_1 \cdot u'_1} u'_1 - \frac{u_3 \cdot u'_2}{u'_2 \cdot u'_2} u'_2$$

abbiamo ottenuto il terzo vettore della nuova base. Osserviamo che $\langle u'_1, u'_2, u'_3 \rangle = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $u'_3 \perp u'_1$ e $u'_3 \perp u'_2$;

- cerchiamo u'_3 in $\langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ tale che $u'_3 \perp u'_1, u'_2, u'_3$. Scriviamo u'_4 come

$$u'_4 = u_4 + \alpha_1 u'_1 + \alpha_2 u'_2 + \alpha_3 u'_3$$

imponiamo

$$\begin{cases} u'_4 \cdot u'_1 = 0 & \text{ricavo } \lambda_1 \\ u'_4 \cdot u'_2 = 0 & \text{ricavo } \lambda_2 \\ u'_4 \cdot u'_3 = 0 & \text{ricavo } \lambda_3 \end{cases}$$

svolgendo lo stesso procedimento visto si trova

$$u'_4 = u_4 - \frac{u_4 \cdot u'_1}{u'_1 \cdot u'_1} u'_1 - \frac{u_4 \cdot u'_2}{u'_2 \cdot u'_2} u'_2 - \frac{u_4 \cdot u'_3}{u'_3 \cdot u'_3} u'_3$$

- In generale vale

$$u'_i = u_i - \frac{u_i \cdot u'_1}{u'_1 \cdot u'_1} u'_1 - \frac{u_i \cdot u'_2}{u'_2 \cdot u'_2} u'_2 - \dots - \frac{u_i \cdot u'_{i-1}}{u'_{i-1} \cdot u'_{i-1}} u'_{i-1}$$

arrivati a $i = r$ avremo ottenuto $\{u'_1, \dots, u'_r\}$ base ortogonale di U .

- Arrivati a questo punto è semplice trovare una base ortonormale, infatti basta partire dalla base ortogonale che abbiamo calcolato e normalizzare tutti i vettori, cioè

$$u''_1 = \frac{u'_1}{\|u'_1\|}, \quad u''_2 = \frac{u'_2}{\|u'_2\|}, \quad \dots, \quad u''_r = \frac{u'_r}{\|u'_r\|}$$

procedendo in questo modo otterremo $\{u''_1, \dots, u''_r\}$ base ortonormale di U .

Osservazione: Siano $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$, tutti non nulli. Se $v_i \perp v_j \quad \forall i \neq j$ (sono a due a due ortogonali) allora $v_1, \dots, v_m$ sono *linearmente indipendenti*.

Dimostrazione:

- Sia

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = \vec{0}$$

con $\lambda_i \in \mathbb{R}$ e $i = 1, \dots, m$.

- Per ogni $j = 1, \dots, m$ si ha che il prodotto scalare tra v_i e v_j vale

$$(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m) \cdot v_j = \vec{0} \cdot v_j = 0$$

ma vale anche

$$(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m) \cdot v_j = \vec{0} \cdot v_j = \lambda_j v_j \cdot v_j$$

in quanto v_j non è perpendicolare a se stesso. Sfruttando le due uguaglianze otteniamo

$$\lambda_j v_j \cdot v_j = 0$$

ed essendo che $v_j \neq \vec{0}$ per ipotesi, l'unica soluzione è $\lambda_j = 0$. Quindi i vettori sono linearmente indipendenti.

Fine dimostrazione.

5.4 Forme bilineari

Abbiamo visto che il *prodotto scalare* in $\mathbb{R}^n$ è dato da

$$v = (a_1, \dots, a_n), \quad w = (b_1, \dots, b_n)$$

$$v \cdot w = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$$

in particolare possiamo definire una funzione

$$\cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad (v, w) \mapsto v \cdot w$$

abbiamo visto che il prodotto scalare ha delle proprietà

$$1) (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) \cdot w = \alpha_1 v_1 \cdot w + \alpha_2 v_2 \cdot w;$$

$$2) v \cdot (\beta_1 w_1 + \beta_2 w_2) = \beta_1 v \cdot w_1 + \beta_2 v \cdot w_2$$

con $v_1, v_2, v, w, w_1, w_2 \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$.

Significa che la funzione appena definita è lineare in ciascuno dei due fattori. In generale

Definizione:

Una funzione

$$g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

si dice una **forma** (o funzione) **bilineare** se è lineare in ciascuno dei suoi argomenti. Ovvero se:

$$(i) \quad g(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2, w) = \alpha_1 g(v_1, w) + \alpha_2 g(v_2, w) \quad \forall v_1, v_2, w \in \mathbb{R}^n \quad \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R};$$

$$(ii) \quad g(v, \beta_1 w_1 + \beta_2 w_2) = \beta_1 g(v, w_1) + \beta_2 g(v, w_2) \quad \forall w_1, w_2, v \in \mathbb{R}^n \quad \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$$

Il prodotto scalare è una *forma bilineare* in quanto soddisfa queste proprietà.

Definizione:

Una forma bilineare $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **simmetrica** se

$$g(v, w) = g(w, v) \quad \forall v, w \in \mathbb{R}^n$$

Esempi:

1. Il prodotto scalare è una forma *bilineare simmetrica*

$$g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad (v, w) \mapsto v \cdot w$$

2. La funzione

$$g : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right] \mapsto g(v, w) = x_1 y_2 + x_2 y_1$$

si verifica che g è *bilineare simmetrica*. Ponendo e_1 , $g(e_1, e_1) = g[(1, 0), (1, 0)] = 0 + 0 = 0$, inoltre se $v \perp w \Leftrightarrow g(v, w) = 0$ allora abbiamo scoperto che e_1 è ortogonale a se stesso (in questa funzione, nel prodotto scalare è impossibile). Questi particolari vettori vengono chiamati *isotropi*.

3. *Relatività speciale:*

sia $v = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$, la funzione rilevante è

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2$$

dove c è la velocità della luce. La funzione è associata alla forma *bilineare simmetrica* su $\mathbb{R}^4$

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ t_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ t_2 \end{pmatrix} \right] = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 - c^2 t_1 t_2$$

Notiamo che non è il solito prodotto scalare in $\mathbb{R}^4$.

4. In $\mathbb{R}^n$, supponiamo $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. Definiamo: $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

$$g(v, w) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j = \sum_{i,j=1}^n x_i a_{ij} y_j$$

$$= \{x_1, \dots, x_n\} A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = v^t A w$$

In base alla matrice A ed ai suoi valori, possiamo ottenere tutte le funzioni che abbiamo visto nei 3 esempi precedenti. Per esempio se $A = I$ allora si ottiene il prodotto scalare.

Tutte le forme bilineari su $\mathbb{R}^n$ si scrivono in questo modo, inoltre si ha che

$$g \text{ è simmetrica} \Leftrightarrow A \text{ è simmetrica (cioè } a_{ij} = a_{ji} \forall i, j)$$

Definizione:

Sia g una funzione di forma bilineare simmetrica su $\mathbb{R}^n$. Diremo che $v, w \in \mathbb{R}^n$ sono ortogonali se $g(v, w) = 0$ (equivalente a $g(w, v) = 0$ in quanto simmetrica).

Un vettore v di $\mathbb{R}^n$ si dice **isotropo** se $g(v, v) = 0$.

(Nota che il vettore nullo è sempre isotropo in quanto $g(\vec{0}, \vec{0}) = 0$).

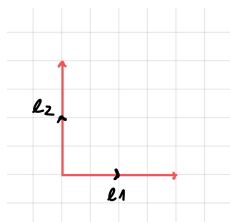
In generale se $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è *bilineare simmetrica* allora possono esserci vettori *isotropi* v non nulli.

Esempi:

1. Sia g = prodotto scalare su $\mathbb{R}^n$. Allora v è *isotropo* $\Leftrightarrow v = \vec{0}$.

Se prendiamo $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_2 + x_2 y_1$ quali sono i vettori *isotropi*?

Abbiamo $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $g(v, v) = x_1 x_2 + x_1 x_2 = 2x_1 x_2$. Quindi v è *isotropo* $\Leftrightarrow 2x_1 x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0$ oppure $x_2 = 0$. Dunque i vettori isotopi sono quelli che stanno sugli assi.



2. *Relatività speciale*: quali sono i vettori isotopi?

Se $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$, $g(v, v) = x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c^2 \end{pmatrix}$.

v è *isotropo* $\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0$ che è l'equazione del cono luce.

Definizione:

Sia $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineare simmetrica e sia $U \leq \mathbb{R}^n$.

Definiamo l'ortogonale $U^\perp$ di U come

$$U^\perp = \{v \in \mathbb{R}^n \mid g(u, v) = 0\}$$

(equivalente a dire $U^\perp = \{v \in \mathbb{R}^n \mid g(u, v) = 0 \quad \forall u \in U\}$).

Si dimostra che $U^\perp$ è sottospazio di $\mathbb{R}^n$ (stessa dimostrazione di pag. 113).

Se $U = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$ allora si ha che $v \in U^\perp \Leftrightarrow g(u_1, v) = 0, \dots, g(u_r, v) = 0$. Cioè, come abbiamo già visto in precedenza, dobbiamo risolvere un sistema ponendo queste condizioni.

■ In generale, per le funzioni *bilineari simmetriche*, non è più vero che $U \cap U^\perp = \{\vec{0}\}$. Infatti se poniamo u vettore *isotropo* non nullo, poniamo $U = \langle u \rangle$ allora $u \in U^\perp$, in quanto $g(u, u) = 0$, quindi si ha che $U \leq U^\perp$ e $U \cap U^\perp \neq \{\vec{0}\}$.

Studiando il prodotto scalare, abbiamo definito la norma come $\|v\| = \sqrt{v \cdot v} \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$, ciò era possibile in quanto $v \cdot v \geq 0$. In generale può essere che $g(v, v) < 0$, quindi come definiamo la norma di un vettore? Non si riesce, per questo introduciamo

Definizione:

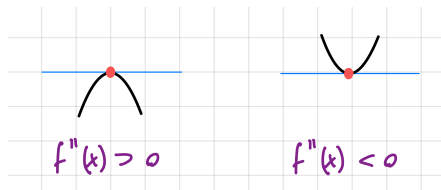
Una forma bilineare simmetrica g su $\mathbb{R}^n$ si dice:

- 1) **definita positiva** se $g(v, v) > 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, v \neq \vec{0}$;
- 2) **semidefinita positiva** se $g(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$ (ammette isotropi);
- 3) **definita negativa** se $g(v, v) < 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, v \neq \vec{0}$;
- 4) **semidefinita negativa** se $g(v, v) \leq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$ (ammette isotropi);
- 5) **indefinita** se esistono vettori $v, w \in \mathbb{R}^n$ tali che $g(v, v) > 0, g(w, w) < 0$

Esempio applicazione:

Vediamo un esempio di applicazione dei concetti appena introdotti. Massimi e minimi locali di una funzione:

- Funzioni ad una variabile $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Studiamo x punto critico, sappiamo che un punto di massimo o minimo locale allora $\Rightarrow f' = 0$, ma non vale il viceversa. Studiamo il segno di $f''(x)$:



se $f'' = 0$ il criterio della derivata seconda non fornisce indicazioni: x può essere un punto di minimo, di massimo oppure un flesso.

- Funzioni in più variabili $f(x, y, z, \dots)$. Poniamo f in due variabili, poniamo $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad (x, y) \mapsto f(x, y)$. Risolviamo i punti di massimo o di minimo in maniera analoga a quanto appena visto per le funzioni in una variabile: i punti critici sono dati dalle derivate parziali $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$. Sia $P = (x, y)$ un punto critico: si possono presentare i seguenti casi: Dobbiamo calcolare le derivate parziali



secondo: sono 4, le mettiamo in una matrice chiamata *matrice Hessiana*, otteniamo

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \end{pmatrix}$$

Sotto opportune ipotesi si ha che la matrice H è simmetrica (cioè le derivate parziali miste sono uguali), quindi H rappresenta una forma bilineare simmetrica

$$g: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

- g definita positiva $\Rightarrow P$ punto di minimo locale;
- g definita negativa $\Rightarrow P$ punto di massimo locale;

– g indefinita $\Rightarrow P$ punto di sella;

Mentre se g è *semidefinita* allora il criterio non fornisce indicazioni (vedremo che nei primi tre casi si ha che $\det H \neq 0$ mentre per l'ultimo $\det H = 0$).

Esempi:

1. Il prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$ è *definito positivo*: $v \cdot v > 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, v \neq \vec{0}$.

In generale il comportamento delle forme definite positive è del tutto uguale a quello che abbiamo visto con il prodotto scalare.

2. In $\mathbb{R}^2$ consideriamo: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = (x_1, x_2)A\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1y_2 + x_2y_1$$

g è bilineare simmetrica. Quindi:

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad g(v, v) = 2x_1x_2$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g(v, v) = 2 > 0$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad g(v, v) = -2 < 0$$

g è *indefinita*.

3. In $\mathbb{R}^n$ prendiamo $A = I_n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

$$g(v, w) = v \cdot w$$

è il prodotto scalare, g è *definita positiva*.

4. Prendiamo l'opposto della funzione scalare: in $\mathbb{R}^n$ $A = -I_n$

$$g(v, w) = -v \cdot w \quad g(v, v) = -v \cdot v$$

pertanto g è *definita negativa*.

5. In $\mathbb{R}^3$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad g(v, v) = 2x_1^2 + 3x_3^2$$

si ha che $g(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^3$ quindi g è *semidefinita positiva*, infatti, se $v = e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ allora $g(v, v) = 0$

cioè il vettore v è isotropo e di conseguenza g non può essere *definita positiva*.

6. Prendiamo l'opposto della funzione precedente: $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$,

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad g(v, v) = -2x_1^2 - 3x_3^2$$

$g(v, v) \leq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^3$ cioè g è *semidefinita negativa*. Come prima, se poniamo $v = e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ si ottiene

$g(v, v) = 0$ quindi il vettore v è isotropo e g non può essere *definita negativa*.

$$7. \text{ In } \mathbb{R}^3, A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad g(v, v) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2$$

$g(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$, ma $g(v, v) = 0$ se $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, cioè se e solo se $v = \vec{0}$. Dunque g è definita positiva.

Osservazione: Abbiamo dato le definizioni su $\mathbb{R}^n$, ma le stesse proprietà valgono per qualunque spazio vettoriale di dimensione finita su $\mathbb{R}$.

Esempio:

1. Sia V = spazio vettoriale dei polinomi di grado ≤ 2 a coefficienti in $\mathbb{R}$. Sappiamo che $\dim V = 3$ e $\{1, x, x^2\}$ è base di V .

Poniamo $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ dove

$$B(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

B è una forma bilineare simmetrica su V (si dimostra che è definita positiva).

Una base ortogonale (rispetto a B) è $\{1, x, 3x^2 - 1\}$ (ricordiamo che una base ortogonale: $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$, $g(v_i, v_j) = 0 \quad \forall i \neq j$). Una base ortonormale (rispetto a B) è $\{1/\sqrt{2}, \sqrt{3/2}x, 1/2\sqrt{5/2}(3x^2 - 1)\}$ (ricordiamo che una base ortonormale: $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$, $g(v_i, v_j) = 1$ se $i = j$ oppure $= 0$ se $i \neq j$).

■Sappiamo che: posto V spazio vettoriale, $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ lineare, allora si ha che $\text{Ker}(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\}$ è il *nucleo* di f . Per le forme bilineari simmetriche vale

Definizione:

Sia $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineare simmetrica su V . Si definisce **nucleo di g**

$$\text{Ker}(g) = \{v \in V \mid g(V, v) = 0\}$$

(oppure $\text{Ker}(g) = \{v \in V \mid g(w, v) = 0 \quad \forall w \in V\}$).

Quindi possiamo dire che $\text{Ker}(g) = V^\perp$. In particolare ciò significa che $\text{Ker}(g)$ è sottospazio di V .

Definizione:

Una forma bilineare simmetrica g su V si dice **non degenera** se

$$\text{Ker}(g) = \{\vec{0}\}$$

si dice **degenera** se

$$\text{Ker}(g) \neq \{\vec{0}\}$$

(cioè se in V troviamo un vettore ortogonale)

Esempio:

1. $V = \mathbb{R}^n$, g = prodotto scalare. Allora g è non degenera. Infatti, supponiamo $v \in V^\perp$, quindi $v \cdot w = 0 \quad \forall w \in V$, in particolare si ha $v \cdot v = 0$, di conseguenza $v = \vec{0}$.

■ Possiamo dimostrare che ci possiamo sempre ricondurre a forme *non degeneri*:

poniamo $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare simmetrica, supponiamo che sia *degenere*, quindi $\text{Ker}(g) \neq \{\vec{0}\}$. Sia U un *complemento* di $\text{Ker}(g)$ in V , significa che $U \leq V$ e $V = \text{Ker}(g) \oplus U$. Questo è un fatto generale. Sia $W \leq V$, allora esiste $U \leq V$ tale che $V = W \oplus U$. Ciò si dimostra facilmente: sia $\{w_1, \dots, w_r\}$ base di W , possiamo estendere ad una base $\{w_1, \dots, w_r, u_1, \dots, u_{n-r}\}$ di V ; poniamo $U = \langle u_1, \dots, u_{n-r} \rangle$, si ha che $V = W \oplus U$; in particolare, per ogni $v \in V$ si scrive in modo unico $v = w + u$.

Nel nostro caso $V = \text{Ker}(g) \oplus U$. Siano $v_1, v_2 \in V$, allora

$$v_1 = w_1 + u_1, \quad v_2 = w_2 + u_2 \quad \text{dove } w_1, w_2 \in \text{Ker}(g) \quad u_1, u_2 \in U$$

allora, siccome g è una forma bilineare, si ottiene

$$\begin{aligned} g(v_1, v_2) &= g(w_1 + u_1, w_2 + u_2) = g(w_1 + w_2) + g(w_1 + u_2) + g(u_1 + w_2) + g(u_1 + u_2) \\ &= 0 + 0 + 0 + g(u_1, u_2) \end{aligned}$$

(i termini si annullano perchè $w_1, w_2 \in \text{Ker}(g)$).

Ciò significa che se conosciamo g su $U \times U$, ovvero la *restrizione* di g su $U \times U$, allora conosciamo tutta g . Possiamo studiare g analizzando solo la sua ristretta. Consideriamo

$$g' = g|_{U \times U} : U \times U \rightarrow \mathbb{R} \quad (u_1, u_2) \mapsto g(u_1, u_2)$$

possiamo affermare che g' è bilineare simmetrica (in quanto lo è g), in particolare g' è **non degenera**.

Troviamo il nucleo di g' : sia $u \in U$ tale che $g(u', u) = 0 \quad \forall u' \in U$; abbiamo anche $g(w, u) = 0 \quad \forall w \in \text{Ker}(g)$. Inoltre sappiamo che $V = \text{Ker}(g) \oplus U$, quindi $g(v, u) = 0 \quad \forall v \in V$ pertanto $u \in \text{Ker}(g)$. Ma $u \in U$ allora $u \in U \cap \text{Ker}(g)$ ma l'intersezione è vuota in quanto sono in somma diretta, quindi $u = \vec{0}$. Allora $\text{Ker}(g') = \{\vec{0}\}$ di conseguenza g' è **non degenera**.

Abbiamo dimostrato che per studiare tutte le forme bilineari simmetriche su V , **ci si può sempre ridurre a studiare quelle non degeneri**.

Esempio:

1. Sia $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ rappresentata da $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Trovare tutti i vettori isotropi e trovare $\text{Ker}(g)$.

- Troviamo i vettori isotropi:

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad g(v, w) = x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

imponiamo $g(v, v) = 0$, otteniamo

$$g(v, v) = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_3^2$$

quindi $g(v, v) = 0 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 + x_3^2 = 0$, cioè

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -x_1 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = -\alpha \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

abbiamo che $v = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$ genera i vettori isotropi.

- Troviamo $\text{Ker}(g)$:

$v \in \mathbb{R}^3, v \in \text{Ker}(g) \Leftrightarrow g(w, v) = 0 \quad \forall w \in \mathbb{R}^3$ e quindi anche $g(v, v) = 0$, allora v è isotropo. Possiamo sfruttare il vettore che abbiamo calcolato sopra. Riscriviamo la funzione bilineare nel seguente modo

$$g(v, v) = x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = (x_1 + x_2)(y_1 + y_2) + x_3 y_3$$

abbiamo $v = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$, sostituendo otteniamo

$$g(v, w) = (\alpha - \alpha)(y_1 + y_2) + 0 = 0 \quad \forall w \in \mathbb{R}^3$$

perciò $v = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(g)$ non solo appartiene al nucleo ma lo genera:

$$\text{Ker}(g) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

In generale: Si ha che se

$$v \in \text{Ker}(g) \Rightarrow v \text{ è isotropo}$$

Non vale il viceversa, infatti per esempio: poniamo $g : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $v = (x_1, x_2)$, $w = (y_1, y_2)$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad g(v, w) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

si ha che $v = e_1 = (1, 0)$ è isotropo, $g(v, v) = 0$ ma il $\text{Ker}(g)$ è dato da:
 $\mathbb{R}^2 = \langle e_1, e_2 \rangle$,

$$v = (x_1, x_2) \in \text{Ker}(g) \Leftrightarrow \begin{cases} g(e_1, v) = 0 \\ g(e_2, v) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

dunque $v = \vec{0}$ e $\text{Ker}(g) = \{\vec{0}\}$, g è non degenera.

5.5 Forme bilinearì simmetriche e matrici

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, sia $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineare.

Fissiamo $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V , possiamo calcolare

$$g(v_i, v_j) = g_{ij} \in \mathbb{R} \quad \forall i, j = 1, \dots, n$$

in questo modo otteniamo una matrice quadrata

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} g_{11} & \dots & g_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n1} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$$

G è la matrice di g rispetto alla base $\underline{v}$.

Si ha che g è simmetrica $\Leftrightarrow g(v_i, v_j) = g(v_j, v_i) \quad \forall i, j \Leftrightarrow g_{ij} = g_{ji} \Leftrightarrow G$ è simmetrica. Noi vedremo solo forme bilinearì simmetriche quindi le matrici saranno tutte simmetriche.

Siano $v, w \in V$. Allora

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$$

$$w = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n = \sum_{j=1}^n \mu_j v_j$$

sostanzialmente abbiamo le coordinate dei vettori v, w rispetto alla base $\underline{v}$:

$$v \longleftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}, \quad w \longleftrightarrow \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$$

Calcoliamo (sfruttando il fatto che g è bilineare)

$$g(v, w) = g\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \sum_{j=1}^n \mu_j v_j\right)$$

$$= \sum_{i=1}^n \lambda_i g \left(v_i, \sum_{j=1}^n \mu_j w_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j g(v_i, w_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i g_{ij} \mu_j$$

Possiamo interpretarlo come un prodotto tra matrici:

$$g(v, w) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) G \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$$

se g è simmetrica, quindi se G è simmetrica, si ha $g(v, w) = g(w, v)$ e vale la seguente uguaglianza

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) G \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = (\mu_1, \dots, \mu_n) G \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

■Ad ogni forma bilineare g su V possiamo quindi associare una matrice quadrata G a coefficienti in K , la quale dipende dalla scelta di una base di V .

Ora vogliamo un modo per calcolare il $Ker(g)$:

poniamo $v \in V$. Si ha che $v \in Ker(g) \Leftrightarrow g(w, v) = 0 \quad \forall w \in v$.

Esprimiamo le coordinate dei vettori rispetto alla base $\underline{v}$:

$$v = \sum_{i=1}^n x_i v_i \quad v \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$w = \sum_{j=1}^n \mu_j w_j \quad w \longleftrightarrow \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$$

abbiamo detto che $g(w, v) = 0 \quad \forall w \in V$, cioè vale a dire

$$(\mu_1, \dots, \mu_n) G \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \quad \forall (\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{R}^n$$

Poniamo $G \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ quindi si ha

$$(\mu_1, \dots, \mu_n) \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix} = 0 \quad \forall (\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{R}^n$$

In questo modo abbiamo ottenuto il *podotto scalare* in $\mathbb{R}^n$ e sappiamo che esso *non è degenero*, quindi si ha per forza che

$$\begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0} \in \mathbb{R}^n \quad \Leftrightarrow \quad G \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \vec{0}$$

Abbiamo scoperto che per calcolare $Ker(g)$, una volta fissata la base $\underline{v}$, bisogna risolvere il *sistema omogeneo associato*.

$$G \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \vec{0}$$

inoltre $Ker(g) \leftrightarrow Ker(G)$.

Osservazione: Sia $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilineare simmetrica, sia $\underline{v}$ base di V , $g \leftrightarrow G$, $\dim V = n$. Allora

$$g \text{ è non degenere} \Leftrightarrow \text{rango}(G) = n \Leftrightarrow \det G \neq 0$$

$$g \text{ è degenere} \Leftrightarrow \text{rango}(G) < n \Leftrightarrow \det G = 0$$

Esempi:

1. Sia $g : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g \leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $g((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2 + x_2 y_1$. Trovare la matrice di g rispetto alla base canonica.

- $G = (g_{ij})$, $\underline{e} = \{e_1, e_2\}$ base canonica di $\mathbb{R}^2$. Troviamo:

$$g_{11} = g(e_1, e_1) = g\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 0$$

$$g_{12} = g(e_1, e_2) = g\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 1$$

$$g_{21} = g_{12} = 1 \quad (\text{matrice simmetrica})$$

$$g_{22} = g(e_2, e_2) = g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 0$$

- Quindi

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ed è proprio uguale ad A . Inoltre $\det G = -1 \neq 0$ quindi g è non degenere.

2. Sia $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $g \leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Sappiamo che A rappresenta g rispetto alla base canonica di

$\mathbb{R}^3$. Vogliamo verificare che il nucleo di g $\text{Ker}(g)$ coincide con il $\text{Ker}(A)$. Il $\text{Ker}(g)$ lo abbiamo già calcolato nell'es.1 pag.126.

Risolviamo il sistema omogeneo associato:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = \alpha \quad (\text{param. libero}) \\ x_2 = -\alpha \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Quindi

$$\text{Ker}(A) : \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = -\alpha \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

proprio come $\text{Ker}(g)$.

5.5.1 Cambiamenti di base

La matrice associata ad una forma bilineare g definita in un sottospazio V , dipende dalla scelta di una base di V . Vediamo come cambia la matrice di g in corrispondenza di un cambiamento della base di V .

Consideriamo $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilineare simmetrica. Poniamo

$$\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\} \text{ base di } V$$

$$\underline{v}' = \{v'_1, \dots, v'_n\} \text{ base di } V$$

Poniamo inoltre

$$G = (g_{ij}) \longleftrightarrow \underline{v} \quad \text{ossia } g_{ij} = g(v_i, v_j)$$

$$G' = (g'_{ij}) \longleftrightarrow \underline{v}' \quad \text{ossia } g'_{ij} = g(v'_i, v'_j)$$

Che relazione c'è tra G e G' ?

Abbiamo visto per gli *endomorfismi*: $P = (p_{ab})$ (matrice del cambio di base) valeva

$$\underline{v}' \xrightarrow{id} \underline{v} \quad P = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}$$

Ricordiamo che se $f : V \rightarrow V$ è lineare allora

$$\underline{v}' \xrightarrow{f} \underline{v} \quad A' = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}'} = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}} M_{\underline{v}}^{\underline{v}'} A' = P^{-1} A P$$

dove A e A' sono *matrici simili*.

Tornando nel nostro caso abbiamo: g bilineare simmetrica,

$$\begin{aligned} v'_i &= \sum_{h=1}^n p_{hi} v_h, & v'_j &= \sum_{k=1}^n p_{kj} v_k \\ g'_{ij} &= g(v'_i, v'_j) = g\left(\sum_{h=1}^n p_{hi} v_h, \sum_{k=1}^n p_{kj} v_k\right) = \sum_{h=1}^n \sum_{k=1}^n p_{hi} p_{kj} g(v_h, v_k) \\ &= \sum_{h=1}^n \sum_{k=1}^n p_{hi} p_{kj} g_{hk} = \sum_{h=1}^n \sum_{k=1}^n p_{hi} g_{hk} p_{kj} \end{aligned}$$

si può interpretare come prodotto di 3 matrici

$$G' = P^t G P$$

(la trasposta esce a causa degli indici)

Definizione:

Due matrici quadrate G e G' di ordine n si dicono **congruenti** e esiste una matrice invertibile P di ordine n tale che

$$G' = P^t G P$$

(due matrici sono congruenti se rappresentano la stessa forma bilineare rispetto ad opportune basi).

Osservazione: Abbiamo visto che se A e A' sono *simili* allora $A' = P^{-1} A P$ e si aveva $\det A' = \det A$.

Se G e G' sono *congruenti* allora abbiamo detto che $G' = P^t G P$, diciamo inoltre che $\det G' = \det(G' = P^t G P)$ e per il *teorema di Binet*, si ottiene

$$\det(G' = P^t G P) = (\det P^t)(\det G)(\det P)$$

ma $(\det P^t) = (\det P)$, quindi infine

$$\det G' = (\det P)^2 (\det G)$$

(G e G' hanno il determinante che ha lo stesso segno).

Esempi:

1. Sia $V = \mathbb{R}^n$, $g =$ prodotto scalare.

- Se $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$ è una base ortogonale di V (cioè $v_i \cdot v_j = 0 \quad \forall i \neq j$), $G \leftrightarrow \underline{v}$, G è diagonale e vale

$$G = \begin{pmatrix} v_1 \cdot v_1 & & \\ & \ddots & \\ & & v_n \cdot v_n \end{pmatrix}$$

in quanto tutti gli altri prodotti scalari fanno 0.

- Se $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$ è una base ortonormale di V (cioè $v_i \cdot v_j = 0$ se $i \neq j$; $= 1$ se $i = j$) allora $G = I_n$.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

2. Sia $V = \mathbb{R}^2$, $g =$ prodotto scalare. Sia $\underline{v} = \{v_1, v_2\}$ base di $\mathbb{R}^2$ con $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

- Trovare $G' = (g'_{ij}) \leftrightarrow \underline{v}$:

$$\begin{aligned} g'_{11} &= g(v_1, v_1) = 5 \\ g'_{12} &= g_{21} = v_1 \cdot v_2 = -3 \\ g'_{22} &= g(v_2, v_2) = 26 \end{aligned}$$

$$G' = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 26 \end{pmatrix}$$

notiamo subito che $\underline{v}$ non è base ortogonale in quanto $v_1 \cdot v_2 = -3 \neq 0$.

- Trovare $G \leftrightarrow \underline{e} = \{e_1, e_2\}$ base canonica (ortonormale):

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Troviamo la matrice del cambiamento di base:

$$P = M_{\underline{v}}^{\underline{e}}(id) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

(coordinate dei vettori). Inoltre $\det P = 11$, $\det G = 1$, $\det G' = 121$, $(\det P)^2 = 121$, quindi $\det G' = (\det P)^2 (\det G)$ come doveva essere.

Si può verificare che $G' = P^t G P$.

3. Sia $V = \mathbb{R}^2$, $g : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, si ha

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = 3x_1y_1 - 2x_2y_2 + x_1y_2 + x_2y_1$$

g bilineare simmetrica. Prendiamo $\underline{e} = \{e_1, e_2\}$ base canonica di $\mathbb{R}^2$. Si trova facilmente $G \leftrightarrow \underline{e}$:

$$G = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

In questo caso $\underline{e}$ non è base ortogonale di $\mathbb{R}^2$ (rispetto a g).

■ Ci chiediamo se, data $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilineare simmetrica, esiste una base di V per cui la matrice che rappresenta g è "semplice" (cioè diagonale o magari l'identità)? La risposta è sì, infatti

In generale: Se $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$ è base di V

- $\underline{v}$ è **base ortogonale** (rispetto a g) se $g(v_i, v_j) = 0 \quad \forall i \neq j$ ossia se $\mathbf{G}$ è **diagonale**.
 - $\underline{v}$ è **base ortonormale** (rispetto a g) se $g(v_i, v_j) = 0$ se $i \neq j$; $= 1$ se $i = j$, ossia se $\mathbf{G} = \mathbf{I}_n$.
-

■ Se $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilineare simmetrica, allora g ammette sempre una base ortogonale $\underline{v}$. Per trovare tale $\underline{v}$ si usa un metodo analogo al *procedimento di Gram-Schmidt* visto per il prodotto scalare. In base al caso questo andrà modificato.

Analizziamo direttamente degli esempi:

- 1) Sia V con base $\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$, sia g la forma bilineare simmetrica di matrice

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

rispetto a $\underline{v}$. Cerchiamo una base ortogonale (rispetto a g).

- Sfruttiamo il *procedimento di Gram-Schmidt*: poniamo

$$v'_1 = v_1, \quad g(v'_1, v'_1) = g_{11} = 2$$

- Cerchiamo $v'_2 = v_2 + \alpha_1 v'_1$ tale che $g(v'_2, v'_1) = 0$ (cioè $v'_2 \perp v'_1$ rispetto a g)

$$0 = g(v'_2, v'_1) = g(v_2 + \alpha_1 v'_1, v'_1) = g(v_2, v'_1) + \alpha_1 g(v'_1, v'_1)$$

ricaviamo α_1

$$\alpha_1 = -\frac{g(v_2, v'_1)}{g(v'_1, v'_1)}$$

$$g(v_2, v'_1) = g(v_2, v_1) = g_{21} = 3$$

quindi

$$\alpha_1 = -3/2, \quad v'_2 = v_2 - 3/2 v'_1 = -3/2 v_1 + v_2$$

- Cerchiamo $v'_3 = v_3 + \alpha_1 v'_1 + \alpha_2 v'_2$, imponiamo

$$\begin{cases} v'_3 \perp v'_1 \\ v'_3 \perp v'_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g(v'_3, v'_1) = 0 \\ g(v'_3, v'_2) = 0 \end{cases}$$

Partendo dalla prima equazione

$$0 = g(v'_3, v'_1) = g(v_3 + \alpha_1 v'_1 + \alpha_2 v'_2, v'_1) = g(v_3, v'_1) + \alpha_1 g(v'_1, v'_1) + \alpha_2 g(v'_2, v'_1)$$

$$g(v_3, v'_1) + \alpha_1 g(v'_1, v'_1) = 0$$

ricaviamo α_1

$$\alpha_1 = -\frac{g(v_3, v'_1)}{g(v'_1, v'_1)}$$

$$g(v_3, v'_1) = g(v_3, v_1) = g_{31} = -1$$

Passiamo alla seconda equazione

$$0 = g(v'_3, v'_2) = g(v_3 + \alpha_1 v'_1 + \alpha_2 v'_2, v'_2) = g(v_3, v'_2) + \alpha_1 g(v'_1, v'_2) + \alpha_2 g(v'_2, v'_2)$$

$$g(v_3, v'_2) + \alpha_2 g(v'_2, v'_2) = 0$$

ricaviamo α_2

$$\alpha_2 = \frac{g(v_3, v'_2)}{g(v'_2, v'_2)}$$

$$g(v_3, v'_2) = g(v_3, -3/2 v_1 + v_2) = g(v_3, v_2) - 3/2 g(v_3, v_1) = g_{32} - 3/2 g_{31} = 3/2$$

$$\begin{aligned} g(v'_2, v'_2) &= g(-3/2 v_1 + v_2, -3/2 v_1 + v_2) = g(v_2, v_2) - 3/2 g(v_1, v_2) - 3/2 g(v_2, v_1) + 9/4 g(v_1, v_1) \\ &= g_{22} - 3/2 g_{21} + 9/4 g_{11} = -1/2 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 = \frac{-3/2}{-1/2} = 3$$

quindi vale

$$v'_3 = v_3 + 1/2 v'_1 + 3v'_2 = v_3 + 1/2 v_1 + 3(-3/2 v_1 + v_2) = -4v_1 + 3v_2 + v_3$$

- La nuova base ortogonale di V è $\underline{v}' = \{v'_1, v'_2, v'_3\}$ e la matrice del cambiamento di base è

$$P = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id) = (v'_1, v'_2, v'_3) \begin{pmatrix} 1 & -3/2 & -4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

P è una matrice **unitriangolare superiore** (cioè matrice triangolare superiore con tutti uno sulla diagonale principale).

Se G' è la matrice (diagonale in quanto $\underline{v}'$ è base ortogonale rispetto a g) rispetto a $\underline{v}'$ si ha $G' = P^t G P$, in particolare per calcolare G' basta avere

$$g(v'_1, v'_1) = 2, \quad g(v'_2, v'_2) = -1/2, \quad g(v'_3, v'_3) = 5$$

in quanto per tutte le altre entrate vale $g(v'_i, v'_j) = 0 \quad \forall i \neq j$

Osservazione: Se utilizziamo il *procedimento di Gram-Schmidt* la matrice del cambiamento di base è sempre **unitriangolare superiore** (come visto sopra).

Questo è dovuto al fatto che $v_{i+1} - v_{i+1} \in \langle v'_1, \dots, v'_i \rangle = \langle v_1, \dots, v_i \rangle$: $v'_1 = v_1$, $v'_2 = v_2 + \alpha_1 v_1$, $v'_3 = v_3 + \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2$, ..., e così via. In questo modo si ottiene la matrice del cambiamento di base

$$P = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \beta_1 & & \\ 0 & 1 & \beta_2 & & \\ \vdots & 0 & & \ddots & \\ 0 & \vdots & 0 & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In particolare $\det G' = (\det P)^2 (\det G) = \det G$ perché $\det P = 1$.

In generale: Se V è sottospazio vettoriale su $\mathbb{R}$, $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$ è base di V , $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare simmetrica.

Allora, se tutti i v_j sono non isotropi per $j = 1, \dots, n-1$, per trovare una **base ortogonale** di V (rispetto a g) $\underline{v}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ si può sfruttare il **procedimento di Gram-Schmidt** e in generale vale

$$v'_1 = v_1$$

$$v_i = v_i - \frac{g(v_i, v'_1)}{g(v'_1, v'_1)} v'_1 - \dots - \frac{g(v_i, v'_{i-1})}{g(v'_{i-1}, v'_{i-1})} v'_{i-1}$$

fino ad $i = n$.

- 2) Sia g la forma bilineare simmetria su V di matrice

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

rispetto alla base $v = \{v_1, v_2, v_3\}$. Cerchiamo una base ortogonale $\underline{v}' = \{v'_1, v'_2, v'_3\}$ (rispetto a g).

- Se poniamo $v'_1 = v_1$ come al solito, poi poniamo $v'_2 = v_2 + \alpha v'_1$, imponendo $g(v'_2, v'_1) = 0$ troviamo

$$\alpha_1 = -\frac{g(v_2, v'_1)}{g(v'_1, v'_1)}$$

Ma $g(v'_1 v'_1) = g(v_1, v_1) = g_{11} = 0$, quindi non si può fare, v_1 è **isotropo**. **Non possiamo procedere come nell'es.1 precedente.**

Allora, siccome v_2 non è isotropo ($g(v_2, v_2) = 3 \neq 0$) possiamo scambiare l'ordine dei vettori: v_2, v_1, v_3 . Dunque poniamo

$$v'_1 = v_2, \quad g(v'_1, v'_1) = 3$$

- Questa volta poniamo $v'_2 = v_1 + \alpha_1 v_1$ ed imponiamo $g(v'_2, v'_1) = 0$

$$0 = g(v'_2, v'_1) = g(v_1 + \alpha_1 v'_1, v'_1) = g(v_1, v'_1) + \alpha_1 g(v'_1, v'_1) = g(v_1, v_2) + \alpha_1 g(v_2, v_2)$$

ricaviamo α_1

$$\alpha_1 = -\frac{g(v_1, v_2)}{g(v_2, v_2)} = -\frac{g_{12}}{g_{22}} = -2/3, \quad v'_2 = v_1 - 2/3 v_2$$

- Siccome $g(v'_2, v'_2) = g(v_1 - 2/3 v_2, v_1 - 2/3 v_2) = -4/3$, cioè v'_2 non è isotropo possiamo continuare con il procedimento di *procedimento di Gram-Schmidt*.
 $v'_3 = v_3 + \alpha_1 v'_1 + \alpha_2 v'_2$, imponendo $g(v'_3, v'_1) = 0$ e successivamente $g(v'_3, v'_2) = 0$ si trova

$$v'_3 = v_3 + 1/3 v'_1 + 5/4 v'_2$$

e infine abbiamo trovato $\underline{v}' = \{v'_1, v'_2, v'_3\}$ base ortogonale di V (rispetto a g).

- Come abbiamo visto nell'es.1 precedente, la matrice G' rispetto a $\underline{v}'$ si ricava facilmente. Ci manca da calcolare solo $g(v'_3, v'_3)$:

$$g(v'_1, v'_1) = 3, \quad g(v'_2, v'_2) = -4/3, \quad g(v'_3, v'_3) = 15/4$$

$$G' = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4/3 & 0 \\ 0 & 0 & 15/4 \end{pmatrix}$$

- Infine sia $P = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id)$ la matrice del cambiamento di base:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5/4 \\ 1 & -2/3 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Notiamo che **non è unitriangolare superiore**. (Si può verificare che $G' = P^t G P$).

3) Sia g di matrice

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

rispetto alla base $\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ di V . Troviamo una base ortogonale.

- Notiamo che $g(v_1, v_1) = g(v_2, v_2) = g(v_3, v_3) = 0$, cioè in questo caso i v_1, v_2, v_3 sono tutti isotropi.
In generale se abbiamo **due vettori isotropi** v, w **non ortogonali tra loro**, $g(v, w) = \alpha \neq 0$, allora possiamo prendere $\{v + w, v - w\}$ base ortogonale di v, w . Infatti

$$g(v + w, v - w) = g(v, v) + g(w, v) - g(v, w) - g(w, w) = \alpha - \alpha = 0$$

quindi sono tra loro ortogonali, inoltre $v + w$ e $v - w$ non sono isotropi. Infatti, se $\gamma \in \mathbb{R}$

$$g(v + \gamma w, v - \gamma w) = g(v, v) + \gamma g(w, v) + \gamma g(v, w) + \gamma^2 g(w, w) = 1\gamma\alpha$$

se $\gamma \neq 0$ allora $v + \gamma w$ (analogamente $v - \gamma w$) è non isotropo.

- Torniamo al nostro esempio: poniamo

$$v'_1 = v_1 + v_2, \quad v'_2 = v_1 - v_2$$

in quanto v_1, v_2 sono isotropi ma $g(v_1, v_2) = 2 \neq 0$. In particolare, sfruttando il caso generale del punto precedente, otteniamo

$$\begin{aligned} g(v'_1, v'_1) &= 4 \\ g(v'_2, v'_2) &= -4 \\ g(v'_1, v'_2) &= 0 \end{aligned}$$

- Cerchiamo v'_3 utilizzando *Gram-Schmidt*: $v'_3 = v_3 - \alpha_1 v'_1 + \alpha_2 v'_2$ e imponiamo $g(v'_3, v'_1) = 0$, $g(v'_3, v'_2) = 0$. Facendo i calcoli troviamo $\alpha_1 = 1/2$, $\alpha_2 = -1$

$$v'_3 = v_3 + 1/2 v'_1 - v'_2 = -1/2 v_1 + 3/2 v_2 + v_3$$

abbiamo trovato $\underline{v}' = \{v'_1, v'_2, v'_3\}$ base ortogonale di V (rispetto a g).

- Sia $P = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id)$ la matrice del cambiamento di base:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1/2 \\ 1 & -1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- La matrice G' (matrice di g rispetto a $\underline{v}'$) è semplice da trovare. Abbiamo solo da calcolare $g(v'_1, v'_1)$.

$$g(v'_1, v'_1) = 4, \quad g(v'_2, v'_2) = -4, \quad g(v'_3, v'_3) = 3$$

$$G' = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

come sappiamo possiamo verificare che $G' = P^t G P$.

■ Nel primo punto del terzo esempio abbiamo imposto un condizione: $v + w$ deve essere non isotropo. Nel caso in cui tutti vettori siano isotropi, come dobbiamo proseguire?

Per esempio: siano $v, w \in V$. Allora $v, w, v + w$ sono isotropi, quindi

$$0 = g(v + w, v + w) = g(v + w, v - w) = g(v, v) + g(w, v) - g(v, w) - g(w, w) = 2g(v, w)$$

ossia $g(v, w) = 0 \quad \forall v, w \in V$. In questo caso g è la **forma bilineare nulla** e qualsiasi base è ortogonale alla **matrice nulla**.

Osservazione: Se g è **definita positiva** o **definita negativa** allora possiamo sempre usare il *procedimento di Gram-Schmidt* in quanto non ci sono isotropi non nulli.

5.6 Classificazione delle forme bilineari simmetriche

Riassumendo ciò che abbiamo visto nelle sezioni precedenti: sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare simmetrica, $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V , G la matrice di g rispetto a $\underline{v}$. Sia $\underline{v}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ base ortogonale di V , la matrice G' di g rispetto a $\underline{v}'$ sarà del tipo

$$G' = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

dove $\alpha_i = g(v'_i, v'_i) \quad \forall i = 1, \dots, n$, $G' = P^t G P$ dove $P = M_{\underline{v}'}^{\underline{v}}(id)$. Abbiamo visto

che $\det G' = (\det P)^2 (\det G)$ e quindi $\det G$ e $\det G'$ non hanno per forza lo stesso valore ma hanno sicuramente lo stesso segno e in particolare $\det G \neq 0 \Leftrightarrow \det G' \neq 0$.

Inoltre

1. g è **definita positiva** se e solo se $\alpha_i > 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$;
 2. g è **definita negativa** se e solo se $\alpha_i < 0 \quad i = 1, \dots, n$;
 3. g è **indefinita** se e solo se esistono i, j tali per cui $\alpha_i > 0, \alpha_j < 0$;
 4. g è **non degenera** se e solo se tutti gli α_i sono non nulli (in quanto $\det G' = \alpha_1 \dots \alpha_n$ quindi $\det G' \neq 0 \Leftrightarrow \alpha_i \neq 0 \quad \forall i, \dots, n$).
- g è **degenera** se esiste almeno un $\alpha_i = 0$

Possiamo trarre le precedenti conclusioni solo se abbiamo definito una base ortogonale rispetto a g . Tuttavia, se ci viene richiesto di valutare soltanto la forma bilineare g , possiamo procedere senza dover calcolare una base ortogonale.

Teorema:

Sia G una matrice quadrata simmetrica di ordine n (associata alla forma bilineare g).

Supponiamo $\det G \neq 0$, g non degenera

$$G = \begin{pmatrix} * & * & * & \dots & * \\ * & * & * & & \vdots \\ * & * & * & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ * & \dots & \dots & \dots & * \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} * \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A_n = G$$

$A_1, \dots, A_n$ sono le sottomatrici quadrate di ordine crescente partendo dall'angolo in alto a sinistra.

Siano $K_1 = \det A_1, K_2 = \det A_2, \dots, K_n = \det A_n = \det G$ i **minori principali** di G .

Allora

- (i) se tutti i **minori principali** sono **positivi** allora g è **definita positiva**;
- (ii) se tutti i **minori principali dispari** < 0 e **minori principali pari** > 0 allora g è **definita negativa**;
- (iii) in tutti gli altri casi g è **indefinita**.

Il teorema è valido solo se g è *non degenera*. Se g fosse *degenera*: $V = \text{Ker}(G) \oplus U$ e studiamo la restrizione di g ad U che è *non degenera*. (Vedi pag.126).

Nota che se tutti i *minori principali* sono negativi non è vero che g è definita negativa.

Esempio:

1. Sia $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrice rispetto ad una base $\underline{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ di $\mathbb{R}^3$, calcoliamo i minori principali:

$$\det A_1 = 1, \quad \det A_2 = -4, \quad \det A_3 = \det G = -24,$$

Sia $\det G \neq 0$ quindi g è *non degenera*, di conseguenza possiamo applicare il teorema: g è *indefinita*.

Se G' diagonale rappresenta g rispetto alla base ortogonale $\underline{v}' = \{v'_1, v'_2, v'_3\}$ di $\mathbb{R}^3$, come sarà G' ?

$$G' = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 \end{pmatrix}$$

possiamo assumere che $\alpha_1 > 0$ e $\alpha_2 < 0$ in quando g è indefinita. Come risulta α_3 ?

Sappiamo che $\det G' = (\det P)^2 (\det G)$ e abbiamo trovato che $\det G = -24$ quindi deduciamo che $\alpha_3 > 0$, in questo modo anche il determinante di G' è negativo.

Teorema di Sylvester:

Sia $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare simmetrica non degenera.

Allora esiste una base $\underline{v}$ di V rispetto alla quale la matrice di g è

$$G = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & -I_{n-r} \end{array} \right)$$

Se $r = n$, g è **definita positiva**; se $r = 0$, g è **definita negativa**. Negli altri casi è **indefinita**.

Se g è *degenera* esiste una base di V per cui

$$G = \left(\begin{array}{c|c|c} I_r & 0 & 0 \\ \hline 0 & -I_k & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0_r \end{array} \right)$$

$n + k + r = n$, le "prime due righe" individuano la parte non degenera mentre l'ultima il nucleo di g (vettori isotropi).

5.7 Diagonalizzazione delle matrici simmetriche reali

Sia $A \in M_n(\mathbb{R})$, simmetrica. Possiamo vedere A come:

- A può essere la matrice associata ad una funzione lineare $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ rispetto ad una base $\underline{v}$.
- A può essere la matrice associata ad una forma bilineare $g: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ rispetto ad una base $\underline{v}$.

Se dovessimo cambiare la base $\underline{v}$ allora A si trasformerebbe nella matrice A' , in particolare

- nel primo caso $A' = P^{-1}AP$;
- nel secondo caso $A' = P^tAP$.

Dove $P = M_{\underline{v}}^{\underline{v}}(id)$ è la matrice del cambio di base. La domanda che ci poniamo è: esistono casi in cui $P^{-1} = P^t$?

Definizione:

Una matrice $P \in M_n(\mathbb{R})$ si dice una **matrice ortogonale** se

$$P^tP = PP^t = I_n$$

In particolare P è invertibile e $P^{-1} = P^t$.

Osservazione: Sia $P \in M_n(\mathbb{R})$ e siano $v_1, \dots, v_n$ le colonne di P $P = (v_1, \dots, v_n)$.

Quindi $P^t = \begin{pmatrix} v_1^t \\ \vdots \\ v_n^t \end{pmatrix}$. Come risulta P^tP ?

$$P^tP = \begin{pmatrix} v_1^t \\ \vdots \\ v_n^t \end{pmatrix} (v_1, \dots, v_n) = \begin{pmatrix} v_1^t v_1 & \dots & v_1^t v_n \\ \vdots & & \vdots \\ v_n^t v_1 & \dots & v_n^t v_n \end{pmatrix}$$

quindi $P^tP = I_n$ se e solo se $v_i^t v_j = 1$ se $i = j$; $= 0$ se $i \neq j$ (ricordiamo $v_i^t v_j = v_i \cdot v_j$ è il prodotto scalare). Sostanzialmente siamo dicendo che P è **matrice ortogonale** se e solo se le colonne di P $v_1, \dots, v_n$ formano una **base ortonormale** di $\mathbb{R}^n$ (rispetto al prodotto scalare $\mathbb{R}^n$).

Quanto detto vale anche per le righe di P : se chiamiamo $w_1, \dots, w_n$ le righe di P , allora P è ortogonale se e solo se $\{w_1, \dots, w_n\}$ è base ortonormale di $\mathbb{R}^n$. Infatti se poniamo $Q = P^t$ allora $Q^t = P$.

P ortogonale $\Leftrightarrow P^tP = PP^t = I_n \Leftrightarrow QQ^t = Q^tQ = I \Leftrightarrow Q$ è ortogonale e le colonne di Q sono le righe di P .

Esempio:

$$1. P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ è ortogonale, } P = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \text{ è ortogonale } \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

Osservazione: Se P è ortogonale allora $\det P^t = \det P$ (sempre) ma $\det P^t = \det P^{-1}$ (perché $P^t = P^{-1}$). Sappiamo inoltre che $\det P^{-1} = 1/\det P$ quindi $\det P = 1/\det P$ pertanto

$$\det P = \pm 1$$

■ Nel precedente capitolo abbiamo visto che se $A \in M_n(\mathbb{R})$, A simmetrica (cioè $A^t = A$) allora A ha n autovalori reali (non per forza distinti). Introduciamo

Teorema:

Sia $A \in M_n(\mathbb{R})$, A simmetrica, siano λ_i, λ_j autovalori distinti di A . Siano v_i e v_j rispettivamente gli autovettori relativi agli autovalori, allora v_i, v_j **sono ortogonali**, ossia $v_i \cdot v_j = 0$ (prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$).

(ciò implica che sono anche linearmente *indipendenti*).

Dimostrazione:

- Poniamo $A \in M_n(\mathbb{R})$, $v_i, v_j \in \mathbb{R}^n$ autovettori (quindi vale $Av_i = \lambda_i v_i$, $Av_j = \lambda_j v_j$ per definizione).
Calcoliamo

$$v_i^t(Av_j) = v_i^t(\lambda_j v_j) = \lambda_j v_i^t v_j = \lambda_j v_i \cdot v_j$$

- Sappiamo che A è simmetrica, cioè $A = A^t$, quindi

$$v_i^t(A^t v_j) = (v_i^t A^t) v_j = (Av_i)^t v_j = (\lambda_i v_i)^t v_j = \lambda_i v_i^t v_j = \lambda_i v_i \cdot v_j$$

usando l'associatività delle matrici, le proprietà della trasposta e la definizione di autovettore.

- Uguagliando le due equazioni si ottiene

$$\lambda_j v_i \cdot v_j = \lambda_i v_i \cdot v_j \Leftrightarrow \lambda_j v_i \cdot v_j - \lambda_i v_i \cdot v_j = 0 \Leftrightarrow (\lambda_j - \lambda_i)(v_i \cdot v_j) = 0$$

Per ipotesi $\lambda_i \neq \lambda_j \Leftrightarrow \lambda_j - \lambda_i \neq 0$ di conseguenza il prodotto scalare $v_i \cdot v_j = 0$ cioè v_i e v_j sono ortogonali.

Fine dimostrazione.

Osservazione: Nelle ipotesi del precedente teorema, gli **autospaazi** relativi a λ_i e λ_j sono **ortogonali**:

$$E_A(\lambda_i) \perp E_A(\lambda_j)$$

Teorema:

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$ **simmetrica** allora A è **diagonalizzabile**.

Questo teorema implica due conseguenze:

$A \in M_n(\mathbb{R})$, $A = A^t$

- 1) $\Rightarrow A$ è diagonalizzabile;
- 2) $\mathbb{R}^n = \bigoplus_{i=1}^k E_A(\lambda_i)$ (sommatoria diretta) con $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\} = \text{spec } A$ e se $i \neq j \Rightarrow E_A(\lambda_i) \perp E_A(\lambda_j)$ sono ortogonali. Quindi per ogni $E_A(\lambda_i)$ possiamo costruire una base $\underline{v}_i$ ortonormale con il metodo di *Gram-schmidt* $\Rightarrow \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\} = \underline{v}$ è una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ costituita da autovettori di A .

Definizione:

Una matrice $A \in M_n(\mathbb{R}^n)$ si dice **ortogonalmente diagonalizzabile** se esiste una base ortonormale $\underline{v}$ costituita da autovettori.

Teorema spettrale:

Sia $A \in M_n(\mathbb{R}^n)$, A **simmetrica**. Allora A è **ortogonalmente diagonalizzabile**.

Osservazione:

- 1) A **ortogonalmente diagonalizzabile**. Sia P la matrice le cui colonne sono i vettori $\underline{v}$ espressi nelle coordinate di $\underline{e}$, $P = M_{\underline{v}}^{\underline{e}}(id)$. Quindi $AP = PD \Rightarrow P^{-1}AP = D$. P è ortogonale se e solo se $P^{-1} = P^t \Rightarrow P^t AP = D$.
- 2) $A \in M_n(\mathbb{R})$. Se esiste $P \in M_n(\mathbb{R})$, P matrice ortogonale (cioè $P^t P = I_n$) tale che $P^t AP$ è diagonale, allora A è ortogonalmente diagonalizzabile e quindi A è simmetrica.
Sostanzialmente siamo dicendo che vale il viceversa del *teorema spettrale*.

Dimostrazione:

- Dimostriamo il punto 2. Abbiamo che $P^t AP = D$, D è diagonale e P matrice ortogonale.
Quindi $P^t AP = D \Leftrightarrow A = (P^t)^{-1} D P^{-1} = (P^t)^t D P^t = P D P^t$.
- Verifichiamo che A è simmetrica, cioè $A = A^t$: $A^t = (P D P^t)^t = (P^t)^t D^t P^t = P D P^t$.

Fine dimostrazione.

Esempio:

1. Sia $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Trovare una base ortonormale costituita da autovettori per A .

- Troviamo il polinomio caratteristico:

$$P_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -1 & -2 \\ -1 & 3-\lambda & -2 \\ -2 & -2 & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$= (3-\lambda) \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -2 \\ -2 & -\lambda \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -\lambda \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3-\lambda & -2 \end{pmatrix} = \dots = -(\lambda-4)^2(\lambda+2)$$

Troviamo

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 4 & m_a(4) &= 2 \\ \lambda_1 &= -2 & m_a(-2) &= 1 \end{aligned}$$

siccome A è simmetrica allora è diagonalizzabile, quindi si ha per forza che $m_g(4) = 2$ e $m_g(-2) = 1$.

- Troviamo gli autospazi:

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rango}(A - 4I) = 1 \Rightarrow \text{Ker}(A - 4I) = m_g(4) = 3 - 1 = 2$ (come ci si aspettava).

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ \end{cases} \quad E_A(4) : \begin{cases} x_1 = -\alpha - 2\beta \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \beta \end{cases}$$

ponendo:

$\alpha = 1, \beta = 0 \Rightarrow v_1 = (-1, 1, 0)$;

$\alpha = 1, \beta = -1 \Rightarrow v_2 = (1, 1, -1)$. $\{v_1, v_2\}$ è base di $E_A(4)$.

Applichiamo *Gram-schmidt* ai due vettori. Notiamo che $v_1 \cdot v_2 = 0$ cioè sono già ortogonali quindi dobbiamo solo normalizzarli.

$$v'_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v'_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Quindi $\{v'_1, v'_2\}$ è base ortonormale di $E_A(4)$.

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rango}(A + 2I) = 2 \Rightarrow m_g(-2) = 3 - 2 = 1$ (come ci si aspettava).

$$\begin{cases} -x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad E_A(-2) : \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = 2\alpha \end{cases}$$

ponendo $\alpha = 1 \Rightarrow u = (1, 1, 2)$. $\{u\}$ è base di $E_A(-2)$.

Abbiamo un solo vettore, ci basta normalizzarlo.

$$u' = \frac{u}{\|u\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

Quindi $\{u'\}$ è base ortonormale di $E_A(-2)$.

- Abbiamo ottenuto $\{v'_1, v'_2, u'\}$ base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori per A . Troviamo

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

si verifica che $D = P^{-1}AP$ e che $P^{-1} = P^t$ (P matrice ortogonale).

5.8 Forme quadratiche e forme bilineari simmetriche

Sia $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare simmetrica, sia G la matrice associata a g rispetto alla base canonica. Se $v, w \in \mathbb{R}^n$

$$v = \sum_{i=1}^n a_i e_i, \quad w = \sum_{i=1}^n b_i e_i$$

la domanda che ci poniamo è: quando $v \in \mathbb{R}^n$ è isotropo? Sappiamo che se $g(v, v) = 0 \Leftrightarrow \sum_{i,j=1}^n a_i a_j g_{ij}$.
In generale i vettori isotropi sono determinati dalle soluzioni di

$$\sum_{i,j=1}^n g_{ij} x_i x_j = 0$$

dove $x_i x_j$ è un polinomio omogeneo di secondo grado nelle n variabili $x_1, \dots, x_n$. Possiamo interpretare la sommatoria come un prodotto di matrici

$$\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} G \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Definizione:

La **forma quadratica** associata alla matrice G è

$$\sum_{i,j=1}^n g_{ij} x_i x_j$$

(Si esprime in modo equivalente come prodotto di matrici come nel riquadro sopra).

Esempio:

1. Data la forma bilineare di matrice (rispetto a $\underline{e}$ base canonica di $\mathbb{R}^3$) $G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, Trovare la forma quadratica associata.

- Possiamo scrivere la sommatoria come prodotto

$$(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$2x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2 = 0$$

I vettori isotropi di g sono i vettori soluzioni dell'equazione.

■ Viceversa data una *forma quadratica*, $F(x_1, \dots, x_n)$ polinomio omogeneo di secondo grado a coefficienti reali, possiamo trovare una forma bilineare simmetrica $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} x_i x_j$, dove g_{ij} sono le entrate della matrice g rispetto a $\underline{e}$.

Esempio:

1. Sia $F(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3$ forma quadratica in 3 variabili. Troviamo la matrice simmetrica associata $G \in M_3(\mathbb{R})$, $G = (g_{ij})$ tale che $\sum_{i,j=1}^n g_{ij} x_i x_j = F(x_1, x_2, x_3)$.

- Calcoliamo

$$g_{11}x_1^2 = 2x_1^2 \Rightarrow g_{11} = 2$$

$$g_{22}x_2^2 = 3x_2^2 \Rightarrow g_{22} = 3$$

$$g_{33}x_3^2 = 5x_3^2 \Rightarrow g_{33} = 5$$

$$g_{12}x_1x_2 + g_{21}x_1x_2 = 2g_{12}x_1x_2 = x_1x_2 \Rightarrow g_{12} = g_{21} = 1/2$$

$$g_{13}x_1x_3 + g_{31}x_1x_3 = 2g_{13}x_1x_3 = 4x_1x_3 \Rightarrow g_{13} = g_{31} = 2$$

$$g_{23}x_2x_3 + g_{32}x_2x_3 = 2g_{23}x_2x_3 = -2x_2x_3 \Rightarrow g_{23} = g_{32} = -1$$

Otteniamo

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1/2 & 2 \\ 1/2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

è la matrice simmetrica associata alla forma quadratica F .

In generale: Ad una forma quadratica $F(x_1, \dots, x_n)$ **senza monomi simili** associamo una matrice simmetrica $G = (g_{ij})$ le cui entrate sono

$$g_{ij} = \begin{cases} \text{coefficiente di } x_i \text{ in } F & \text{se } i = 1 \\ \text{coefficiente di } x_i x_j \text{ in } F/2 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Osservazione: I vettori isotropi di g non formano un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.

Esempio:

1. Se $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ rispetto alla base canonica $\underline{e}$ di $\mathbb{R}^2$. Allora e_1, e_2 sono isotropi, abbiamo visto che possiamo prendere $e_1 + e_2$ e $e_1 - e_2$, esso non sono isotropi. $e_1 + e_2, e_1 - e_2 \in \langle e_1, e_2 \rangle$, si verifica che lo spazio generato non è chiuso per la somma.

■ Data una forma quadratica, può essere utile eliminare i termini misti $x_i x_j$ $i \neq j$, in modo tale che la matrice associata alla forma sia diagonale. Vediamo un esempio:

Esempio:

1. Sia $F(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 8x_1 x_2 + 11x_2^2$. Vogliamo cercare un cambio di variabile del tipo $\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ y_2 = a_{22}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$ tale che $F(x_1, x_2) = F'(y_1, y_2)$ con F' quadratica ma senza termini misti $y_1 y_2$.

$$F(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 8x_1 x_2 + 11x_2^2 = 2(x_1^2 + 4x_1 x_2) + 11x_2^2$$

Possiamo sfruttare la regola del *completamento dei quadrati*: in questo caso abbiamo $4x_1 x_2 = 2x_1 2x_2$ quindi aggiungiamo e togliamo $(2x_2)^2 = 4x_2^2$, otteniamo

$$F(x_1, x_2) = 2(x_1^2 + 4x_1 x_2 + 4x_2^2 - 4x_2^2) + 11x_2^2 = 2(x_1 + 2x_2)^2 + 3x_2^2$$

Se poniamo $\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$ troviamo $F(x_1, x_2) = 2y_1^2 + 3y_2^2$ senza termini misti, poniamo $F'(y_1, y_2) = 2y_1^2 + 3y_2^2$.

Che relazione c'è tra F e F' ? Abbiamo visto che possiamo calcolarci la matrice della forma bilineare simmetrica associata alla forma quadratica F

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$$

Con lo stesso metodo troviamo la matrice diagonale associata a F'

$$G' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

In particolare possiamo riscrivere la relazione $\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$ nel seguente modo

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

In termini di matrici l'uguaglianza $F(x_1, x_2) = F'(y_1, y_2)$ vale

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

ma

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}^t = \left(P \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right)^t = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} P^t$$

quindi l'uguaglianza diventa

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Sostanzialmente abbiamo ottenuto la relazione

$$G = P^t G' P$$

con G' diagonale. P invertibile $\Leftrightarrow (P^t)^{-1} G P^{-1} = G'$ dove $P = M_{\underline{v}}^{\underline{e}}(id)$ (matrice del cambio di base) dove $\underline{v} = \{v_1, v_2\}$ è una base ortogonale di $\mathbb{R}^2$ rispetto a g .

6 Geometria affine

In questo capitolo partendo dalla nozione di vettore e di spazio vettoriale introdurremo il concetto di spazio affine come ambiente naturale per lo studio della Geometria Euclidea. Studieremo poi le principali proprietà geometriche di tali spazi e dei loro sottospazi.

6.1 Spazi affini

Introdurremo una nozione di punto per poter descrivere e operare con spazi che sono "analoghi" agli spazi lineari ma che non passino necessariamente per l'origine (finora erano omogenei). Le regole studiate devono comunque essere rispettate.

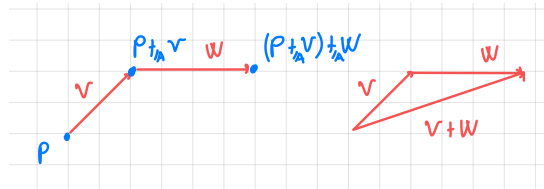
Definizione:

Uno **spazio affine** $\mathbb{A}$ sul campo $\mathbb{R}$ è una terna $\mathbb{A} = (S, V, +)$ dove:

- S è un insieme non vuoto detto insieme dei punti di $\mathbb{A}$;
- V è uno spazio vettoriale reale (su $\mathbb{R}$);
- $+_{\mathbb{A}} : S \times V \rightarrow S \quad (P, v) \mapsto P +_{\mathbb{A}} v$. Abbiamo definito un'operazione che associa un punto P e un vettore v ad un punto $P + v$ che appartiene a S .

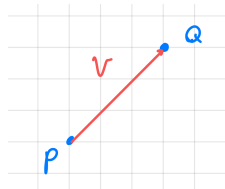
L'operazione $+_{\mathbb{A}}$ deve soddisfare:

- (i) compatibilità con la somma "+" vettoriale. Dato $P \in S, v, w \in V$ allora $(P +_{\mathbb{A}} v) +_{\mathbb{A}} w = P +_{\mathbb{A}} (v + w)$. Graficamente rappresentiamo l'uguaglianza nel seguente modo



- (ii) $P +_{\mathbb{A}} \vec{0} = P \quad \forall P \in S$;

- (ii) Per ogni $P, Q \in S$ esiste un unico vettore $v \in V$ tale che $Q = P + v$. Graficamente:



(D'ora in avanti chiameremo l'operazione $+_{\mathbb{A}}$ semplicemente +).

Notazione: l'unico vettore v che soddisfa $Q = P + v$ viene denotato $Q - P$. (Nota bene che non è una sottrazione ma soltanto una notazione).

Definizione:

La **dimensione** dello spazio affine $\mathbb{A} = (S, V, +)$ è uguale alla dimensione di V .

Osservazione: Per ogni $v \in V$ è definita la **traslazione di direzione v** (oppure **lungo v**)

$$\tau_v : S \rightarrow S \quad P \mapsto P + v$$

Sostanzialmente "applichiamo" v nel punto P e $P + v$ è la traslazione di P lungo v .
In particolare $\vec{0} \in V, \tau_{\vec{0}} : S \rightarrow S \quad P \mapsto P + \vec{0} = P$.

Esempio:

1. **Lo spazio affine reale n-dimensionale standard** $\mathbb{A}^n$. Abbiamo $\mathbb{A}^n = (S, V, +)$, dove:

- $S = \mathbb{R}^n$ (coordinate);
- $V = \mathbb{R}^n$ (spazio vettoriale)
- La somma $+$ è data da

$$P \in S \Rightarrow P = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} \quad p_i \in \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, n$$

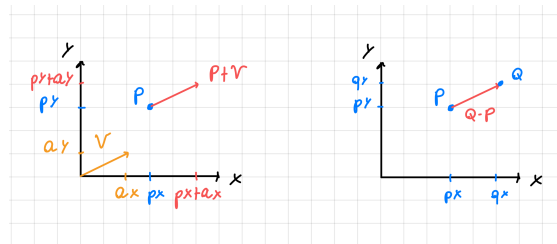
$$v \in V \Rightarrow v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad a_i \in \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, n$$

$$\Rightarrow P + v = \begin{pmatrix} p_1 + a_1 \\ \vdots \\ p_n + a_n \end{pmatrix} \in S$$

2. $\mathbb{A}^2$, il piano affine $V = \mathbb{R}^2$, $S = \mathbb{R}^2$, quindi

$$P = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}, \quad P + v = P = \begin{pmatrix} p_x + a_x \\ p_y + a_y \end{pmatrix}$$

Il punto $P + v$ individua la traslazione del punto P lungo il vettore v . Graficamente: Possiamo sfruttare



la notazione che abbiamo già introdotto: poniamo $Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}$, allora possiamo pensare a $Q - P$ come al vettore di coordinate $Q - P = \begin{pmatrix} q_x - p_x \\ q_y - p_y \end{pmatrix}$ (come nella figura a destra).

■ Ricordiamo che la somma di punti non ha senso. Una convenzione usata per distinguere punti e vettori in $\mathbb{A}^n$ è quella di aggiungere una coordinata zeresima uguale a 1 per indicare un punto, uguale a 0 per indicare un vettore. Per esempio, se $P \in S = \mathbb{R}^n$ e $v \in V = \mathbb{R}^n$:

$$P = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Questa convenzione è in linea con le operazioni, infatti: punto-punto=vettore; vettore+vettore=vettore; punto+vettore=vettore.

6.1.1 Punto medio, baricentro

Se P, Q sono punti di $\mathbb{A}^n$, allora tra P e Q troviamo il **punto medio** M di $\mathbb{A}^n$ tale che $M - P = Q - P$ (uguaglianza di vettori), cioè la distanza dei due punti da M è uguale.

Se $v = Q - P$, allora $M - P = Q - M = 1/2 v$ e $M = P + 1/2 v = P + 1/2 (Q - P) = P + 1/2 Q - 1/2 P = (P + Q)/2$. Abbiamo scritto "=" in quanto non è definita la somma tra punti, comunque operativamente è corretto e usando la convenzione vista precedentemente, risulta corretto, infatti

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 \\ q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}, \quad \frac{P + Q}{2} = \begin{pmatrix} 1 \\ (p_1 + q_1)/2 \\ \vdots \\ (p_n + q_n)/2 \end{pmatrix}$$

Lo stesso discorso si può generalizzare al **baricentro** di k punti $P_1, \dots, P_k$ di $\mathbb{A}^n$.

$$B = \frac{P_1 + \dots + P_k}{k}$$

6.2 Sottospazi affini o sottovarietà lineari

Sono analoghi ai sottospazi vettoriali che abbiamo studiato nei precedenti capitoli. Partiamo analizzando degli esempi.

Rette in uno spazio affine: per due punti distinti P e Q passa una e una sola retta.

$$(P, Q) \in S \times S \mapsto (P, v := Q - P)$$

Siamo dicendo che dare due punti di $\mathbb{A}$ è equivalente a dare un punto e un vettore non nullo. Viceversa

$$(P, v) \in S \times V, v \neq \vec{0} \mapsto (p, P + v)$$

In particolare il vettore v si chiama **vettore direttore** della retta $\mathcal{R}$. Come scriviamo i punti della retta r ? Sia X punto di r .

$$X \in \mathcal{R} \Leftrightarrow X = P + \lambda v \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

facendo variare λ troviamo tutti i punti.

Questa scrittura ci fornisce le **equazioni parametriche** della retta $\mathcal{R}$ per un punto P di direzione v :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P + \lambda v = \begin{pmatrix} p_1 + \lambda a_1 \\ \vdots \\ p_n + \lambda a_n \end{pmatrix}$$

ricaviamo il sistema

$$\begin{cases} x_1 = p_1 + \lambda a_1 \\ \vdots \\ x_n = p_n + \lambda a_n \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Le **equazioni cartesiane** della retta $\mathcal{R}$ per un punto P di direzione v si ottengono da quelle parametriche eliminando il parametro λ : abbiamo che $v \neq \vec{0}$ quindi almeno una entrata $a_i \neq 0$, poniamo $x_i = p_i + \lambda a_i$, possiamo isolare il parametro

$$\lambda = \frac{x_i - p_i}{a_i}$$

Sostituendo λ nelle altre equazioni del sistema troviamo le equazioni cartesiane di $\mathcal{R}$.

Esempi:

1. In $\mathbb{A}^2$ (**retta nel piano**) poniamo $P = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$, $\mathcal{R}$ = retta per P lungo v e $\lambda \in \mathbb{R}$ parametro.

Quindi

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in r \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = p_1 + \lambda a_1 \\ x_2 = p_2 + \lambda a_2 \end{cases} \quad \text{equazioni parametriche di } \mathcal{R}$$

Supponiamo $a_1 \neq 0 \Rightarrow \lambda = (x_1 - p_1)/a_1$. Sostituendo nella seconda equazione otteniamo

$$x_2 = \frac{a_2}{a_1} x_1 + p_2 - \frac{p_1 a_2}{a_1}$$

abbiamo scritto la retta $\mathcal{R}$ nella forma $y = mx + q$. Portando tutto a sinistra otteniamo

$$-\frac{a_2}{a_1} x_1 + x_2 - p_2 + \frac{p_1 a_2}{a_1} = 0 \quad \text{equazione cartesiana di } r$$

abbiamo scritto r nella forma cartesiana $ax + by + c = 0$.

2. In $\mathbb{A}^3$ (**retta nello spazio**) dati P punto di $\mathbb{A}^3$, $v \neq \vec{0}$ vettore di $\mathbb{R}^3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Poniamo $X = P + \lambda v$, troviamo

$$\begin{cases} x_1 = p_1 + \lambda a_1 \\ x_2 = p_2 + \lambda a_2 \\ x_3 = p_3 + \lambda a_3 \end{cases} \quad \text{equazioni parametriche di } \mathcal{R}$$

Supponiamo $a_1 \neq 0$, troviamo

$$\lambda = \frac{x_1 - p_1}{a_1}$$

sostituendo nelle altre equazioni ricaviamo

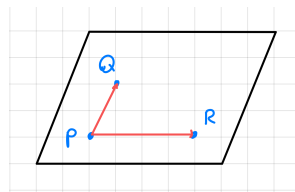
$$\begin{cases} x_2 = p_2 + \frac{x_1 - p_1}{a_1} a_2 \\ x_3 = p_3 + \frac{x_1 - p_1}{a_1} a_3 \end{cases}$$

infine otteniamo un sistema lineare (in generale non omogeneo) di due equazioni in 3 incognite

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + cx_3 + d = 0 \\ a'x_1 + b'x_2 + c'x_3 + d = 0 \end{cases} \quad \text{equazioni cartesiane di } \mathcal{R}$$

dove $a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}$.

Piano nello spazio affine: dati 3 punti P, Q, R non allineati (in posizioni generica) questi individuano un unico piano.



In modo equivalente un piano è individuato da un punto $P \in S$ e due vettori $v, w \in V$ linearmente indipendenti.

$$(P, Q, R) \mapsto (P, Q - P, R - P)$$

P, Q, R in posizione generica garantisce che $Q - P, R - P$ siano vettori linearmente indipendenti di V . In generale un piano $\pi \subset \mathbb{A}^n$ è individuato da un punto $P \in \mathbb{R}^n$ e da due vettori $v, w \in \mathbb{R}^n$ linearmente indipendenti. Allora diciamo che

$$X \in \pi \Leftrightarrow X = P + \lambda v + \mu w \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Poniamo $\pi \subset \mathbb{A}^3$ individuato da un punto P di direzione v, w . Le **equazioni parametriche** del piano π sono date da $X = P + \lambda v + \mu w$:

$$\begin{cases} x_1 = p_1 + \lambda v_1 + \mu w_1 \\ x_2 = p_2 + \lambda v_2 + \mu w_2 \\ x_3 = p_3 + \lambda v_3 + \mu w_3 \end{cases} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Abbiamo un sistema di tre equazioni che ha infinite soluzioni al variare di due parametri, quindi, per ricavare l'**equazione cartesiana**, dobbiamo ricavare i due parametri da due equazioni diverse ed esprimere la rimanente equazione parametrica in funzione di questi. Otteniamo

$$ax_1 + bx_2 + cx_3 + d = 0$$

Osservazione: Abbiamo visto che una retta in $\mathbb{A}^3$ è data dalla soluzione di un sistema lineare (non necessariamente omogeneo) di 2 equazioni linearmente indipendenti in 3 incognite

$$\begin{cases} \pi : ax_1 + bx_2 + cx_3 + d = 0 \\ \sigma : a'x_1 + b'x_2 + c'x_3 + d = 0 \end{cases} \quad a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}$$

La prima equazione individua un piano $\pi \subset \mathbb{A}^3$, la seconda equazione individua un piano $\sigma \subset \mathbb{A}^3$ e la retta soluzione del sistema (le cui equazioni cartesiane sono date dal sistema) coincide con l'intersezione di π e σ ($\pi \cap \sigma$)

Definizione:

In $A = (S, V, +)$ spazio affine, sia dato un punto $P \in S$ ed un sottospazio vettoriale $W \leq V$, definiamo il **sottospazio affine per P di sottospazio direttore W** come l'insieme dei punti

$$\mathbb{B} = P + W = \{P + w \mid w \in W\} \subset \mathbb{A}$$

Per definizione $\dim \mathbb{B} = \dim W$.

Per esempio:

- se $\dim W = 1$, $W = \langle w \rangle$, $w \neq \vec{0}$ e $w \in V$, allora $\mathbb{B} = P + \langle w \rangle = \{P + \lambda w \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ è una retta, cioè un sottospazio affine di dimensione 1;
-
- se $\dim W = 2$, $W = \langle v, w \rangle$, $v, w \in V$ linearmente indipendenti, allora $\mathbb{B} = P + \langle w \rangle = \{P + \lambda v + \mu w \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$ è un piano, cioè un sottospazio affine di dimensione 2;
-
- se $\dim W = \dim V$, $W = V$, allora $\mathbb{B}P + V$ coincide con lo spazio affine $\mathbb{A}$.

Osservazione: Sia $\mathbb{B} = P + W \subset \mathbb{A}^n$ (lo spazio affine reale standard), $W = \langle w_1, \dots, w_r \rangle$ con $w_1, \dots, w_r$ linearmente indipendenti ($\dim \mathbb{B} = r$). Un qualsiasi punto $X \in \mathbb{B}$ si scrive come combinazione lineare del punto P e dei vettori di W

$$X = P + \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_r w_r \quad \lambda_i \in \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, r$$

In generale, un sottospazio affine $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}^n$ è definito da un sistema di equazioni lineari (non necessariamente omogeneo). Questo sistema $AX = b$ è formato da $k = n - \dim \mathbb{B}$ equazioni cartesiane linearmente indipendenti in n incognite.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + b_1 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + b_2 = 0 \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n + b_k = 0 \end{cases}$$

I punti di $\mathbb{B}$ sono le soluzioni di tale sistema.

Se $\mathbb{B}$ è dato tramite equazioni cartesiane e vogliamo trovare le equazioni parametriche, allora dobbiamo trovare: $\bar{X} = (\bar{x}_1 \dots \bar{x}_n)$ soluzione particolare del sistema $AX = b$ (ci dà il punto $P \in \mathbb{B}$); soluzioni del sistema omogeneo associato $AX = 0$ (ci dà il sottospazio direttore W di $\mathbb{B}$).

6.3 Distanze nello spazio affine reale $\mathbb{A}^n$

La presenza del prodotto scalare standard in $\mathbb{R}^n$, ci permette di definire norme di vettori e quindi anche distanze tra punti.

Definizione:

La **distanza tra due punti** $P, Q \in \mathbb{A}^n$ è data da

$$\text{dist}(P, Q) := \|Q - P\|$$

Definizione:

Dato un punto $P \in \mathbb{A}^n$ e $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}^n$ sottospazio affine, si definisce la **distanza tra un punto e un sottospazio affine**

$$\text{dist}(P, \mathbb{B}) = \min\{\text{dist}(P, Q) \mid Q \in \mathbb{B}\}$$

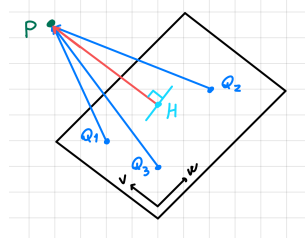
Definizione:

Sia $P \in \mathbb{A}^n$, $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}^n$. La **proiezione ortogonale** di P su $\mathbb{B}$ è il punto $H \in \mathbb{B}$ tale che il vettore $P - H$ sia ortogonale al sottospazio direttore di $\mathbb{B}$.

La proiezione ortogonale ha le seguenti proprietà:

- esiste un unico punto $H \in \mathbb{B}$ con le proprietà date dalla definizione;
- H è il punto di $\mathbb{B}$ tale che $\text{dist}(P, H)$ sia la minima (rispetto agli altri punti di $\mathbb{B}$), cioè $\text{dist}(P, H) = \text{dist}(P, \mathbb{B})$.

Graficamente:



dove: i vettori blu indicano le varie distanze dei punti del sottospazio affine dal punto P ; il vettore in rosso è $P - H \in \langle v, w \rangle^\perp$ è il più corto, ovvero la **minima distanza** da P .

■ Ma come calcoliamo $\text{dist}(P, \mathbb{B})$?

Dobbiamo

- 1) calcolare la proiezione ortogonale H di P su $\mathbb{B}$;
- 2) calcolare $\|P - H\|$.

Per il primo punto: supponiamo di avere equazioni parametriche di $\mathbb{B}$, cioè di conoscere un punto $Q \in \mathbb{B}$ e il sottospazio direttore W di $\mathbb{B}$ con $\{v_1, \dots, v_r\}$ base di W .

Come prima cosa determiniamo X punto su $\mathbb{B}$ chiedendo che $P - X = u$ soddisfi $u \in W^\perp$

$$X \in \mathbb{B} \Leftrightarrow X = Q + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r$$

$$u = X - P = (Q + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r) - P = (Q - P) + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r$$

Imponiamo $u \in W^\perp$ così da determinare le incognite $\lambda_1, \dots, \lambda_r$. Sostanzialmente vogliamo che $u \cdot v_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, r$. Otteniamo

$$\begin{cases} ((Q - P) + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r) \cdot v_1 = 0 \\ \vdots \\ ((Q - P) + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r) \cdot v_r = 0 \end{cases}$$

un sistema lineare di r equazioni nelle r incognite $\lambda_1, \dots, \lambda_r$. Si dimostra che il sistema ammette un'unica soluzione $\bar{\lambda} = (\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_r) \quad \bar{\lambda}_i \in \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, r$.

In questo modo avremo trovato

$$H = Q + \bar{\lambda}_1 v_1 + \dots + \bar{\lambda}_r v_r$$

la proiezione ortogonale di P su $\mathbb{B}$.

(Nota che praticamente, l'equazione, ci dice di quanto spostare il punto Q all'interno sottospazio affine per individuare il punto H).

Per il secondo punto: basta calcolare

$$\text{dist}(P, \mathbb{B}) = \text{dist}(P, H) = \|P - H\|$$

6.4 Iperpiani

Definizione:

Un sottospazio affine $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}^n$ tale che $\dim \mathbb{B} = n - 1$ è detto **iperpiano**.

Esempi:

1. In $\mathbb{A}^1$, $\dim \mathbb{A}^1 = 1$ allora gli iperpiani sono i punti in quanto hanno dimensione zero.
2. In $\mathbb{A}^2$, $\dim \mathbb{A}^2 = 2$ allora gli iperpiani sono gli spazi affini lineari di dimensione 1, cioè le rette.
3. In $\mathbb{A}^3$, $\dim \mathbb{A}^3 = 3$ allora gli iperpiani sono gli spazi affini lineari di dimensione 2, cioè i piani.

Osservazione: $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}^n$ è un iperpiano se e solo se $\mathbb{B}$ è dato dai punti $(x_1 \ \dots \ x_n) \in \mathbb{A}^n$ che annullano un'equazione lineare

$$a_i x_1 + \dots + a_n x_n + b = 0 \quad a_i \in \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, n$$

Teorema:

Sia $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}^n$ iperpiano di equazione $a_i x_1 + \dots + a_n x_n + b = 0 \quad a_i, b \in \mathbb{R}$.

Allora $\mathcal{N} := (a_1 \ \dots \ a_n)$ è il **vettore ortogonale allo spazio direttore** di W di $\mathbb{B}$ (detto anche **vettore normale**).

(Le coordinate del vettore ortogonale ad un iperpiano sono date dai coefficienti dell'equazione di tale iperpiano).

Dimostrazione:

- Sia $P = (p_1 \ \dots \ p_n) \in \mathbb{B}$, sia $w = (b_1 \ \dots \ b_n) \in W$ un generico vettore di W . Vogliamo dimostrare che $\mathcal{N} \cdot w = 0$.
- Sappiamo che $P \in \mathbb{B}$ se e solo se

$$a_1 p_1 + \dots + a_n p_n + b = 0$$

$$P \in \mathbb{B}, w \in W \Rightarrow P + w \in \mathbb{B} \Leftrightarrow P + w = \begin{pmatrix} p_1 + b_1 \\ \vdots \\ p_n + b_n \end{pmatrix} \text{ cioè}$$

$$a_1(p_1 + b_1) + \dots + a_n(p_n + b_n) + b = 0$$

- Consideriamo la differenza tra le due equazioni, otteniamo

$$a_1 p_1 + \dots + a_n p_n + b - (a_1(p_1 + b_1) + \dots + a_n(p_n + b_n) + b) = 0$$

$$a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 & \vdots & b_n \end{pmatrix}$$

- Poniamo $\mathcal{N} = \begin{pmatrix} a_1 & \vdots & a_n \end{pmatrix}$, abbiamo ottenuto che $\mathcal{N} \cdot w = \vec{0}$, cioè sono ortogonali.

Fine dimostrazione.

6.4.1 Proiezioni ortogonali di punti su iperpiani

Abbiamo $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}^n$ è un *iperpiano* di equazione $a_i x_1 + \dots + a_n x_n + b = 0 \quad a_i, b \in \mathbb{R}$, $P \in \mathbb{A}^n$ ma $P \notin \mathbb{B}$. Come determiniamo la proiezione ortogonale di P su $\mathbb{B}$?

Abbiamo visto che in generale esiste un metodo che possiamo applicare per trovare la proiezione di un punto su una sottovarietà lineare: troviamo le equazioni parametriche di $\mathbb{B} = Q + \langle w_1, \dots, w_{n-1} \rangle$; determiniamo $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}$ tale che $H = Q + \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_{n-1} w_{n-1} \in \mathbb{B}$ per cui $(P - H) \in W^\perp$, cioè $P - H \cdot w_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n-1$. Tuttavia sappiamo che la dimensione di un iperpiano di $\mathbb{A}^n$ è data da $n-1$, quindi, procedendo in questo modo, dovremo risolvere un sistema lineare di $n-1$ equazioni in $n-1$ incognite. Quindi è troppo lungo.

Possiamo procedere in questo modo: conosciamo la direzione ortogonale $\mathbb{B}$ (vettore ortogonale allo spazio direttore); poniamo $\mathcal{R} = P + \langle n \rangle$ la retta che interseca il punto $P \in \mathbb{A}^n$. Consideriamo l'intersezione $\mathcal{R} \cap \mathbb{B} = \{H\}$, in particolare $H \in \mathbb{B}$ e $P - H$ è parallelo a $\mathcal{N}$ o in altre parole è ortogonale al sottospazio direttore di $\mathbb{B}$. In questo modo otteniamo il punto H che è la proiezione ortogonale di P su $\mathbb{B}$.

Operativamente parlando abbiamo $P = \begin{pmatrix} p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix} \in \mathbb{A}^n$, $\mathcal{N} = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \end{pmatrix} \in R^n$, un generico punto della retta è dato da $\mathcal{R} = P + \langle \mathcal{N} \rangle$. Abbiamo $H = P + \lambda \mathcal{N} = \begin{pmatrix} p_1 + \lambda a_1 \\ \vdots \\ p_n + \lambda a_n \end{pmatrix}$ al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$.

Dobbiamo determinare $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}$ tale che $H \in \mathbb{B}$: sostituiamo nell'equazione di $\mathbb{B}$, otteniamo

$$a_1(p_1 + \bar{\lambda}a_1) + \dots + a_n(p_n + \bar{\lambda}a_n) + b = 0$$

$$\bar{\lambda} = \frac{a_1p_1 + \dots + a_np_n + b}{a_1^2 + \dots + a_n^2} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i p_i + b}{\|\mathcal{N}\|^2}$$

$$\boxed{H = P + \bar{\lambda}\mathcal{N} \quad \bar{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i p_i + b}{\|\mathcal{N}\|^2}}$$

Pertanto $H = P + \bar{\lambda}\mathcal{N}$ è la proiezione cercata.

Inoltre

$$dist(P, \mathbb{B}) = dist(P, H) = \|P - H\| = \|P - P - \bar{\lambda}\mathcal{N}\| = |\bar{\lambda}| \|\mathcal{N}\|$$

quindi

$$\boxed{dist(P, \mathbb{B}) = \frac{|\sum_{i=1}^n a_i p_i + b|}{\|\mathcal{N}\|}}$$

Esempio:

1. In $\mathcal{A}^3$ considero il piano π di equazione $\pi : 2x_1 + 2x_2 + x_3 - 5 = 0$ ed il punto $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Troviamo $dist(P, \pi)$.
Abbiamo

$$\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \|\mathcal{N}\| = 3$$

$$dist(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 - 5|}{3} = \frac{2}{3}$$

6.5 Posizioni reciproche di rette in $\mathbb{A}^n$

Siano $\mathcal{R} = R + \langle v \rangle, \mathcal{S} = S + \langle w \rangle, v, w \neq \vec{0}$ due rette in $\mathbb{A}^n$. Dobbiamo differenziare due casi:

Definizione:

Se $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subset \mathbb{A}^2$ allora le rette si dicono

- **parallele** se v, w sono linearmente dipendenti, inoltre se $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} \neq \emptyset \Rightarrow \mathcal{R} = \mathcal{S}$ (altrimenti sono parallele distinte);
- **incidenti** se v, w sono linearmente indipendenti, $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} = \{P\}$ per un punto $P \in \mathbb{A}^n$.

Se siamo in $\mathbb{A}^2$ allora abbiamo solo due casi: se i vettori v, w sono linearmente dipendenti allora le rette sono necessariamente *parallele*; se sono linearmente indipendenti allora le rette sono necessariamente *incidenti*.

Definizione:

Se $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subset \mathbb{A}^n$ dove $n \geq 3$ allora le rette si dicono

- **parallele** se v, w sono linearmente dipendenti, inoltre se $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} \neq \emptyset \Rightarrow \mathcal{R} = \mathcal{S}$ (altrimenti sono parallele distinte);
- **incidenti** se v, w sono linearmente indipendenti, si ha che $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} \neq \emptyset$;
- **sghembe** se $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} = \emptyset$ e i vettori v, w sono linearmente indipendenti. (Le rette appartengono a piani diversi e hanno direzione diversa).

Notiamo che in $\mathbb{A}^n$ con $n \geq 3$ avere i vettori v, w linearmente indipendenti non implica che le rette siano *incidenti*, ma lo sono necessariamente se $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} = \{P\}$ con $P \in \mathbb{A}^n$. Inoltre possiamo dire che se $\mathcal{R}$ e $\mathcal{S}$ sono *complanari*, cioè appartengono allo stesso piano, allora sono necessariamente *parallele* o *incidenti* in quanto non esiste un piano che contiene due rette *sghembe*.

Specifichiamo che $\mathcal{R}$ e $\mathcal{S}$ sono sghembe $\Leftrightarrow \dim \langle v, w, R - S \rangle = 3$, mentre sono complanari $\Leftrightarrow \dim \langle v, w, R - S \rangle \leq 2$ (se vale 1 significa che sono coincidenti).

Esempio:

1. Nello spazio affine $\mathbb{A}^4$, consideriamo le rette $\mathcal{R} = P + \langle v \rangle, \mathcal{S} = Q + \langle w \rangle$ dove $P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$, $Q = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

Stabilire la posizione reciproca delle due rette.

- Notiamo che v, w sono linearmente indipendenti quindi le rette non sono parallele, sono incidenti se hanno un punto in comune altrimenti sono sghembe.
- Cerchiamo un punto di intersezione: scriviamo le equazioni parametriche delle due rette

$$\mathcal{R} : \begin{cases} x_1 = 3 + \lambda \\ x_2 = 1 + \lambda \\ x_3 = 1 + 2\lambda \\ x_4 = 3 + 2\lambda \end{cases} \quad \mathcal{S} : \begin{cases} x_1 = 0 - \mu \\ x_2 = 4 + 2\mu \\ x_3 = 1 + \mu \\ x_4 = -3 - 2\mu \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 + \lambda = -\mu \\ 1 + \lambda = 4 + 2\mu \\ 1 + 2\lambda = 1 + \mu \\ 3 + 2\lambda = -3 - 2\mu \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda + \mu = -3 \\ \lambda - 2\mu = 3 \\ 2\lambda - \mu = 0 \\ 2\lambda + 2\mu = -6 \end{cases} \quad \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Il sistema ammette un'unica soluzione (teorema di Rouché-Capelli), quindi le rette sono incidenti.

Troviamo l'intersezione:

$$\begin{cases} \lambda + \mu = -3 \\ -3\mu = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda = -1 \\ \mu = -2 \end{cases}$$

sostituiamo μ nelle equazioni parametriche di $\mathcal{S}$ (oppure λ in quelle di $\mathcal{R}$), otteniamo

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

6.6 Posizioni reciproche di due piani in $\mathbb{A}^3$

Definizione: Siano $\pi_1 = P_1 + W_1$, $\pi_2 = P_2 + W_2$ due piani in $\mathbb{A}^3$ dove $P_1, P_2 \in \mathbb{A}^3$, $W_1, W_2 \leq \mathbb{R}^3$, $\dim W_1 = \dim W_2 = 2$.

- π_1, π_2 sono **paralleli** se $W_1 = W_2$, in particolare se $\pi_1 \cap \pi_2 \neq \emptyset$, allora $\pi_1 = \pi_2$ (coincidenti) altrimenti se $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$, allora π_1, π_2 sono paralleli distinti;
- π_1, π_2 sono **incidenti** se $W_1 \neq W_2$ (quindi necessariamente $\pi_1 \cap \pi_2 \neq \emptyset$) in tal caso $\pi_1 \cap \pi_2 = \mathcal{R}$, dove $\mathcal{R}$ è una retta in $\mathbb{A}^3$.

In $\mathbb{A}^n$ con $n \geq 4$ le condizioni sono di più. Ad esempio in $\mathbb{A}^4$ si ha $\pi_1 \cap \pi_2 = \{P\}$ mentre $W_1 \cap W_2 = \{\vec{0}\}$. Sostanzialmente stiamo dicendo che la definizione vista non è generale ma vale solo nel caso di $\mathbb{A}^3$.

6.6.1 Fasci di piani in $\mathbb{A}^3$

Consideriamo una retta $\mathcal{R}$ in $\mathbb{A}^3$ di equazioni cartesiane

$$\mathcal{R} : \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 & (\pi) \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 & (\pi') \end{cases}$$

Le equazioni π e π' rappresentano due piani in $\mathbb{A}^3$, $\mathcal{R}$ è una retta data da $\mathcal{R} = \pi \cap \pi' \Rightarrow \pi$ e π' non sono paralleli. Consideriamo ora la seguente equazione:

$$\alpha_1(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \alpha_2(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0$$

dove $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ sono parametri. Per ogni scelta dei parametri (diversa da zero), otteniamo un'equazione lineare in x, y, z a coefficienti reali: è l'equazione cartesiana di un piano in $\mathbb{A}^3$, denotato π_{α_1, α_2} .

In particolare l'equazione descrive infiniti piani al variare di $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Ma quali sono questi piani?

Dimostriamo che $\mathcal{R} \subset \pi_{\alpha_1, \alpha_2} \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Osserviamo che $\pi_{1,0} = \pi$, cioè abbiamo cancellato il secondo addendo, mentre $\pi_{0,1} = \pi'$. Sappiamo che $\mathcal{R} = \pi \cap \pi'$ cioè $\mathcal{R} \subset \pi$ e $\mathcal{R} \subset \pi'$, quindi possiamo prendere in punto $P \in \mathcal{R}$, $P = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \end{pmatrix}$.

Vogliamo che il punto P soddisfi tutte le equazioni del fascio di piani, quindi sostituiamo le coordinate di P nell'equazione:

$$\alpha_1(a_1p_1 + b_1p_2 + c_1p_3 + d_1) + \alpha_2(a_2p_1 + b_2p_2 + c_2p_3 + d_2) = 0$$

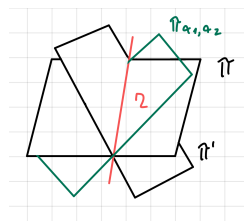
ma $a_1p_1 + b_1p_2 + c_1p_3 + d_1 = 0$ in quanto $P \in \mathcal{R} \Rightarrow P \in \pi$, stessa cosa vale per $a_2p_1 + b_2p_2 + c_2p_3 + d_2 = 0$, $P \in \mathcal{R} \Rightarrow P \in \pi'$. Abbiamo ottenuto che l'equazione vale zero, cioè $P \in \pi_{\alpha_1, \alpha_2} \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Definizione:

L'equazione

$$\alpha_1(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \alpha_2(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0$$

si dice **equazione del fascio di piani di asse $\mathcal{R}$** .



Possiamo osservare che $\pi_{\alpha_1, \alpha_2} = \pi_{\lambda\alpha_1, \lambda\alpha_2} \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ sono uguali. Infatti

$$\lambda\alpha_1(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \lambda\alpha_2(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0$$

$$\lambda[\alpha_1(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \alpha_2(a_2x + b_2y + c_2z + d_2)] = 0$$

se $\lambda \neq 0$ allora posso dividere per λ , sto descrivendo lo stesso piano (λ_1, λ_2 a volte sono detti *parametri omogenei* per questo motivo).

■ Abbiamo descritto l'equazione del fascio di piani che vale quando i due piani in $\mathbb{A}^3$ sono paralleli. La domanda che ci poniamo è

Dati $\pi : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ e $\pi' : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ (π'), $\pi, \pi' \in \mathbb{A}^3$, essi sono paralleli se e solo se i rispettivi *vettori normali* $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$ sono linearmente dipendenti.

Infatti se π, π' sono paralleli significa che W, W' , i sottospazi direttori dei due piani, soddisfano $W = W'$, ciò equivale a dire che $W^\perp = W'^\perp$ cioè i vettori normali generano lo stesso sottospazio $\Rightarrow$ i vettori normali sono linearmente indipendenti.

Allora possiamo ricostruire l'equazione di π' usando il fatto che $\begin{pmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \end{pmatrix}$ con $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. L'equazione di π' era $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$, la riscriviamo come

$$\lambda a_2x + \lambda b_2y + \lambda c_2z + d_2 = 0$$

(per il termine noto abbiamo libertà, non è vero che $d_2 = \lambda d_1$). Ha ancora senso considerare la combinazione lineare di equazioni di π e π' : π_{α_1, α_2} definita in precedenza.

Questa in particolare descrive tutti i piani paralleli a π (e quindi anche a π') al variare dei parametri reali λ_1, λ_2 . Si parla di **equazione del fascio di piani paralleli a π** .

Inoltre riscrivendo l'equazione di π' come

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = \lambda a_1x + \lambda b_1y + \lambda c_1z + d_2 = 0$$

otteniamo che π_{α_1, α_2} :

$$\alpha_1(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \alpha_2(\lambda a_1x + \lambda b_1y + \lambda c_1z + d_2) = 0$$

$$(\alpha_1 + \lambda \alpha_2)a_1x + (\alpha_1 + \lambda \alpha_2)b_1y + (\alpha_1 + \lambda \alpha_2)c_1z + \alpha_1d_1 + \alpha_2d_2 = 0$$

Se $\alpha_1 + \lambda \alpha_2 \neq 0$ allora possiamo dividere per $\alpha_1 + \lambda \alpha_2$ e otteniamo

$$\boxed{a_1x + b_1y + c_1z + k = 0}$$

al variare di $k \in \mathbb{R}$ **descrive tutti i piani paralleli a π (e π')**.

Esempio:

1. In $\mathbb{A}^3$ si consideri la retta $\mathcal{R}$ di equazioni $\mathcal{R} : \begin{cases} 3x - y + z = 1 \\ x - 3z = -2 \end{cases}$ ed il punto $P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

Determinare il piano che contiene $\mathcal{R}$ e P .

- Sfruttiamo il fascio di piani. Sappiamo che l'equazione del fascio di piani di asse $\mathcal{R}$ è

$$\alpha(3x - y + z - 1) + \beta(x - 3z + 2) = 0$$

Imponiamo che P appartenga al fascio, quindi sostituiamo le coordinate del punto nell'equazione

$$\alpha(3 \cdot 3 - 1 - 2 - 1) + \beta(3 - 3(-2) + 2) = 0$$

$$5\alpha + 11\beta = 0$$

Cioè abbiamo trovato che (α, β) sono proporzionali a $(11, -5)$, per comodità scegliamo $(\alpha, \beta) = (11, -5)$ (ovviamente possiamo prendere qualsiasi multiplo, basta che sia verificata l'equazione trovata) e sostituisco nell'equazione del fascio:

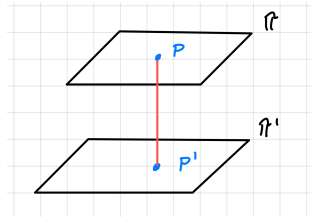
$$11(3x - y + z - 1) - 5(x - 3z + 2) = 0$$

$$28x - 11y + 26z - 21 = 0$$

Abbiamo trovato il piano cercato.

■ Ci domandiamo: se siamo in $\mathbb{A}^3$, qual è l'unico caso in cui la distanza $dist(\pi, \pi')$ tra due piani è non banale? Se $\pi \cap \pi' \neq \emptyset \Rightarrow dist(\pi, \pi') = 0$ allora i piani sono *incidenti* o *coincidenti*. Se invece

$$\pi \cap \pi' = \emptyset \quad \text{paralleli distinti}$$



In questo caso la $dist(\pi, \pi') = dist(Q, \pi') = dist(\pi, Q')$.

Quindi possiamo usare la formula per la distanza *punto - (iper)piano* (oppure possiamo scegliere $Q \in \pi$, considerare la retta ortogonale $Q + \langle \mathcal{N} \rangle$ dove $\mathcal{N}$ vettore normale, infine dobbiamo calcolare $Q' = (Q + \langle \mathcal{N} \rangle) \cap \pi'$ e poi $\|Q - Q'\| = dist(\pi, \pi')$).

6.7 Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

In $\mathbb{R}^3$ (e solo in questo caso), dati due vettori v, w possiamo definire $v \times w \in \mathbb{R}^3$ come il prodotto vettoriale tra v e w . In particolare

- $v \times w$ ha direzione ortogonale a v e w , cioè $v \times w \in \langle v, w \rangle^\perp$;
- il verso di $v \times w$ è determinato dalla cosiddetta "regola della mano destra";
- $\|v \times w\| = \|v\| \|w\| \sin \alpha = \text{area del parallelogramma formato dai vettori } v, w$.

Definizione:

In $\mathbb{R}^3$ se $v = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$, $v, w \in \mathbb{R}^3$. Definiamo il **prodotto scalare** di v, w come

$$v \times w = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ -a_1 b_3 + a_3 b_1 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Per ricordarci la formula possiamo sfruttare due metodi:

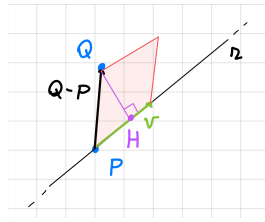
- 1) Dobbiamo agire così: cancello prima riga e faccio il prodotto diagonale e antidiagonale (con segno meno) delle entrate rimaste; cancello seconda riga e faccio il prodotto antidiagonale e diagonale delle entrate rimanenti; infine cancello la terza riga e faccio il prodotto diagonale e antidiagonale delle entrate rimaste.
- 2) Facendo un abuso di notazione, calcolo il determinante e sfrutto lo sviluppo di Laplace secondo la prima riga composta dai vettori della base canonica $\mathcal{E}$:

$$\det \begin{pmatrix} \underline{e_1} & \underline{e_2} & \underline{e_3} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

questa notazione ci mostra subito che: se v, w sono paralleli allora due righe sono uguali $\Rightarrow \det = 0$; se scambio le righe allora cambia il segno del determinante, quindi $w \times v = -v \times w$.

Esempio:

1. Sia $\mathcal{R} \in \mathbb{A}^3$ la retta passante per $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ di direzione $v = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Calcolare la distanza di $Q = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ dalla retta.
 - Possiamo procedere come visto in precedenza: calcoliamo la proiezione ortogonale H del punto Q su e successivamente calcoliamo la distanza, cioè la norma del vettore $Q - H$.
 - Oppure possiamo sfruttare il prodotto vettore: consideriamo $Q - P$ e v come vettori applicati nel punto P .



Denotiamo con A l'area del parallelogramma di lati $Q - P$ e V . H è la proiezione ortogonale di Q su $\mathcal{R}$ (non abbiamo il valore).

La geometria ci dice che $A = \|v\| \|Q - H\|$; il prodotto vettore ci dice che $A = \|v \times (Q - P)\|$. Allora

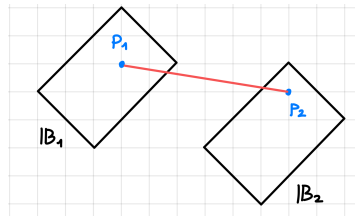
$$\text{dist}(Q, \mathcal{R}) = \|Q - H\| = \frac{A}{\|v\|} = \frac{\|v \times (Q - P)\|}{\|v\|}$$

sostituendo i valori

$$\text{dist}(Q, \mathcal{R}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

6.8 Distanza tra due sottovarietà lineari

Se $\mathbb{B}_1$ e $\mathbb{B}_2$, $\mathbb{B}_1, \mathbb{B}_2 \subset \mathbb{A}^n$ sono sottovarietà lineari, come definiamo $\text{dist}(\mathbb{B}_1, \mathbb{B}_2)$?



Dobbiamo far variare $P_1 \in \mathbb{B}_1$ e $P_2 \in \mathbb{B}_2$, poi calcolare $\|P_1 - P_2\|$ per tutti i possibili punti.

Definizione:

La **distanza tra due sottospazi affini** $\mathbb{B}_1, \mathbb{B}_2 \subset \mathbb{A}^n$ è data da

$$\text{dist}(\mathbb{B}_1, \mathbb{B}_2) = \{(P_1, P_2) \mid P_1 \in \mathbb{B}_1, P_2 \in \mathbb{B}_2\}$$

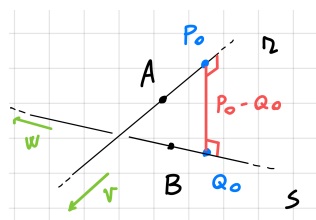
In particolare se $\mathbb{B}_1 \cap \mathbb{B}_2 \neq \emptyset$ allora $\text{dist}(\mathbb{B}_1, \mathbb{B}_2) = 0$.

In generale: Per due sottospazi affini $\mathbb{B}_1, \mathbb{B}_2 \subset \mathbb{A}^n$ con W_1 spazio direttore di $\mathbb{B}_1$ e W_2 spazio direttore di $\mathbb{B}_2$, esiste $P_0 \in \mathbb{B}_1$, $Q_0 \in \mathbb{B}_2$ tale che

$$P_0 - Q_0 \in (W_1 + W_2)^\perp$$

tali P_0, Q_0 soddisfano $\text{dist}(\mathbb{B}_1, \mathbb{B}_2) = \|P_0 - Q_0\|$.

■ Abbiamo introdotto il caso generale, ora concentriamoci sul caso di rette sghembe in $\mathbb{A}^n$ e le loro distanze.



Abbiamo $\mathcal{R} = A + \langle v \rangle$, $\mathcal{S} = B + \langle w \rangle$. Vogliamo trovare $\text{dist}(\mathcal{R}, \mathcal{S}) = \text{dist}(P_0, Q_0)$ con $P_0 \in \mathcal{R}$, $Q_0 \in \mathcal{S}$, $P_0 - Q_0 \in (v + w)^\perp$.

Tradotto in termini matematici:

$$\begin{aligned} P_0 &= A + \lambda v \\ Q_0 &= B + \mu w \end{aligned} \quad \text{tale che} \quad \begin{cases} (P_0 - Q_0) \cdot v = 0 \\ (P_0 - Q_0) \cdot w = 0 \end{cases}$$

sostituendo otteniamo

$$\begin{cases} (A + \lambda v - B - \mu w) \cdot v = 0 \\ (A + \lambda v - B - \mu w) \cdot w = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} (A - B) \cdot v + \lambda v \cdot v - \mu w \cdot v = 0 \\ (A - B) \cdot w + \lambda v \cdot w - \mu w \cdot w = 0 \end{cases}$$

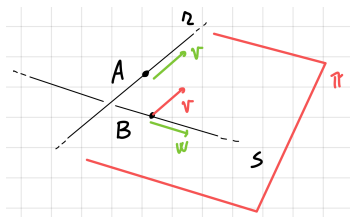
è un sistema di due equazioni in due incognite λ, μ . Il sistema ammette una sola soluzione $(\lambda_0, \mu_0) \Rightarrow P_0, Q_0$ sono univocamente determinati:

$$P_0 = A + \lambda_0 v \quad Q_0 = B + \mu_0 w$$

Osservazione: Date due rette sghembe $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subset \mathbb{A}^3$, possiamo dire che

- esiste un'unica retta $\mathcal{T}$ ortogonale sia ad $\mathcal{R}$ che a $\mathcal{S}$;
 - $\mathcal{T}$ è la retta per P_0, Q_0 ovvero la retta tale che $\mathcal{T} \cap \mathcal{R} = \{P_0\}$, $\mathcal{T} \cap \mathcal{S} = \{Q_0\}$ con $\text{dist}(\mathcal{R}, \mathcal{S}) = \|P_0, Q_0\|$.
-

■ Se abbiamo rette sghembe in $\mathbb{A}^3$ allora possiamo calcolare la distanza $\text{dist}(\mathcal{R}, \mathcal{S})$ sfruttando il prodotto vettoriale.



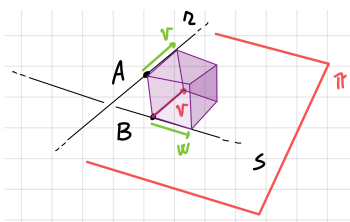
Abbiamo $\mathcal{R} = A + \langle v \rangle$, $\mathcal{S} = B + \langle w \rangle$. Costruiamo il piano π che contiene $\mathcal{S}$ ed è parallelo ad $\mathcal{R}$ in quanto $\pi = B + \langle v, w \rangle$ (il suo spazio direttore contiene la direzione di $\mathcal{R}$).

Sappiamo che $\text{dist}(\mathcal{R}, \mathcal{S}) = \text{dist}(P_0, Q_0)$ con $P_0 \in \mathcal{R}$ e $Q_0 \in \mathcal{S}$ punti di minima distanza. Si dimostra che $\text{dist}(P_0, Q_0) = \text{dist}(R, \pi)$ da un qualsiasi punto $R \in \mathcal{R}$.

In particolare scegliamo $R = A$, allora

$$\text{dist}(\mathcal{R}, \mathcal{S}) = \text{dist}(A, \pi)$$

Inoltre:



P parallelepipedo di base $\text{Area} \subset \pi$ con lati v, w e $A - B$ terzo spigolo.

$$\text{Area di } A = \|v \times w\|$$

$$\text{Vol}(P) = |\det(v, w, A - B)| = |(v \times w) \cdot (A - B)|$$

$$\Rightarrow \text{dist}(\mathcal{R}, \mathcal{S}) = \text{dist}(\mathcal{R}, \pi) = \frac{\text{Vol}(P)}{\text{Area di } A} = \frac{|(v \times w) \cdot (A - B)|}{\|v \times w\|}$$

dove $v \times w \cdot (A - B)$ è detto **prodotto misto** dei vettori $v, w, A - B$.

6.9 Sfere e circonferenze in $\mathbb{A}^3$

Definizione:

Sia $C \in \mathbb{A}^3$, $R \in \mathbb{R}$, $R > 0$. La sfera di centro C e raggio R è il luogo dei punti di $\mathbb{A}^3$ aventi distanza fissa R dal punto C . S

$$S = \{\underline{X} \in \mathbb{A}^3 \mid \|\underline{X} - C\| = R\} \subset \mathbb{A}^3$$

Siccome per definizione ambo i membri di $\|\underline{X} - C\| = R$ sono non negativi, possiamo elevare al quadrato entrambi senza aggiungere soluzioni all'equazione e considerare in modo equivalente

$$\|\underline{X} - C\|^2 = R^2$$

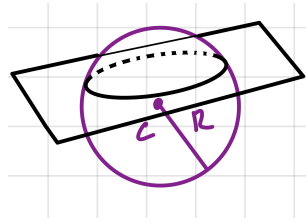
In particolare, se poniamo: $C = (c_1 \ c_2 \ c_3) \in \mathbb{A}^3$, $\underline{X} = (x_1 \ x_2 \ x_3)$, $\underline{X} - C = \begin{pmatrix} x_1 - c_1 \\ x_2 - c_2 \\ x_3 - c_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ allora

$$\|\underline{X} - C\|^2 = R^2 \quad \text{si riscrive come} \quad (x_1 - c_1)^2 + (x_2 - c_2)^2 + (x_3 - c_3)^2 = R^2$$

Osservazione: La sfera S non è un sottospazio affine.

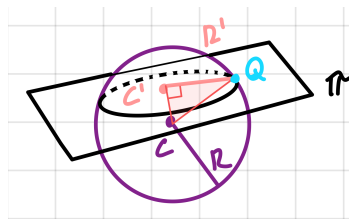
■ Consideriamo le intersezioni di una sfera con un piano (in $\mathbb{A}^3$).

Abbiamo una sfera S in $\mathbb{A}^3$ di centro C e raggio $R > 0$, $\pi \subset \mathbb{A}^3$ un piano. Come definiamo $S \cap \pi$?



Dall'intersezione otteniamo $\mathcal{C}$ ovvero una circonferenza sul piano π . Se il piano fosse tangente alla sfera allora $S \cap \pi = \{P\}$ (caso banale).

Concentriamoci sulla circonferenza $\mathcal{C}$: vogliamo determinare il centro e il raggio di $\mathcal{C} = S \cap \pi$.



Siano $C' \in \mathbb{A}^3$ il centro di $\mathcal{C}$ e $R' \in \mathbb{R}$ il raggio con $R' \geq 0$. Allora C' è la proiezione ortogonale di C su π , in quanto il vettore normale che parte dal centro della sfera, colpisce il piano ortogonalmente indipendentemente dalla posizione o angolazione del piano, in particolare $C - C'$ è vettore ortogonale a $\pi \Leftrightarrow C - C'$ e π (vettore normale del piano) sono paralleli.

Chi è R' ? Consideriamo il triangolo formato da C, C', Q ; allora $\|C - Q\| = R$, $\|C' - Q\| = R'$, inoltre $C - C'$ è ortogonale a R' . Abbiamo individuato un triangolo rettangolo. Sfruttando pitagora:

$$(R')^2 = \|C' - Q\|^2 = \|C - Q\|^2 - \|C - C'\|^2$$

$$(R')^2 = R^2 - \|C - C'\|^2$$

Esempio:

1. Si consideri la sfera S in $\mathbb{A}^3$ di centro $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ e raggio $R = 3$. Sia π il piano di equazione $\pi : x + y + 1 = 0$. Determinare il centro C' e raggio R' della circonferenza $\mathcal{C}$ ottenuta mediante $S \cap \pi$ e scrivere l'equazione della sfera.

- Troviamo il centro e il raggio della circonferenza: consideriamo la retta passante per C di direzione $\mathcal{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (normale a π), quindi tale retta è data da $\mathcal{R} = C + \langle \mathcal{N} \rangle$:

$$\mathcal{R} : \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = -1 \end{cases} \quad \text{equazioni parametriche}$$

Imponiamo l'appartenenza di un punto generico di $\mathcal{R}$ al piano π :

$$(2 + \lambda) + (1 + \lambda) + 1 = 0 \rightarrow \lambda = -2$$

Quindi, sostituendo il valore, troviamo che la proiezione ortogonale di C su π è

$$C' = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Troviamo il raggio R' :

$$(R')^2 = R^2 - \|C - C'\|^2 = R^2 - \|C - (C - 2\mathcal{N})\|^2 = 3^2 - 2^2 \|\mathcal{N}\|^2 = 1$$

- Troviamo l'equazione della sfera S sfruttando la formula:

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 9 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 2 - 3 = 0$$

6.10 Coniche nel piano affine (cenni)

Definizione:

Una conica è il luogo degli zeri di un polinomio $F(x, y)$ di secondo grado a coefficienti reali:

$$F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$$

La conica $\mathcal{C}$ è descritta da F è

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{A}^2 \mid F(x, y) = 0 \right\}$$

(In generale la conica non è un sottospazio affine di $\mathbb{A}^2$).

Nelle precedenti sezioni abbiamo visto che i punti (di $\mathbb{A}^2$ in questo caso) possono essere denotati aggiungendo una entrata:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{A}^2 \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ y \end{pmatrix} = \underline{X}$$

Consideriamo ora la seguente matrice a coefficienti reali

$$G = \begin{pmatrix} f & d/2 & e/2 \\ d/2 & a & b/2 \\ e/2 & b/2 & c \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{termini noti} \\ \leftarrow x \\ \leftarrow y \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{termini} & x & y \\ \text{noti} & & \end{matrix}$$

(le entrate si ottengono in modo analogo a come abbiamo visto nel precedente capitolo per le forma quadratiche associate).

Noi vogliamo $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{A}^2$ tali che $F(x, y) = 0$; si dimostra che si ciò si ottiene se e solo se

$$\begin{pmatrix} 1 & x & y \end{pmatrix} G \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ y \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \underline{X}^t G \underline{X} = 0$$

Abbiamo associato a F una matrice simmetrica G . Sia $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la forma bilineare simmetrica rappresentata da G rispetto alla base canonica $\underline{e} \subset \mathbb{R}^3$, allora un vettore v della forma

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

(nota che l'uno nella prima entrata non riguarda la notazione per differenziare il punto da un vettore ma si intende che la prima entrata vale 1), tale v è *isotropo* per $g \Leftrightarrow g(v, v) = 0 \Leftrightarrow \underline{X}^t G \underline{X} = 0 \Leftrightarrow F(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{C}$ conica.

Riassumendo: abbiamo trovato una correlazione tra

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{punti } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{A}^2 \text{ appartenenti} \\ \text{alla conica di equazione} \\ F(x, y) = 0 \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{vettori della forma } \begin{pmatrix} 1 & x & y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \\ \text{isotropi rispetto a } g \text{ forma} \\ \text{bilineare simmetrica associata a } G \end{array} \right\}$$

Definizione:

La matrice $G \in M_3(\mathbb{R})$ definita come sopra a partire dal polinomio F si dice **matrice associata alla conica** $\mathcal{C}$ descritta da F .

Quindi per studiare la conica $\mathcal{C}$ possiamo considerare una forma bilineare simmetrica o equivalentemente la sua matrice associata.

■ In particolare se g è definita positiva o definita negativa allora la matrice G sarà congruente a una del tipo (sfruttando il *th di Sylvester*):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad g \text{ definita positiva} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad g \text{ definita negativa}$$

In questo caso l'unico vettore isotropo è il vettore nullo $\vec{0} \in \mathbb{R}^3$, ciò implica che

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{vettori isotropi} \\ \text{di } g \text{ in } \mathbb{R}^3 \end{array} \right\} \cap \left\{ \begin{array}{l} \text{vettori in } \mathbb{R}^3 \\ \text{della forma } \begin{pmatrix} 1 & x & y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \end{array} \right\} = \emptyset \Rightarrow \begin{array}{l} \text{La conica } \mathcal{C} \text{ non} \\ \text{ha punti reali} \end{array}$$

Un esempio: $F(x, y) = x^2 + y^2 + 1 > 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

■ Vediamo le coniche con infiniti punti reali.

Partiamo dai casi degeneri: la conica $\mathcal{C}$ è detta degenera $\Leftrightarrow \det G = 0$

- $\text{rango}(G) = 1$: la conica è formata da due rette coincidenti, cioè posso riscrivere il polinomio nel seguente modo

$$F(x, y) = (\alpha x + \beta y + \gamma)^2 \quad \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ retta in $\mathbb{A}^2$ (anche detta retta "contata due volte", retta con molteplicità due).

- $\text{rango}(G) = 2$: la conica è formata da due rette distinte, cioè possiamo riscrivere il polinomio nel seguente modo

$$F(x, y) = (\alpha x + \beta y + \gamma) + (\alpha' x + \beta' y + \gamma') \quad \exists \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma' \in \mathbb{R}$$

$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ oppure $\alpha' x + \beta' y + \gamma' = 0$. In questo modo abbiamo definito due rette in $\mathbb{A}^2$ e $\mathcal{C}$ è l'unione di queste due rette.

Passiamo ai casi degeneri: la conica $\mathcal{C}$ è detta degenerare $\Leftrightarrow \det G \neq 0$

$$G = \begin{pmatrix} f & d/2 & e/2 \\ d/2 & a & b/2 \\ e/2 & b/2 & c \end{pmatrix} \rightarrow \text{consideriamo} \rightarrow G' = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}$$

Ci sono tre possibilità:

- $\det G > 0 \rightarrow \mathcal{C}$ è un'ellisse;
- $\det G = 0 \rightarrow \mathcal{C}$ è una parabola;
- $\det G < 0 \rightarrow \mathcal{C}$ è un'iperbole.